Ф.С. Комилиён,
И.М. Саидзода, Р.Ҷ. Давлатов

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2023

ТДУ (УДК) 004(075)+004.773.3+681.5+371.671
ТКБ (ББК) 32.81 Я72+32.973.202+74.263.2
К-65

К-65. Комилиён Ф. С., Саидзода И. М., Давлатов Р. Ҷ. **Технологияи иттилоотӣ.** Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе, 2023. – 200 с.

Хонандаи азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳра баред ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки соли хониши оянда ҳам ин китоб тозаву озода дастраси додару хоҳарҳоятон гардад ва ба онҳо низ хизмат намояд.

Ҷадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99985-39-11-2

Моликияти давлат **© МАОРИФ 2023**

САРСУХАН

Хонандагони азиз! Соли ҷорӣ низ шумо тавассути китоби дарсии «Технологияи иттилоотӣ» дониши худро дар самти омӯзиш, истифода ва татбиқи барномаҳои компютерӣ мукаммалтар гардонида, бо баъзе технологияҳои дигари табдилдиҳии иттилоот шиносоӣ пайдо хоҳед кард.

Дар раванди омӯзиши китоби дарсӣ, иҷрои супоришҳои таълимӣ ва гузаронидани машғулиятҳои амалӣ дар синфхонаи компютерӣ унсурҳои фарҳанги иттилоотии шумо зимни омӯзиши системаҳои амалиётӣ (MS DOS, MS Windows, Linux, MacOS, Андроид, iOS), сохтори парвандаӣ, ҳифзи компютер аз вирусҳо, бойгонисозии иттилоот, барномаҳои коркард ва шинохти парвандаҳои электронӣ, технологияи коркарди иттилооти ададӣ (ҷадвали электронии Microsoft Excel) ва инчунин барномаҳои офисии OneNote (барномаи сабту қайди ёддошт), MS Publisher (барномаи интишорӣ) ва ғайра боло бурда мешавад [1-44].

Имсол низ мо шуморо водор месозем, ки берун аз машғулиятҳои дарсӣ муддатҳои дурудароз дар назди экрани монитори компютер нанишинед, аз истифодаи аз меъёр зиёди телефони ҳамроҳ, махсусан ба гӯш наздик бурда суҳбат кардан, худдорӣ кунед. Ин амалҳо метавонанд ҳам ба чашмон ва ҳам ба мағзи сари шумо хатари ҷиддӣ эҷод кунанд.

Омӯзгорони муҳтарам! Тибқи банди 11 Протоколи маҷлиси машваратии назди вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.03.2022, №14/1 барномаи таълим ва китоби дарсии фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷиҳати таҳким ва баланд бардоштани огоҳии насли наврас оид ба технологияҳои рақамӣ-инклюзивӣ таҷдиди назар шудааст. Аз ин рӯ, хоҳишмандем, фикру андешаҳои худро вобаста ба мазмун

ва сифати китоби мазкур ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии ВМИ ҶТ ирсол намоед.

Муаллифон

БОБИ 1 БАРНОМАҲОИ СИСТЕМАВӢ

Дарси 1. СИСТЕМАҲОИ АМАЛИЁТӢ

Системаи амалиётӣ маҷмуи барномаҳои ба ҳам алоқаманд буда, ҳангоми бакордарории компютер фаъолияти худро оғоз менамояд. Системаи амалиётӣ (СА) имконият медиҳад, ки ба воситаи сафҳакалид ё муш дастурҳои барномавӣ барои иҷро ба компютер дохил карда шаванд, санадҳои матнӣ, ҷадвалӣ (ададӣ), графикӣ, савтиву садоӣ ва ғайра бо номҳои мувофиқ дар хотираи компютер сабт карда шаванд, барномаҳои амалӣ (татбиқӣ) аз хотираи берунии компютер (винчестерҳо, флэшкортҳо, дискҳо, фиттаҳои магнитӣ ва ғайра) ба хотираи фавриаш (дохилиаш) даъват карда шуда, ба кор омода сохта шаванд.

Системаи амалиётӣ маҷмуи барномаҳои махсуси идоракунии сахтафзор, нармафзор ва дархостҳои истифодабарандаи компютер мебошад.

Маҳз ба воситаи СА ҳамаи қисмҳои компютер ва андозаи захираҳои он (ҳаҷми хотираи фаврӣ, миқдори ҷой дар дискҳо) идора ва танзим карда мешаванд. СА робитаи байни компютер ва инсонро барқарор менамояд, барои корбарон, барномаҳои татбиқӣ ва қисмҳои гуногуни компютер муҳити созгори корӣ (*интерфейс*) муҳайё месозад.

Дар компютерҳои гуногун системаҳои амалиётии гуногун истифода мешаванд. Таркиби барномаҳои системавии ҳар як системаи амалиётиро созандагони онҳо пешакӣ муайян мекунанд.

Дар кори СА низ, ба мисли дилхоҳ барномаи дигар, се марҳиларо ҷудо кардан мумкин аст: *дохилкунӣ* ва *коркарди* иттилоот, *хориҷкунии* натиҷаҳо. Иттилоот бо ёрии сафҳакалид ё муш ба компютер дохил карда мешавад. Коркарди иттилоотро протсессори марказии компютер ба уҳда дорад. Барои хориҷкунии натиҷаҳои компютерӣ экран, чопгар, диск ё дигар таҷҳизот хизмат мерасонанд. Вобаста ба марҳилаҳои табодули иттилоот бо ёрии компютер ва раванди идоракунии кори худи компютер ***чор вазифаи асосии СА*** муайян карда шудааст.

Вазифаи якуми СА аз таъмин намудани истифодаи якхела ва стандартии қисмҳои дохилкунӣ-хориҷкунии компютер барои ҳама гуна барномаҳо иборат мебошад.

Ҳангоми гузаронидани амалиёти дохилкунӣ ва хориҷкунии иттилоот СА тавассути протсессори компютер садҳо ва ҳатто ҳазорҳо амали одитаринро иҷро менамояд. Вале он аз истифодабаранда ин тафсилоти мураккаб ва нозарурро пинҳон дошта, барои фаъолияти пурсамари вай интерфейси мувофиқро пешкаш менамояд.

Вазифаи дуюми СА ба хотираи фаврии компютер даъват кардан ва ба кор омода сохтани барномаҳои татбиқӣ ба ҳисоб меравад. Пас аз компютерро ба кор омода сохтан СА ҳамаи барномаҳои заруриро бо навбат ба хотираи фаврӣ даъват мекунад, баъд аз оғози корашон низоми идораро ба онҳо месупорад, мувофиқи дархости барномаҳо ин ё он амалро иҷро мекунад ва пас аз итмоми корашон онҳоро аз хотираи фаврӣ лағв (озод) менамояд.

Ҳангоми иҷро ва анҷоми кори барномаҳо байни компютер ва истифодабаранда робита барқарор карда мешавад, ки онро *вазифаи сеюми СА* номидан мумкин аст. Дар баъзе СА якбора якчанд барнома ё дар алоҳидагӣ ва ё дар алоқамандӣ кор карда метавонанд. Ташкили кор ва идораи ин барномаҳоро низ СА ба уҳда дорад, ки онро *вазифаи чоруми* СА гуфтан ҷоиз аст. Хулоса, тамоми раванди кори компютерро СА таъмин ва идора мекунад.

Дар компютерҳои фардӣ мувофиқи хоҳиши соҳибонашон яке аз системаҳои амалиётӣ, масалан MS Windows, Linux, OS/2-Warp ва ғайра насб карда мешавад. Ҳар кадоми ин СА вариантҳои (гунаҳои) зиёди дар вақтҳои гуногун эҷодшударо дар бар мегиранд. Дилхоҳ системаи амалиётӣ нисбат ба зудкории протсессори компютер, ҳаҷми хотираи фаврии он, дараҷаи ҳалкунандагии экран, ғунҷоиши винчестер ва ғайра талаботи мушаххас мегузорад.

Технологияҳои куҳна ва нав. Яке аз аввалин системаҳои амалиётии компютерҳои фардӣ ин СА MS DOS (*эм эс дос*) ба ҳисоб меравад.

Системаи амалиётии MS DOS СА матнӣ буда, дорои имкониятҳои хеле маҳдуд мебошад. Майдони истифодаи ин СА бо пайдоиши системаи амалиётии графикии MS Windows (*эм эс виндовз*) тамоман танг шуда, қариб аз байн рафтааст.

То як муддати муайян MS Windows аввал ҳамчун қабати барномавии графикӣ барои СА MS DOS хизмат кард, вале баъдтар он ҳамчун системаи амалиётии худмухтор ба зудӣ қариб тамоми компютерҳои фардиро фаро гирифт.

Тақрибан дар як вақт бо СА MS Windows СА Linux (*линукс*) рӯйи кор омадааст. Ин СА, ки дар пояи СА Unix (*юникс*) сохта шудааст, аз вай ҳамчун мерос ғояи *сатри амриро* қабул намудааст.

Бо гузашти айём ва зери таъсири истифодабарандагон СА Linux бо интерфейси графикӣ бой гашта, имкониятҳояш аз СА равзанагии MS Windows якчанд маротиба болотар рафтааст. Аз ин рӯ, солҳои охир теъдоди зиёди корбарони компютерҳои фардӣ (КФ) маҳз ба ҳамин СА рӯй оварда истодаанд.

Системаи амалиётӣ метавонад компютерро ба афзоре табдил диҳад, ки:

- бо ёрии он якбора якчанд барномаи гуногун иҷро карда шавад (реҷаи чандмасъалавӣ);
- он ба шабакаҳои гуногуни компютерӣ пайваст шавад;
- дар он якбора якчанд истифодабаранда кор карда тавонанд (реҷаи чандкорбарӣ);
- ба иқтидори он иқтидорҳои дигар компютерҳо муттаҳид карда шуда, ҳамчун компютери тавоно истифода бурда шавад (кластеризатсия);
- захираҳои иттилоотии худро ҳифз карда тавонад.

Барои таъмини кори босамари компютер ба ғайр аз СА боз ҷузъҳои (компонентҳои) дигари системавӣ низ заруранд. Яке аз чунин ҷузъҳои муҳим BIOS *(Basic input-output system – Системаи пойгоҳии дохилкунӣ-хориҷкунӣ)* ном дорад, ки он дар хотираи доимии компютер – ROM *(Read Only Memory – Хотира танҳо барои хондани иттилоот)* аз тарафи ширкати истеҳсолкунанда аз ибтидо сабт карда мешавад. Иттилооти дар ин хотира маҳфузбударо, ки танҳо барои хондан пешбинӣ шудааст, бо ягон роҳ тағйир додан мумкин нест.

BIOS (биос) барои иҷрои амалҳои зерин масъул аст:

- санҷиши дараҷаи омодагии тамоми қисмҳои компютер ба кор (тестгузаронӣ);

- иҷрои амалҳои одитарини вобаста ба дохилкунӣ ва хориҷкунии иттилоот аз қисмҳои берунаи компютер (сафҳакалид, муш, диск, экран, чопгар ва ғайра);

- ҷеғзании барномаи оғозкунандаи кори СА ба хотираи фаврӣ.

Оғозкунандаи кори СА барномаи махсусест, ки дар сектори якуми диски системавӣ ё винчестер ҷойгир шудааст. Вазифаи ин барнома аз дастрас намудани дигар ҷузъу томҳои (парвандаҳои) СА ба хотираи фаврии компютер – RAM *(Random Access Memory – Хотираи ҳамеша дастрас)* иборат мебошад.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Системаи амалиётӣ чист?
2. Вазифаҳои асосии системаи амалиётӣ кадомҳоянд?
3. Дар кори системаи амалиётӣ чанд марҳиларо ҷудо намудан мумкин аст? Ин марҳилаҳо чӣ ном доранд?
4. Кадом системаҳои амалиётиро медонед?
5. BIOS чӣ вазифаро дар компютер иҷро мекунад?

⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Доир ба системаҳои амалиётӣ, вазифаҳои онҳо ва тарзи корашон фикратонро дар дафтар нависед.

Дарси 2. СОХТОРИ ПАРВАНДАЙ

Мафҳуми парванда. Мо дар синфҳои поёнӣ бо мафҳумҳои парванда ва ҷузвдон шинос шуда будем. Ҳоло мазмун ва тарзи истифодаи онҳоро вобаста ба принсипҳои кори системаҳои амалиётӣ дида мебароем.

Тавре аллакай медонем, вазифаи асосии парванда (файл) аз нигаҳдории иттилоот иборат мебошад, аммо парванда барои ирсоли маълумот (додаҳо) аз як барнома ба барномаи дигар ва аз

як система ба системаи дигар низ хизмат мерасонад. Ба ибораи дигар, парванда анбори маълумотҳои устувор ва мутаҳаррик аст, вале он танҳо анбори одии маълумот нест. Парванда ончунон анборест, ки *ном, хосиятҳо (атрибутҳо), вақти эҷод* ва *вақти дигаргуншавии* худро ба қайд гирифта метавонад.

Мафҳуми парванда бо гузашти айём тағйир ёфтааст. Системаҳои амалиётии мошинҳои электронии ҳисоббарори аввалин парвандаро ҳамчун махзани маълумот тасвир менамуданд. Бинобар ин, барои онҳо парванда танҳо маҷмуи навиштаҳо (сабтҳо) буду бас. Азбаски ҳамаи навиштаҳои парвандаҳо, маъмулан, андозаи якхела (80-тогӣ аломат) доштанд, дар парвандаҳои нисбатан калонҳаҷм вақти зиёди компютер барои ҷустуҷӯ ва сабти маълумот сарф мешуд.

Дар интиҳои солҳои 60-уми асри XX тамоюли содагардонии системаҳои амалиётӣ пеш омад. Ин тамоюл муттасилан имконияти истифодаи ин гуна системаҳои амалиётиро дар компютерҳои нисбатан камиқтидортар низ фароҳам овард.

Тамоюли мазкур, пеш аз ҳама, инъикос ва татбиқи худро дар СА Unix ёфтааст, ки дар он парванда на ҳамчун маҷмуи навиштаҳо, балки ҳамчун пайдарпайии байтҳо тасвир мешуд. Азбаски дигар зарурати ба хотир гирифтани андозаи навиштаҳо боқӣ намонда буд, нигаҳдории маълумот (додаҳо) дар барандагони иттилоот (дискҳо) низ осон гардид.

СА Unix ба дигар системаҳои амалиётии компютерҳои фардӣ (КФ) таъсири бағоят калон расонидааст. Қариб ҳамаи системаҳои амалиётии дар КФ истифодашаванда ғояи СА «Unix»-ро дар хусуси ҳамчун пайдарпайии байтҳо тасвир намудани парвандаҳо қабул карданд.

Акнун парвандаҳое, ки маҷмуи додаҳоро ифода мекарданд, танҳо ҳангоми мубодилаи иттилооти байни системаҳои компютерӣ истифода мешуданд. Дар мавриди истифодаи сохтори мураккабтари парвандаӣ (масалан, CA OS/2) бошад, ҳамеша таҳти ягон ном имконияти маҷмуи додаҳоро ба дастаи байтҳо табдил додан вуҷуд дорад.

Парванда пайдарпайии номдори байтҳо мебошад.

Парвандаҳо дар хотираи компютер бо тартиби хосса нигоҳ дошта мешаванд, ки онро сохтори парвандаӣ мегӯянд. *Сохтори парвандаӣ* низоми (системаи) нигаҳдории парвандаҳо дар хотираи компютер, масалан, дар диски винчестер аст.

Маъмулан, парвандаҳо дар ҷузвдонҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҳар як ҷузвдон метавонад миқдори дилхоҳи парвандаҳо ва зерҷузвдонҳоро дар бар гирад. Ҳар кадом зерҷузвдон бошад, дар навбати худ, метавонад парвандаҳо ва боз дигар зерҷузвдонҳоро дар бар гирад.

Тарзи ташаккули байтии додаҳо (маълумот, иттилоот)-ро формати парванда мегӯянд. Масалан, барои хондани парвандаи бо ёрии ҷадвали электронӣ сохташуда зарур аст, ки тарзи тасвири байтии ададҳо, формулаҳо ва матнҳоро дар катакҳои ҷадвал донем. Барои хондани парвандаи бо ёрии виростори матнӣ сохташуда бошад, донистан зарур аст, ки кадом байтҳо барои тасвири аломатҳо, кадом байтҳо барои тасвири шаклҳои ҳуруфӣ, кадом байтҳо барои тасвири ҳошияҳо ё дигар маълумот вобастаанд.

Барномаҳои татбиқӣ (виросторон) иттилоотро дар парвандаҳо тавре ҳифз менамоянд, ки онро барномасозон пешакӣ муайян кардаанд. Имрӯз талабот нисбат ба истифодаи оммавии

парвандаҳо дигаргун гаштааст. Парвандаҳо бояд на танҳо аз тарафи барномаҳои волидии худ, балки дигар навъҳои барномаҳо низ истифода шуда тавонанд. Барои амалигардонии ин мақсад аллакай қисми зиёди барномаҳои татбиқӣ форматҳои бештар паҳнгаштаро мавриди истифода қарор дода истодаанд.

Ҳамаи парвандаҳоро шартан ба ду гурӯҳ – *матнӣ* ва *рақамӣ (дуӣ)* ҷудо мекунанд. Барои нигаҳдории ҳар як аломати парвандаи матнӣ як байт хотира ҷудо карда мешавад. Инчунин, ба ҳар кадоми ин аломатҳо аз фосилаи ададии аз **0** (сифр) то **255** як адади муайян мувофиқ гузошта мешавад, ки онро *рамзи аломат* мегӯянд.

Парвандаҳои матнӣ бо ёрии ҷадвалҳои махсус рамзбандӣ карда мешаванд. Парвандаҳое, ки барои рамзбандии онҳо танҳо 127 адади аввалаи фосилаи ададии [0; 255] истифода мешаванд, ASCIIпарванда *(American Standard Code for Information Interchange* –

Рамзи стандартии амрикоӣ барои мубодилаи иттилоот – Американский стандартный код для обмена информацией) ном гирифтаанд. Дар ASCII-парвандаҳо танҳо ҳарфҳои алифбои лотиниро рамзбандӣ ва тасвир кардан мумкин асту бас.

Дар рамзбандии қисми зиёди алифбоҳои миллӣ бошад, аз ҷадвалҳои ҳаштбита истифода мебаранд. Масалан, барои рамзбандии ҳарфҳои алифбои русӣ яке аз се ҷадвал – Koi8-R, Windows-1251 ё Alt-рамзбандӣ (рамзбандии алтернативӣ)-ро истифода бурдан мумкин аст.

Баъзе забонҳо, масалан хитоӣ, аз 256-то зиёдтар аломат доранд. Барои рамзбандии ин гуна забонҳо аз якчанд байт истифода бурдан лозим меояд. Дар чунин мавридҳо бештар аз стандарти *Unicode* истифода мебаранд, ки дар он барои рамзбандии аломатҳо фосилаи ададии аз **0** то **65536** хизмат мерасонад.

Қайд кардан зарур аст, ки ҳоло санадҳои матнӣ на танҳо ҳуруфи гуногун, балки расму диаграммаҳо ва ҳатто иттилооти савтиву садоиро низ дар бар мегиранд. Дар натиҷа форматҳое пайдо шуда истодаанд, ки онҳо махлути (комбинатсияи) гуногуни форматҳои ин навъҳои иттилоот мебошанд.

Фарқи парвандаҳои рақамӣ аз парвандаҳои матнӣ дар он аст, ки дар парвандаҳои рақамӣ тамоми иттилоот ба воситаи рақамҳои дуӣ рамзбандӣ карда мешавад. Ин гуна парвандаҳоро инсон бевосита хонда наметавонад, зеро онҳо барои амалигардонии ин мақсад низ пешбинӣ нашудаанд. Масалан, парвандаҳои махсуси иҷрошаванда ва графикӣ аз ҷумлаи чунин парвандаҳо мебошанд.



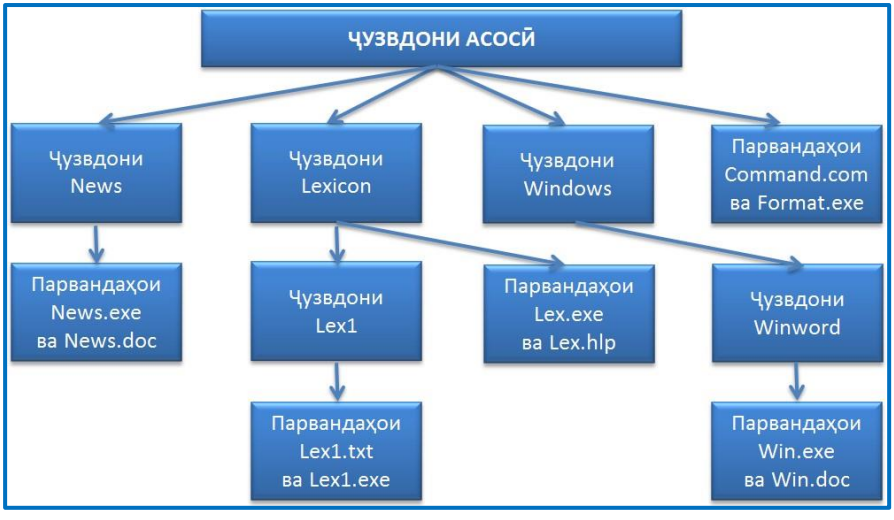
Мафҳуми ҷузвдон. Тавре қайд шуд, парвандаҳо, ба ғайр аз ном, боз соҳиби дигар тавсифҳо – ҳаҷм, санаи рӯз, вақти сохта шудан ва ғайра низ мебошанд. Ном ва тавсифҳои дигари парванда дар ҷойи махсуси сатҳи диск ба қайд гирифта мешавад, ки онро *ҷузвдон* (каталог, директория, папка) меноманд.

Агар номи парванда дар ягон ҷузвдон ба қайд гирифта шуда бошад, он гоҳ мегӯянд, ки парванда дар дохили ин ҷузвдон ҷойгир аст. Барои дар ҳамон ҷузвдон нигоҳ доштани нусхаи парванда онро бо дигар ном сабт кардан кифоя аст.

Ҳамаи ҷузвдонҳои диск, ба ғайр аз ҷузвдони асосии он, номи хусусии худро доранд. Рӯйхати ин номҳо дар худи диск ба қайд гирифта мешавад. Дар ин маврид диск низ ҳамчун ҷузвдон тасвир ёфта, ном, ҳаҷм ва дигар хосиятҳояш дар ҷузвдони дискҳои компютер ба қайд гирифта мешаванд. Агар номи ҷузвдони **X** дар ҷузвдони **Y** ба қайд гирифта шуда бошад, он гоҳ **X** *зерҷузвдон* ва **Y** *ҷузвдони волидӣ* номида мешаванд.

Ҳар як диск як *ҷузвдони асосӣ* (решавӣ) ва миқдори дилхоҳи ҷузвдонҳои дигарро дошта метавонад. Дар ҷузвдони асосӣ парвандаҳо ва дигар ҷузвдонҳо – *ҷузвдонҳои дараҷаи якум* ҷойгир карда мешаванд. Дар ҷузвдонҳои дараҷаи якум бошад, парвандаву *ҷузвдонҳои дараҷаи дуюм* ҷойгир карда мешаванд. Ин раванд метавонад идома ёбад.

Бо зиёд шудани миқдори ҷузвдонҳои диск сохтори дарахтшакли ҷузвдонҳо пайдо мешавад.



Истифодабарандаи компютер дар ҳар як лаҳзаи вақт танҳо бо яке аз ҷузвдонҳои диск сару кор дорад. Ин гуна ҷузвдонро *ҷузвдони ҷорӣ* мегӯянд.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Парванда чист?
2. Парванда ба СА чӣ робита дошта метавонад?
3. Тавсифҳои асосии парвандаҳо кадомҳоянд? Онҳо чиро ифода мекунанд?

4. Кадом чадвалҳои рамзбандии парвандаҳоро номбар карда метавонед?
5. Ҷузвдон чист? Онҳо чӣ гуна номгузорӣ карда мешаванд?
6. Зерҷузвдонҳо аз ҷузвдонҳои волидӣ чӣ фарқ доранд?
7. Дар як диск чанд ҷузвдони асосӣ вуҷуд дошта метавонад?
8. Ҷузвдони ҷорӣ гуфта чӣ дар назар дошта шудааст?
9. Сохтори парвандаӣ гуфта чиро мефаҳмед?

Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:

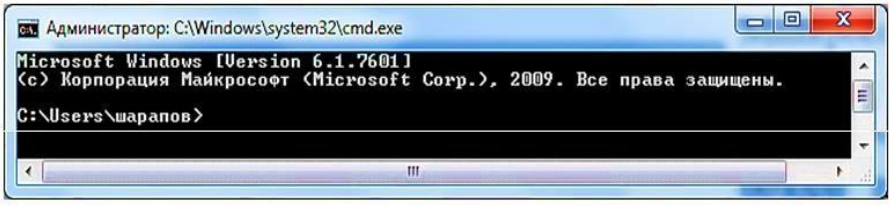
1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Оид ба системаҳои рамзбандии гуногун реферат нависед.
3. Мувофиқи фаҳмиши худ сохтори парвандаиро бо тарзи ба худ хос дар дафтар тасвир кунед.

Дарси 3. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТИИ MS DOS

СА MS DOS аввалин СА барои КФ ба ҳисоб меравад. MS DOS мухтасари (аббревиатураи) калимаҳои англисии *«Microsoft Disk Operating System»* буда, ба забони тоҷикӣ *«Системаи амалиётии дискии Майкрософт»* тарҷума мешавад.



Аввалин варианти (гунаи) ин системаи амалиётӣ соли 1981 аз тарафи ширкати амрикоии Майкрософт (Microsoft) сохта шудааст, ки он барои идора кардани маҳз компютерҳои IBM PC пешбинӣ шуда буд.



Ҳамон солҳо дар қатори СА MS DOS, инчунин, системаҳои амалиётии аз тарафи дигар ширкатҳо истеҳсолшуда низ пешкаши

компютерҳои IBM PC гардонида мешуданд. Масалан, PC DOS – амсилаи ширкати IBM, DR DOS – амсилаи ширкати Digital Research (Nowell DOS) ва ғайра аз қабили ҳамин гуна СА ба ҳисоб мераванд, ки аз MS DOS кам фарқ доштанд.

Бо пайдоиши системаҳои амалиётии муосири MS Windows ва Linux мавқеи СА MS DOS ва дигар СА хеле танг гашт. Вале дар баъзе мавридҳо (масалан, ҳангоми истифодаи техника ё таъминоти барномавии куҳна) MS DOS ягона воситаи кор бо компютер боқӣ мемонад. Азбаски MS DOS системаи амалиётии матнӣ аст, дастурҳои истифодабаранда дар ин система тавассути сатри амрӣ амалӣ мегарданд. Ин раванд хеле дилгиркунанда ва мураккаб аст. Ба истифодабаранда лозим меояд, ки номи дастурҳои зиёдеро аз ёд донад.

Барои осон гардонидани кор якчанд барномаи миёнарави байни СА ва корбарон эҷод шудааст, ки онҳоро *«қабатҳои барномавӣ»* мегӯянд. Яке аз чунин барномаҳоро Питер Нортон (Peter Norton) пешниҳод намудааст, ки вай бо номи *«Нортон Командер»* (Norton Commander – NC) машҳур аст.

Қабати барномавии NC аз ду лавҳаи корӣ иборат буда, аз истифодабаранда маҷмуи калони носозиҳоро пинҳон менамояд ва робитаи байни компютеру инсонро хеле осон мегардонад.

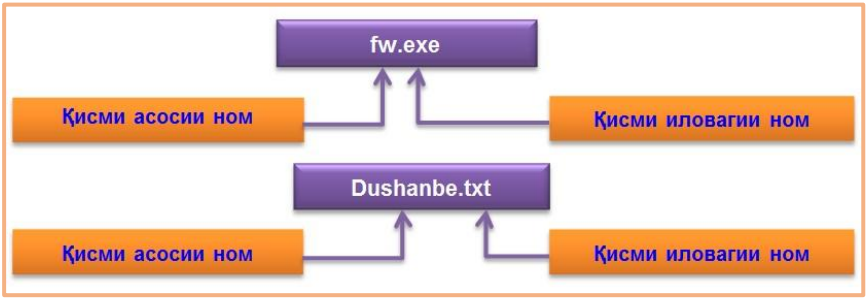
Сода ва созгор будани чунин барномаҳо далели он аст, ки дар даврони мо низ аз онҳо – Qdos, PathMinder, XTree, Dos Navigator, Volkov Commander ва ғайра ба таври васеъ истифода мебаранд.

Қабатҳои барномавии MS Windows 3.1 ва MS Windows 3.11 низ, ки маҳз барои осонии кор бо СА MS DOS эҷод шудаанд, аз қабати барномавии NC ва қабатҳои ба он монанд усулан фарқ мекунанд. Дар MS Windows-қабатҳо нуқтаи назари «равзанаӣ» татбиқ карда

шудааст, ки онҳоро кушодан, пӯшидан ва дар экран ҷойгузин кардан мумкин аст.

Дар CA MS DOS низоми парвандаии FAT (File Allocation Table – Ҷадвали ҷогузории парвандаҳо) истифода мешавад. Яке аз камбудиҳои ҷиддии ин низоми парвандаӣ гузоштани маҳдудияти қатъӣ дар номгузории парвандаву ҷузвдонҳои он ба ҳисоб меравад. *Номи парванда* дар ин низом аз ду қисм – *асосӣ* ва *иловагӣ* иборат буда, аз ҳамдигар ба воситаи аломати нуқта ҷудо карда мешаванд.

Қисми асосии ном аз 8 аломат ва қисми иловагиаш аз 3 аломат зиёд буда наметавонанд. Навиштани қисми иловагии ном ҳатмӣ нест, чунки онро барномаи татбиқӣ (виростор) ба таври худкор ба қисми асосии ном илова менамояд. Ин қисми ном ба кадом навъи иттилоот тааллуқ доштани дарунмояи парванда ва бо ёрии кадом барнома эҷод шудани онро ифода менамояд. Дар номгузории парванда аз ҳарфҳои калон ва хурди алифбои лотинӣ, аломатҳои **$ # _ & @ ! % ( ) { } ' ^** ва рақамҳо истифода бурдан ҷоиз аст. CA MS DOS байни номҳои якхелаи бо ҳарфҳои калон ва хурд сохташуда фарқ намегузорад.



Баъзе қисмҳои иловагии номи парвандаҳо ҳамчун стандарти ҷаҳонӣ қабул шудаанд:

- .txt – парвандаҳои матнӣ;
- .com ё .exe – парвандаҳои барномавӣ ё иҷрошаванда;

- .bat – парвандаҳои амрӣ;
- .bas – парвандаҳои бо ёрии забони барномасозии Бейсик тартибдодашуда;
- .pas – парвандаҳои бо ёрии забони барномасозии Паскал тартибдодашуда;
- .asm – парвандаҳои бо ёрии забони барномасозии Ассемблер тартибдодашуда;
- .c – парвандаҳои бо ёрии забони барномасозии Си тартибдодашуда;
- .bak – нусхаи эҳтиётии ягон парванда бо ҳамон ном (масалан, парвандаи Link.bak нусхаи эҳтиётии парвандаи Link.txt мебошад).

Барои аз дохили ҷузвдонҳо ба осонӣ дарёфт намудани номи парвандаҳо аз мафҳуми *«хатсайри парванда»* истифода мебаранд. Хатсайри парванда аз пайдарпайии номи ҷузвдонҳо ё аломати ду нуқта «**..**», ки аз ҳамдигар ба воситаи аломати хати моил «\» ҷудо карда шудаанд, иборат мебошад.

Хатсайри парванда ба компютер дастур медиҳад, ки ҷустуҷӯи парванда ё зерҷузвдонро аз кадом ҷузвдони диск оғоз намояд ва дар кадом мавқеъ ба итмом расонад.

Агар дар ибтидои хатсайр (роҳ) аломати «\» воҳӯрад, он гоҳ ҷустуҷӯи номи парванда аз ҷузвдони асосии диск ва дар акси ҳол, аз ҷузвдони ҷорӣ оғоз меёбад.

***Мисоли 1**:*

1. \Format.exe – ҷустуҷӯи номи парвандаи Format.exe аз ҷузвдони асосии диск сар мешавад. Ин парванда бевосита дар ҷузвдони асосӣ ҷойгир аст.

2. \Lex1\Lex1.txt – роҳ аз ҷузвдони асосӣ ба парвандаи Lex1.txt мебарад, ки он дар ҷузвдони Lex1 ҷойгир аст. Ҷузвдони Lex1 дар ҷузвдони асосӣ ба қайд гирифта шудааст.

3. Windows\Winword\Wr.com – роҳ аз ҷузвдони ҷории Windows ба парвандаи Wr.com мебарад, ки он дар ҷузвдони Winword ҷойгир шудааст. Ҷузвдони Winword бошад, зерҷузвдони ҷузвдони Windows аст.

Агар дар хатсайр номи ҷузвдон вохӯрад, вай воридшавиро аз ҷузвдони волидӣ ба ҷузвдони мазкур ифода менамояд. Ҳангоми вохӯрдани аломати ду нуқта «..» бошад, баръакс, ин нишонаи воридшавӣ аз зерҷузвдон ба ҷузвдони волидӣ аст.

***Мисоли 2**:*

Lex1\..\..\Windows\Win.txt – роҳ аз ҷузвдони ҷории Lex1 сар мешавад. Азбаски дар роҳ ду маротиба аломати «..» вомехӯрад, ин маънии аввал ба ҷузвдони волидӣ, масалан, Lexicon ва баъд ба ҷузвдони асосӣ ворид шуданро дорад. Пас аз он, роҳ ба ҷузвдони Windows мебарад, ки дар он парвандаи Win.txt маҳфуз аст.

Дар оғози кори компютер дар экран даъватномаи система дар намуди C:\> пайдо мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки дискдони диски винчестер ҷорӣ буда, ҷузвдони асосии он ҷузвдони ҷорӣ аст. Агар системаи амалиётӣ аз диски чандирӣ дохил карда шавад, даъват дар намуди A:\> пайдо мегардад.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Системаи амалиётии MS DOS дорои кадом вазифаҳо аст?
2. Вазифаҳои BIOS кадомҳоянд?
3. Диски системавӣ гуфта кадом дискро мегӯянд?
4. Парвандаҳо дар MS DOS чӣ гуна номгузорӣ карда мешаванд?
5. Вазифаи қисми иловагии номи парванда аз чӣ иборат аст?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Тарзи дарёфт намудани парвандаҳоро аз дохили ҷузвдонҳо дар MS DOS пай дар пай дар шакли хаттӣ нависед.

Дарси 4. ТАРЗИ КОРИ СА MS DOS

Пеш аз оғоз намудани кор дар СА MS DOS истифодабаранда бояд аз қисматҳои асосии ин системаи амалиётӣ огаҳӣ пайдо кунад, то ин ки дастурҳои заруриро иҷро намуда тавонад.

Қисмҳои СА MS DOS:

1. Барномаи оғозкунандаи кори СА MS DOS. Вазифаи асосии ин барнома аз ҷеғ задани парвандаҳои Io.sys ва Msdos.sys аз хотираи берунии компютер ба хотираи фаврии он иборат мебошад.

2. Парвандаҳои Io.sys ва Msdos.sys. Дар ин парвандаҳо барномаҳои асосии СА MS DOS маҳфузанд. Худи онҳо дар ҷузвдони решавии диски системавӣ ҷой дода шудаанд.

3. Барномаи Command.com. Ин барномаро протсессори амрӣ ё иҷрочии дастурҳои истифодабарандаи компютер мегӯянд.

4. Утилитҳои система – барномаҳои махсус, ки барои иҷрои дастурҳои беруна пешбинӣ шудаанд.

5. Драйверҳои қисмҳои компютер – барномаҳои махсус, ки фаъолияти ин ё он сахтафзорро идора менамоянд. Номи драйверҳо дар парвандаи Config.sys ба қайд гирифта мешаванд.

Драйверҳо ва барномаҳои резидентӣ имкониятҳои СА «MS DOS»-ро зиёд менамоянд. Ин барномаҳо корҳоеро ба сомон мерасонанд, ки система бевосита онҳоро иҷро карда наметавонад. Драйвер барои ба системаи компютерӣ ҳамроҳ намудани таҷҳизоти нав ё истифодаи ғайристандартии таҷҳизоти мавҷуда хизмат мерасонад. Масалан, драйвери himem.sys барои хотираи фаврии

компютерро пурратар истифода бурдан ва keybrd2.sys барои аз сафҳакалид дохил намудани ҳарфҳои алифбои русӣ хизмат мерасонанд.

Барномаи резидентӣ барномаест, ки пас аз итмоми кораш низ қисман ё пурра дар хотираи фаврӣ боқӣ мемонад. Масалан, қабати барномавии Norton Commander барномаи резидентӣ ба ҳисоб меравад.

Тартиби кори CA MS DOS:

1. Агар системаи амалиётӣ аз диски чандирӣ дохил карда шавад, он гоҳ онро бояд ба дискдони якум (A:) гузорем ва тугмаи Power-и блоки системавии компютерро пахш намоем.

2. Агар система аз диски винчестер дохил карда шавад, он гоҳ танҳо пахши тугмаи Power кифоя аст.

Пас аз пахши тугмаи Power BIOS дарачаи ба кор омода будани қисмҳои компютерро месанҷад. Баъд вай ба диски системавӣ муроҷиат намуда, барномаи оғозкунандаи кори CA «MS DOS»-ро меёбад ва идораи кори компютерро ба он месупорад. Барномаи мазкур парвандаҳои «Io.sys» ва «Msdos.sys»-ро ёфта, онҳоро ба хотираи фаврии компютер дохил менамояд. Ин парвандаҳо метавонанд номҳои дигар низ дошта бошанд. Масалан, дар PC DOS онҳо мувофиқан Ibmbio.com ва Ibmdos.com ном доранд. Парвандаи Io.sys «BIOS»-ро пурра мегардонад. Парвандаи Msdos.sys бошад, амалҳои сатҳи баланди «CA»-ро иҷро менамояд.

Баъд, аз ҷузвдони решавӣ парвандаи Config.sys хонда мешавад ва дастурҳои (номи драйверҳо) дар он бақайдгирифташуда иҷро мегарданд. Масалан, бо ёрии драйвери ramdrive.sys имконияти кор кардан бо «диски электронӣ» – як қисми хотираи фаврии компютер – пайдо мегардад.

Дар мавриди мавҷуд набудан ё пурра иҷро гардидани дастурҳои парвандаи Config.sys аз ҷузвдони решавӣ барномаи Command.com ба хотираи фаврӣ дохил карда шуда, идоракунии компютер ба он супорида мешавад.

Command.com ба парвандаи Autoexec.bat мурочиат намуда, дастурҳои онро бо навбат иҷро мекунад. Пас аз он дар сатри амрии СА MS DOS даъватномаи система пайдо мегардад.

Пайдошавии даъватномаи СА аз он далолат медиҳад, ки компютер барои қабули дастурҳои истифодабаранда пурра омода аст. Дастурҳои тавассути сафҳакалид дохилшуда дар сатри амрӣ пайдо мешаванд ва пас аз пахши тугмаи Enter иҷро мегарданд. Баъзе дастурҳои истифодабарандаро – type, dir ё copy – протсессори амрӣ бевосита иҷро менамояд. Ин гуна дастурҳоро дастурҳои дохилӣ мегӯянд.

Барои иҷрои дастурҳои берунаи истифодабаранда бошад, протсессори амрӣ дар диск барномаҳои номашон бо номи дастурҳо якхеларо ҷустуҷӯ менамояд. Дар мавриди дарёфт онҳоро ба хотираи фаврӣ ҷеғ зада, идоракуниро ба онҳо медиҳад. Пас аз итмоми кор протсессор онҳоро аз хотираи фаврӣ бозхонд менамояд ва интизори қабули дастури навбатӣ мешавад.

Дастурҳои беруна барномаҳоеанд, ки бо ҳамроҳии СА, дар шакли парвандаҳои алоҳида, пешкаш карда мешаванд. Онҳо асосан вазифаи хидматӣ доранд. Масалан, дастури format.com барои форматсозии диски чандирӣ ва scandisk.exe барои санҷиши вазъи дискҳо хизмат мерасонанд.

☞ ***Таваҷҷух:***

1. Дар сурати дар ҷузвдони асосии диск мавҷуд набудани парвандаи Autoexec.bat барномаи Command.com аз истифодабаранда дохилкунии таърихи рӯз ва вақти ҷориро талаб менамояд.

2. Дар ибтидои раванди дохилкунии СА дар экран иттилооти «Starting MS DOS» пайдо мешавад. Агар дар ин ҳолат фавран тугмаи F5 пахш карда шавад, он гоҳ парвандаҳои Autoexec.bat ва Config.sys ичро намегарданд ва барномаи Command.com дохилкунии таърихи рӯз ва вақтро талаб менамояд. Пас аз дохилкунии ин маълумот дар экран даъватномаи СА пайдо мешавад.

3. Агар дар ҳолати пайдошавии иттилооти «Starting MS-DOS» тугмаи F8 пахш карда шавад, он гоҳ парвандаҳои Autoexec.bat ва Config.sys қадам ба қадам ичро мешаванд.

Дар СА MS DOS барои ҳар як қисми компютер номи шартие муайян карда шудааст:

- A: – дискдони якуми дискҳои чандирӣ;

- B: – дискдони дуюми дискҳои чандирӣ. Ҳангоми дар компютер вуҷуд надоштани дискдони дуюм, B: – номи дуюми дискдони якум ҳисоб карда мешавад;

- C: – дискдони диски винчестер;

- D: – дискдон барои компакт-дискҳо (CD-ROM);

- Con – номи сафҳакалид, ҳангоми дохилкунии иттилоот ва номи экран, ҳангоми хориҷкунии иттилоот (Con – консол); - Prn – номи чопгар (принтер).

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Системаи амалиётии MS DOS аз чанд қисм иборат аст?
2. Драйвер гуфта чиро мефаҳмед?
3. Барои чӣ баъзе барномаҳоро барномаҳои резидентӣ мегӯянд?
4. СА MS DOS чӣ тавр кори худро оғоз мекунад?
5. Сатри амрии СА MS DOS чӣ вазифа дорад?
6. Дар СА MS DOS парвандаҳо чӣ гуна номгузорӣ карда мешаванд?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Номи қисмҳои СА MS DOS, вазифаҳо ва тартиби корашонро мухтасар дар дафтар нависед.

3. Бо ёрии омӯзгори фан тарзи корбарии компютерро бо истифода аз СА MS DOS таҷриба намоед.

Дарси 5. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТИИ MS WINDOWS

Пас аз нимаи дуюми солҳои 90-уми асри гузашта ҷойи СА «MS DOS» ва қабатҳои барномавию графикии он – «MS Windows 3.1» ва «MS Windows 3.11»-ро муттасилан силсилаи системаҳои амалиётии худмухтори «MS Windows», аз қабили Windows-95, Windows-98, Windows-NT, Windows-2000, Windows-Mu, WindowsXP, Windows-7, Windows-8, Windows-10 ва ғайра гирифтанд.



Калимаи англисии «windows» (виндовз), ки ба забони тоҷикӣ «тирезаҳо», «панҷараҳо» ё «равзанаҳо» тарҷума мешавад, дар байни мутахассисони тоҷикзабони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун «равзанаҳо» маъруф аст ва дар китобҳои дарсии ба забони тоҷикӣ таълифшуда низ бо ҳамин ном ва маънӣ мавриди истифода қарор дорад.

Яке аз сабабҳои асосии ба ин системаи амалиётӣ «Windows» ном гузоштан дар он зоҳир мегардад, ки ин СА ҳар як барномаи иҷрошавандаро дар экран дар дохили равзанаи худаш инъикос менамояд. Бо ёрии ҷузъу объектҳои равзанаҳо бошад, ин барномаҳо идора ва иҷро карда мешаванд.

СА MS Windows муҳити барномавие мебошад, ки дар он иттилооти воридшаванда ҳамчун як объекти мушаххаси графикӣ тасвир ва қабул карда мешавад.

Дар СА MS Windows барои нигаҳдории парвандаҳо шакли мукаммалгаштаи низоми парвандаии NTFS *(New Technology File*

System – Технологияи нави системаи парвандаӣ) истифода мешавад. Номҳои парвандаву ҷузвдонҳо дар CA MS Windows то 256 аломат дошта метавонанд. Ҳарфҳои хурду калони номи парвандаву ҷузвдонҳо дар ин CA мутлақо аломатҳои гуногун ба ҳисоб мераванд.

Дар мавриди корбарӣ бо равзанаҳои CA MS Windows ва замимаҳои он аз манипулятори *муш* ба таври васеъ истифода мебаранд.

Тугмаи чапи муш асосан дар ҷудокунии ҳиссаҳои матн ё объектҳои графикӣ, фаъол ё лағв намудани байрақчаҳои амрӣ, интихоби дастурҳои *меню* (рӯйхат, номгӯй) ё тугмаҳои тасмаи афзорҳо, корбарӣ бо ҷузъҳои идории равзанаҳои робитавӣ, ҷойгузини санадҳо ва объектҳои онҳо дар равзана ва ғайра мавриди истифода қарор дода мешавад.

Тугмаи рости мушро бештар ҳангоми кушодани *менюи зерматнӣ (контекстӣ)* истифода мебаранд.

Дар CA MS Windows *тамғаҳои* (ярликҳои) парвандаю ҷузвдонҳо барои аз қисмҳои гуногуни дискҳо, бе нусхабардории муҳтавои ин парвандаю ҷузвдонҳо, дастрас намудани барномаву санадҳои дохили онҳо хизмат мерасонанд. Дар *мизи корӣ* (равзанаи асосии CA MS Windows) на танҳо *нишонаи* (пиктограммаи) замимаҳо ва санадҳои алоҳида, балки ҷузвдонҳо низ ҷойгир карда мешаванд.

Навоварии ҷиддие, ки нисбат ба системаҳои амалиётии қаблӣ, дар силсилаи CA MS Windows (шуруъ аз CA MS Windows-95) ворид шудааст, ин *Лавҳаи масъалаҳо* (*Панель задач – Taskbar*) дар *мизи корӣ* онҳо ба ҳисоб меравад. Имкониятҳои функсионалии лавҳаи масъалаҳо чандон калон набошад ҳам, он механизми чандсупориширо аёнӣ гардонида, раванди аз як замима ба замимаи

дигар гузаштанро хеле тезонидааст. Ин навоваріро тамоми гунаҳои баъдии CA MS Windows ба мерос қабул кардаанд.

Дар тарафи чапи лавҳаи масъалаҳо тугмаи *Оғоз* (*Пуск – Start*), дар тарафи рост соати системавӣ, дар мобайн нишонаи



замимаҳо ва санадҳои фаъол ҷойгир шудаанд. Мизи кории CA MS Windows тавре оро дода шудааст, ки вай кори навомӯзро бениҳоят осон мегардонад. Корбари пуртаҷриба бошад, онро метавонад мувофиқи табъи худ ба танзим оварад.

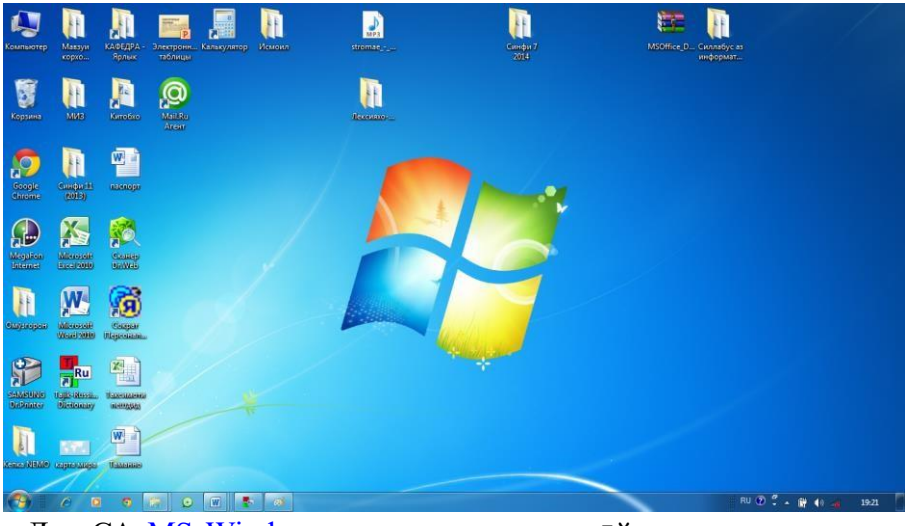
CA MS Windows имрӯз назар ба гунаҳои пешинаи худ хеле мукаммал гардонида шудааст. Ҳар як гунаи (варианти) баъдинаи CA MS Windows аз гунаҳои пештарааш имкониятҳои зиёдтар дорад. Рақами ин CA соли пайдоиши онҳоро нишон медиҳад. Масалан, MS Windows-98 соли 1998 сохта шуда, ба ғайр аз иҷро карда тавонистани тамоми вазифаҳои системаҳои амалиётии MS DOS ва MS Windows-95 боз имконияти таъмин намудани алоқаи шабакавии компютериро дорост. Ҳоло вариантҳои нави ин CA бо номҳои MS Windows-8 ва MS Windows-10 рӯи кор омадаанд, ки имкониятҳои онҳо боз ҳам фаррохтар буда, муҳити корбарӣ боз ҳам осонтар гардидааст.

Кор дар ҳар гуна варианти CA MS Windows аз системаи амалиётии MS DOS дида осонтар ва созгортар аст. Чаро?

Аввалан, барои ба воситаи MS DOS идора намудани компютер бо ёрии сафҳакалид дастурҳои зиёди англисиро ба хотираи он дохил намудан зарур аст. Худи ин дастурҳо, вазифаҳо, параметрҳои онҳо ва ғайраро аз ёд донистан лозим аст. Вагарна барои иҷро намудани ягон амалиёт ҳуҷҷатҳои техникии зиёдро доимо мутолиа намудан ва дар назди худ нигоҳ доштан лозим меояд.

Баъдан, ҳар як барномаи MS DOS дар экран намуди зоҳирии ба худ хос ва маҷмуи дастурҳои махсуси худро дорад, ки онҳо аз дастурҳои барномаҳои дигар ба куллӣ фарқ мекунанд. Масалан, амалҳои якхелаи нусхабардорӣ ё ҳазфи қисми матни санад ва ё гирифтани маълумот оид ба ин ё он ҷабҳаи амалиёт, ки қариб барои ҳамаи замимаҳо хос мебошанд, дар ҳар як барнома ба воситаи дастурҳои гуногун иҷро карда мешаванд. Бинобар ин, лозим меояд, ки омӯзиши ҳар як барномаи MS DOS аз сифр сар карда шавад.

Чунин норасоӣ ва камбудиҳо дар системаи амалиётии графикии MS Windows ҳалли худро ёфтаанд. СА MS Windows барои ҳамаи замимаҳои худ муҳити ягонаи корӣ *(интерфейс)* таъмин намудааст. Яъне амалҳои якхела дар ҳамаи замимаҳо бо ёрии дастурҳои якранг иҷро карда мешаванд. Ҳатто дастурҳои СА MS Windows низ аз дастурҳои СА MS DOS ба куллӣ фарқ доранд.



Дар СА MS Windows ҳар як дастур аз рӯйхати махсуси *меню* номидашаванда бо ёрии муш интихоб ва иҷро карда мешавад ва ҳамин тариқ, зарурати он дастурро аз ёд донистан аз байн меравад.

Аз тарафи дигар, ҳар як объекти СА MS Windows (барнома, санад, ҷузвдон ва ғайра) дар экран дар шакли ягон нишона инъикос карда мешавад ва барои онро ба кор даровардан кифоя аст, ки ба он нишона таъсир расонида шавад.

Азбаски нишонаҳои объектҳо доимо дар экран намудоранд ё онҳоро дар вақти дилхоҳ намудор кардан имконпазир аст, бинобар ин, ба аз ёд донистани номи онҳо дигар ягон зарурате боқӣ намемонад.

Бартарии дигари системаи амалиётии MS Windows аз СА MS DOS дар он аст, ки дар ин ҷо имконияти якбора бо якчанд барнома кор кардан вуҷуд дорад. Илова бар ин, иттилооти як барномаро дар барномаҳои дигар низ истифода бурдан мумкин аст. Ҳамин тариқ, системаи амалиётии MS Windows:

- байни компютер ва корбар интерфейси графикӣ таъмин менамояд;
- нармафзори пойгоҳӣ ба ҳисоб меравад. Дар муҳити барномавии он виросторони матнӣ (масалан, MS Word), ҷадвалҳои электронӣ (масалан, MS Excel), системаҳои идоракунии махзанҳои маълумот (масалан, MS Access) ва дигар барномаҳои татбиқӣ кор карда метавонанд;
- ҳангоми иҷрои амалҳои дохилкунӣ ва хориҷкунии иттилоот идоракунии хотираи компютерро ба уҳдаи худ мегирад;
- барномаҳои махсуси хидматиро дар бар мегирад, ки онҳо доимо дурустии худи системаи амалиётӣ, замимаҳои он, парвандаҳо, ҷузвдонҳо ва дискҳоро месанҷанд ва ба онҳо хизмат мерасонанд.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. СА MS Windows чӣ гуна системаи амалиётӣ аст?

2. Кадом вариантҳои СА «MS Windows»-ро медонед?
3. Системаи амалиётии MS Windows аз СА MS DOS чӣ бартарӣ дорад?
4. СА MS Windows аз ҷониби кадом ширкат сохта шудааст?

⌛ Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Мухтасар вазифаҳои СА «MS Windows»-ро дар дафтар нависед ва бартариҳои онро дар муқоиса бо СА MS DOS номбар кунед.
3. Манипулятори муш дар СА MS Windows кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?

Дарси 6. МИЗИ КОРӢ ВА ДИГАР РАВЗАНАҲОИ СА MS WINDOWS

Сохтори мизи корӣ. Мизи корӣ (desktop – рабочий стол) – муҳити графикиест, ки дар он объектҳои корӣ ва ҷузъҳои идоракунии СА инъикос карда мешаванд. Мизи кориро равзанаи асосии СА мегӯянд. Масалан, мизи кории СА MS Windows-10 метавонад намуди зеринро дошта бошад:



Тавре аз расм дида мешавад, мизи кории CA MS Windows аз ду қисми асосӣ – *майдони корӣ* ва *лавҳаи масъалаҳо (taskbar – панель задач)* иборат аст.

Дар майдони корӣ, маъмулан, баъзе *нишонаҳо (icons – значки)* ва *тамғаҳои (ярликҳои)* объектҳои системавӣ ва ҷузвдону парвандаҳои хусусии истифодабарандаи (корбари) компютер ҷой дода мешаванд. Тавассути нишонаву тамғаҳо дарунмояи объекти заруриро фавран дастрас кардан (кушодан) мумкин аст.

Лавҳаи масъалаҳо сатри тасмашакл буда, дар поёни майдони корӣ ҷойгир шудааст. Дар он тугмаи системавии *Оғоз* (*Пуск – Start*) ва баъзе нишонаҳои системавию шахсӣ ҷой дода мешаванд. Ҳар кадоми ин нишонаҳо ифодагари ягон объекти мушаххас буда, ҳангоми зарурат онҳоро бо пахши тугмаи чапи муш ба кор даровардан мумкин аст. Нишонаҳои мобайнии лавҳаи масъалаҳо ифодагари он объектҳо ва санадҳоеанд, ки айни ҳол фаъол (кушода, дар ҳолати корӣ) мебошанд.

Мизи кории CA Linux низ тақрибан ҳамин гуна намуд дорад. Вазифаҳои ҷузъҳои идорӣ ва тарзи истифодаи объектҳои мизи кории CA Linux ҳам тақрибан ба мисли CA MS Windows аст.

Масъалаи асосӣ дар CA MS Windows ва дигар системаҳои амалиётӣ кушодани ҷузвдонҳо, барномаҳо ва коркарди санаду ҳуҷҷатҳо мебошад. CA MS Windows имконият медиҳад, ки якчанд масъала (вазифа) ба таври мувозӣ (параллел) иҷро карда шавад.

Дар раванди кор бо CA MS Windows истифодабаранда имконият дорад, ки якбора аз якчанд барномаю парвандаҳо истифода барад. Аммо дар ҳар як лаҳзаи вақти мушаххас танҳо равзанаи як барнома ё парванда фаъол буда, равзанаҳои дигар барномаҳо ва парвандаҳо ғайрифаъол (диданашаванда) мебошанд. Он барномаю парвандаҳое, ки дар ҳолати корӣ қарор дошта, вале равзанаҳояшон

муваққатан ғайрифаъол аст, бо пахши нишонаҳояшон (дар лавҳаи масъалаҳо) фаъол гашта, кори худро идома медиҳанд.

Умуман, *равзана* лавҳаи росткунҷае мебошад, ки дорои сарлавҳа ва майдони корӣ аст. Дар сарлавҳаи равзана, маъмулан, номи барномаи истифодашаванда (корӣ, татбиқӣ) нишон дода мешавад.

Дар ҳолати фаъол будани равзана, маъмулан, ранги сарлавҳаи он кабуди баланд ва ранги навиштаҷоташ сафед аст. Агар равзана фаъол набошад, ранги сарлавҳаи он хокистарранг ва ранги навиштаҷоташ хокистарранги паст мешавад.

Равзанаҳои CA MS Windows хеле гуногунранг, гуногунандоза ва миқдоран зиёданд. Аммо дар байни онҳо, ба ғайр аз равзанаҳои системавӣ, боз панҷ навъ равзанаҳои маҷмуиро ҷудо кардан мумкин аст, ки намуд, имконот ва тарзи истифодаи онҳо аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекунанд:

- равзанаи ҷузвдонҳо. Ин гуна равзанаҳо барои нигоҳ доштани объектҳои корӣ (парвандаҳо ва зерҷузвдонҳо) пешбинӣ шудаанд;
- равзанаи барномаҳои татбиқӣ. Ин гуна равзанаҳо барои кушодани (фаъол гардонидани) парвандаҳое хизмат мерасонанд, ки онҳо маҳз бо ёрии ҳамин барномаҳо сохта шудаанд;
- равзанаҳои ёрирасон. Ин гуна равзанаҳо, ки метавонанд андоза ва имконоти гуногун дошта бошанд, барои пурратар ва мукаммалтар гардонидани вазифаҳо ва тарзи иҷрои бандҳои менюи барномаҳо ё афзорҳои тасмаи абзори онҳо хизмат мерасонанд. Ин равзанаҳо бо пахши тугмаҳои кунҷии зери гурӯҳҳои афзории тасмаи абзор кушода шуда, бо тариқи интихобкунии бандҳои зарурии майдончаҳои онҳо кор мекунанд;
- равзанаҳои муколамавӣ. Маъмулан, ин гуна равзанаҳо бо пахши тугмаи рости муш кушода шуда, имкон медиҳанд, ки аз

байни якчанд дастур ё шартҳои пешниҳодшуда яктоаш интихоб карда шавад. Бо пахши номи дастур ё шарти зарурӣ равзанаи муколамавӣ аз экран нопадид мегардад;

- равзанаҳои огоҳкунанда. Ин гуна равзанаҳо, маъмулан, истифодабарандаро дар бораи гузариш ба иҷрои дастурҳои минбаъдаи силсиладастурҳо огаҳ месозанд. Дастури навбатӣ пас аз пахши тугмаи «ОК» иҷро мегардад.

Объектҳои системавии мизи кории CA MS Windows:

- «Компютери ман» (Мой компьютер). Бо пахши нишонаи ин объект тамоми ҷузвдонҳо ва парвандаҳои мавҷудаи дискҳои компютери мазкур (масалан, дискҳои C, D, E, F, CD-ROM ва ғайра) барои истифодабаранда дастрас мегарданд;
- «Ҳуҷҷатҳои ман» (Мои документы). Вазифаи объекти (ҷузвдони) мазкур, маъмулан, аз нигоҳ доштани ҷузвдонҳо ва парвандаҳои хусусии истифодабаранда иборат аст, ки дар хотираи компютери мазкур сабт шудаанд;
- «Сабад» (Корзина). Объекти мазкур дар асл як қисми диски винчестери компютер мебошад, ки барои муваққатан нигоҳ доштани ҷузвдонҳо ва парвандаҳои ҳазфшуда пешбинӣ шудааст. Объектҳои дохили сабадро аз нав барқарор кардан имконпазир аст;
- «Муҳити шабакавӣ» (Сетевое окружение). Объекти мазкур барои ворид шудан ба шабакаи маҳаллӣ (локалӣ) хизмат мерасонад. Ҳангоми пахши нишонаи ин объект дар экран рӯйхати номи компютерҳои фардие пайдо мешавад, ки онҳо байни ҳам пайваст шуда, шабакаро ба вуҷуд овардаанд.

Бо истифода аз объектҳои системавӣ ва ҷузъҳои идории лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ идоракунии объектҳои дигари CA MS Windows бисёр осон ба роҳ монда мешавад. Тарзи корбарӣ дар

дигар системаҳои амалиётӣ низ тақрибан ҳамин тавр роҳандозӣ шудааст.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Мизи корӣ чист? Барои чӣ онро равзанаи асосии системаи амалиётӣ мегӯянд?
2. Объектҳои асосӣ ва нишонаву тамғаҳои ба онҳо мувофиқи мизи кории СА «MS Windows»-ро номбар кунед.
3. Оё ба воситаи муш мавқеи равзанаи ҷузвдонро дар мизи корӣ тағйир додан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас, чӣ тавр?
4. Сатри сарлавҳаи равзанаи ҷузвдон дар тағйирдиҳии мавқеи он ягон аҳаммияте дорад ё на?
5. Равзана чист? Чанд навъи равзанаҳои СА «MS Windows»-ро номбар карда метавонед? ⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва умумияту фарқияти байни мизи корӣ ва дигар равзанаҳои СА «MS Windows»-ро номбар кунед.
2. Нишонаҳо ва тамғаҳои мизи кории СА «MS Windows»-ро бо навбат пахш кунед ва дарунмояи равзанаҳои объектҳои онҳоро маънидод намоед.
3. Дар дафтар усулҳои тағйирдиҳии шакл ва андозаи равзанаҳоро ба қайд гиред.
4. Дар мизи кории СА MS Windows барои худ ҷузвдони хусусӣ кушоед ва андозаи равзанаи онро ҳар хел тағйир диҳед.

Дарси 7. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТИИ LINUX

СА Linux – системаи амалиётии озодасоси кушодаи чандистифодабаранда барои компютерҳои фардӣ буда, бо низоми шабакавии графикию равзанавии *X_Window_System* муҷаҳҳаз аст.

СА Linux дорои вариантҳои (дистрибутивҳои) хеле зиёд – Debian, RedHat, SuSE, Mandrake, Knoppix, ALT Linux, ASPLinux ва ғайра буда, дар КФ IBM PC ва компютерҳои шабакавӣ ҳамчун системаи амалиётии асосӣ мавриди истифода қарор дорад.



СА Linux бо стандарти системаҳои кушода ва протоколҳои шабакаи интернет кор карда метавонад ва бо системаҳои амалиётии Unix, MS DOS ва MS Windows ҳамҷоя мебошад. Ҳамаи қисматҳои системаро (аз ҷумла, матни рамзҳояшро) дар асоси иҷозатнома (литсензия) озодона нусхабардорӣ ва паҳн кардан ва дар миқдори дилхоҳи компютерҳо гузоштан мумкин аст. Маҳз барои ҳамин ин системаи амалиётиро системаи озодасос мегӯянд.

СА Linux (Линукс) дар ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта аз тарафи донишҷӯи як донишгоҳи Хелсинки (Финляндия) *Линус Торвалд* сохта шудааст. Системаи амалиётии мазкур ҳамчун варианти СА Unix барои КФ эҷод шудааст. СА Unix солҳои дароз аст, ки дар *мэйнфрейму миникомпютерҳо* ва *истгоҳҳои (стансияҳои) корӣ* ба сифати системаи амалиётии асосӣ хизмат мерасонад.

СА Linux аз СА Unix суръат ва самаранокиро ба мерос гирифта, қариб ҳамаи вазифаҳои СА MS DOS ва СА «MS Windows»-ро иҷро карда метавонад. Ҳангоми кор бо муш ҳар се тугмаи он истифода мешаванд. Тугмаи мобайнии онро барои гузоштани қисматҳои матн истифода мебаранд.

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ СА Linux боз як бартарии дигари ҷиддӣ дорад. Он системаи амалиётии ройгон (бепул) буда, дар доираи бунёди (фонди) нармафзорҳои озодасос *(Free Software Foundation)* тибқи иҷозатномаи умумии (генералии) шакли кушода – GNU паҳн карда мешавад. СА «Linux»-ро ҳар як хоҳишманд дастрас карда метавонад.

Аз СА Unix ба СА Linux боз ду хусусияти шоёни дигар – *чандкорбарӣ* ва *чандмасъалагӣ* гузаштааст. Чандмасъалагӣ маънои дар як вақт ичро намудани якчанд масъаларо дорад. Маънои чандкорбарӣ он аст, ки тавассути терминалҳои алоҳида дар СА якбора якчанд истифодабаранда кор карда метавонанд.

Арзиши дигари СА Linux аз он иборат аст, ки онро якҷоя бо СА MS Windows дар як компютер насб кардан мумкин аст. СА Linux метавонад компютери дилхоҳро ба «истгоҳи корӣ» табдил диҳад.

Дар ҳоли ҳозир «Linux»-ро ҳамчун СА дар соҳаҳои тиҷорат, маориф ва барномасозии фардӣ истифода мебаранд. Вай дар ташкил намудани шабакаҳои иттиҳодиявӣ (корпоративӣ), марказҳои интернет ва web-серверҳо системаи амалиётии ивазнашаванда аст.

СА Linux метавонад аз якчанд намудҳои интерфейси графикӣ – *KDE (K Desktop Environment), GNOME (GNU Network Model Environment)* ва ғайра истифода барад. Дар ҳар яке аз ин қабатҳои барномавӣ истифодабаранда имконият дорад, ки якбора бо якчанд мизи корӣ сару кор дошта бошад. Ин бартариро дар дигар СА вохӯрдан ғайриимкон аст.

Хусусиятҳои СА Linux. Вақте дар бораи Linux, ҳамчун системаи амалиётӣ сухан меравад, ҳамеша ягонагию ҳамбастагии *ядро, қабати амалиётӣ, сохтори парвандагӣ* ва *утилитҳои* он дар назар дошта мешавад.

Ядро дили системаи амалиётӣ аст. Барномаҳои он бевосита барои идоракунии сахтафзори компютер пешбинӣ шудаанд.

Қабати амалиётӣ (shell), ки онро қабати графикии барномавӣ низ мегӯянд, интерфейси матнии корбар аст. Вай дастурҳои истифодабарандаро қабул карда, онҳоро барои ичро ба ядро интиқол медиҳад. Қабати амалиётиро аз рӯи зарурат ба танзим

овардан мумкин аст. Дар таркиби қабати амалиётӣ ҳатто забони барномасозии махсус мавҷуд аст, ки онро барои тартиб додани сенарияҳо (скриптҳо) истифода мебаранд.

Барномаҳои (дастурҳои) стандартии СА «Linux»-ро маъмулан *утилитҳо* мегӯянд.

Бо мафҳуми *сохтори парвандаӣ* бошад, мо пештар шинос шуда будем. Ин сохтор дарахти ҷузвдонҳоро мемонад, ки дар навдаҳои он парвандаҳо ва зерҷузвдонҳои дигар ҷойгир шудаанд. Дарозии (андозаи) номи парвандаҳои СА Linux низ то 256 аломат шуда метавонад. Чун қоида номи парванда набояд бо нуқта сар шавад ва аломатҳои «**/ * ?**»-ро дар бар гирад.

Истифодабаранда (корбар) шахсест, ки бо СА дар лаҳзаи ҷорӣ кор мекунад. Барномаҳои татбиқии мавриди истифода қароргирифтаро *равандҳо* мегӯянд. Барои истифодабарандаи системаи амалиётӣ шудан, зарур аст, ки маъмури системавӣ *номи дохилшавӣ (login)* ва *рамзи махфии (password)* шуморо ба қайд гирад.

«Номи дохилшавӣ» барои ба система ворид гаштани истифодабаранда ва «рамзи махфӣ» барои ҳифз намудани номи дохилшавӣ аз истифодаи шахсони тасодуфӣ хизмат мерасонанд. Ҳангоми дохилкунии рамзи махфӣ вай дар экран инъикос намеёбад. Дарозии рамз бояд аз 6 аломат кам набошад ва 4-тои онро ҳатман ҳарфҳо ташкил диҳанд. Рамзи махфӣ бояд тавре интихоб карда шавад, ки бахотиргирии он осон бошад ва дар таркибаш калимаҳои маъмули англисӣ вонахӯранд.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Linux чӣ гуна СА аст?
2. Кадом гунаҳои системаи амалиётии «Linux»-ро медонед?
3. СА Linux аз СА Unix кадом хусусиятҳоро қабул кардааст?

4. СА Linux аз СА MS Windows ва СА MS DOS чӣ фарқ ва бартарӣ дорад?
5. Кадом интерфейсҳои графикии СА «Linux»-ро медонед?
6. СА Linux кадом сол ва аз тарафи кӣ сохта шудааст?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Вазифаҳои СА «Linux»-ро мухтасар дар дафтар нависед ва бартариҳои онро дар муқоиса бо системаҳои амалиётии MS Windows ва MS DOS номбар кунед.
3. Бо ёрии омӯзгори фан СА «Linux»-ро дар компютер насб кунед ва амалҳои одитаринро бо объектҳои мизи кории он ичро кунед.

Дарси 8. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТИИ MACOS

СА MacOS яке аз системаҳои амалиётии графикие мебошад, ки аз ҷониби ширкати маъруфи амрикоии Apple таҳия гардида, асосан, дар маҳсулоти истеҳсолнамудаи худи ҳамин ширкат (компютерҳои фардӣ, ноутбукҳо, планшетҳо, аудиоплеерҳо, телефонҳои мобилӣ ва дигар маҳсулоти электронӣ) истифода мешавад.

☞ ***Таваҷҷуҳ:*** Apple Inc. *(Apple Incorporated – Ширкати Эпл)* – ширкати амрикоие мебошад, ки соли 1976 аз ҷониби Стив Ҷобс ва Стив Возняк таъсис ёфта, ҳоло дар саросари олам ба истеҳсол ва фурӯши молу маҳсулоти электронии соҳаҳои маишию хизматрасонӣ, компютерҳои фардӣ, серверҳо, телефонҳои мобилӣ, аудио-, видеоплеерҳо ва таъминоти барномавӣ (нармафзорҳо) машғул аст.

Дар расми поёнӣ намуди умумии экрани компютер ҳангоми фаъол будани *мизи кории СА MacOS* тасвир ёфтааст. Тавре аз расм дида мешавад, мизи кории СА, ки дар мобайни экран инъикос ёфтааст, аз мизҳои кории системаҳои амалиётии MS Windows ва Linux кам фарқ мекунад.



Фарқи ягонаи байни ин системаҳо дар он аст, ки дар қисми болоии равзанаи MacOS *сатри менюи система* ҷойгир шудааст. Менюи мазкур барои ҳамаи замимаҳои система (барномаҳои татбиқӣ) ягона буда, дар равзанаҳои онҳо такрор намеёбад, ки ин боиси сарфа гардидани ҷой дар экран мегардад.

Дар қисми поёнии равзана *лавҳаи санаду ҳуҷҷатҳои ҷории* система (Dock), ки амсоли *лавҳаи масъалаҳои* СА MS Windows ва СА Linux мебошад, ҷойгир шудааст.

Бо сабаби он, ки системаи амалиётии MacOS маҳз барои сахтафзорҳои мушаххаси ширкати Apple кор карда баромада шуда, оптимизатсия кунонида шудааст, он бо суръати баланд ва самарабахш фаъолият мекунад.

Аввалин гунаи СА MacOS бо номи MacOS 1 барои идора кардани компютерҳои Apple Macintosh соли 1984 таҳия шудааст. Гунаҳои баъдии ин системаи амалиётӣ низ аз рӯйи рақами номашон фарқ мекунанд. Масалан, ҳоло гунаи «MacOS 9»-и ин

системаи амалиётӣ рӯи кор омадааст, ки он дорои имконияти дастгирии беноқили беҳтаркунонидашудаи шабакавии AirPort, драйверҳои созгортар ва тавонотари USB ва сабки беҳтари рамзгузории парвандаҳо мебошад.

СА MacOS, ки чун қоида, қариб ҳамасола аз ҷониби ширкати Apple навсозӣ мегардад, ҳамеша худро ба талаботи замон мувофиқ мегардонад ва пайваста ҳаводорони боз ҳам зиёдтари худро ҷамъ менамояд.

Имконоти СА MacOS. Системаи амалиётии MacOS дорои имкониятҳое мебошад, ки онҳоро дар дигар СА ё вохӯрдан душвор аст ва ё он масъалаҳоро бо таври ба худ хос ҳал менамояд. Дар зер мо баъзе имконоти онро номбар мекунем.

Имконияти корбарӣ бо васоити ахбори омма (ВАО). Ҳангоми истифодаи СА MacOS корбар метавонад муҳтаво ва ҳалли масъалаи зарурироро тавассути воситаҳои электронии ахбори омма (телевизион, радио, сатрҳои равон, китобҳои электронӣ, галереяҳо ва ғайра) бинад (тамошо кунад), гӯш диҳад ва ё хонад.

Имконияти эҷодӣ. Бо истифода аз барномаҳои татбиқии Photos, GarageBand ва iMovie корбар метавонад парвандаҳои чандрасонаиро созад, таҳрир кунад ва ё такмил диҳад.

Имконияти иҷроиш. Бо истифода аз барномаҳои татбиқии Pages, Numbers ва Keynote, ки ҳамсони барномаҳои татбиқии MS Word, MS Excel ва MS PowerPoint мебошанд, корбар метавонад санадҳои матнӣ созад, ҳисоббарориҳои ҷадвалӣ анҷом диҳад ва рӯнамоҳои ҳисоботӣ пешкаш кунад.

Имконияти робитавӣ. Корбар метавонад бо истифода аз барномаҳои татбиқии Mail, Messages ва FaceTim бо ҳамдигар мукотиба ва муошарати аудиой-видеоӣ барқарор намоянд.

Имконияти бақайдгирӣ. Бо ёрии замимаҳои махсуси CA корбар метавонад барои наздикони худ ва ояндагон «қайдномаҳо», «ёддоштҳо», «сабтҳои тақвимӣ», «сабтҳои аудиоӣ ва видеоӣ» ва дигар маълумоти хусусӣ ба мерос гузорад.

Имконияти нигаҳдории абрии иттилоот. Бо истифода аз технологияи абрии *iCloud* корбар метавонад иттилооти зарурии худро дар сервиси махсуси интернетии iCloud нигоҳ дорад, синхронӣ гардонад ва бо ёрии дилхоҳ дастгоҳе (сахтафзоре, девайсе), ки бо сабтҳои қайдшавандаи ӯ пайванд аст, онро кушояд. Бо ёрии сервиси iCloud корбар, инчунин, метавонад нусхаҳои эҳтиётии системаро созад, қайдҳо, ёддоштҳо ва рӯйхати мухотабони тамосии худро сабт намояд, сабтҳои тақвимии худро, ки дар дастгоҳҳои гуногун парешонанд, дар як ҷо муттаҳид созад, мусиқӣ, видео ва расмҳои дар медиатеки iCloud нигоҳдошташудаи худро тавассути дастгоҳи дилхоҳ дастрас намояд.

Имконияти дастрасӣ барои нобиноён. Бо ёрии барномаи VoiceOver, ки нармафзори дарунсохти CA MacOS ба ҳисоб меравад, корбари нобино метавонад бо истифода аз сухан ва сафҳакалид компютерро идора кунад ва иттилооти матнии ба садо табдилдодашудаи равзанаҳо ва санадҳои экрониро хонад (шунавад).

Имконияти ҳамҷоясозӣ. CA MacOS хусусияти ҳамҷоясозии имконоти худ бо имкониятҳои дигар системаҳои амалиётиро дорад. Корбар метавонад тавассути CA MacOS санаду ҳуҷҷатҳои дар дигар системаҳои амалиётӣ, масалан, парвандаҳои бо ёрии барномаҳои татбиқии «Microsoft Office»-и CA MS Windows сохташударо хонад ё баръакс, онҳоро аз ин CA ба он CA интиқол диҳад.

Имконияти бехатарӣ. Азбаски CA MacOS дар заминаи ядрои CA Unix сохта шуда, дар он қисми зиёди камбудиҳо ва нуқсонҳои маъмулии истифодаи шабакаи интернет бартараф карда шудаанд, вай нисбат ба CA MS Windows ва дигар CA дар таъмини амният, бехатарӣ ва махфияти иттилоот, зимни иҷрои корҳо дар шабакаҳои компютерии маҳаллӣ ё глобалӣ, эътимодноктар ба ҳисоб меравад.

Дар CA MacOS низ ба мисли аксар системаҳои амалиётии дигар фаъолияти корбарони компютер тибқи ҳуқуқҳои дастрасӣ ба иттилоот ба роҳ монда шудааст. Яъне, агар корбар дар раванди ҷустуҷӯ, дарёфт, коркард ё интиқоли иттилоот тасодуфан ягон барномаи зарароварро зеркашӣ кунад, CA ба он иҷозати иҷрошавӣ намедиҳад. Ин амал ба он боис мегардад, ки парвандаҳои системавӣ ё хусусии истифодабарандагони компютер осеб набинанд.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. CA MacOS чӣ гуна CA аст? Он аз тарафи кормандони кадом ширкат ва кадом сол сохта шудааст?
2. Мизи кории CA MacOS аз мизҳои кории CA MS Windows ва CA Linux чӣ фарқ дорад?
3. Кадом имкониятҳои махсуси CA «MacOS»-ро медонед?
4. Аз кадом ҷиҳатҳо CA MacOS нисбат ба дигар CA бехатартар ва эътимодноктар аст? Оё воқеан CA MacOS нисбат ба дигар CA эътимодноктар аст?
5. Кадом имкониятҳои CA MacOS ба шумо бештар писанд аст?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Вазифаҳо ва имконоти CA «MacOS»-ро мухтасар дар дафтар нависед ва бартарии онҳоро дар муқоиса бо дигар CA номбар кунед.
3. Агар дар синфхонаҳои компютерии мактаб ё дар дасти хонандагони гурӯҳ ягон КФ ё ноутбуки ширкати Apple мавҷуд

бошад, он гоҳ бо ёрии омӯзгори фан бо объектҳои асосии мизи кории СА MacOS шинос шавед ва бо онҳо амалҳои одитарини корбурди иттилоотро иҷро кунед.

4. Бо истифода аз барномаи татбиқии Pages, ки ҳамсони виростори матнии MS Word аст, матни андозааш дилхоҳро ҳуруфчинӣ, форматбандӣ ва чоп кунед.

Дарси 9. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТИИ ANDROID



СА Android – системаи амалиётӣ барои дастгоҳҳои мобилии ҳассос, ба монанди смартфонҳо ва планшетҳо буда, дар асоси варианти такмилёфтаи ядрои СА Linux ва дигар нармафзорҳои озодасос рӯйи кор омадааст. Вожаи Android аз калимаи юнонии «ˈandrɔɪd» гирифта шуда, маъноаш *«роботи одамшакл»* мебошад.

Таърихи инкишофи СА Android. Лоиҳаи СА Android бо мақсади истифодаи васеи он дар дастгоҳҳои *мобилии зеҳнӣ* фикр карда бароварда шудааст. Таҳияи он барои камераҳои рақамӣ, ки мебоист бо КФ ҳамчоя кор карда тавонанд, зери роҳбарии Энди Рубин ва ҳаммаслаконаш соли 2003 дар иёлати Калифорнияи ИМА аз ҷониби ширкати Open Handset Alliance, ки аз соли 2005 зертобеи ширкати бузурги технологии Google мебошад, оғоз ёфтааст.

Гарчанде таҳияи системаи амалиётии Android маҳз барои камераҳои рақамӣ оғоз ёфта бошад ҳам, аз сабаби пайдоиши таваҷҷуҳи бештар барои истифодаи он дар *телефонҳои мобилӣ (ҳамроҳ)* ба зудӣ майдони татбиқи он васеъ гардонида шуд, ки ин амал боиси якбора паҳншавии аз ҳад зиёди ин СА гардид.

Бо мақсади таҳияи платформаи озодасоси кушода барои дастгоҳҳои мобилӣ, ширкати Google дар якҷоягӣ бо чанде аз

истеҳсолкунандагон ва интиқолдиҳандагони сахтафзорҳои мобилӣ технологияи беноқили «Open Handset Alliance»-ро кор карда баромад. То он замон ҳар як ширкати истеҳсолкунандаи телефонҳои мобилӣ маҳсулоти худро дар асоси платформаи хусусии худ истеҳсол менамуд ва доираи имконотро барои замимаҳои бегона маҳдуд мекард.

Рамзи барномавии системаи амалиётии (платформаи) Android барои телефонҳои мобилӣ дар доираи лоиҳаи Android Open Source Project (AOSP) таҳти иҷозатномаи Apache License *(Apache Software Foundation)* ва GNU GPL *(General Public License)* соли 2007 коркард шуда, соли 2008 барои корбарӣ ба бозор роҳандозӣ шудааст.

Аввалин дастгоҳи мобилие, ки СА Android дар он истифода шудааст, смартфони T-Mobile G1 мебошад, ки соли 2008 аз ҷониби ширкати HTC сохта шудааст. Пас аз он дархостҳои пай дар пай ва сершумори истеҳсолкунандагони смартфонҳои дигар низ роҷеъ ба мутобиқсозии маҳсулоти онҳо бо системаи амалиётии Android пешкаш гардидаанд.

Дар ибтидо платформаи Android бо маҷмуи имкониятҳои маҳдуд ва пойгоҳи хурди корбарӣ аз рақибони асосии худ (платформаҳои мобилии Symbian ва MS Windows) қафо мемонд. Аммо ҳар як навсозии навбатӣ имкониятҳои технологии СА «Android»-ро қадам ба қадам зиёдтар намуда, самаранокии истифодаи онро беҳтар менамуд. Ин раванд боиси эҷоди платформаи глобалии мобилӣ гардида, мавқеи СА «Android»-ро ҳамчун платформаи пешбари мобилӣ боз ҳам мустаҳкамтар гардонидааст. Дар натиҷа, соли 2011 Android ба серфурӯштарин системаи амалиётии смартфонҳо ва соли 2013 – барои планшетҳо гардидааст.



Ҳоло ҳамасола гунаҳои муосиртари ин системаи амалиётӣ мавриди истифода қарор гирифта, дар онҳо имкониятҳои нав ба нави интерфейси графикӣ ҷорӣ мегарданд. Гунаи охирини ин СА бо номи Android 13 соли 2022 ба истифода дода шудааст, ки он зиёда аз 100 забони миллатҳои ҷаҳонро дастгирӣ менамояд.

Муҳимтарин хусусияти СА Android дар он аст, ки он имконот ва функсияҳои дастгоҳҳои мобилиро ба имконот ва функсияҳои компютерҳои фардӣ хеле наздик гардонидааст. Ин дастоварди бузурги технологӣ шароит фароҳам овардааст, ки имрӯз бар пояи системаи амалиётии Android дастгоҳҳои зиёди электронӣ, аз ҷумла смарт-камераҳо, смарт-

телевизорҳо, соатҳои мобилӣ, плеерҳои медиавӣ ва ғайра кор карда тавонанд.

Архитектураи Android. Дар ибтидо системаи амалиётии Android барои аз рӯйи принсипи протсессорҳои архитектураи ARM *(Advanced RISC Machine – RISC-мошини такмилдодашуда)* кор карда баромадани иттилоот таҳия шуда буд, аммо баъдтар, он то иқтидори протсессорҳои архитектураи x86 *(CISC-мошини 32битӣ)* ва x86-64 *(CISC-мошини 64-битӣ)* васеъ карда шуд.

☞***Таваҷҷух:***

1. Протсессорҳои архитектураи ARM маҷмуи дастурҳои содагардонидашударо истифода мебаранд, ки RISC *(Reduced Instructio Set Computing)* ном доранд.

2. Протсессорҳои архитектураи x86, баръакс, маҷмуи дастурҳои мураккаби комплексиро истифода мебаранд, ки CISC *(Complex Instruction Set Computing)* ном доранд.

Тавре қайд шуд, асоси системаи амалиётии «Android»-ро гунаи тағйирдодашудаи ядрои СА Linux LTS ташкил медиҳад, ки он мустақиман ба хосиятҳои сахтафзории дастгоҳҳои мобилӣ алоқамандӣ дорад. Драйверҳое, ки барои ташкили кори ин гуна дастгоҳҳо лозиманд, аз ҷониби истеҳсолкунандагони худи сахтафзорҳо таҳия мегарданд ва ба ядрои СА илова карда мешаванд.

Гарчанде баъзе мутахассисони соҳа СА «Android»-ро ҳамчун як дистрибюти СА Linux ҳисоб кунанд ҳам, аммо он бо системаи амалиётии маъмулии Linux ягон робита надорад. Зеро дар қабати барномавии Linux аксари вазифаҳои системаи амалиётӣ, масалан, идоракунии хотираи дастгоҳи мобилӣ ё идоракунии парвандаҳо, ташкили алоқаи байни сахтафзор ва ҷадвали равандҳои система ва ғайраро ядрои он иҷро мекунад.

Аз тарафи дигар, СА «Android»-ро метавон ҳамчун як барномаи хусусии истифодабаранда, ки дар СА Linux кор мекунад, баррасӣ кард. Системаи амалиётӣ ядроро барои ташкили муошират байни истифодабаранда ва сахтафзор ва инчунин идоракунии худи система истифода бурда, сипас, тавассути интерфейси API *(Application Programming Interface – Интерфейси барномавии замимаҳо)* вазифаҳои худро ба барномаҳои дигари татбиқӣ пешниҳод мекунад.

Илова бар ин, СА Android барои дастгоҳҳои мобилӣ оптимизатсия карда шудааст, ки он маънои барои коркарди иттилоот талаб кардани ҳаҷми ками хотираи дастгоҳ ва қувваи (заряди) ками аккумуляторро дар назар дорад.

Ҳангоми норасоии ҳаҷми хотира СА Android метавонад равандҳои камтар истифодашударо аз хотира ҳазф намояд ва блокҳои тақсимшудаи хотираро аз иттилоот тоза кунад.



Муроҷиатҳои чандинкаратаи ширкати «Open Handset Alliance» ба дигар ширкатҳо, ки онҳоро барои ҳамкорӣ кардан дар коркарди платформаи озодасосу кушода ва бисёрҳадаф даъват менамуд, бе ҷавоб мемонданд. Ин муроҷиатҳо аз ҷониби ширкатҳои беруна ба ҷуз аз як изҳороти баландсадои бепоя дигар чизе ҳисобида намешуд. Аммо, дере нагузашта, платформаи Android дар соҳаи истифодаи дастгоҳҳои мобилӣ на танҳо инқилоб ба вуҷуд овард, балки дар ин самт ҷабҳаҳои комилан нав ба навро кашф намуда, кору фаъолият, тарзи зиндагӣ ва муошарати байни одамонро куллан тағйир дод.

Имрӯз дастгоҳҳои мобилиро ба мисли компютерҳо қариб дар ҳамаи соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ (саноат, кишоварзӣ, нақлиёт), иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва хизматрасонӣ (илм, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, сохтмон, тиҷорат, логистика) ва дар иҷрои тамоми фаъолияти касбию ғайрикасбӣ истифода бурдан имконпазир гаштааст.

Телефони ҳамроҳ ҳоло на танҳо воситаи муосири муошарати байни одамон, балки афзори мукаммали аксбардорӣ, сабткунӣ, маишию фароғатӣ, ҳисоббарорӣ, ҷустуҷӯ ва интиқоли иттилоот, омӯзишӣ, таблиғотӣ ва ғайра мебошад. Агар аз функсияҳои

сершумори он дуруст истифода барем, он гоҳ онро ҳамчун компютери мобилӣ дар раванди омӯзиш ва таълиму тадриси хонандагон озодона истифода бурдан мумкин аст.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Android чӣ гуна СА аст?
2. СА Android кай, аз тарафи кӣ ва кадом ширкат сохта шудааст? 3. Кадом гунаҳои системаи амалиётии «Android»-ро медонед?
4. СА Android аз СА Linux кадом хусусиятҳоро қабул кардааст?
5. СА Android аз СА MS Windows ва СА Linux чӣ фарқ ва бартарӣ дорад?
6. Интерфейси графикии «Android»-ро чӣ гуна тасаввур мекунед?

⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:**

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Вазифаҳои СА «Android»-ро мухтасар дар дафтар нависед ва бартариҳои онро дар муқоиса бо СА Linux номбар кунед.
3. Бо истифода аз телефони ҳамроҳи омӯзгор функсияҳои ҳисоббарорӣ (калкулятор), аккосӣ (видео ва фотокамера), сабт ва хондану гӯш кардани иттилоот (дафтарчаи ёддошт ва диктофон), интиқоли иттилоот (почтаи электронӣ, интернет ва видеоконференсия) ва ғайраро омӯзед ва дар хона бо истифода аз телефони ҳамроҳи волидайн ин амалҳоро такрор кунед.

Дарси 10. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТИИ IOS

iOS (айос) системаи амалиётии мобилӣ барои смартфонҳо, планшетҳои электронӣ ва плеерҳои сайёр буда, соли 2007 аз ҷониби ширкати Apple таҳия шудааст. Ин СА аллакай дар ҳамон соли 2007 дар смартфонҳои iPhone ва медиаплеерҳои iPod истифода шуда, соли 2010 дар планшетҳои iPad ва соли 2014 дар системаи мултимедиавии автомобилии Apple CarPlay насб гардид.

То имрӯз гунаҳои зиёди системаи амалиётии iOS рӯйи кор омадаанд, аммо дар тафовут бо СА Android, онҳо танҳо дар дастгоҳҳои мобилии истеҳсоли худи ширкати Apple мавриди истифода қарор гирифта тавонистаанду бас.



Роҳбари ширкати Apple Стив Ҷобс ҳангоми муаррифии аввалин амсилаи смартфони ширкат (iPhone, соли 2007) роҷеъ ба мазмун ва мавқеи истифодаи ҳарфи «i» дар номи системаи амалиётӣ, яъне iOS, онро ҳамчун ҳарфи аввали вожаҳои internet (интернет), individual (фардӣ), instruct (дастурӣ), inform (гузоришӣ, иттилоъдиҳанда) ва inspire (илҳомбахшанда) маънидод ва тасвир карда буд.

СА iOS низ ба мисли ҳама гуна системаҳои амалиётии дигар дорои бартариҳо ва камбудиҳои барномавӣ мебошад.

Ба афзалиятҳои асосии СА iOS хусусиятҳои эътимоднокии платформа, маҳсулнокии баланди он, таъхирнопазирӣ дар иҷрои амалҳо, алоқаи хуби байни дастгоҳҳои мухталифи дар он коркунанда, мубодилаи дараҷаи баланди маълумот (додаҳо, иттилоот), корбурди муътадил бо нармафзорҳо, сатҳи баланди амнияти замимаҳо ва маълумоти дар он нигоҳдошташаванда ва ғайра дохил мешаванд.

Ба норасоии барномавии ҷиддии СА iOS, дар он мавҷуд набудани имконияти бисёрмасъалаиро дохил кардан мумкин аст. Масалан, дар реҷаи заминавии ин система танҳо имконияти гӯш кардани мусиқӣ ва зеркашӣ кардану ба кор даровардани ягон (як) замимаи мушаххас мавҷуд асту бас.

Агар замимаи айни ҳол фаъол муваққатан аз экран бардошта (ҷамъ карда) шавад, иқтидори фаъолияти кории он дарҳол коҳиш

меёбад ва пас аз гузаштани муддати ками вақт, он тамоман аз кор мемонад.

Таърихи инкишофи СА iOS. Таърихи эҷоди системаи амалиётии iOS аз таърихи таҳияи дастгоҳи мобилии нахустин ва асосии ширкати Apple – смартфони iPhone ҷудонашаванда аст, ки лоиҳаи онро Стив Ҷобс (роҳбари ширкати Apple) ҳанӯз соли 2005 пешниҳод карда буд. Смартфони iPhone таҳти идораи СА iOS соли 2007 пешкаши корбарон гардонида шуд, ки он замон онро iPhone OS меномиданд. Ин СА танҳо пас аз се сол (соли 2010) бо истеҳсоли iPhone 4 номи кунунии худ (iOS)-ро соҳиб гашт. Аллакай дар нахустин гунаи смартфони iPhone (2007) системаи амалиётии iOS имконияти корбариро бо саҳфакалиди сенсории дорои функсияи *мултитач* (истифодашавии якчанд ангушт дар экран), бо *почтаи овозӣ* ва ҳамгироиро бо медиаплеери *iTunes* муҳайё сохта буд. Дар он, инчунин, якчанд барномае пешакӣ насб шуда буд, ки онҳо истифодаи браузери Safari, дурбин (камера), тақвим, галерея, қайдҳо, почта, телефон ва медиаплеери «iPad»-ро ба роҳ монда метавонистанд.



Аз ин рӯ, смартфонҳои ширкати Apple аз тарафи мизоҷон дар тамоми ҷаҳон бо суръати баланд харидорӣ мешуд. Тибқи маълумоти аз мағозаи «AppStore»-и ширкати мазкур дастрасшуда, масалан, агар дар моҳи июли соли 2008 ҳамагӣ 500 адад смартфон ба фурӯш рафта бошад, пас то моҳи сентябри ҳамон сол ин шумора ба 3000 адад ва дар тӯли ҳамон сол ба 1,5 миллион адад расида буд, ки ин нишондиҳанда аз боло рафтани нуфузи маҳсулоти ин ширкат дарак медод.



Тафовути калидии СА iOS 2 (2008), ки дар смартфони iPhone 2 насб шуда буд, аз гунаи қаблиаш дар имконияти ҳамҷоя кор карда тавонистани он бо барномаҳои дигар истеҳсолкунандагон зоҳир мегардид. Баъд бо ҳамин тарз гунаҳои навбатии ин системаи амалиётӣ – iOS 3 (2009), iOS 4 (2010), iOS 5 (2011), iOS 6 (2012), iOS 7 (2013), iOS 8 (2014) рӯйи кор омаданд. Аммо гунаҳои мазкури ин система аз ҳамдигар бо ягон навгонии ҷиддӣ фарқ намекарданд.

Таҳиягарон кӯшишу ғайрати худро танҳо ба беҳтар кардани хусусиятҳои мавҷудаи система, беҳтар намудани амнияти дастгоҳии смартфон, беҳтар намудани интерфейси корбарӣ ва ғайра равона месохтанд.

Новобаста ба ин, ширкати Apple навсозии сахтафзорҳо ва нармафзорҳои худро пайваста идома медод. Масалан, агар то моҳи августи соли 2022 мизоҷони он танҳо дар бораи 15 гунаи аввалаи СА iOS маълумот дошта бошанд, аллакай дар моҳи июни ҳамон сол ин ширкат дар конфронси WWDC *(Wordwide developer conference – Конфронси ҷаҳонии таҳиягарони Word)* ба ҷаҳониён гунаи 16-уми СА «iOS»ро муаррифӣ намуд.



Имконоти СА iOS. Дар системаи амалиётии iOS, ки асосан барои истифода дар смартфонҳои iPhone ва планшетҳои мобилии ширкати Apple пешбинӣ шудааст, якчанд қабатҳои барномавие фаъолият мекунанд, ки ҳар кадомашон барои иҷрои ягон амали мушаххас бо система ё бо корбари система вобаста мебошанд:

- Core OS – ядрои системаи амалиётӣ. Бевосита барои ташкили кори ҷузъҳои сахтафзории дастгоҳ ва пайванди вазифаҳои (функсияҳои) байни қабатҳои барномавии система масъул аст;

- Core Services – хадамоти системавӣ. Иҷрои функсияҳои хизматрасонии асосии дастгоҳ (ҷойгиркунӣ ва нигаҳдории иттилоот, пайвастсозӣ ба шабакаҳо ва ғайра)-ро таъмин менамояд;

- Media Layer – танзимгари медиақабатҳои барномавӣ. Кори дастгоҳро бо навъҳои зарурии медиадодаҳо (аксҳо, аудио ва видеоҳо, аниматсияҳо ва ғайра) таъмин месозад;

- Cocoa Touch – замимасози системавӣ. Барои муошират мустақими корбар бо телефон, сохтани замимаҳои нав ва корбурди замимаҳои мавҷудаи дар он насбшуда масъул аст;

☞***Таваҷҷуҳ:*** Бо ёрии Cocoa Touch (framework – фреймворк), ки аз маҷмуи нармафзорҳои замимасозӣ иборат аст, барои iPhone, iPod touch ва iPad замимаҳои (интерфейси) корбарӣ, ба мисли тугмаҳои экранӣ, майдончаҳои матнӣ, соҳаи аксҳо, афзорҳои системавии корбурди замимаҳо ва парвандаҳо (бакордарории замимаҳои ғайр, кушодан ва бастани парвандаҳо, ташкили кор бо онҳо ва ғайра)-ро сохтан мумкин аст.

CA iOS ба мисли дигар системаҳои амалиётии мобилӣ ба корбарон имкон медиҳад, ки замимаҳои аз ҷониби дигар таҳиягарон сохташударо аз тариқи мағозаи онлайнии Apple AppStore дарёфт намуда, истифода баранд. Дар ин самт рақиби наздиктарини системаи амалиётии мазкур CA Android мебошад.

- Интерфейсҳои корбар. Илова ба воридшавии ламсӣ (функсияи мултитач) ба дастгоҳ, корбар метавонад онро тавассути модулҳои иловагии дарунсохт *(акселерометр, гироскоп, siri)* идора кунад;

☞***Таваҷҷуҳ:*** Акселерометр – афзори андозагирии самт, дараҷа ва суръати гардиши тасвир дар экрани смартфон, гироскоп – датчики тағйирёбии мавқеи дастгоҳ дар фазо ва siri – ёвари овозӣ барои талаффузи матнҳо дар забонҳои гуногун мебошанд.

- Бехатарӣ. Дар СА iOS якчанд сатҳҳои ҳифзи смартфон аз истифодаи беиҷозат пешбинӣ шудааст. Масалан, функсияи *Face ID* имкон медиҳад, ки системаи амалиётӣ телефонро бо истифода аз чеҳраи сканершудаи истифодабарандаи ғайр фаъол намояд. Инчунин, азбаски ҳангоми хомӯш будани телефон (гум ё дуздида шудан), он ба реҷаи истифодаи қувваи ками энергия мегузарад, мавқеи ҷойгиршавии онро бо ёрии системаи дуомилаи *аутентификатсия* (тавлиди рамзи амниятӣ ва ҳисобот оид ба маҳфияти барномаҳо) пайгирӣ кардан мумкин аст;

- Фокус. Ин функсия ба корбар имкон медиҳад, ки имкониятҳои функсионалии телефонро вобаста ба ҳадафҳои кории худ ба танзим орад (фикри худро дар як ҷо ҷамъ, фокус, кунад). Масалан, дар рӯзҳои ғайриистироҳатӣ ҳама барномаҳои фароғатии смартфонро хомӯш сохта, диққати асосиро ба кор равона кунад. Дар рӯзҳои истироҳатӣ бошад, баръакс, гуфтугӯро бо ҳамкорон ва роҳбарият маҳдуд созад.

- Live Text. Ин функсия барои шинохти (дарёфти) матн тавассути тасвирҳои дар он истифодашуда, ё баръакс, бо ёрии қитъаи матн пайдо намудани тасвирҳои дар он истифодашуда, пешбинӣ шудааст.

- iCloud +. Функсияи мазкур, ки хадамоти захирасозии (нигаҳдории) абрӣ ном дорад, айнан ба мисли ҳамин гуна функсияи СА MacOS кор мекунад. Истифодаи он, махсусан, барои аз нав бор кардани маълумотҳои корбар аз дастгоҳи куҳна ба дастгоҳи нав бисёр созгор аст.

- Тандурустӣ. СА iOS смартфонро ба як маркази ташхисии мукаммали сайёри тиббӣ табдил медиҳад. Система нишондиҳандаҳои асосии саломатии корбар – сатҳи қанд дар хун, фишорҳои артериалӣ ва хун, ташхиси гипертония, таъсири

гипертония ба мағзи сар, шумораи қадамзанӣ ва динамикаи ҳаракати корбар ва ғайраро пайгирӣ мекунад ва пайваста ба қайд мегирад.

- Интернет ва расонаҳо. Системаи амалиётии iOS бештар бо истифода аз шабакаҳои мобилии баландсуръат (WiFi, то 5G)-и интернетӣ кор мекунад ва дорои тамоми функсияҳои корбарӣ бо объектҳои чандрасонаӣ мебошад. Барномаҳои дарунсохт ва зеркашшавандаи он барои аксбардорӣ, ҷустуҷӯ ва коркарди аксҳои захиравӣ, банаворгирӣ ва таҳрири видео, тарроҳӣ, эҷоди мусиқӣ ва ғайра бисёр созгор мебошанд.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. iOS чӣ гуна СА аст?
2. Системаи амалиётии iOS кай сохта шудааст ва маҳсули барномавии кадом ширкат аст?
3. СА iOS аз СА Android чӣ фарқ дорад? Аз СА MacOS чӣ?
4. Кадом имкониятҳои СА «iOS»-ро номбар ва маънидод карда метавонед?
5. Аз кадом ҷиҳат СА iOS нисбат ба дигар СА бехатар ва эътимодноктар аст?
6. СА iOS барои кадом намуди дастгоҳҳо пешбинӣ шудааст?
7. Дар СА iOS функсияи фокус барои иҷрои кадом вазифаҳо истифода мешавад?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Вазифаҳо ва имконоти СА «iOS»-ро мухтасар дар дафтар нависед ва бартариҳои онро дар муқоиса бо дигар СА номбар кунед.
3. Оид ба ҷанбаҳои бехатарии СА iOS ба таври хаттӣ маълумот пешниҳод кунед.

⏳ Супориш ба омӯзгори фан:

1. Доир ба истифодаи системаҳои амалиётии MS DOS, MS Windows, Linux, MacOS, Android ва iOS дар компютерҳои

фардӣ, планшетҳо ва телефонҳои ҳамроҳ мустақилона супоришҳои амалӣ таҳия созед ва онҳоро дар раванди дарсҳои таълимӣ ва машғулиятҳои беруназсинфӣ татбиқ кунед.

Дарси 11. ВИРУСҲОИ КОМПЮТЕРӢ



Вирусҳо барномаҳои ҳаҷман начандон калони зараррасон ва махсус тартибдодашудае мебошанд, ки ба раванди муътадили кори компютер дахолат намуда, ноаён (махфӣ ва ногаҳон) ба таркиби ноқилони иттилоот (дискҳо, флэшкортҳо, фиттаҳои магнитӣ ва ғайра) ва парвандаҳои системавии дохили онҳо ворид шуда, барномаҳо ва санадҳоро қисман ё пурра несту хароб месозанд.

Соли 1986 аввалин вирус бо номи Brain «ихтироъ» шуд, ки он ба воситаи диск аз як компютери фардӣ ба дигар компютер гузашта, онҳоро «сироят» мекард. Дар натиҷа, амали сироятёбӣ аз ин вируси компютерӣ характери оммавӣ гирифт.

Ҳоло қариб ҳар рӯз то 300 намуди нави вирусҳо, ки дараҷаҳои гуногуни сироятӣ доранд, пайдо мешаванд ва ба воситаи ноқилони гуногуни иттилоот ва дигар роҳу равишҳо ба муҳити компютерӣ ворид мегарданд.

Вирус – барномаи ҳаҷман хурде мебошад, ки ноаён ба таркиби нармафзорҳои системавӣ ва татбиқии компютер ворид мешавад ва онҳоро қисман ё пурра хароб месозад.

Вируси компютерӣ мисоли равшани таҳдиди ғаразноки амнияти иттилоотӣ мебошад. Зарари вирусҳо табиати гуногун дорад. Натиҷаи фаъолияти онҳо – аз пайдо шудани ҳар гуна навиштаҷоти ногаҳонию бегона дар экрани монитор сар карда, то ба амали дуздӣ ва нобудсозии иттилоот бурда мерасонад. Масалан, танҳо дар соли 2003 зарари молиявии расонидаи вирусҳо тақрибан 12 миллиард доллари амрикоиро ташкил додааст.

Вирусҳои компютерӣ сарҳадҳои давлатиро намеписанданд. Онҳо дар байни якчанд соат ба тамоми ҷаҳон паҳн шуда метавонанд.

Яке аз сабабҳои «диверсияи» иттилоотии имрӯза, ҳарчи бештар паҳн шудани шабакаи компютерии интернет дар ҷаҳон мебошад. Ин далел, пеш аз ҳама, ба васеъ шудани спектри хизматрасонӣ ва созишҳои электронӣ, ки асосан дар заминаи интернет амалӣ гардонида мешаванд, вобастагӣ дорад.

Вирусҳои компютерӣ метавонанд ҳангоми кор бо почтаи электронӣ, истифодаи бозиҳои компютерӣ, ҷустуҷӯ, зеркашӣ ва насби барномаҳои ройгон ё иҷрои дигар амалҳои маъмул озодона ба компютер ворид гарданд.

Яке аз хосиятҳои асосии вирусҳои компютерӣ аз он иборат аст, ки онҳо ҳар дафъа ҳангоми сирояткунӣ, инчунин, нусхаашонро низ афзун мегардонанд ва ноаён ба таркиби парвандаҳои дискҳои компютер, хусусан, ба «сектори боркунанда»-и диски системавӣ ворид мешаванд. Маҳз бо сабаби хусусияти «худафзункунӣ» доштани ин барномаҳои хурд, ба онҳо «вирус» ном гузоштаанд.

Агар вирус аллакай ба хотираи компютер роҳ ёфта бошад, он метавонад дар лаҳзаи дилхоҳи барояш созгор фаъол гардад ва компютерро ба иҷрои ҳама гуна амалиёти барои истифодабаранда номаълум ва номақбул маҷбур созад.

Амали фаъолшавии вирус метавонад бо омилҳои гуногун – вақти муайяни ягон рӯз, рӯзи муайяни ҳафта, вақти ба кор омода сохтани барнома, кушодани парванда ва дигар омилҳо алоқаманд гардонида шуда бошад.

Ҳангоми оғози кори барномаи сироятёфта, вирус зуд идоракуниро ба ихтиёри худ мегирад. Баъд ба ҷустуҷӯи барномаву объектҳои нав шуруъ намуда, бо роҳи афзоиш додани нусхаҳои худ ба сирояткунии онҳо камар мебандад. Пас аз он, вирус идоракуниро аз нав ба барномаи аввала медиҳад, ки гӯё он кори худро ба таври муқаррарӣ идома дода истода бошад. Истифодабаранда бошад дар ин лаҳзаҳо аз таҳдиди пешомад мутлақо бехабар мемонад.

Азбаски оқибати амалҳои сироятии вирусҳо гуногун ва ҳархела аст, онҳоро аз рӯи дараҷаи зарароваришон ба навъҳои зерин ҷудо мекунанд:

- вирусҳои бехатар ба раванди кори компютер таъсири ҷиддӣ нарасонида, аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираро ишғол менамоянд ва суръати кори компютерро суст мегардонанд;
- вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон паст ба раванди кори компютер ва мазмуну мундариҷаи санадҳои он таъсир нарасонида, бо дарҷи ҳар гуна иттилооти нолозим (садопахшкунӣ, тағйирдиҳии вазифаи тугмаҳои сафҳакалид, хомӯшкунии компютер ва ғайра) корбарро аз ҳолати устуворӣ берун мебароранд (асабонӣ мекунанд);
- вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон миёна ба бозистӣ ва нодуруст кор кардани компютеру барномаҳо боис гашта, иттилооти маҳфузро қисман хароб месозанд. Аксари онҳо парвандаҳои формати навъи «.com»-ро барбод медиҳанд;
- вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон баланд ба зуд аз кормонӣ ва нобудшавии барномаву маълумот, тағйирёбӣ ё гумшавии

парвандаву ҷузвдонҳо боис мегарданд. Дар чунин мавридҳо зарур меояд, ки дискҳои компютер аз нав форматбандӣ карда шаванд.

Вирусҳоро, инчунин, аз рӯйи мавқеи дар ноқилони иттилоот ҷойгиршавиашон (маскан гирифтанашон) ба навъҳои парвандаӣ, боркунанда, макровирус ва шабакавӣ тақсим мекунанд:

- вируси парвандаӣ бо ягон роҳ ба парвандаҳои навъи иҷроишии формати «.exe» ё «.com» дохил шуда, ҳангоми оғози кори онҳо фаъол мегардад. Дар лаҳзаи даъвати парвандаи нав зуд ба таркиби он дохил шуда, ба сирояткунӣ шуруъ менамояд. Тарзи ҳифз аз ин гуна навъи вирусҳо – профилактикаи даврии компютер, истифода набурдани ноқилони (дискҳои) шубҳанок ё санҷиши бехатарии онҳо пеш аз истифода бо ёрии барномаҳои зиддивирусӣ мебошад;
- вируси боркунанда нусхаҳои худро дар сектори ба кор омодасози диски системавӣ зиёд менамояд. Ҳангоми оғози кори СА ин навъи вирус ба хотираи фаврии компютер дохил шуда, ба мисли вируси парвандаӣ рафтор мекунад. Ҳифзи профилактикӣ аз ин навъи вирус – истифода набурдани «CD»-и системавӣ мебошад;
- макровирус сирояткунандаи парвандаҳое мебошад, ки бо ёрии барномаҳои MS Office сохта шудаанд. Вай ҳамчун макродастур (макрос) ба таркиби санад ворид шуда, раванди корро бо он душвор мегардонад. Пас аз кушодани санади сироятёфта вирус дар хотираи компютер «сайр» карда, дигар санадҳои фаъолро низ сироят мекунад. Хатари сироят танҳо пас аз бастани парвандаи санад аз байн меравад. Ҳифзи профилактикӣ аз ин навъи вирусҳо танҳо нест кардани онҳо ба ҳисоб меравад;
- вируси шабакавӣ ба воситаи шабакаҳои компютерӣ паҳн гардида, метавонад ҳамаи компютерҳои бо онҳо пайвастро сироят кунад. Ин навъи вирус бештар ба воситаи почтаи электронӣ ва

шабакаи интернет паҳн карда мешавад. Масалан, 5 майи соли 2000 миллионҳо истифодабарандаи интернет иттилооти дорои сарлавҳаи ҷолиб – «I LOVE YOU»-ро дастрас намуданд, ки он аз як парвандаи вирусдор иборат буд. Ин парванда пас аз фаъолшавӣ қисми иловагии номи тамоми парвандаҳои компютерро дигаргун сохта, системаи парвандаии онро хароб менамуд. Ҳифзи профилактикӣ аз ин навъи вирусҳо танҳо эҳтиёткор будан аст.

Тибқи таҳлилҳо ва арзёбии мутахассисони соҳа, зарари молиявӣ аз ҳисоби вирусҳои компютерӣ ба якчанд миллиард доллари америкоӣ баробар буда, ҳар сол тақрибан 9 фоизи компютерҳои ҷаҳонӣ аз таъсири вирусҳо осеб мебинанд.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:** 1.

Вируси компютерӣ чист?

2. Вирусҳо чӣ тавр ба дискҳо ва парвандаҳои компютер сироят мекунанд?
3. Аз рӯйи дараҷаи зарароварӣ вирусҳоро ба чанд навъ ҷудо мекунанд? Кадомҳо?
4. Макровирус аз вируси шабакавӣ чӣ фарқ дорад?
5. Натиҷаи таъсири вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон баланд ба компютер чӣ гуна хоҳад буд?

⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва оид ба навъҳои вирусҳои компютерӣ маълумот диҳед.
2. Ба таври хаттӣ доир ба навъҳои вирусҳои компютерӣ, дараҷаи зарароварӣ ва мавқеи дар ноқилони иттилоот маскан гирифтани онҳо маълумот пешкаш кунед.

Дарси 12. ҲИФЗИ КОМПЮТЕР АЗ ВИРУСҲО

Тавре қайд шуд, вирусҳои компютерӣ рамзҳои барномавии махсус тартибдодашудаи зараррасоне мебошанд, ки бо роҳу

усулҳои гуногун ба хотираи фаврӣ ё хотираҳои берунии компютер (ноқилони иттилоот) ворид гашта, ҳангоми истифодаи онҳо фаъол мегарданд ва ба сирояткунии объектҳои иттилоотии дохили онҳо шуруъ мекунанд.

Яке аз роҳҳои бештар дастрас, осон ва асосии ба компютер ворид шудани вирусҳо истифодаи шабакаи умумиҷаҳонии интернет ба ҳисоб меравад. Ҳангоми истифодаи шабакаи интернет роҳу равишҳои воридшавӣ ва паҳншавии вирусҳои компютерӣ хеле зиёданд.

Вирусҳои компютерӣ, инчунин, дар аснои гузаронидани ин гуна амалиёт низ эҳтимолияти калони минбаъд ба компютер ворид ва паҳн шудан доранд: дар вақти дастрасӣ доштан ба манбаъҳои иттилоотии беэътимод ё вируснок, кушодани парвандаҳое, ки дар таркиби онҳо аллакай вирус ҷойгир шудааст, ворид шудан ба вебсафҳаҳои иттилоотии шубҳанок ва ғайра.

Сарчашмаҳои хатарноктарини воридшавӣ ва паҳншавии вирусҳои компютерӣ инҳоянд:

- низомҳои интиқол ва қабули иттилоот дар шабакаҳои компютерӣ (шабакаҳои иҷтимоӣ, почтаҳои электронӣ ва амсоли онҳо);
- нармафзорҳои тавассути дигар истифодабарандагон дастрасшудае, ки аз ҷониби корбар дар компютер насб карда мешаванд;
- барандагони тасодуфии иттилоот, ки санаду парвандаҳои иттилоотиро аз як компютер ба компютери дигар интиқол медиҳанд;
- барномаҳои компютерие, ки тибқи технологияҳои бесим (WiFi, Bluetooth, Shareit ва ғайра) кор мекунанд.

Барномаҳои зиддивирусӣ. Барои ҳифзи иттилооти парвандаву санадҳо аз вирусҳои компютерӣ, нармафзорҳои махсуси дигаре сохта шудаанд, ки онҳоро барномаҳои зиддивирусӣ *(антивирус)* меноманд. Хусусияти барномаҳои зиддивирусӣ аз он иборат аст, ки онҳо аввал объектҳои компютериро доир ба мавҷудияти вирусҳои компютерӣ месанҷанд. Дар мавриди дарёфти вируси компютерӣ, навъи онро муайян мекунанд ва вобаста ба дараҷаи хатарнокӣ ва мавқеи ҷойгиршавии вирус дар ноқили иттилоот, онро ё «табобат» ва ё нобуд месозанд.



Барномаи зиддивирусӣ нармафзорест, ки бо ёрии он объектҳои компютерии (ноқилони иттилоот, ҷузвдонҳо, парвандаҳо) аз вирусҳои компютерӣ сироятёфта «табобат» (тоза) карда мешаванд.

Аввалин барномаҳои зиддивирусӣ дар интиҳои солҳои 80-уми асри гузашта пайдо шудаанд. Масалан, барномаҳои «AntiVir» ва «Dr. Solomon's Anti-Virus Toolkit» дар соли 1988 ва «Symantec antivirus for Macintosh» дар соли 1989 рӯйи кор омадаанд.

Дар даврони мо садҳо навъи барномаҳои зиддивирусӣ эҷод шудаанд. Аммо бо сабаби зуд-зуд пайдо шудани навъҳои нави вирусҳои компютерӣ, ягон антивирус кафолати комилан нест кардани ҳамаи онҳоро дода наметавонад. Аз ин рӯ, истифодабарандагони компютерҳоро лозим меояд, ки барномаҳои зиддивирусии худро пайваста навсозӣ кунанд.

Барои кам намудани эҳтимолияти фалаҷшавии ноқилони иттилоот (дискҳои винчестерӣ, флэшкортҳо, фиттаҳои магнитӣ, «CD»-ҳо) ва парвандаҳои компютерӣ корбарони компютерҳо бояд дар қатори дигар чорабиниҳои профилактикӣ ба таври мунтазам аз барномаҳои зиддивирусӣ истифода баранд, ки навъ, сатҳ ва дараҷаи «муолиҷавии» онҳо хеле гуногун буда, аз ҳамдигар куллан фарқ мекунанд.

Азбаски барномаҳои зиддивирусӣ ҳам ба мисли вирусҳои компютерӣ хеле зиёду гуногунанд, бинобар ин, онҳоро аз рӯйи вазифа ва тарзи ҷустуҷӯю табобати дискҳо ва санаду парвандаҳо шартан ба навъҳои зерин ҷудо мекунанд:

- полифагҳо. Полифагҳо машҳуртарин барномаҳои зиддивирусӣ ба ҳисоб мераванд. Масалан, барномаҳои «Antivirus Toolkit Pro», «Norton AntiVirus», «Doctor Web», «Kaspersky Antivirus» полифаг мебошанд.

Вазифаи полифагҳо аз тафтиши сектори боркунандаи диски системавӣ, санҷидани хотираи фаврӣ ва ҷузвдону парвандаҳо, ҷустуҷӯи вирусҳои маълум ва муосири ба тозагӣ ба қайд гирифташуда иборат мебошад.

Полифагҳо тамоми тафтиши парвандаҳои таркибии ҷузвдонҳо ва дискҳову дигар ноқилони иттилоотии компютерро дар оғози кори онҳо анҷом медиҳанд. Барои ҷустуҷӯи вирусҳои маълум полифагҳо аз усули «ҷустуҷӯ аз рӯйи ниқоб» истифода мебаранд.

Ниқоби вирус рамзи барномавии он аст. Агар антивирус ҳангоми тафтиш дар таркиби парвандаи ҷорӣ рамзи барномавии ягон вирусро дарёбад, он гоҳ парвандаи мазкурро ҳамчун парвандаи сироятёфта ба қайд мегирад.

Барои ҷустуҷӯи вирусҳои наву номаълум бошад, антивирус дар парвандаи тафтишшаванда алгоритми «сканирони эвристикӣ»,

яъне таҳлили пай дар пайи дастурҳои барномавиро истифода мебарад.

Агар дар таркиби парвандаи ҷорӣ дастурҳои барномавии шубҳанок вохӯранд, он гоҳ полифаг онро ҳамчун парвандаи сироятёфта ба қайд мегирад;

- нозирон. Усули кори нозирон (ревизорҳо), масалан, барномаи зиддивирусии «Adinf» аз баҳисобгирии суммаҳои назоратии миқдори иттилооти парвандаҳои таркиби ноқилони иттилоот иборат аст. Суммаҳои назоратии миқдори иттилооти дохили ноқилони иттилоот дар махзани маълумоти зиддивирусии компютер нигоҳ дошта мешаванд.

Ҳангоми оғози кори компютер нозир (антивирус) суммаи назоратии миқдори иттилооти дар махзани маълумоти зиддивирусӣ ба қайд гирифташударо бо қимати аслии миқдори иттилооти дохили парвандаҳои ноқили иттилоотии тафтишшаванда (масалан, диск) муқоиса мекунад. Агар миқдори иттилооти ягон парвандаи дар махзани маълумот маҳфузбуда бо қимати аслии он мувофиқат накунад, он гоҳ нозир ин парвандаро ҳамчун парвандаи тағйирдодашуда ё сироятёфта ба қайд мегирад;

- муҳосирачиён. Муҳосирачиён, ки онҳоро блокаторҳо низ мегӯянд, барномаҳои зиддивирусие мебошанд, ки вазъи хатарнокро дар ноқили иттилоот пай бурда, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меандешанд ва оид ба хатари вирусии бавуҷудомада ба истифодабарандаи компютер иттилоъ медиҳанд.

Масалан, яке аз хатарҳои маъмули вирусӣ пайдошавии сабти бегона дар сектори боркунандаи диски системавии компютер ба ҳисоб меравад. Ин гуна хатар метавонад ҳангоми аз диски сироятнок ба компютер насб намудани системаи амалиётии нав таҳдид намояд.

Дар ин гуна мавридҳо бо истифода аз барномаи системавии «BIOS Setup» системаи компютериро ончунон ба танзим овардан зарур аст, ки ба сектори боркунандаи диски системавии он сабти ҳар гуна иттилооти нолозим ғайри имкон гардад.

Ҳамин тариқ, тамоми барномаҳои зиддивирусӣ, асосан, аз рӯйи ду механизм (принсип) кор мекардаанд:

1. Механизми ҷустуҷӯӣ ҷиҳати дарёфти вирусҳои дохили компютер ва дигар ноқилони (барандаҳои) иттилоот.

2. Механизми чораҷӯӣ ҷиҳати безараргардонӣ ва табобати ноқилони иттилоот аз вирусҳои компютерӣ.

Алгоритми кори барномаҳои зиддивирусии муосири Symantec AntiVirus, Doctor Web, Kaspersky Antivirus (KAV), Panda, Nod32 ва ғайра маҳз аз рӯйи ҳамин механизмҳо ба роҳ монда шудааст.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:** 1. Барномаи зиддивирусӣ чӣ гуна барнома аст?

2. Алгоритми кори барномаҳои зиддивирусӣ тибқи кадом механизмҳо (принсипҳо) ба роҳ монда шудааст?
3. Кадом барномаҳои зиддивирусии муосирро номбар карда метавонед? Барномаҳои аввалини зиддивирусиро чӣ?
4. Вазифаҳои полифагҳо аз чӣ иборат аст? Онҳо вирусҳои компютериро чӣ тавр меёбанд ва муолиҷа мекунанд?
5. Оё имконияти пешгирии вирусҳои компютерие, ки ҳангоми мубодилаи иттилоот тавассути технологияҳои бесим ворид мегарданд, вуҷуд дорад? Агар бошад, пас чӣ тавр?
6. Тарзи кори нозирон ва муҳосирачиёни вирусҳои компютерӣ чӣ тавр ба роҳ монда шудааст? ⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва оид ба барномаҳои зиддивирусӣ маълумот диҳед.
2. Сарчашмаҳои хатарноки воридшавӣ ва паҳншавии вирусҳои компютериро номбар ва маънидод кунед.

3. Аз барномаи зиддивирусии мавҷудаи компютер истифода бурда, иттилооти флэшкорти худро оид ба мавҷудияти вирусҳои компютерӣ тафтиш кунед.
4. Ба таври хаттӣ дар бораи ду барномаи зиддивирусии муосир маълумоти иловагӣ пешниҳод кунед.

Дарси 13. БОЙГОНИСОЗИИ ИТТИЛООТ

Барои баланд бардоштани эътимоднокии дараҷаи ҳифзи иттилоот дар компютер, нусхаҳои парвандаву ҷузвдонҳои дискҳои онро ба таври даврӣ ва мунтазам бойгонӣ кардан лозим аст.

Бойгонисозии (архиватсияи) иттилоот, пеш аз ҳама, вазифаи маъмури системавии компютер ба ҳисоб меравад, вале онро ҳар як корбари одии компютер низ анҷом дода метавонад.

Агар шумо тасодуфан ягон парвандаро қатъан ҳазф карда бошед, он гоҳ тавассути нусхаи бойгонишудаи он парвандаи мазкурро аз нав барқарор карда метавонед.

Гарчанде тарзи кори бойгонисозҳо (архиваторҳо) гуногун бошад ҳам, вале вазифаи ҳамаи онҳо танҳо як чиз аст – фишурдани иттилоот.

Бойгонисозии иттилоот фишурдани иттилоот аст.

Барои мисол, дар парвандаҳои формати матнӣ қисмҳои (фрагментҳои) такроршавандаи матн хеле зиёд дучор меоянд. Вазифаи бойгонисоз, дар ин маврид, аз ёфтан ва нишонагузорӣ кардани ҳамин гуна қисмҳо ва бо тартиби муайян аз нав ҷо ба ҷо намудани онҳо иборат аст. Андозаи парвандаи натиҷавӣ (бойгонишуда), албатта, бояд аз андозаи парвандаи додашуда (нусхаи асл) хурдтар бошад.

Бойгонисоз барномаест, ки аз ҳисоби фишурдани иттилоот андозаи аслии парвандаро хурд ва тавассути сарфаи ҷойи холишуда ҳаҷми нисбии ноқили иттилоот (диск)-ро зиёд мегардонад.

Дараҷаи фишурдашавии парвандаҳои навъи форматашон гуногун ҳар хел аст. Масалан, имконияти фишурдашавии парвандаҳои матнӣ тақрибан ду маротиба (50%) ва расмҳои ғайриранга ду, чор ва ҳатто даҳ маротиба аст.

Навъҳои парвандаҳое низ вомехӯранд, ки дараҷаи фишурдашавиашон ҳамагӣ як фоизро ташкил медиҳад. Масалан, парвандаҳои графикӣ хеле кам фишурда мешаванд.

Барномаҳои бойгонисоз ҳангоми фишурдани иттилооти парвандаҳо аз алгоритмҳои гуногуни ҷафскунии (зичкунии) иттилоот истифода мебаранд.

Дар СА Linux дастури барномавии «tar» воситаи аз ҳама маъмули бойгонисозии иттилоот ба ҳисоб меравад. Формати ин дастури барномавӣ «tar калидҳо номи_бойгонӣ парвандаҳо /ҷузвдонҳо» мебошад. Дар ин ҷо калимаи «калидҳо» – номгӯйи калидҳои дастур ва калимаҳои «парвандаҳо/ҷузвдонҳо» – номгӯйи парвандаҳо ё ҷузвдонҳои ба бойгонӣ ҳамроҳшаванда ё аз он ҳазфшавандаро ифода менамоянд. Калидҳои маъмули дастури «tar» инҳоянд:

- c – бойгонисозии парванда;
- v – инъикоси номгӯйи парвандаҳои бойгонишуда дар экран;
- f – номгузорӣ кардани парвандаи бойгонишаванда;
- z – бойгоникунӣ ё бойгоникушоӣ;
- x – бозгардонии парвандаи бойгонишуда ба ҳолати пештарааш;

- t – инъикоси дарунмояи бойгонӣ.

Дастури «tar» ҷузвдонҳоро ба таври рекурсивӣ (аз нав истифодабарӣ) бо кулли парвандаву зерҷузвдонҳояшон бойгонӣ месозад. Масалан, дастури «tar cvf backup.tar /etc» ҳамаи парвандаҳои ҷузвдони «/etc»-ро бо номи «backup.tar» ба бойгонӣ ҳамроҳ менамояд, вале худи бойгониро намефишурад.

Барои фишурдани парвандаи бойгонишуда қисми иловагии номи онро «tgz» гузоштан лозим аст, яъне дастур бояд дар шакли «tar cvfz ном.tgz парвандаҳо» ифода ёбад. Дастури «tar cvfz backup.tgz /etc» бойгонии «backup.tgz»-ро месозад, ки андозаи он аз андозаи бойгонии «backup.tar хеле хурд аст.

Дастури барномавии «tar tvfz backup.tgz» дарунмояи бойгонии «backup.tgz»-ро дар экран инъикос менамояд. Дастури «tar xvfz backup.tgz» бошад, дар ҷузвдони ҷорӣ зерҷузвдони «etc» сохта, дар он бойгонии «backup.tgz»-ро мекушояд.

Дастури барномавии хеле маъмули дигари бойгонисоз ва фишуранда, утилити «zip» ба ҳисоб меравад. Гарчанде вай нисбат ба дастури барномавии «tar» парвандаҳои андозаашон ҳаҷман калонтарро сохта тавонад ҳам, аммо бештар дар бойгонисозии парвандаҳои муҳити CA MS DOS ва CA MS Windows истифода мешавад.

Бо ёрии утилити «zip» бойгонии дар як CA сохташударо бе ягон мамониат (мушкилӣ) дар дигар CA кушодан мумкин аст. Барои ҳамин ҳам утилити «zip» дар табодули иттилооти системаҳои амалиётии гуногун бештар татбиқ карда мешавад. Формати ин дастур – «zip -калидҳо номи_бойгонӣ парвандаҳо /ҷузвдонҳо» мебошад.

Агар дар рӯйхати объектҳои бойгонишаванда номи ҷузвдонҳо низ нишон дода шаванд, он гоҳ барномаи «zip», ҳамчун пешдид,

танҳо худи номи ин ҷузвдонҳоро ба бойгонӣ ҳамроҳ карда, дарунмояи онҳоро ба ҳисоб намегирад.

Барои бойгонисозии рекурсивии ҷузвдонҳо дар дастури барномавии «zip» аз калиди «r» истифода мебаранд. Масалан, дастури «zip -r foo my_dir» бойгониеро бо номи «foo.zip» месозад, ки дар он ҷузвдони «my_dir» бо тамоми парвандаву зерҷузвдонҳои фишурдашудааш ҷойгир шудаанд.

Барои бойгоникушоии ҷузвдону парвандаҳо дастури барномавии «unzip номи_бойгонӣ» хизмат мерасонад. Масалан, бо ёрии дастури «unzip foo.zip» дар ҷузвдони ҷорӣ зерҷузвдони «my_dir» сохта шуда, дар дохили он дарунмояи бойгонии «foo.zip» кушода мешавад.

☞***Таваҷҷуҳ:*** Барои бо утилитҳои бойгонисоз пурратар ошноӣ пайдо намудан, аз дастурҳои барномавии «man tar», «man zip» ва «man unzip» истифода баред.

Барномаҳои бойгонисоз хеле зиёданд. Онҳо аз ҳамдигар бо истифодаи усулҳои математикии иттилоотфишурӣ, суръати фишурдани иттилоот ва сифати корашон фарқ мекунанд. Масалан, барномаҳои «pkzip», «lharc», «arj», «winzip» низ мисолҳои барномаҳои бойгонисозро ташкил медиҳанд, ки дар байни истифодабарандагони CA MS Windows хеле маъмул ва машҳуранд.

Аз бойгонисозҳо бештар ҳангоми бо ёрии ноқилони иттилоот аз як компютер ба дигар компютер кӯчонидани парвандаҳои ҳаҷман калон истифода мебаранд.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Вазифаи асосии бойгонисозҳо аз чӣ иборат аст?
2. Кадом барномаҳо ва дастурҳои барномавии бойгонисозиро медонед?

3. Оё аз ягон барномаи бойгонисоз ва бойгоникушои CA MS Windows истифода бурдаед?
4. Барои бойгоникушоӣ кадом амалҳоро бояд анҷом дод?
5. Чӣ тавр парвандаи бойгонишударо ба ҳолати аввалааш баргардонидан мумкин аст?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва нақл кунед.
2. Се бойгонии ҷузвдони «/usr/share/dict»-ро бо тарзҳои гуногун – «dict.tar», «dict.tgz», «dict.zip» созед ва андозаи парвандаҳои натиҷавиро муқоиса кунед.
3. Бо ёрии утилити «zip» ҷузвдони шахсии худро бо тамоми ҷузъиёташ (зерҷузвдонҳо ва парвандаҳо) бойгонӣ намоед ва онро аз нав ба ҳолати аввалааш биёред.

Дарси 14. ФОРМАТИ КУШОДАИ БАЙНИПЛАТФОРМАВИИ САНАДҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

Яке аз роҳҳои баланд бардоштани эътимоднокии дараҷаи ҳифзи иттилоот дар компютер нигоҳ доштани нусхаи парвандаҳои матнӣ дар формати PDF ба ҳисоб меравад. Аббревиатураи PDF аз ҳарфҳои аввали калимаҳои забони англисии *«portable document format»* гирифта шуда, ба забони тоҷикӣ ҳамчун *«формати кушодаи байниплатформавии санадҳои электронӣ»* ё *«формати санадҳои интиқолӣ (сайёр)»* тарҷума мешавад.



Формати санадҳои интиқолӣ (PDF) формати парвандаии универсалие мебошад, ки тавассути он, новобаста ба CA (платформа) ва барномаи татбиқии эҷоди санади электронӣ, ба санади натиҷавӣ шудааст, навъ, ранг ва андозаи ҳарфҳо, шакли тасвирҳо ва тарҳи худи санади табдилёбанда интиқол дода мешаванд.

Формати кушодаи байниплатформавии санадҳои электронӣ (PDF) соли 1992 бо истифода аз имкониятҳои забони барномасозии PostScript аз тарафи ширкати Adobe Systems барои дар шакли электронӣ пешкаш кардани маҳсулоти полиграфӣ таҳия гардидааст. Аз ин рӯ, формати мазкурро Adobe PDF низ мегӯянд, ки он имрӯз дар соҳаи нашр ва табодули санадҳои электронии ҳифзшавандаю эътимоднок стандарти умумиҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.

Формати Adobe PDF дорои имкониятҳои шинохт, коркард ва татбиқи навъҳои зарурии ҳарфҳо (пайдарпайии матн), тасвирҳои векторӣ ва растрӣ, шаклҳои геометрӣ ва инчунин замимаҳои чандрасонаӣ мебошад. Формати мазкур амсилаҳои рангҳои стандартиии RGB, CMYK, Grayscale ва якчанд навъи фишурдани иттилооти растриро дастгирӣ намуда, барои ҳифз ва тасдиқи асолати санаду ҳуҷҷатҳо аз механизми имзои электронӣ истифода мебарад.

Соли 1993 ширкати Adobe Systems барои сохтан, азназаргузаронӣ ва таҳрири санадҳои электронӣ дар формати PDF бастаи барномаҳои «Adobe Acrobat»-ро таҳия намуд. Дере нагузашта барои кушодан ва азназаргузаронии ин гуна санадҳо (формати PDF) барномаҳои зиёд, аз ҷумла, барномаи расман ройгон эътирофшуда (аз соли 2008) ва ройгон паҳншавандаи «Adobe Reader» рӯйи кор омаданд.



Фарқи принсипиалии байни бастаҳои барномавии Adobe Acrobat ва Adobe Reader дар он аст, ки агар нармафзори якум ҳам барои хондан ва ҳам барои вироиши парвандаҳои формати PDF пешбинӣ шуда бошад, бо

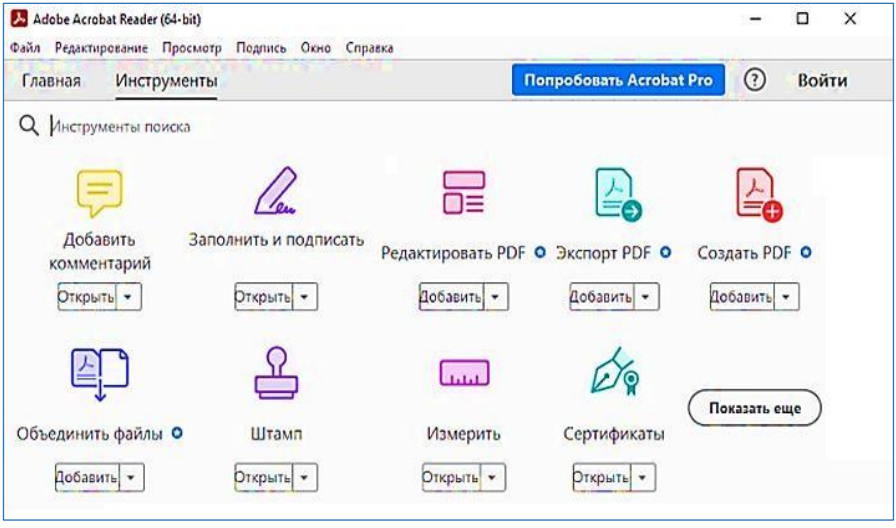
ёрии нармафзори дуюм танҳо ин гуна парвандаҳоро кушодан мумкин асту бас.

Имрӯз дар қатори бастаҳои нармафзории «Adobe Acrobat» ва «Adobe Reader»-и ширкати Adobe Systems, инчунин, бастаи нармафзорҳои озодасоси Adobe Acrobat Reader мавриди истифода қарор дорад, ки бо ёрии онҳо санадҳои электронии формати «PDF»-и дар системаҳои амалиётии MS Windows, MacOS ва Android эҷодшударо аз назар гузаронидан, чоп кардан ва тавзеҳ додан имконпазир аст. Ҳоло корбарон аз якчанд гунаҳои бастаи барномавии мазкур истифода мебаранд: Adobe Acrobat Standard, Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Professional Extended (қаблан Adobe Acrobat 3D), Adobe Acrobat Elements ва ғайра.

Имкониятҳои бастаи нармафзории Adobe Acrobat Reader:

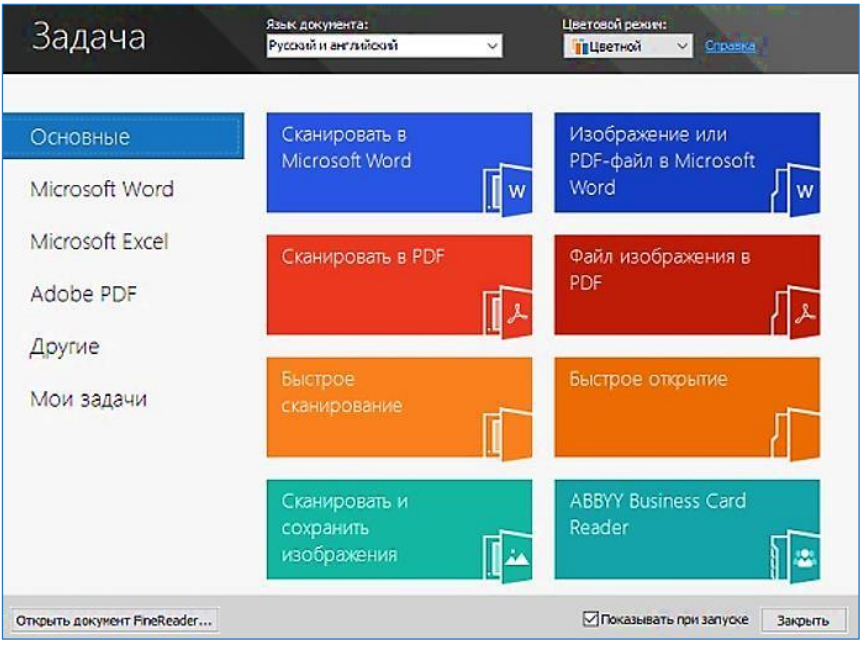
- ҳифзи худкори санадҳои формати PDF;
- истифодаи рамзи махфӣ (парол) бо мақсади маҳдуд сохтани дастрасӣ, воридоти тағйирот ва чопи парвандаҳои формати PDF;
- бо истифода аз барномаи Acrobat SelfSign ба санади формати PDF гузоштани имзои электронӣ;
- ҷустуҷӯи фаврии парвандаҳои формати PDF бо истифода аз барномаи Acrobat Search;
- назорати динамикии парвандаҳои формати PDF;
- сабти қайдҳо дар санадҳои формати PDF;
- дастрасии осони иқтибосҳо аз рӯйи ному насаби муаллиф, санаи рӯз ё рақами саҳифаи санади формати PDF;
- чопи парвандаи формати PDF якҷо бо тавзеҳот ва ёддоштҳои барчасби он;
- қиёси матни ду ва зиёда санади формати PDF, ки дар равзанаҳои гуногун кушода шудаанд.

Барои амалигардонии имкониятҳои барномавии коркарди парвандаҳои электронии формати PDF дар равзанаи воситаи Adobe Acrobat Reader афзорҳои зиёде гирд оварда шудаанд, ки онҳо дар расми поёнӣ инъикос ёфтаанд.



Қисми зиёди таҷҳизоти муосири нашриявии касбӣ имрӯз бе ҷалби нармафзорҳои махсусгардонидашуда нашри дастгоҳии (сахтафзории) санадҳои формати «PDF»-ро ба роҳ мондаанд. Аммо таваҷҷуҳи истифодабарандагонро имрӯз бештар масъалаи баръакс, масъалаи аз формати PDF ба форматҳои дигар баргардон намудани дарунмояи санаду парвандаҳо ба худ ҷалб намудааст, ки он низ айни ҳол ҳалли худро комилан ёфтааст.

Масалан, нармафзори ABBYY FineReader як барномаи касбӣ барои табдил додани тасвирҳои сканершуда, аксҳо, санаду ҳуҷҷатҳо коғазӣ ва парвандаҳои формати PDF ба форматҳои маъмули электронии таҳриршавандаи васеъ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Rich Text Format, HTML, PDF/A ва ғайра мебошад.



Аслан, амали аз сканер ба компютер ворид намудани иттилооти навъи матнӣ чандон амали мураккаб нест. Иҷрои ин амал низ вақти зиёдро талаб намекунад. Мушкилӣ танҳо дар он аст, ки сканер, маъмулан, иттилооти матнии коғазиро ба компютер дар шакли тасвири графикӣ (ҳамчун расм) ворид менамояд, ки натиҷаи он (матни сканиронидашуда) фақат барои хондан мувофиқ асту бас, яъне он таҳрирнопазир аст.

Барои ислоҳи камбудии бавуҷудомада зарурати истифодаи технологияҳои нави корбурди матнҳо пеш меояд. Яке аз чунин технологияҳои шинохти матн аз коғаз ва баргардони он ба формати аслиаш тавассути имкониятҳои нармафзори FineReader амалӣ гардонида мешавад.

Алгоритми табдилдиҳии матни шакли коғазӣ (сканершуда) ба матни шакли электронӣ бо ёрии барномаи FineReader чунин аст:



1. Сканеронӣ – амали аз коғаз ба компютер ворид намудани иттилооти санади матнӣ бо ёрии сканер;

2. Сегментатсия – бо ёрии барнома кор карда баромадани тасвири тавассути сканер ҳосилшуда: ҷудо кардани тасвирҳои матнӣ аз тасвирҳои графикӣ ва ба қисматҳои (сегментҳои) алоҳида ҷудо намудани тасвирҳои матнӣ;

3. Шинохт ва баргардони матн – аз шакли графикӣ ба шакли матнӣ баргардонидани маводи санади матнии сканеронидашуда;

4. Санҷиши имло ва таҳрири матн – низоми санҷиши имлои барнома иттилооти матниро мехонад, дурустии синтаксиси онро месанҷад, қитъаҳои мантиқан нодуруст ташаккулёфтаи матнро бо ранги махсус ҷудо ва онҳоро таҳрир (ислоҳ) мекунад;

5. Сабти натиҷаи коркарди матн – матни натиҷавии ҳосилшуда дар формати парвандаҳои яке аз барномаҳои бастаи MS Office ба қайд гирифта мешавад.

Нармафзори дигари шинохт ва табодули навъи тасвирии иттилооти санадҳои матнӣ ба иттилооти навъи матнӣ барномаи CuneiForm ба ҳисоб рафта, дар ин ҷода рақиби асосии барномаи FineReader эътироф шудааст.

Имконот ва бартариҳои барномаи CuneiForm:

- ҳифзи навъи аслии ҳуруфҳои матн;
- шинохти нурии (оптикии) матн;
- истифодаи менюи равзанаи барнома бо якчанд забон; - ба шакли мукаммали матнӣ овардани шакли тасвирии матн; - бо ҳама гунаҳои СА фаъолият кардан ва ғайра. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Сабаби асосии дар формати PDF сабт намудани парвандаҳо дар чист? PDF чӣ маъно дорад?
2. Формати PDF кай, аз ҷониби кадом ширкат ва бо истифода аз имкониятҳои кадом забони барномасозӣ таҳия шудааст?
3. Фарқи принсипиалии байни бастаҳои барномавии Adobe Acrobat ва Adobe Reader дар чист?
4. Имкониятҳои бастаи нармафзорҳои озодасоси Adobe Acrobat Reader аз чӣ иборат аст?
5. Барномаи FineReader барои коркарди кадом навъи санаду парвандаҳо пешбинӣ шудааст?
6. Алгоритми табдилдиҳии матни шакли коғазӣ ба матни шакли электронӣ чӣ тавр бо ёрии барномаи FineReader иҷро мегардад?
7. Кадом имкониятҳои барномаи «FineReader»-ро номбар карда метавонед?
8. Бартариҳои барномаи CuneiForm аз барномаи FineReader аз чӣ иборат аст?
9. Оё вазифаи барномаҳои «Acrobat SelfSign» ва «Acrobat Search»-ро медонед? Онҳо кадомҳоянд? ⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Агар бастаи барномаҳои Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader ва FineReader дар компютерҳои синфхона насб набошанд, онҳоро бо ёрии омӯзгори фан аз шабакаи интернет дастрас намоед ва ба компютерҳо насб кунед.
3. Барномаи «FineReader»-ро кушоед ва бо ҷузъҳои идории равзанаи он шинос шавед.
4. Ҳамин амалҳоро бо барномаи Adobe Acrobat Reader низ такрор кунед.
5. Ягон парвандаи электронии дар формати PDF сабтшударо дар алоҳидагӣ бо ёрии барномаҳои Adobe Acrobat Reader, FineReader ва CuneiForm кушоед ва онро аз нав дар формати санадҳои Microsoft Word сабт кунед.

НАМУНАҲОИ САНҶИШИ ТЕСТИИ САТҲИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ВОБАСТА БА МАВЗУЪҲОИ БОБИ 1

1. MS Windows чист?

а) барномаи графикӣ;

б) системаи амалиётӣ; (*)

в) виростори матнӣ;

г) ҷадвали электронӣ.

2. Барномаҳои стандартии СА MS Windows кадомҳоянд?

а) ҷузвдонҳои MS Windows;

б) барномаҳои MS DOS;

в) санадҳои MS Windows;

г) калкулятор, блокнот. (*) **3.**

Парванда чист?

а) воҳиди иттилоотии одитарин, ки аз пайдарпайии байтҳо иборат буда, номи нотакрор дорад; (*)

б) маҷмуи тағйирёбандаҳои индексдор;

в) навъи объект;

г) маҷмуи далелу қоидаҳо. **4.**

Системаи амалиётӣ чист?

а) муҳити барномавие, ки интерфейси корбарро муайян мекунад; (*)

б) системаи барномасозии сатҳи паст;

в) барномаи ҳазфи вирусҳои компютерӣ;

г) маҷмуи барномаҳои санадсоз.

5. Парвандаи фишурда кадом аст?

а) парвандае, ки бо ёрии бойгонисоз таҳия шудааст; (*)

б) парвандае, ки бо вируси компютерӣ сироят ёфтааст;

в) парвандае, ки аз дастрасии беиҷозат ҳифз шудааст;

г) парвандае, ки дербоз истифода нашудааст.

6. Линукс чист?

а) виростори матнӣ;

б) системаи амалиётӣ; (*)

в) ҷузъи ҷадвали электронӣ;

г) хотираи фаврии компютер.

7. СА Линукс аз ҷониби кӣ сохта шудааст?

а) Линус Райн;

б) Стив Ҷобс;

в) Линус Ҷобс;

г) Линус Торвалд. (*)

8. Лоиҳаи СА Андроид кадом сол пешниҳод шудааст?

а) соли 2010;

б) соли 2003; (*)

в) соли 2001;

г) соли 1998.

9. Барномаҳои махсуси ба компютер зараррасон чӣ ном доранд?

а) барномаҳои татбиқӣ;

б) вирусҳои компютерӣ; (*)

в) барномаҳои корӣ;

г) барномаҳои стандартӣ.

10. Аввалин вируси компютерӣ кадом сол пайдо шудааст?

а) соли 1992;

б) соли 1975;

в) соли 1986; (*)

г) соли 2001.

11. Аввалин гунаи СА MacOS кадом сол сохта шудааст?

а) соли 1980;

б) соли 1991;

в) соли 1984; (*)

г) соли 1982.

12. Аввалин гунаи СА iOS кадом сол сохта шудааст?

а) соли 1985;

б) соли 2007; (*)

в) соли 2015;

г) соли 2000.

13. Барномаи Acrobat Reader дорои кадом вазифаҳо аст?

а) намоиши матн;

б) шинохт ва ба дигар формат табдилдиҳии матн; (*)

в) катаки ҷадвали электрониро танзим кардан;

г) коркарди вебсафҳаҳо.

14. Кадом барномаҳо барои коркарди парвандаҳои формати PDF пешбинӣ шудаанд?

а) Acrobat Reader, FineReader ва CuneiForm; (*)

б) MS Word, MS PowerPoint;

в) барномаҳои бойгонисоз;

г) барномаҳои рӯнамосоз. **15. Барномаҳои иттилоотфишуриро чӣ ном мебаранд?**

а) бойгонисоз (*);

б) рӯнамосоз;

в) вируси компютерӣ;

г) виростор.

16. Маҷмуи барномаҳои махсуси идоракунандаи сахтафзор ва нармафзори компютер чӣ ном дорад? а) мизи корӣ;

б) нишона;

в) парвандаи компютерӣ;

г) системаи амалиётӣ. (*)

17. Навъи парвандаро чӣ муайян мекунад?

а) андозаи парванда;

б) таърихи эҷод;

в) навъи иттилооти дохили он ва номи иловагиаш; (*)

г) миқдори иттилооте, ки коркард шудааст ва омодаи сабт аст.

18. Истифодабаранда метавонад алгоритми кори CA ва ҷузъҳои онро тағйир диҳад?

а) не, имкониятҳо маҳдуданд; (*)

б) танҳо тавассути MS Word;

в) ҳа, метавонад;

г) метавонад, танҳо бо ёрии барномаҳои бойгонисоз.

19. Doctor Web, Kaspersky Antivirus (KAV), Panda ва Nod32 дар компютер чӣ вазифа доранд?

а) фаъолияти кори компютерро ба танзим меоранд;

б) вирусҳои компютериро меёбанд, муолиҷа мекунанд ё ҳазф менамоянд; (*)

в) барои коркарди маводҳои графикӣ ёрӣ мерасонанд;

г) парвандаҳои матниро форматбандӣ мекунанд.

20. Номи парвандаи компютерӣ аз чанд қисм иборат аст?

а) 2 қисм; (*)

б) 3 қисм;

в) 1 қисм;

г) 4 қисм.

☞***Таваҷҷуҳ:*** *Ҷавобҳои дуруст бо аломати ситорача (*) ишорат карда шудаанд.*

БОБИ 2

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОРКАРДИ ИТТИЛООТИ НАВЪИ АДАДӢ

Дарси 15. ВОСИТАҲОИ КОРКАРДИ АДАДҲО

Ихтирои *компютер* дастоварди инқилобии инсоният дар самти пешбурди техникаи ҳисоббарор ва татбиқи иттилооти навъи ададӣ ба ҳисоб меравад. Компютер натанҳо нигаҳдоранда ва ноқили (барандаи) иттилоот, балки воситаи коркард ва дастрасии он мебошад.

Компютер асосан барои ҳалли масъалаҳои ҳисоббарорӣ пешбинӣ шудааст, аммо имрӯз онро дар идоракунии равандҳои истеҳсолӣ, ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, нигаҳдорӣ ва коркарди маълумоти оморӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои соҳаҳои хоҷагии халқ истифода мебаранд. Гарчанде бо ёрии компютер иттилооти навъҳои гуногун кор карда баромада шаванд ҳам, вале нақши азалии он дар коркарди иттилооти навъи ададӣ тағйирнопазир аст.

Таърих гувоҳ аст, ки инсон дар тамоми даврaҳои мавҷудияти хеш ба таҷҳизоти ҳисоббарорӣ эҳтиёҷ доштааст. То пайдоиши компютер, ҳазорҳо сол муқаддам, одамон барои ҳисоббарорӣ аз ангуштони хеш ва воситаҳои одитарин – сангчаҳо, чӯбчаҳо, ресмонҳои гиреҳдор ва тасмаҳои сӯрохдор истифода мебурдаанд.

Баъдтар, бо зиёдшавии ҳаҷми ҳисоббарориҳо, одамон ба ҷустуҷӯи усулҳои нави иҷрои амалҳо ва ихтирои афзорҳои асили

ҳисоббарорӣ шуруъ карда, дар натиҷа, аввал *чӯт* ва пасон *арифмометрро* ихтироъ кардаанд.

Аввалин арифмометрро соли 1642 олими фаронсавӣ Блез Паскал ихтироъ кардааст, ки он бо ададҳои даҳӣ амалҳои ҷамъ ва тарҳро иҷро карда метавонист.

Соли 1694 олими немис Готфрид Вилгелм фон Лейбнитс арифмометре сохт, ки он на танҳо амалҳои арифметикӣ – ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсимро иҷро карда метавонист, балки иқтидори аз решаи квадратӣ баровардани ададҳоро низ дошт.

Қадами асосӣ ва ҳалкунандаи рушди техникаи ҳисоббарор ба асри XIX рост омад. Олими англис Чарлз Беббиҷ соли 1830 лоиҳаи мошини таҳлилиеро рӯйи кор овард, ки сохтор ва принсипи кори он ба компютерҳои муосир бисёр монандӣ дошт. Бо сабаби аз ғояҳои пешқадами аср қафо мондани воситаҳои техникии ҳамон давра, мошини таҳлилии Чарлз Беббиҷ низ ба пуррагӣ ба кор омода шуда натавонист.

Орзуҳои Чарлз Беббиҷ тақрибан пас аз 100 сол амалӣ гаштанд. Соли 1946 дар ИМА аввалин компютер бо номи «Eniac» сохта шуд.



Қадами хеле муҳимро дар пешбурди техникаи компютерӣ ва татбиқи иттилооти навъи ададӣ олими амрикоӣ Ҷон фон Нейман гузоштааст. Ӯ дар як мақола пешниҳод намуд, ки дар баробари ба хотираи компютер дохил кардани иттилооти ададӣ, барномаи идоракунӣ ва коркарди он низ ба хотира дохил карда шавад. Фон Нейман дар он мақола бо забони бисёр сода ва равон тарзи кори компютер – таҷҳизоти ҳамакори ҳисоббарорро баён намуд, ки он баъдтар *нуқтаи назари (принсипи) фон Нейман* ном гирифт.

Мувофиқи нуқтаи назари фон Нейман хотираи компютер аз якчанд катаки рақамдор иборат аст, ки дар онҳо дастурҳои барномавӣ ва иттилооти навъи ададӣ нигоҳ дошта мешаванд. Катакҳои хотира бояд ба таври хеле одӣ дастраси дигар қисмҳои компютер – қисмҳои арифметикӣ-мантиқӣ, идоракунӣ ва дохилкунӣ-хориҷкунӣ бошанд.

Барномаи компютерӣ ба воситаи қисми дохилкунӣ ба хотираи компютер ворид карда мешавад. Қисми идоракунӣ аз катаки

муайяни хотира дастури якуми барномаро мегирад ва иҷрои онро ташкил мекунад.

Дастури компютерӣ метавонад ба иҷрои ягон амали арифметикӣ ё мантиқӣ бахшида шавад ва ё иҷрои амали аз хотира дастрас кардани маълумоти рақамӣ, ба хотира сабт намудани натиҷаҳо ё тавассути қисми дохилкунӣ ба хотира ворид намудани маълумот ва ё аз хотира ба қисми хориҷкунӣ содир намудани натиҷаҳоро талаб намояд.

Пас аз иҷрои ҳар як дастури барномавӣ қисми идоракунӣ ба иҷрои дастури навбатӣ мегузарад ва бо ҳамин тартиб пай дар пай дастурҳои барномавиро ба таври худкор иҷро менамояд ва ҳамин тариқ, масъалаи гузошташударо ҳал мекунад.

Аввалин компютери дар асоси принсипи Ҷон фон Нейман амалкунандаро бо номи «Edsac» соли 1949 Морис Уилкс дар Англия ихтироъ намудааст. Компютерҳои муосир аз компютерҳои дар пояи принсипи мазкур сохташуда бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо қисмҳои арифметикию мантиқӣ ва идоракунии компютер бо ҳам муттаҳид гардонида шуда номи ягонаи *протсессори марказиро* гирифтаанд.



Воситаҳои барномавии коркарди иттилооти ададӣ. Дар баробари пайдоиш ва рушди мошинҳои электронии ҳисоббарор усулҳои компютерии коркарди иттилооти ададӣ низ оғоз ёфта ва рушд кардааст. Ба воситаҳои барномавии коркарди иттилооти ададӣ асосан *ҷадвалҳои электронӣ* ва *барнома-ҳисоббароракҳо* (барнома-калкуляторҳо ё калкуляторҳои электронӣ) дохил мешаванд.

Таърихи пайдоиши ҷадвалҳои электронӣ бо зуҳур кардани протсессори ҷадвалии *VisiCalc* сарчашма мегирад. Барномаи VisiCalc соли 1978 аз тарафи Даниэл Бриклин ва Боб Фрэнкстон барои компютерҳои фардии Apple II таҳия шудааст. Он замонҳо ин барномаро ширкатҳои гуногун дар худкорсозии равандҳои ҳисоббарориҳои молиявии худ истифода мебурданд.

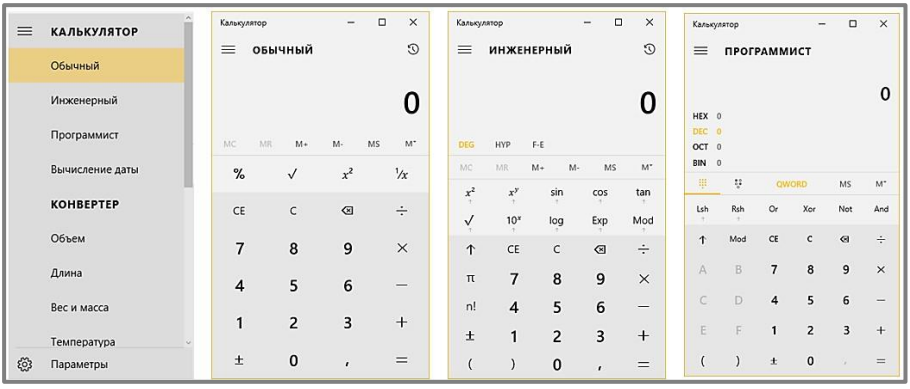

Даниэл Бриклин (1951)

Боб Фрэнкстон (1949)

Дар замони мо ҷадвалҳои электронии пуриқтидор рӯйи кор омадаанд, ки онҳоро протсессорҳои ҷадвалӣ меноманд. Яке аз барномаҳои муосир ва маъмултарини синфи протсессорҳои ҷадвалӣ – ҷадвали электронии *Microsoft Excel* ба ҳисоб меравад. Барномаи дигари маъруф ва озодасос – *OpenOffice Calc* мебошад, ки аз рӯйи имкониятҳояш аз MS Excel ягон фарқе надорад.

Барои ҳисоббарориҳои начандон калон бошад, аз *барномакалкуляторҳо* (калкуляторҳои электронӣ) истифода

мебаранд, ки онҳо аз рӯйи сохти экранӣ ва вазифаҳояшон ба калкуляторҳои маъмулӣ (муқаррарӣ) бисёр монанданд.



Калкуляторҳои электронӣ дар таркиби ҳама гуна системаҳои амалиётӣ мавҷуданд. Масалан, *KCalc* дар СА Linux ва *Calculator* дар СА MS Windows аз қабили ҳамин гуна барномаҳо ба ҳисоб мераванд.

Бо тарзи кори калкуляторҳои электронӣ мо дар синфҳои поёнӣ шинос шуда будем. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Кадом воситаҳои техникӣ ва барномавии коркарди иттилооти навъи ададиро медонед?
2. Мошини таҳлилии Беббиҷ аз арифмометрҳои Лейбнитс ва Паскал чӣ фарқ дорад?
3. Моҳияти принсипи фон Нейман аз чӣ иборат аст?
4. Компютерҳои муосир аз компютерҳои дар асоси принсипи фон Нейман сохташуда чӣ фарқ доранд?
5. Оё шумо аз калкуляторҳои маъмулӣ истифода бурдаед? Аз барнома-калкуляторҳо ва ҷадвалҳои электронӣ чӣ? Онҳо аз рӯйи тарзи корбариашон бо ҳам чӣ монандӣ ва аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд? ⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Мавзуи дарсиро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.

2. Барномаи «Calculator»-ро тавассути СА MS Windows ба кор дароред ва афзорҳои равзанаҳои имконпазири онро аз назар гузаронида, нақли хаттӣ нависед.
3. Бо истифода аз барномаи «Calculator» ҳисоббарории ягон ифодаи додашудаи математикиро барои қиматҳои мушаххаси бузургиҳои дар он истифодашуда анҷом диҳед.

Дарси 16. ҶАДВАЛҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

Ҷадвал маҷмуи сатрҳо ва сутунҳои муайяни ба ҳам алоқаманде мебошад, ки дар буриши онҳо катакҳо ҳосил мешаванд. Вазифаи асосии ҷадвалҳо аз тасвир кардан ва кор карда баромадани ададҳо иборат аст.

Имрӯз ҳамаи намуди ҷадвалҳоро ба ҷадвалҳои маъмулӣ ва электронӣ тақсим мекунанд. Мисоли ҷадвалҳои маъмул, масалан, феҳристи баҳоҳои хонандагон ва феҳристи маоши кормандон шуда метавонанд.

Бо мурури замон ҷадвалҳоро дар коркарди иттилооти ҳам ададӣ ва ҳам матнӣ истифода мебурдагӣ шуданд. Масалан, тақвими сол, журнали синфӣ, ҷадвали дарсӣ, рӯйхат ва маълумоти гуногун оид ба хонандагон, номгӯйи чорабиниҳо бо замону макони баргузориашон ва ғайра мисоли ҳамин гуна ҷадвалҳо шуда метавонанд.

Баъдтар одамон имконоти ҷадвалҳоро боз ҳам васеътар намуда, дар онҳо иттилооти навъи дилхоҳ – адад, матн, формула, расм, график ва ғайраро ҷой медодагӣ шуданд. Махсусан, бо пайдоиши компютер мазмун, моҳият ва вазифаҳои ҷадвалҳо сифатан тағйир ёфт. Дар баробари рӯйи кор омадани компютерҳо, инчунин усулҳои компютерии коркарди иттилооти навъи ҷадвалию ададӣ низ оғоз ёфт ва ҳоло пайваста рушд мекунад.

Ҷадвалҳое, ки маҳз барои коркарди компютерии иттилооти навъи ададӣ сохта шудаанд, *ҷадвалҳои электронӣ* (ҶЭ) ном гирифтаанд. Имконоти ҶЭ хеле васеъ аст. Дар катакҳои онҳо ҳатто иттилооти навъи садоиро низ ҷой додан мумкин аст.

Агар дар ҷадвалҳои маъмул ҳисоббарориҳо бо маълумоти ададӣ бо тарзи дастӣ ичро карда шаванд, дар ҷадвалҳои электронӣ онҳо бо тарзи худкор анҷом дода мешаванд.

Барои сохтан ва истифода бурдани ҷадвалҳои электронӣ ҳоло синфи барномаҳои махсус хизмат мерасонанд, ки онҳоро *протсессорҳои ҷадвалӣ* меноманд.

Яке аз ҳадафҳои асосии созандагони аввалин мошинҳои электронии ҳисоббарор низ ихтирои ончунон таҷҳизоте буд, ки он мебоист ҳисоббарориҳои якхелаи дилгиркунандаро бо суръати баланд ичро карда тавонад. Ин мақсадро онҳо хеле зуд ва моҳирона амалӣ гардонида тавонистанд.

Дар рӯзгори мо компютерҳое сохта шудаанд, ки онҳо метавонанд ҳисоббарориҳои мураккабтаринро бо ҳаҷми хеле калони маълумот ва бо суръати бениҳоят баланд ичро кунанд. Албатта дар ин гуна ҳисоббарориҳо ба ғайр аз нақши сахтафзорҳои асоситарини компютерӣ (протсессори марказӣ, хотираи фаврӣ ва ғайра), инчунин, нақши нармафзорҳои махсусгардонидашуда, бахусус, ҶЭ бағоят калон аст.

Дар баробари дигар василаҳои ҳисоббарорӣ имрӯз аз ҷадвалҳои электронӣ низ зимни ҳалли масъалаҳои мухталифи соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ба таври хеле васеъ истифода мебаранд. Онҳо дар амалишавии фаъолияти иқтисоддонҳо, менеҷерҳо, математикҳо, муҳандисон ва мутахассисони дигар соҳаҳо ба афзори асоситарини ҳисоббарорӣ табдил ёфтаанд.

ҶЭ имкон медиҳанд, ки ҳисоббарориҳои мушкили характери якхеладошта бо истифода аз формулаҳои мувофиқ худкор гардонида шаванд. Онҳо бо функсияҳое муҷаҳҳаз гардонида шудаанд, ки дар ҳалли масъалаҳои ҳуҷҷатгузорӣ, иқтисодӣ, математикӣ, оморӣ ва ғайра назир надоранд.

Тавре пештар қайд шуд, яке аз барномаҳои маъмултарини синфи протсессорҳои ҷадвалӣ (ҷадвалҳои электронӣ) барномаи *Microsoft Excel* ба ҳисоб меравад. Камбудии асосии ин барнома ба мисли худи *CA MS Windows* аз он иборат аст, ки он барномаи ширкати хусусӣ мебошад ва озодона паҳн карда намешавад. Барномаи дигари машҳур ва илова бар он бепулу озодасос – *OpenOffice Calc* мебошад, ки он аз рӯйи имкониятҳои худ аз *MS Excel* ягон фарқи куллие надорад.

Ҳар ду барнома низ ба таври хеле осон ҳисоббарориҳои ҷадвалиро иҷро карда, иттилооти махзани маълумотро ба танзим оварда, натиҷаҳои ҷадвалиро таҳлил карда, дар шакли диаграммаҳо инъикос карда метавонанд. Онҳо бо маҷмуи калони функсияҳои математикӣ, иқтисодӣ, оморӣ ва молиявӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, параметрҳои ҳисобкуниҳои мураккабро ба таври худкор интихоб карда метавонанд.

Ҷадвали электронӣ воситаи пуриқтидори тасвир, табдил, коркард ва ирсоли иттилооти навъи ададӣ дар катакҳо мебошад, ки онҳо дар буриши сатру сутунҳо ҳосил шудаанд.

Ҳамин тариқ, ҷадвалҳои электронӣ аз зумраи он маҳсулоти барномавӣ ба ҳисоб мераванд, ки бо онҳо ҳар як истифодабарандаи компютер хоҳу нохоҳ бархурдор мешавад. Сарфи назар аз он ки ӯ аз кадом ҷадвали электронӣ истифода мебарад, ҳамеша бо сохтори

якхела ва тарзи истифодаи ба ҳам монанд дучор меояд. Бинобар ин мо дар ин ҷо имкониятҳои функционалӣ ва принсипҳои кори ҷадвалҳои электрониро дар шакли умумӣ пешкаш мекунем.

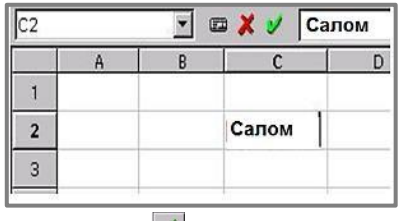
Бояд пешакӣ қайд кард, ки ҷадвали электронӣ ба истифодабаранда варианти компютерии ҳисоббарориҳоро дар шакли ба ном *китоби корӣ* пешниҳод менамояд.

Китоби корӣ аз *вараққои кории* номгузошташуда (ҷадвалҳо) иборат аст. Ҳар як варақи корӣ тавассути маҷмуи *катакҳои ҷадвалӣ* ташаккул меёбад, ки онҳо, дар навбати худ, дар буриши сатру сутунҳои ҷадвал ҳосил мешаванд.

Сутунҳои ҷадвал бо ёрии ҳарфҳои калони лотинӣ (A, B, ..., Z, AA, ..., AZ, ...) ва *сатрҳои ҷадвал* бо ёрии ададҳо (1, 2, 3,…) рақамгузорӣ карда мешаванд. Ҳар як катаки ҷадвал дорои суроғаи хусусии худ мебошад, ки бо ёрии номи сутуну рақами сатрҳои ҷадвал сохта мешавад (масалан, A1 ё D55).

Пеш аз он ки маълумот ба ягон катаки ҷадвал дохил карда шавад, бо пахши тугмаи чапи муш онро пешакӣ фаъол гардонидан лозим аст. Катаки фаъоли (ҷудошудаи) ҷадвал бо чорчӯбаи дар кунҷи поёнии росташ квадратчадор фаро гирифта мешавад.

Маълумотҳоро мустақиман дар ҳамин гуна катакҳои ҷадвал ё сатри формулаҳои равзанаи барнома – сатри инъикосгари ном ва дарунмояи катаки фаъоли ҷадвал дохил кардан мумкин аст. Дар қисми чапи сатри формулаҳо майдончаи инъикоскунии номи катаки фаъол (дар расм катаки C2), дар мобайн тугмаҳои амрии ✓ – тасдиққунии ва ✗ – бекоркунӣ ва дастур ва дар қисми рости сатр бошад майдончаи дарунмояи катаки фаъол (дар расм калимаи Салом) ҷойгиранд.



Тасдиққунии (ворид, таҳрир, ҳазф ва ғайра) дастурро бо пахши тугмаи Enter-и сафҳакалид ё мушнамо (бо роҳи гузаштан ба катаки дигар) низ иҷро кардан мумкин аст.

Дар расмҳои зерин қисмати ҷадвалҳои электроние оварда шудаанд, ки онҳо тавассути барномаҳои Gnumeric ва OpenOffice Calc сохта шудаанд.



☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Ҷадвал чист? Вазифаҳои ҷадвал аз чӣ иборат аст?
2. Кадом намудҳои ҷадвалҳоро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
3. Протсессори ҷадвалӣ аз ҷадвали электронӣ чӣ фарқ дорад?
4. Бо ёрии ҷадвалҳои электронӣ кадом амалҳоро иҷро кардан мумкин аст?
5. Чӣ тавр дар китоби корӣ сутунҳо, сатрҳо ва катакҳои ҷадвалро фарқ мекунанд?
6. Вазифаи сатри формулаҳои ҶЭ аз чӣ иборат аст? **⌛ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Мафҳумҳои асосии ҷадвали электрониро номбар ва маънидод кунед.
2. Парвандаи ягон ҷадвали электрониро ба кор омода созед ва бо ҷузъҳои асосии равзанаи он шинос шавед.

Дарси 17. ҶАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MS EXCEL

Дар байни ҷадвалҳои электронии муосир барномаи *Microsoft Excel* воситаи пуриқтидортарини ҳисоббарориҳои компютерӣ ба шумор меравад. Он узви бастаи барномаҳои Microsoft Office буда, бо ёрии силсиладастури Оғоз➔Кулли барномаҳо➔Microsoft Office➔Microsoft Excel (Пуск➔Все программы➔MS Office➔MS Excel – Start➔All Programs➔MS Office➔MS Excel) омодаи кор мегардад. Китоби кории MS Excel дар асл номи парвандаи таҳриршавандаи он аст. Корбари компютер метавонад аз рӯйи мазмуни масъалаи ҳалшаванда ба ҷойи номҳои пешфарзию системавии Китоби1, Китоби2 (Книга1, Книга2) ва ғайра ба парвандаҳо номҳои мувофиқтари дигар гузорад.

Объектҳои MS Excel. Барномаи (ҷадвали электронии) Microsoft Excel тавассути маҷмуи объектҳо ва ҷузъҳои зерини идоракунӣ масъалаҳои мухталифи ҳисоббарорӣ ва ғайриҳисоббарориро ҳал мекунад:

- китоби корӣ;
- вараҳи корӣ;
- сатри ҷадвал;
- сутуни ҷадвал;
- катаки ҷадвал;
- диапазони катакҳои ҷадвал;
- равзанаи ҷадвали электронӣ;
- тасмаи афзорҳои равзанаи ҷадвали электронӣ;
- равзанаҳои робитавии ҷадвали электронӣ;
- диаграмма;
- қатори додаҳои (маълумотҳои) ҷадвали электронӣ.

Объекти асосии ҶЭ MS Excel, ба мисли дигар ҷадвалҳои электронӣ, китоби кории он ба ҳисоб меравад. Китоби корӣ аз варақҳои корӣ иборат мебошад, ки онҳо тавассути катакҳои ҷадвал ташаккул меёбанд. Катакҳои ҷадвал дар буриши сатру сутунҳои ҷадвал ҳосил мешаванд. Дар ин маврид, мо ҷадвал гуфта варақи кории «MS Excel»-ро дар назар дорем.

Миқдори объектҳо ва ҷузъҳои идории ҶЭ MS Excel хеле зиёданд. Аз рӯйи баъзе ҳисобҳо онҳо аз 200-то низ зиёдтаранд. Онҳоро ҳам мустақиман ва ҳам бо ёрии *VBA (Visual Basic for Applications – Вижуал Бейсик барои замимасозӣ)* мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

Китоби корӣ. Тамоми амалҳои бо ҷадвали электронии MS Excel гузаронидашаванда дар асл тавассути китобҳои кории он иҷро карда мешаванд. Навъи қисми иловагии номи парвандаҳои китобҳои кории MS Excel ҳамчун пешфарз «.xlsx» аст. Ҳангоми сабткуниҳои навбатии парванда имконияти ба дигар навъ иваз намудани навъи қисми иловагии номи он доимо вуҷуд дорад.

Дар китоби корӣ теъдоди дилхоҳи варақҳои кориро ҷой додан мумкин аст. Ҳадди охирони ин теъдод ба ҳаҷми хотираи фаврии компютер вобаста аст. Варақҳои китоби кории ҶЭ «MS Excel»-ро ба чор гурӯҳ ҷудо мекунанд:

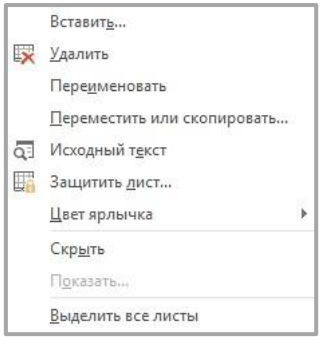
- варақҳои ҳисоббарорӣ;
- варақҳои диаграммавӣ;
- варақҳои макросӣ (макродастурӣ); - варақҳои робитавӣ (диалогӣ).

Дар экран якбора якчанд китоби кориро фаъол гардонидан мумкин аст. Вале дар лаҳзаи муайяни вақт танҳо бо яке аз онҳо имконияти кор кардан вуҷуд дорад.

Айнан ҳамин тавр, дар ҳар як лаҳзаи вақти ҷорӣ танҳо бо яке аз варақҳои фаъоли кории китоби корӣ кор кардан мумкин аст. Барои дар экран намудор гардонидани варақи кории дигар ба тамғаи номи он, ки дар қисми поёнии равзана, дар сатри «номгӯи варақҳои кории китоби корӣ» ва «тасмаи тобдиҳии уфуқӣ» ҷойгир аст, бо мушнамо таъсир расонидан лозим меояд.



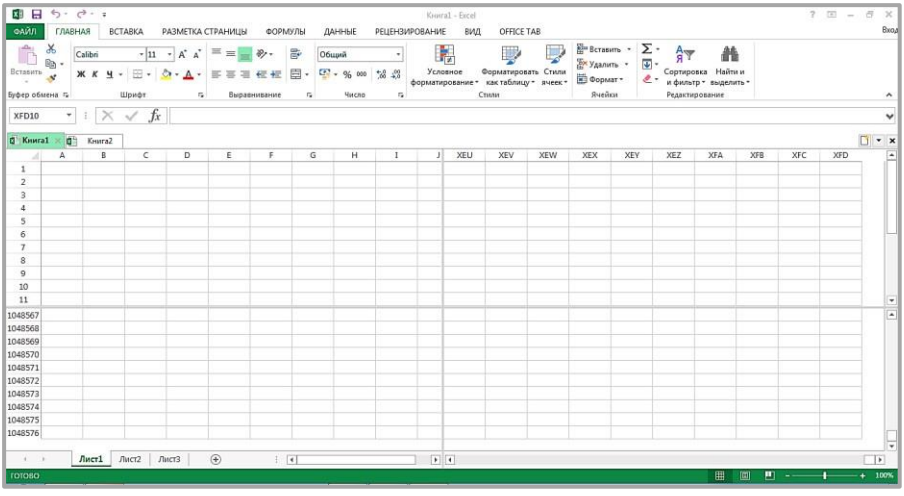
Барои иваз намудани номи варақи корӣ бошад аз амалҳои пахши «дукаратаи муш ба тамғаи номи он» ва «тағйирдиҳии номи мавҷуда ба номи дигар» истифода бурдан лозим аст. Дар ин маврид дар майдончаи тамғаи номи варақи корӣ курсори матнӣ пайдо мешавад, ки бо ёрии он акнун ин номро дигар кардан мумкин аст.



Агар ба тамғаи номи варақи корӣ тавассути тугмаи рости муш таъсир расонем, он гоҳ имконияти аз дастурҳои менюи зерматнӣ истифода бурдан пайдо мегардад. Ҷогузории варақи кории нав, ҳазфи варақи кории муайян, номивазкунӣ, ҷойгузин, нусхабардорӣ ва ҳифзи варақи корӣ, тағйирдиҳии ранги тамғаи варақи корӣ ва дигар амалҳо бархе аз имкониятҳои менюи зерматнӣ ба ҳисоб меравад.

Варақи корӣ. Объекти кории истифодабарандаи компютер ин варақи кории (лист – sheet) китоби кории MS Excel мебошад. Тавре қайд намудем, варақи корӣ ҷадвали электронии мушаххас аст. Ба мисли дигар ҷадвалҳои электронӣ варақҳои кории MS Excel низ аз миқдори муайяни сатру сутунҳо, ки дар буриши онҳо катакҳо ҳосил мешаванд, иборат аст. Ҳар гуна иттилоот дар ягон катаки варақи корӣ ҷойгир карда мешавад. Масалан, дар расми поёнӣ

намуди умумии варақи кории ҶЭ MS Excel 2013 дар равзанаи барномаи мазкур инъикос ёфтааст.



Варақҳои кории ҶЭ MS Excel 2010, MS Excel 2013 ва MS Excel 2016 дорои 16384 (2^{14}) сутун ва 1048576 (2^{20}) сатр мебошанд. Агар миқдори умумии сатру сутунҳои варақи кории ҷадвалро ба ҳамдигар зарб кунем, он гоҳ миқдори умумии катакҳои ҷадвал ҳосил мешавад. Пас, миқдори катакҳои варақи кории ҶЭ MS Excel 2016 ба 17179869184 баробар аст.

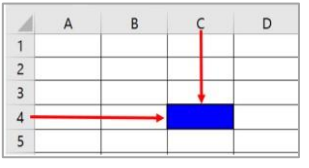
Сутунҳои варақи корӣ бо ёрии ҳарфҳои калони алифбои лотинӣ номгузорӣ шуда, сатрҳои он бо ёрии ададҳои натуралӣ рақамгузорӣ карда мешаванд. Номи катаки мушаххаси ҷадвал бо ёрии номи сутуну рақами сатре муайян карда мешавад, ки катаки мазкур дар буриши онҳо ҳосил шудааст. Гарчанде ҳамчун пешфарз бар ва баландии катакҳои ҷадвал маълум бошанд ҳам, онҳоро аз рӯйи зарурат худи корбар низ тағйир дода метавонад.

Ҳангоми дар хотираи компютер сабт кардани китоби корӣ сатру сутунҳои истифоданашудаи варақҳои кории он ба ҳаҷми парвандаи MS Excel ҳамроҳ карда намешаванд. Ҳаҷми калони варақҳои кории

ҶЭ ва имконияти дар лаҳзаи дилхоҳ ба он илова кардани варақҳои нав, барои истифодабарандаи алоҳида зарурати кушодани китоби нави кориро аз байн мебарад.

Дар катакҳои ҷадвал қимати бузургиҳои истифодашаванда ва натиҷаи кори формулаҳои ҷадвалӣ ҷойгир карда мешаванд. Ба сифати қимати бузургиҳои катаки ҷадвал иттилооти навъҳои ададӣ, матнӣ, мантиқӣ, санаи рӯз ва ғайраро истифода бурдан мумкин аст. Ба ғайр аз ин, катаки варақи корӣ дорои имконияти истифода бурдан аз пардаи графикии ноаён мебошад, ки тавассути он дар катак шароити мусоиди ҷойгир намудани объектҳои графикӣ муҳайё мегардад. Маҳз ҳамин парда имконият медиҳад, ки дар катакҳои MS Excel диаграммаҳо, шаклҳои геометрӣ, расмҳои Smart Art, ҷузъҳои графикии аз тарафи корбари компютер сохташуда ва ғайра ҷойгир карда шаванд.

Зимни дар ҶЭ MS Excel ҳисоб кардани қимати ифодаҳо, ёфтани ҳалли масъалаҳо ва иҷрои дигар амалҳои зарурӣ, донистани суроғаи ҳар як катаки истифодашавандаи ҷадвал ба худ аҳаммияти хосса қабул мекунад. Донистани суроғаи катаки ҷадвал имкон медиҳад, ки ба дарунмояи он дуруст муроҷиат намуда, аз он дуруст истифода бурда шавад.



Суроғаи катаки ҷадвал мавқеи ҷойгиршавии онро муайян карда, бо ёрии номаш ифода карда мешавад. Масалан, суроғаи катаки C4 ифодагари он аст, ки ин катак дар буриши сутуни C ва сатри 4-уми ҷадвал ҷойгир аст.

Барои ҳисоб намудани қимати ягон ифодаи математикӣ аввал дар дилхоҳ катаки холии ҷадвал аломати «=» (баробар) гузошта, баъд бо пахши пай дар пайи суроғаҳои катакҳои зарурӣ, гузоштани аломатҳои амалҳои арифтетикӣ ва бо истифода аз аломати қавсҳо

(аз рӯйи зарурат) ифодаи додашударо ба суроғаи катаки мазкури ҷадвал пайванд (вобаста) сохтан лозим аст.

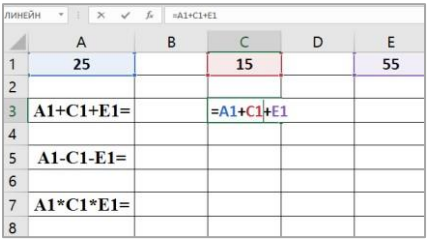
***Мисоли 1**:* Бигузор барои қиматҳои додашудаи катакҳои A1=25, C1=15 ва E1=55 ҳисобкунии қимати ифодаҳои математикии A1+C1+E1, A1-C1-E1 ва A1*C1*E1 талаб карда шуда бошад.

Барои иҷрои вазифаи мазкур тибқи муқаррароти пеш аз мисол овардашуда амал мекунем: дар катаки A1 адади 25, дар катаки C1 адади 15 ва дар катаки E1 адади 55-ро дохил мекунем; ба катакҳои A3, A5 ва A7 бошад, мувофиқан, пайдарпайии аломатҳои «A1+C1+E1=», «A1-C1-E1=» ва «A1*C1*E1=»-ро ворид месозем, ки онҳо аз ҷониби ҶЭ MS Excel ҳамчун ифодаҳои матнӣ (на математикӣ) ба ҳисоб гирифта мешаванд; инчунин, ба катакҳои C3, C5 ва C7, мувофиқан, пайдарпайии аломатҳои «=A1+C1+E1», «=A1-C1-E1» ва «=A1*C1*E1»-ро ворид месозем, ки онҳо аз ҷониби ҶЭ MS Excel ҳамчун ифодаҳои математикӣ (формулаҳо) ба ҳисоб гирифта мешаванд; дар мавриди охирон аломатҳои «=», «+», «-» ва «*» бо роҳи пахшкунии тугмаҳои мувофиқи сафҳакалид ва аломатҳои «A1», «C1» ва «E1» бо роҳи пахшкунии суроғаҳои катакҳои мувофиқ ҳамчун формулаҳои зарурӣ ба катакҳои натиҷавии мувофиқи C3, C5 ва C7 ворид карда мешаванд.

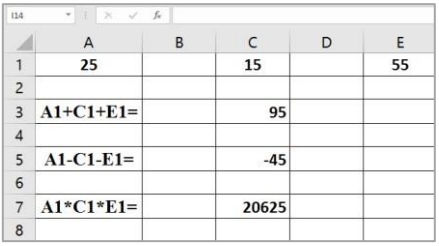
Бояд гуфт, ки аз тарафи MS Excel навишти «A1+C1+E1=» ҳамчун матн ва навишти «=A1+C1+E1» ҳамчун формула қабул карда мешавад.

Дар натиҷа, дар катакҳои C3, C5 ва C7 ба ҷои ифодаҳои математикии воридкардашуда, мувофиқан, натиҷаҳои зарурӣ (ададҳои) 95, -45 ва 20625 пайдо мешаванд. Тартиби ҳосилкунии

натиҷаҳои ададӣ дар ҶЭ MS Excel дар расмҳои поёнӣ тасвир ёфтаанд.



	A	B	C	D	E
1	25		15		55
2					
3	A1+C1+E1=		=A1+C1+E1		
4					
5	A1-C1-E1=				
6					
7	A1*C1*E1=				
8					



	A	B	C	D	E
1	25		15		55
2					
3	A1+C1+E1=		95		
4					
5	A1-C1-E1=		-45		
6					
7	A1*C1*E1=		20625		
8					

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. ҶЭ «MS Excel»-ро чӣ тавр ба кор омода гардонидан мумкин аст? Он дорои кадом имкониятҳо мебошад?
2. Объектҳои асосии ҶЭ MS Excel кадомҳоянд?
3. Китоби корӣ чист? Вараҳи корӣ чӣ?
4. Вараҳҳои китоби кории ҶЭ «MS Excel»-ро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? Кадомҳо?
5. Кадом тарзҳои номдигаркунии вараҳи кориро медонед?
6. Вазифаҳои катакҳои ҷадвал аз чӣ иборат аст?
7. Суроғаи катаки ҷадвалро чӣ гуна тасаввур мекунед? Аз он чӣ тавр истифода мебаранд?
8. Аҳаммияти истифодаи формулаҳо дар катакҳои ҷадвал аз чӣ иборат аст?

⌛ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро дар корбурди ҶЭ MS Excel истифода баред.
2. Равзанаи барномаи «MS Excel»-ро кушоед ва бо афзорҳо ва объектҳои кории он шинос шавед.
3. Барои қимати катакҳои A2=15, C3=85 ва E2=5 қимати ифодаҳои математикии (A2+C3)/E2, A2-C3*E2 ва A2/C3*E2-ро дар ҶЭ MS Excel ёбед.
4. Барои қимати катакҳои A5=10, C2=5 ва B2=18 ифодаҳои математикии (A5+C2+25)/B2, (150-A5-C2)*B2 ва (A5+45)/C2-B2 ро дар ҶЭ MS Excel ҳисоб кунед.

Дарси 18. МУҲИТИ КОРБАРИИ ҶЭ MS EXCEL

Муҳити корбарии MS Excel гуфта воситаҳои ҳамоҳангсозу пайвандсози байни корбари компютер ва ҶЭ «MS Excel»-ро меноманд. Аз MS Excel 2007 сар карда муҳити корӣ дар ин барномаи офисӣ хеле сода гардонида шудааст. Ин муҳит бо ёрии ҷузъҳои зерин идора карда мешавад:

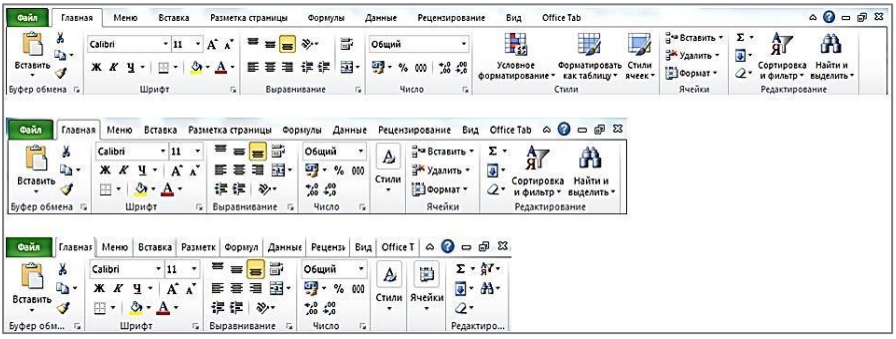
- тасмаи абзор;
- бандҳои иловагии тасмаи абзор;
- равзанаҳои робитавӣ;
- истифодаи комбинатсияи тугмаҳои сафҳакалид; - соҳаи масъалаҳо.

Тасмаи абзор. Ширкати Microsoft аз бастаи барномаҳои MS Office 2007 сар карда дар равзанаҳои барномаҳояш ҷузъҳои сифатан нави идориро ҷорӣ намуд. Акнун *меню* ва *лавҳаи афзорҳо* ҷойи худро ба *тасмаи абзор* гузоштанд.

Миқдори афзорҳои тасма ба таври динамикӣ метавонад тағйир ёбад. Теъдоди онҳо ба андозаи паҳнои равзанаи корӣ вобаста аст. Дар мавриди хурд будани равзанаи барнома баъзе афзорҳои тасма ба таври худкор ноаён мегарданд.

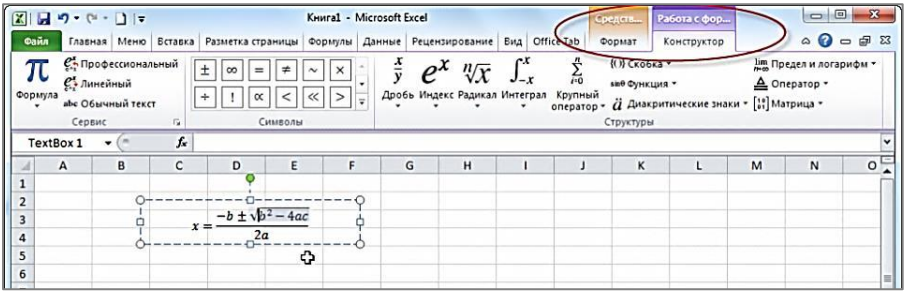
Ҳангоми интихоб намудани ягон банди зарурӣ рӯйхати дастурҳои тасма фавран иваз мешавад.

Дар расми зерин се варианти тасмаи абзор оварда шудааст: ҳангоми андозаи равзанаи барнома бо паҳнои экран баробар будан (андозаи максималӣ), ҳангоми аз паҳнои экран хурдтар будани андозаи равзанаи барнома ва ҳангоми аз паҳнои экран тамоман хурд будани андозаи равзанаи барнома.



Бандҳои иловагии тасмаи абзор. Дар тасмаи абзори ҶЭ MS Excel дар баробари бандҳои асосӣ инчунин метавонанд ба таври худкор бандҳои иловагӣ ҳамроҳ гарданд. Ин гуна бандҳо аз маҷмуи афзорҳое иборат мебошанд, ки ҳангоми интихоб намудани объектҳои намуди *графикӣ*, *формулавӣ* ва *ҷадвалӣ* фаъол мегарданд.

Дар расми поёнӣ ҳамин гуна бандҳои иловагӣ дар мавриди таҳрири формула фаъол гардидаанд. Дар ин маврид MS Excel ду банди иловагӣ пешниҳод кардааст: *Формат* – барои корбарӣ бо объектҳои графикӣ ва *Тарҳкаш* (Конструктор) – барои корбарӣ бо объектҳои формулавӣ.



Агар ба сатри сарлавҳаи равзанаи MS Excel бодиққат назар кунем, он гоҳ мебинем, ки барнома вазифаи ин бандҳоро аллакай нишон додааст: *Воситаҳои расмкашӣ* (Средства рисования –

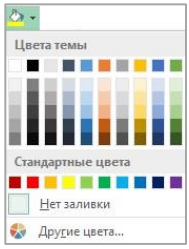
Drawing Tools) ва *Корбурди формулаҳо* (Работа с формулами – Equation Tools).

Дар тасмаи абзори равзанаи MS Excel якчанд намуди ҷузъҳои дастурӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки онҳо дар шакли тугмаҳо пешкаш шудаанд:

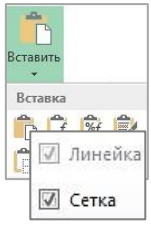
- *тугмаҳои одӣ* барои иҷрои амалҳои мушаххас бо дарунмояи катак ё диапазони катакҳои ҷадвал пешбинӣ шудаанд. Масалан, тағйир додани ранг ва андозаи ҳарфҳоро бо ёрии ҳамин гуна тугмаҳо анҷом додан мумкин аст. Агар баъзе тугмаҳо амалҳои мувофикро фавран иҷро кунанд, баъзеи дигарашон аз хидмати равзанаҳои робитавӣ истифода мебаранд. Дар мавриди ба болои тугмаҳо овардани мушнамо «хабардиҳак» таъиноти онҳоро дар экран инъикос менамояд;
- *тугмакалидҳо* барои аз ду ҳолати имконпазир интихоб намудани яке аз онҳо пешбинӣ шудаанд. Масалан, барои ғафс нишон додани матни катак аз тугмаи «**ж**» (ғафс – bold – полужирный)-и блоки Ҳуруф (Font – Шрифт)-и банди Асосӣ (Home – Главная)-и тасмаи абзор истифода мебаранд. Барои лағви (бекор кардани) амал бошад, ин тугмаро такроран пахш мекунанд;
- *тугмаҳои маҷмуӣ.* Агар дар тарафи рости тугма тирчаи хурди ба поён нигаронидашуда

(масалан, ) мавҷуд бошад, ин далолат ба тугмаи маҷмуӣ будани он аст. Ҳангоми пахш кардани ин гуна тугма номгӯи зерафзорҳои афзори мазкур ва сатрҳои амрии мухталиф фаъол гашта метавонанд;

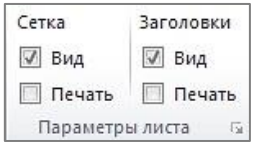
- *тугмаҳои комбинатсионӣ* барои алоқамандсозии дигар тугмаҳо ва кушодани рӯйхатҳо пешбинӣ шудаанд. Масалан, тугмаи Ҷогузорӣ (Paste – Вставить)-и Буфери мубодила (Clipboard – Буфер обмена)-и банди Асосӣ (Home – Главная)-и тасмаи абзор мисоли ҳамин гуна тугма шуда метавонад;



- *байрақчаҳо* барои фаъол ё ғайри фаъол гардонидани ин ё он объект хизмат мерасонанд. Масалан, барои тӯрпӯш гардонидани варақи корӣ дар майдончаи афзори Тӯр (Gridlines – Сетка)-и блоки Аён/Ноаён (Show/Hide – Показать/Скрыть)-и банди Намо (View – Вид)-и тасмаи абзор байрақча гузоштан кифоя аст.



Дар қисми поёнии тарафи рости баъзе блокҳои тасмаи абзор тугмаи тирчадоре мавҷуд аст, ки бо ёрии он равзанаи робитавии мувофиқро фаъол гардонида, ба экран баровардан мумкин аст. Масалан, пахши ҳамин гуна тугмаи блоки Параметрҳои варақ (Параметры листа) ба фаъол гаштани равзанаи робитавии Параметрҳои саҳифа (Параметры страницы) меорад.



Дар поёни тасмаи абзор *сатри формулаҳо* ҷойгир шудааст, ки он барои дар катакҳои ҷадвал ворид сохтани ададҳо, матн ва формулаҳо пешбинӣ шудааст. Дар маркази равзана бошад, *майдони корӣ* MS Excel ҷойгир шудааст.



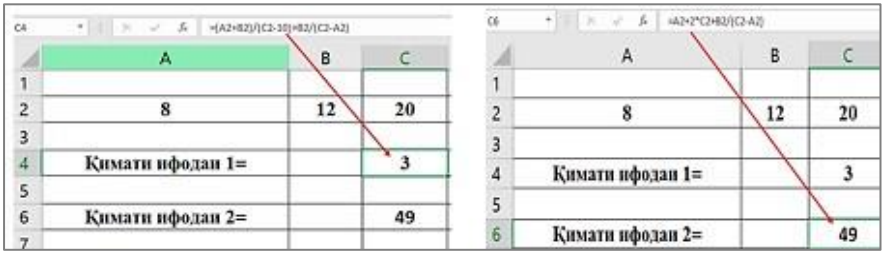
Тасмаҳои *тобдиҳии уфуқӣ* ва *амудӣ* барои намудор кардани он қисмҳои варақи корӣ, ки айни ҳол дар экран намоён нестанд, хизмат мерасонанд. *Сатри вазъи* барнома бошад, дар бораи ҳолати кунунии барнома иттилоъ медиҳад. Ин сатр сатри охирини равзана ба ҳисоб меравад.

Тавре қайд кардем, дар катакҳои ҶЭ MS Excel яке аз се навъи иттилоот – ададӣ, матнӣ ё формулавиро ҷойгир менамоянд. Формулаҳо бо ёрии ададҳо, суроғаи катакҳо, номи функсияҳои стандартӣ ва аломати амалҳои ^ (бадарачабардорӣ), * (зарб), / (тақсим), + (ҷамъ), – (тарҳ) ва % (ҳисобкунии фоиз) тартиб дода мешаванд.

☞***Таваҷҷуҳ:*** Ҳангоми ба катаки ҷадвал дохил намудани формула ҶЭ MS Excel ба таври худкор қимати онро ҳисоб менамояд ва натиҷаро дар ҳамон катак нишон медиҳад. Дар вақти тағйирёбии қимати катакҳои бо формула вобастагардида натиҷаи ҳисобкунии формулавӣ низ тағйир меёбад.

Мисоли 1: Барои қимати катакҳои A2=8, B2=12 ва C2=20 ҳисоб кардани қимати ифодаҳои математикии $\frac{A2+B2}{C2-10}$ ва $\frac{B2}{C2-A2}+\frac{B2}{C2-A2}$ ва $A2+2C2-\frac{B2}{C2-A2}$ дар ҶЭ MS Excel талаб карда шудааст.

Барои иҷрои вазифаи мазкур қиматҳои ададии 8, 12 ва 20-ро мувофиқан ба катакҳои A2, B2 ва C2 дохил карда, дар катаки C4 формулаи «=(A2+B2)/(C2-10)+B2/(C2-A2)» ва дар катаки C6 формулаи «=A2+2*C2+B2/(C2-A2)»-ро тибқи муқаррароти мавзуи гузашта дохил намуда, натиҷаҳоро дар намуди зерин (расми поёнӣ) ҳосил мекунем:



☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Муҳити корбарии «MS Excel»-ро чӣ тавр тасвир мекунед? Он чӣ тавр идора карда мешавад?

2. Тасмаи абзори ҶЭ MS Excel аз кадом бандҳо ва афзорҳо иборат аст? Ҷузъҳои дастурӣ чӣ?
3. Бандҳои иловагии тасмаи абзори ҶЭ MS Excel дар кадом ҳолатҳо фаъол мегарданд?
4. Дар катакҳои ҶЭ MS Excel чанд навъи иттилоотро дохил кардан мумкин аст?
5. Оё дар ҳолати иваз намудани қимати катак натиҷаи формулавӣ тағйир меёбад? Барои чӣ?
6. Тасмаҳои тобдиҳии уфуқӣ ва амудии равзанаи ҶЭ MS Excel дар кадом ҳолатҳо истифода мешаванд? ⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва ифодаҳои математикии дар мисол овардашударо дар ҶЭ MS Excel ҳисоб кунед.
2. Барои қимати катакҳои A1=18, B1=10 ва C1=25 ифодаҳои математикии -ро $\frac{-B1+2}{C1-15}+\frac{2\cdot B2}{C1+B1-5}$ ва $3\cdot B1-\frac{A1\cdot B1}{C1-A1-18}^{A1}$ дар ҶЭ MS Excel ҳисоб кунед.

Дарси 19. ДИАПАЗОНИ КАТАКҲО ДАР ҶЭ MS EXCEL

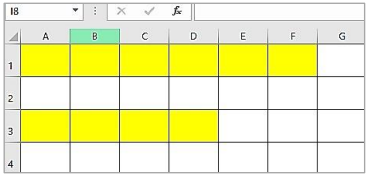
Яке аз мафҳумҳои асосие, ки дар раванди ҳалли масъалаҳои ҷадвалӣ дар ҶЭ MS Excel зуд-зуд мавриди истифода қарор мегирад, *диапазони катакҳо* мебошад.

Диапазони катакҳо гуфта, маҷмуи (блоки) ба қайд гирифташудаи катакҳои ҷадвалро меноманд.

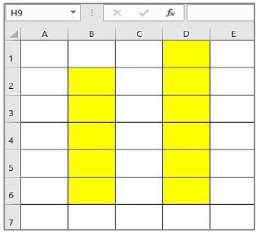
Дар ҶЭ MS Excel се намуди диапазони катакҳоро фарқ мекунанд: *диапазони сатрии катакҳо*, *диапазони сутунии катакҳо* ва *диапазони росткунҷавии катакҳо.* Дар байни катакҳои ибтидоӣ ва интиҳоии диапазони катакҳо аломати «**:**» (ду нуқта) гузошта мешавад.

Дар аснои кор бо ҷадвали электронӣ ҳамеша яке аз катакҳои он фаъол (ҷорӣ) аст. Атрофи катаки фаъолро чоркунҷаи сиёҳ иҳота менамояд. Ин чоркунҷаро *курсори ҷадвалӣ* мегӯянд.

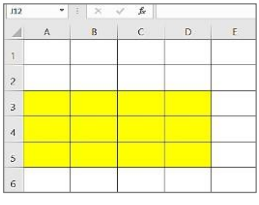
Диапазони сатрии катакҳо аз пайдарпайии катакҳои дар як сатр ҷойгирифта иборат аст. Тавре қайд кардем, он ба воситаи суроғаи катакҳои аввалин ва охиринаш, ки бо аломати «**:**» аз ҳамдигар ҷудо шудаанд, ишорат карда мешавад. Масалан, диапазони катакҳои A1:F1 катакҳои «A1, B1, C1, D1, E1, F1»-ро, ки дар сатри якуми ҷадвал ҷойгир шудаанд, дар бар мегирад. Диапазони катакҳои A3:D3 бошад, катакҳои «A3, B3, C3, D3»-и сатри сеюми ҷадвалро дар бар мегирад.



Диапазони сутунии катакҳо бошад, аз пайдарпайии катакҳои дар як сутун ҷойгиршуда иборат аст. Масалан, диапазони катакҳои B2:B6 маҷмуи катакҳои «B2, B3, B4, B5, B6»-и сутуни «B»-и ҷадвал ва диапазони катакҳои D1:D6 маҷмуи катакҳои «D1, D2, D3, D4, D5, D6»-и сутуни «D»-и ҷадвалро дар бар мегирад.



Диапазони росткунҷавии катакҳо аз маҷмуи катакҳои варақи корӣ, ки шакли росткунҷа дорад, иборат аст. Диапазони росткунҷавии катакҳо ба воситаи суроғаи катакҳои дар ибтидо ва интиҳои диагонали асосии он ҷойгирбуда ишорат карда мешавад. Масалан, диапазони катакҳои A3:D5 маҷмуи катакҳои «A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5»-и ҷадвалро, ки мувофиқан дар буриши сатрҳои сеюм, чорум, панҷум ва сутунҳои «A», «B»,



«C», «D»-и он ҷой гирифтаанд, дар бар мегирад.

Дар сохтори ҶЭ MS Excel зиёда аз 100 функсияи стандартӣ мавҷуд аст, ки аксари онҳо бо диапазонҳои катакҳои ҷадвал амалиёт гузаронида метавонанд. Яке аз чунин функсияҳои стандартии зуд-зуд истифодашаванда ин функсияи «*Сумм (диапазони катакҳо)*» ба шумор меравад.

Функсияи мазкур барои ҳисобкунии суммаи (ҳосили ҷамъи) қимати катакҳои диапазони ҷудошуда хизмат мерасонад. Барои амалӣ намудани ин функсия дар катаки навбатии (пасоянди) диапазони зарурии катакҳо (сатрӣ, сутунӣ ё росткунҷавӣ) ё дилхоҳ катаки холии дигари ҷадвал пайдарпайии аломатҳои «**=Сумм(***суроғаи катаки аввал***:***суроғаи катаки охир***)**»-ро ворид месозем ва тугмаи «Enter»-и сафҳакалидро пахш мекунем. Дар натиҷа суммаи қимати ададии катакҳои диапазони ҷудошуда ҳисоб шуда, ҳосили ҷамъи онҳо дар катаки мазкур нишон дода мешавад.

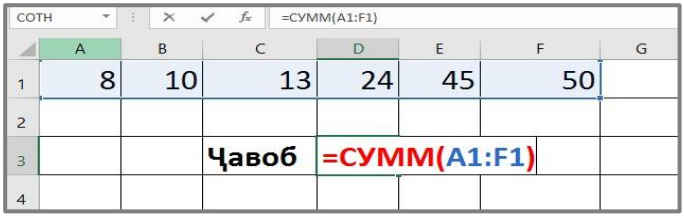
Воридсозии тарзи аломат ба аломати функсияи *Сумм (диапазони катакҳо)*-ҳо ва мувофиқан ҳисобкунии қимати суммаи диапазони катакҳоро бо роҳи дар катаки натиҷавӣ бо ёрии банди *Формулаҳо (Формулы)*-и менюи равзанаи ҶЭ MS Excel интихоб намудани нишонаи 

-и тасмаи абзор худкор гардонидан мумкин аст.

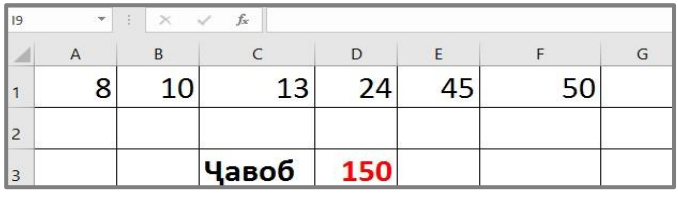
☐ ***Мисоли 1****:* Талаб карда шудааст, ки дар катаки «D3»-и ҷадвал барои қимати катакҳои A1=8, B1=10, C1=13, D1=24, E1=45, F1=50 *суммаи диапазони сатрии катакҳои* A1:F1 ҳисоб карда шавад.

Барои дар катаки «D3»-и ҷадвал ҳисоб намудани суммаи додаҳои ададии диапазони катакҳои A1:F1 кифоя аст, ки дар катаки мазкур ифодаи «=Сумм(A1:F1)»-ро ҳуруфчинӣ кунем. Барои

хонданбоб гаштани натиҷаи кори ҶЭ MS Excel ба таври иловагӣ дар катаки «С3»-и ҷадвал калимаи «Ҷавоб»-ро низ ҳамроҳ менамоем.

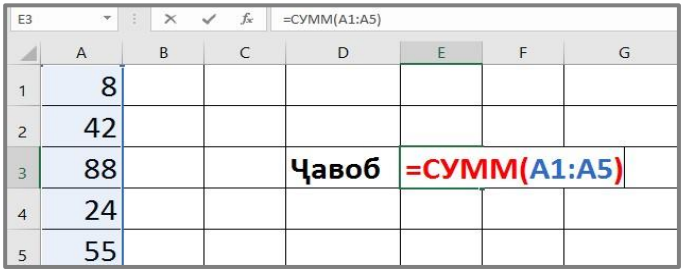


Пас аз пахши тугмаи «Enter»-и сафҳакалид дар равзанаи ҷадвали электронӣ натиҷаи ҳисобшуда дар шакли зерин (расми поёнӣ) намудор мешавад.

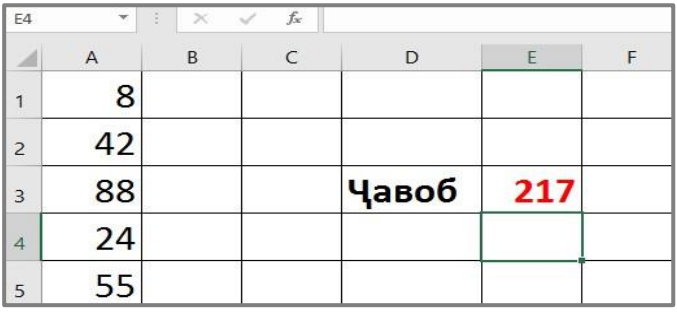


☐ ***Мисоли 2***: Талаб карда шудааст, ки *суммаи диапазони сутунии катакҳои* A1:A5 дар ҳолати қимати катакҳои A1=8, A2=42, A3=88, A4=24, A5=55 будан ҳисоб карда шуда, натиҷаи ҳосилшуда дар катаки «E3»-и ҷадвал ҷойгир карда шавад.

Барои ҳисоб намудани суммаи додаҳои диапазони катакҳои A1:A5 айнан усули дар мисоли 1 истифодашударо такрор намуда, мушнаморо ба катаки E3 мегузорем, дар он функсияи «=Сумм(A1:A5)»-ро менависем ва дар катаки D3 иловатан калимаи «Ҷавоб»-ро ҳамроҳ мекунем (расми поёнӣ).

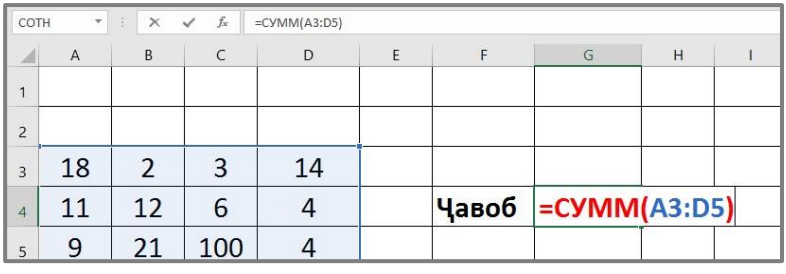


Пас аз пахши тугмаи Enter натиҷа дар дохили катаки E3 дар шакли зерин (расми баъдӣ) пайдо мешавад:



Мисоли 3: Талаб карда шудааст, ки суммаи додаҳои дохилии *диапазони роскунҷавии катакҳои* A3:D5 зимни қимати катакҳои A3=18, B3=2, C3=8, D3=14, A4=11, B4=12, C4=6, D4=4, A5=9, B5=21, C5=100, D5=4 будан дар катаки G4 ҳисоб карда шавад.

Барои ҳисоб намудани суммаи додаҳои ададии диапазони катакҳои A3:D5, қимати додаҳои мазкурро ба катакҳои мувофиқи ҷадвал ҷойгир менамоем ва ба катаки G4 мушнаморо гузошта, дар он аз функсияи «=Сумм(A3:D5)» истифода мебарем (расми баъдӣ).



Айнан ба мисли ҳолатҳои қаблӣ бо пахши тугмаи Enter натиҷаро дар шакли зерин (расми поёнӣ) ҳосил мекунем.



Бо дигар функсияҳои стандартии ҶЭ MS Excel баъдтар шинос хоҳем шуд.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Дар ҶЭ MS Excel диапазони катакҳо гуфта, чӣ дар назар дошта шудааст?
2. Чанд навъи диапазони катакҳоро медонед? Кадомҳо?
3. Диапазони сатрии катакҳо аз диапазони сутунии катакҳо чӣ фарқ дорад? Аз диапазони росткунҷавии катакҳо чӣ?
4. Функсияи *«Сумм (диапазони катакҳо)»* дар ҳисобкунии қимати суммаи додаҳои диапазони сатрии катакҳо чӣ тавр истифода мешавад? Дар диапазонҳои сутунӣ ва росткунҷавии катакҳо чӣ?

⌛ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Бигузор дар катаки A1 адади 234, дар катаки A2 адади 456 ва дар катаки A3 адади 789 ҷойгир шуда бошанд. Талаб карда мешавад, ки бо ёрии функсияи «=Сумм(A1:A3)»-и ҶЭ MS Excel дар катаки A4 суммаи қимати додаҳои ададии диапазони сутунии A1:A3 ҳисоб карда шавад.
2. Талаб карда шудааст, ки суммаи додаҳои дохилии диапазони роскунҷавии A3:D5 ҳисоб карда шавад, агар қимати катакҳои A3=8, B3=2, C3=58, D3=4, A4=1, B4=13, C4=16, D4=45, A5=19, B5=23, C5=10, D5=5 бошад.

Дарси 20. ИҶРОИ АМАЛҲО БО КАТАКҲО ВА САТРУ СУТУНҲОИ ҶЭ MS EXCEL

Дар раванди кор бо ҶЭ MS Excel яке аз масъалаҳои асосӣ ин тарзи истифодаи катакҳои ҷадвал ва гузаронидани амалиёт бо онҳо ба ҳисоб меравад, зеро дилхоҳ масъала тавассути имкониятҳои катакҳои ҷадвал ҳал мешавад.

Бо дарунмояи (иттилооти) катакҳои ҶЭ MS Excel амалиёти зеринро гузаронидан мумкин аст: ҳазф кардан; ба дигар катак кӯчонидан; ба дигар катак нусхабардорӣ кардан; таҳрир ва иваз намудан ва ғайра.

Амали ҳазфи иттилооти катак:

- катаки заруриро ҷудо кардан;
- тугмаи «Delete»-ро дар сафҳакалид пахш кардан.

Амали ба дигар катак кӯчонидани иттилоот:

- ҷудо кардани катаке, ки дарунмояи онро кӯчонидан лозим аст;
- пахш намудани тугмаи  (Буридан – Вырезать)-и банди Асосии менюи барнома;
- ҷудо намудани катаке, ки иттилоот ба он кӯчонида мешавад;
- пахш намудани тугмаи  (Гузоштан – Вставить)-и банди Асосии менюи барнома.

Амали ба дигар катак нусхабардорӣ кардани иттилоот:

- ҷудо намудани катаке, ки дарунмояи онро нусхабардорӣ кардан лозим аст;
- пахш намудани тугмаи  (Нусхабардорӣ – Копировать)-и банди Асосии менюи барнома;
- ҷудо намудани катаке, ки иттилоот ба он нусхабардорӣ карда мешавад;

- пахш намудани тугмаи  (Гузоштан – Вставить)-и банди Асосии менюи барнома.

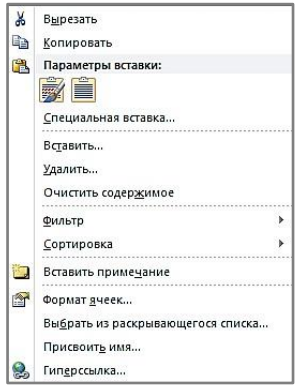
Амали таҳрири иттилоот дар катак:

- ҷудо намудани катаке, ки дарунмояи онро таҳрир кардан лозим аст;

- пахш кардани тугмаи функсионалии «F2»-и сафҳакалид;

- тағйирдиҳии дарунмояи катак;

- пахш намудани тугмаи «Enter»-и сафҳакалид.



Амалҳои номбурдаро бо ёрии тугмаи рости муш низ иҷро кардан мумкин аст. Барои ин мушнаморо ба катаки лозимӣ мегузорем ва тугмаи рости онро пахш мекунем. Дар экран менюи матнии ёрирасон пайдо мешавад. Аз ин меню банди лозимиро интихоб мекунем ва амали заруриро иҷро менамоем.

Инчунин, роҳҳои дигари иҷрои баъзе амалҳо низ мавҷуданд. Масалан, барои кӯчонидани иттилоот мушнаморо ба чорчӯбаи катаки лозимӣ ончунон мегузорем, ки он шакли  -ро гирад. Баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон онро то катаке мелағжонем, ки иттилоот бояд дар он ҷойгир карда шавад. Бо сардиҳии тугмаи чапи муш иттилоот ба ин катак мекӯчад.

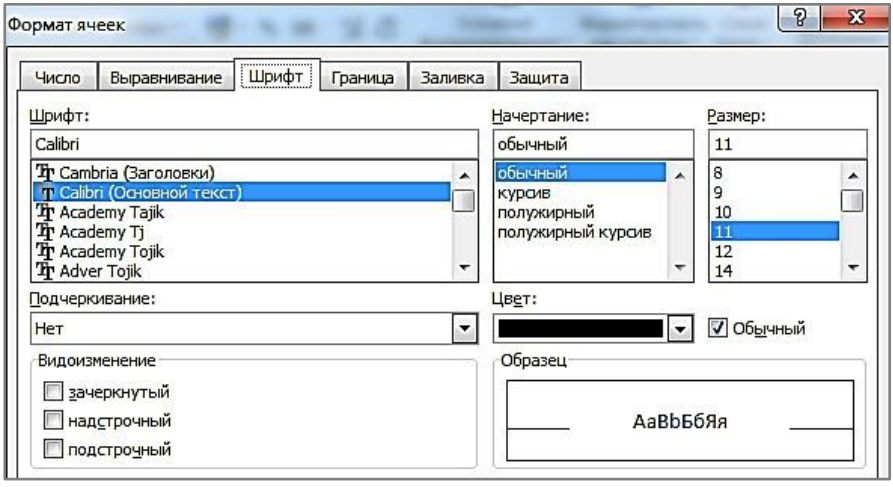
Барои нусхабардорӣ намудани иттилоот бошад, айнан ҳамин амалро якҷоя бо пахши тугмаи Ctrl иҷро кардан лозим аст. Ин амалҳоро на танҳо бо як катак, балки бо диапазони катакҳо низ гузаронидан мумкин аст. Барои ин, пеш аз ҳама, диапазони катакҳоро бо ёрии муш ё сафҳакалид ҷудо кардан лозим аст.

Ҷудокунии диапазони катакҳо бо ёрии муш хеле одӣ иҷро карда мешавад: мушнаморо ба катаки якум мегузорем ва тугмаи чапи онро пахшкунон ҳамаи катакҳои боқимондаи диапазонро фаро мегирем. Барои лағви (бекор кардани) амали ҷудокунӣ берун аз соҳаи диапазони катакҳо тугмаи чапи муш ё тугмаи Esc-и сафҳакалидро пахш мекунем.

Бо ёрии сафҳакалид низ диапазони катакҳоро ҷудо кардан он қадар мушкил нест. Курсорро ба катаки аввали диапазон мегузорем ва тугмаи функсионалии F8-ро пахшкунон бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор диапазонро ҷудо менамоем.

Тағйирдиҳии шакли дарунмояи катак. Иттилооти дохили катакҳоро бо тарзҳои гуногун ҷойгир кардан, ранги замина ва хатҳои сарҳадии онҳоро тағйир додан, намудҳои гуногуни ҳарфҳо, андозаҳо ва шаклҳои зоҳиршавии онҳоро истифода бурдан, иттилоотро аз корбарони тасодуфӣ ҳифз намудан ва ғайра аз ҷумлаи он амалиётест, ки ба форматбандии катакҳои ҷадвал дохил мешаванд.

Барои иваз намудани шакли иттилооти дохили катак мушнаморо ба он мегузорем ва тугмаи рости мушро пахш карда, тавассути менюи зерматнӣ равзанаи робитавии *Формати катакҳо* (Формат ячеек)-ро ба экран мебарорем.



Равзанаи *Формати катакҳо* дорои тугмаҳои қабатии зерин аст:

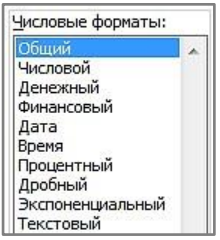
- *Адад* (Число – Number). Аз ин тугмаи қабатӣ вақте истифода мебаранд, ки агар формати адади дохили катакро иваз намудан зарур бошад. Ададҳо дар форматҳои умумӣ, ададӣ, пулӣ, молиявӣ ва ғайра дода мешаванд.

- *Радифбандӣ* (Выравнивание – Alignment).

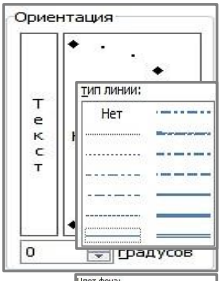
Аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ ҳангоми иттилоотро бо усулҳои гуногун – ба таври уфуқӣ (аз чап, дар марказ, аз рост, муттасил нисбат ба бари катак), амудӣ (аз боло, аз поён, муттасил нисбат ба баландии катак), таҳти ягон кунҷ ва ғайра ҷойгир намудан истифода мебаранд.

- *Ҳуруф* (Шрифт – Font). Афзорҳои ин тугмаи қабатӣ имконият медиҳанд, ки ранг, замина, намуд, андоза ва тарзҳои зоҳиршавии ҳарфҳои катак тағйир дода шавад.

- *Ҳифз* (Защита – Protect). Аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда иттилооти катакро аз дахолатҳои тасодуфӣ ҳифз намудан ё формулаи дар он ҷойгирифтаро ноаён гардонидан мумкин аст.



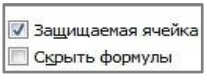
Иттилооти катак бо роҳи рамзгузории махфӣ (парол) ҳифз карда мешавад. Бе донистани рамз иваз намудани иттилооти катак ғайриимкон мегардад.



- *Ҳудуд* (Граница – Border). Аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда ранг, шакл ва дараҷаи ғафсии хатҳои сарҳадии катакро иваз намудан мумкин аст.



- *Рангпуркунӣ* (Заливка – Potting). Аз ин тугмаи қабатӣ истифода бурда ранги заминаи катак ва нақшу нигорҳои онро тағйир додан мумкин аст.



Бо сатру сутунҳои ҷадвал амалиёти зеринро гузаронидан мумкин аст:

- ҷудо намудани сатр ё сутун;
- ҳазф сохтани иттилооти сатр ё сутуни ҷудокардашуда;
- ба дигар сатр (сутун) кӯчонидан ё нусхабардорӣ намудани иттилооти сатри (сутуни) ҷудокардашуда.

Амали ҷудокунии сатр:

- гузоштани мушнамо ба яке аз катакҳои сатри лозимӣ ва пахш кардани тугмаи чапи муш;
- дар сафҳакалид тугмаҳои Shift ва «Пробел»-ро якҷоя пахш карда, сар додан.

Амали ҷудокунии сутун:

- гузоштани мушнамо ба яке аз катакҳои сутуни лозимӣ ва пахш кардани тугмаи чапи муш;
- дар сафҳакалид тугмаҳои Ctrl ва «Пробел»-ро якҷоя пахш карда, сар додан.

Амали ба дигар сатр (сутун) кӯчонидани иттилооти сатри (сутуни) ҷудокардашуда:

- ҷудо намудани сатре (сутуне), ки дарунмояи онро кӯчонидан лозим аст;
- пахш намудани тугмаи  (Буридан – Вырезать)-и банди Асосии менюи барнома;
- ҷудо намудани сатре (сутуне), ки иттилоот ба он кӯчонида мешавад;
- пахш намудани тугмаи  (Гузоштан – Вставить)-и банди Асосии менюи барнома.

Амали ба дигар сатр (сутун) нусхабардорӣ кардани иттилооти сатри (сутуни) ҷудокардашуда:

- ҷудо намудани сатре (сутуне), ки дарунмояи онро

нусхабардорӣ кардан лозим аст;

- пахш намудани тугмаи  (Нусхабардорӣ – Копировать)-и банди Асосии менюи барнома;
- ҷудо намудани сатре (сутуне), ки иттилоот ба он нусхабардорӣ карда мешавад;
- пахш намудани тугмаи  (Гузоштан – Вставить)-и банди Асосии менюи барнома.

Сатр ва сутунҳои ҷадвалро бо ёрии муш низ ҷудо кардан мумкин аст. Барои ин мушнаморо ба рақами сатр ё ишорати сутун гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан кифоя аст.

Кӯчонидан ё нусхабардории иттилоот бо ёрии муш хеле осон аст. Масалан, пас аз ҷудо намудани сутун мушнаморо ба сарҳади чап ё рости он ончунон мегузорем, ки курсор шакли  -ро гирад. Баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон мушнаморо то сутуни лозимӣ мелағжонем ва тугмаро сар медиҳем. Дар натиҷа иттилоот ба сутуни нав мекӯчад. Барои нусхабардорӣ бошад, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи Ctrl пахш карда, амалиёти зикршударо такрор намудан лозим аст.

Амалҳои номбурдаро бо гурӯҳи сатру сутунҳои ҷудокардашуда низ иҷро намудан мумкин аст. Барои ҷудо намудани якчанд сатри пай дар пайи ҷадвал мушнаморо ба рақами сатри аввал гузошта, тугмаи чапи онро пахш мекунем. Баъд мушнаморо ба рақами сатри охирон гузошта, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи Shift пахш менамоем. Айнан бо ҳамин тарз сутунҳои ҷадвал ҷудо карда мешаванд.

Барои ҷудо намудани якчанд сатри (сутуни) ғайри ҳамсояи ҷадвал бошад, амалиёти баёншударо бо ёрии тугмаи Ctrl иҷро кардан лозим аст. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Бо сатру сутунҳо, катакҳо ва диапазонҳои катакҳои ҷадвал кадом амалиётро гузаронидан мумкин аст?
2. Ба фикри шумо иҷрои амалҳо ба воситаи сафҳакалид осонтар аст ё муш ва ё менюи барнома?
3. Кадом амалҳо ба форматбандии катакҳои ҶЭ MS Excel дохил мешаванд?
4. Равзанаи робитавии форматбандии катакҳо чӣ ном дорад? Онро чӣ тавр мекушоянд?

5. Вазифаи тугмаи қабатии Ҳифзи равзанаи робитавии Формати катакҳо аз чӣ иборат аст? ⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Парвандае бо номи «Дарси машқ» кушоед ва ба воситаи имкониятҳои меню бо сатру сутунҳои вараҳи кории «Мисолҳо» амалҳои ҷудокунӣ, ҳазфкунӣ, нусхабардорӣ ва кӯчонидани иттилоотро иҷро кунед.
2. Амалҳои болоиро ба воситаи муш такрор кунед. Ба фикри шумо кадом тарзи корбарӣ осонтар аст?
3. Равзанаи робитавии Формати катакҳоро кушоед ва онро муоина намоед. Бо навбат ҳар як тугмаи қабатии онро пахш кунед ва бинед, ки шакли равзана чӣ тавр тағйир меёбад.
4. Вазифаи тугмаҳои қабатии Адад, Радифбандӣ, Ҳуруф, Ҳудуд, Рангпуркунӣ ва Ҳифзи равзанаи робитавии Формати катакҳоро шарҳ диҳед.
5. Бо истифода аз имкониятҳои равзанаи Формати катакҳо иттилооти катакҳои ҷадвали «Мисолҳо»-ро бо тарзҳои гуногун ҷойгир кунед, ранги замина ва хатҳои сарҳадиро иваз кунед, бо ёрии ҳарфҳо, андозаҳо ва шаклҳои зоҳиршавии онҳо шакли иттилооти катакҳоро тағйир диҳед.

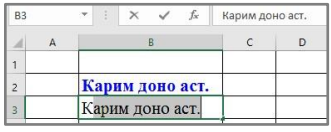
Дарси 21. ХУДКОРСОЗИИ РАВАНДИ ВОРИДОТИ ИТТИЛООТ ДАР ҶЭ MS EXCEL

Азбаски ҷадвалҳо дар аксари вақт иттилооти хусусияти (характери) такроршавандагӣ ва якҷинсадоштаро дар бар мегиранд, ҶЭ MS Excel василаҳои воридоти худкори онҳоро пешбинӣ намудааст: худанҷомдиҳӣ (автозавершение), худпуркунии ададӣ (автозаполнение числами) ва худпуркунии формулавӣ (автозаполнение формулами).

Худанҷомдиҳии матнӣ. Амали худанҷомдиҳӣ, пеш аз ҳама, барои дохилкунии иттилооти навъи матнӣ пешбинӣ шудааст. Ҳангоми ба катаки навбатии сутуни ҷадвал дохил намудани матн

ҶЭ MS Excel мувофиқати аломатҳои аввалаи матни дохилшударо бо аломатҳои аввалаи матни катаки қаблӣ месанҷад. Агар онҳо айнан якхела бошанд, он гоҳ матни катаки қаблӣ ба таври худкор ба катаки баъдӣ илова карда мешавад.

Масалан, бигузор дар катаки B2 ҷумлаи «*Карим доно аст.*» ҷойгир карда шуда бошад. Мо мехоҳем, ки ба катаки ояндаи B3 матни «*Карематулло сарояндаи хушсалиқа мебошад.*»-ро дохил намоем. Ҳангоми ба катаки B3 дохил намудани пайдарпайии ҳарфҳои «*Кар*» барномаи MS Excel ба таври худкор ба ин катак дохилкунии ҷумлаи «*Карим доно аст.*»-ро пешниҳод менамояд.



Агар дар ин маврид тугмаи Enter пахш карда шавад, он гоҳ аз тарафи барнома амали худанҷомдиҳӣ тасдиқшуда ба қайд гирифта мешавад ва ҳамчун натиҷаи ин амал дар катаки B3 низ матни дохили катаки B2 боқӣ мемонад. Дар акси ҳол, дохилкунии варианти пешбинишудаи матнро идома додан лозим меояд.

Дар мавриди татбиқи амали худанҷомдиҳии матнӣ талаб карда мешавад, ки катакҳои ҷадвал пай дар пай пур карда шаванд. Агар дар байни онҳо катакҳои холӣ мавҷуд бошанд, он гоҳ иҷрои ин амал ба таври худкор лағв мегардад.

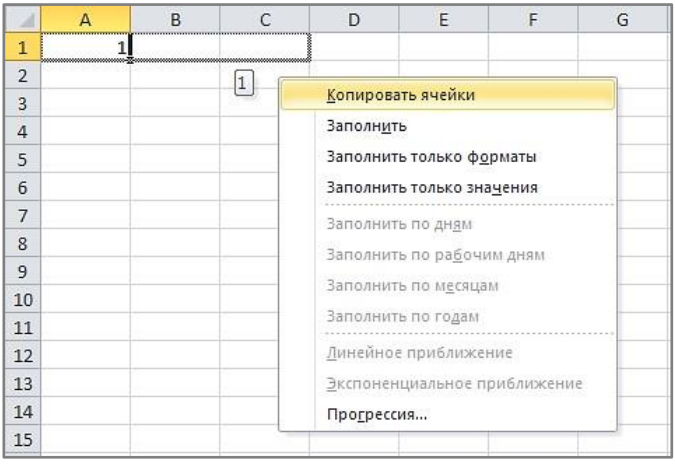
Худпуркунии ададӣ. Амали худпуркунӣ бо ададҳо нисбат ба худанҷомдиҳии матнӣ каме дигархелтар сурат мегирад, ки он аз ҳолатҳои кории баъзе ҷузъҳои идории вараҳи корӣ вобаста мебошад.

Асосан дар вараҳи корӣ мушнамо шакли аломати ҷамъи ғафси сафед «✚»-ро дорад. Ҳангоми иҷрои ягон амал ё ҷойгузини он ба мавқеъҳои гуногуни равзанаи ҶЭ он ба худ мувофиқан шаклҳои заруриро қабул мекунад.

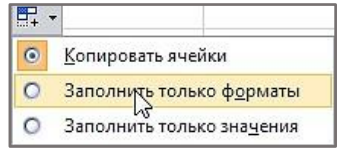
Дар кунҷи рости поёнии чорчӯбаи катаки фаъол бошад, ҳамеша квадратчаи сиёҳи (ё сабзи) хурде «■» намудор аст, ки онро *маркери пуркунӣ* меноманд. Ҳангоми мушнаморо ба болои маркери пуркунӣ гузоштан, он ба худ шакли аломати ҷамъи борики сиёҳ «+»-ро қабул мекунад.

Маркери пуркунӣ барои ба самтҳои амудӣ ё уфуқӣ ба дигар катакҳо кӯчонидани нусхаи адади катаки ҷорӣ хизмат мерасонад. Барои кӯчонидани нусхаи адад аз тугмаҳои чап ё рости муш истифода мебаранд.

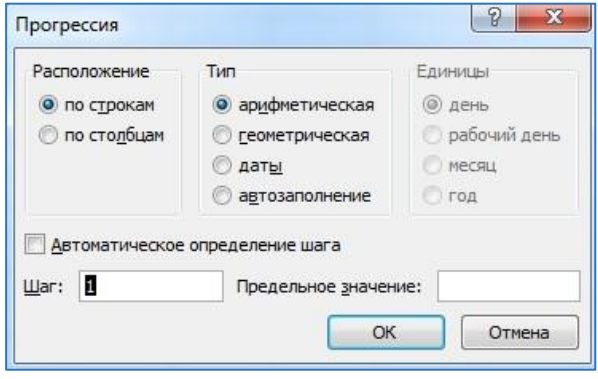
Масалан, бигузор дар катаки A1 адади 1 нигоҳ дошта шуда бошад. Бо тугмаи рости муш маркери пуркунии ин катакро пахш намуда, мушнаморо аз болои катакҳои A1, B1, C1 ба самти уфуқӣ мелағжонем. Пас аз озод намудани (сардиҳии) тугма мебинем, ки ин катакҳо ҷудо карда шуда, дар наздашон менюи зерматнӣ пайдо шудааст.



Агар аз менюи зерматнӣ банди *Нусхабардории катак* (Копировать ячейки)-ро интихоб намоем, он гоҳ дар катакҳои B1 ва C1 низ адади 1 пайдо мешавад. Зимни интихоби банди *Пуркунӣ* (Заполнить) бошад, дар катаки B1 адади 2 ва C1 адади 3 пайдо мешаванд, яъне катакҳои A1, B1, C1, мувофиқан соҳиби қиматҳои 1, 2, 3 мегарданд.



Барои шарти пуркунии катакҳоро аниқтар муайян кардан, аз банди *Прогрессияи* менюи зерматнӣ истифода бурдан беҳтар аст. Пас аз амалӣ гардонидани ин банд, дар экран равзанаи робитавии *Прогрессия* пайдо мешавад. Бо ёрии ин равзана қимати қадами прогрессия ва ҳудуди онро интихоб кардан мумкин аст.



Ҳудпуркунии формулавӣ. Амали ҳудпуркунии формулавӣ бо амали ҳудпуркунии ададӣ хеле монанд аст. Хусусияти фарқкунандаи ин амал аз он иборат аст, ки дар ин маврид зарурати нусхабардории амали «муроҷиат ба суроғаи катакҳо» пеш меояд.

Фарз мекунем, ки дар катаки C1 формулаи «=A1+B1» нигоҳ дошта шудааст. Талаб карда мешавад, ки нусхаи ин формула бо усули ҳудпуркунии формулавӣ ба катакҳои C2, C3, C4, C5 кӯчонида шавад. Азбаски дар формулаи «=A1+B1» амали

муроҷиаткунӣ ба суроғаи катакҳои A1 ва B1 нисбӣ аст, бинобар ин, дар катакҳои C2, C3, C4 ва C5, мувофиқан, формулаҳои «=A2+B2», «=A3+B3», «=A4+B4» ва «=A5+B5» пайдо мешаванд.

Агар формулаи дохили катаки C1 намуди «=A1+$B$1»-ро медошт, он гоҳ пас аз худпуркунии формулавӣ дар катакҳои баъдии сутуни C, мувофиқан, формулаҳои «=A2+$B$1», «=A3+$B$1», «=A4+$B$1» ва «=A5+$B$1» пайдо мешуданд, ки ин ҳолат аз нисбӣ будани амали муроҷиат ба суроғаи катаки A1 ва аз мутлақ будани амали мазкур нисбат ба суроғаи катаки B1 гувоҳӣ медиҳад.

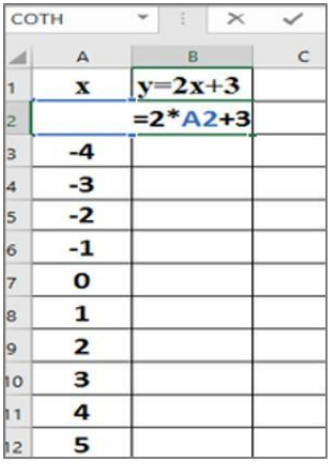
***Мисоли 1**:* Талаб карда шудааст, ки бо истифода аз имконоти ҶЭ MS Excel қимати функсияи $y = 2x + 3$ барои қиматҳои $x \in [-5; 5]$ ҳисоб карда шавад.

Мо барои ҳисоб намудани қиматҳои талабкардашудаи функсияи мазкур аз амалҳои стандартии *худпуркунии ададӣ* ва *худпуркунии формулавӣ* истифода мебарем.

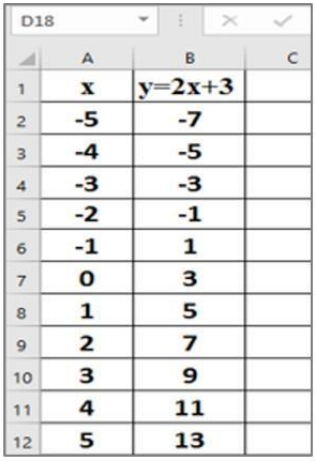
Дар қадами аввал қиматҳои имконпазири аргументи функсия, яъне «*x*»-ро ба катакҳои сутуни A (A2, A3,..., A12) бо таври худкор ҷойгир мекунем.

Дар қадами дуюм ба катаки B2 формулаи «=2*A2+3»-ро дохил намуда, қимати функсияи додашударо барои ҳолати A2=-5 ҳисоб мекунем.

Дар қадами сеюм нусхаи ин формуларо бо усули худпуркунии формулавӣ ба катакҳои B3, B4, B5,..., B12 мекӯчонем ва натиҷаҳоро дар шакли зерин пайдо мекунем.



	A	B	C
1	x	y=2x+3	
2		=2*A2+3	
3	-4		
4	-3		
5	-2		
6	-1		
7	0		
8	1		
9	2		
10	3		
11	4		
12	5		



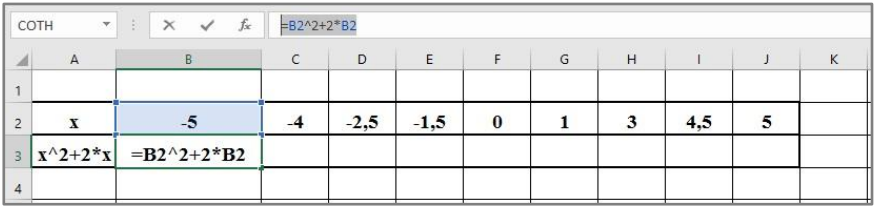
	A	B	C
1	x	y=2x+3	
2	-5	-7	
3	-4	-5	
4	-3	-3	
5	-2	-1	
6	-1	1	
7	0	3	
8	1	5	
9	2	7	
10	3	9	
11	4	11	
12	5	13	

Азбаски дар формулаи «=2*A2+3» амали муроҷиаткунӣ ба суроғаи катаки A2 нисбӣ аст, бинобар ин, дар катакҳои B3, B4, B5,..., B12, мувофиқан, формулаҳои «=2*A3+3», «=2*A4+3», «=2*A5+3»,..., «=2*A12+3» пайдо мешаванд.

Мисоли 2: Бо истифода аз имконоти ҶЭ MS Excel аз рӯйи қиматҳои аргумент x (сатри якум) қиматҳои мувофиқи функсия $f(x) = x^2 + 2x$ (сатри дуюм) ҳисоб карда шавад.

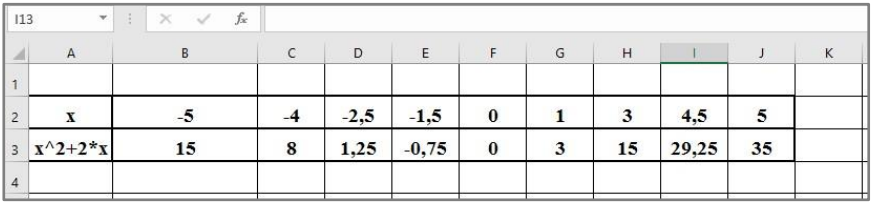
x	-5	-4	-2,5	-1,5	0	1	3	4,5	5
$x^2 + 2x$									

Дар ибтидо қиматҳои додашудаи аргументи функсия «x»-ро дар диапазони сатрии ҶЭ B2:J2 (B2=-5, C2=-4, D2=-2,5, E2=-1,5, F2=0, G2=1, H2=3, I2=4,5, J2=5) ҷойгир мекунем. Баъд ба катаки B3 формулаи «=B2^2+2*B2»-ро ворид месозем ва тугмаи Enter-ро пахш мекунем.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	x	-5	-4	-2,5	-1,5	0	1	3	4,5	5	
3	x^2+2*x	=B2^2+2*B2									
4											

Пас аз он, бо усули худпуркунии формулавӣ нусхаи формулаи мазкурро ба катакҳои C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3 мекӯчонем. Дар натиҷа, тамоми қиматҳои зарурии функсияро ҳосил мекунем.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	**x**	**-5**	**-4**	**-2,5**	**-1,5**	**0**	**1**	**3**	**4,5**	**5**	
3	**x^2+2*x**	**15**	**8**	**1,25**	**-0,75**	**0**	**3**	**15**	**29,25**	**35**	
4											

Азбаски дар формулаи «=B2^2+2*B2» амали муроҷиат ба суроғаи катаки B2 амали нисбӣ аст, бинобар ин, нусхаи он дар катакҳои C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3 ва J3, мувофиқан, дар шакли формулаҳои нави «=C2^2+2*C2», «=D2^2+2*D2», «=E2^2+2*E2», «=F2^2+2*F2», «=G2^2+2*G2», «=H2^2+2*H2», «=I2^2+2*I2» ва «=J2^2+2*J2» тавлид мегарданд. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Василаҳои дохилкунии худкори иттилоот барои чӣ заруранд?
2. Амали худанҷомдиҳӣ барои дохилкунии кадом навъи иттилоот пешбинӣ шудааст? Амали худпуркунӣ чӣ?
3. Амали худпуркунии ададӣ аз амали худанҷомдиҳӣ чӣ фарқ дорад?
4. Маркери пуркунӣ чист? Аз он чӣ тавр истифода мебаранд?
5. Фарқи амали нусхабардории катакҳо аз амали худпуркунии онҳо дар чист?
6. Дар кадом маврид аз равзанаи робитавии «Прогрессия» истифода бурдан беҳтар аст? ⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Парвандаи «Дарси машқ»-ро кушоед ва вараҳи кории «Лист3»-ро фаъол гардонед.
2. Аз имконоти ҶЭ MS Excel истифода бурда, ҷадвали зеринро пур кунед:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$2x^3 + 3x$										

3. Бо истифода аз тартиби кори дар супориши 2 иҷрошуда, ҷадвали зеринро пур кунед:

x	-4	-2	-1	0	1	1,5	2,2	3,5	4.5	5
$\frac{x+25}{x^2+1}-x$										

Дарси 22. ФУНКСИЯҲОИ СТАНДАРТӢ ДАР ҶЭ MS EXCEL

Функсияҳои стандартӣ. Маъмулан, дар ҳалли масъалаҳои рӯзмарра бисёр вақт лозим меояд, ки аз функсияҳои гуногуни математикӣ ва ғайриматематикӣ истифода барем. Дар ҷадвали электронии MS Excel барои аксарияти чунин функсияҳо зербарномаҳои махсусе сохта шудаанд, ки онҳоро функсияҳои стандартӣ мегӯянд. Функсияи стандартӣ функсияест, ки тарзи истифодаи он дар ҳамаи мавридҳо якхела аст.

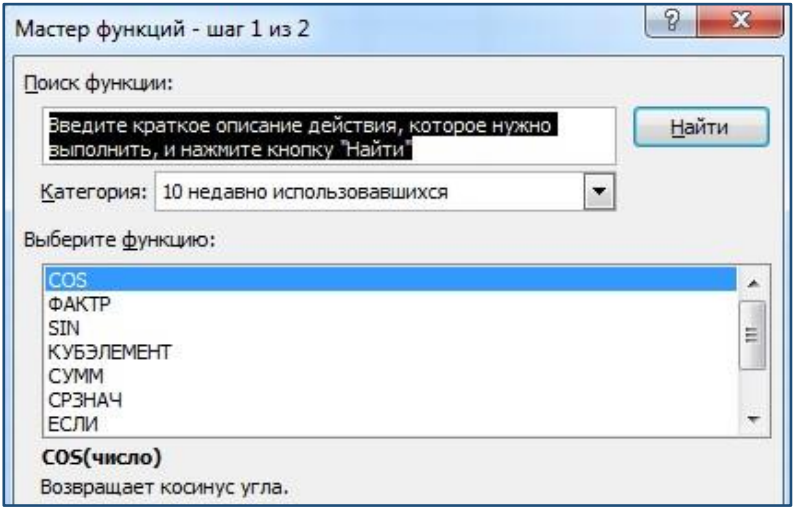
Функсияҳои стандартии ҶЭ MS Excel танҳо дар таркиби формулаҳо истифода бурда мешаванд. Ба ин функсияҳо ба воситаи ном ва аргументҳояшон муроҷиат мекунанд.

Аргументҳои функсия дар қавс навишта шуда, аз ҳамдигар бо ёрии аломати нуқта-вергул «**;**» ҷудо карда мешаванд. Ба сифати аргументи функсия ададҳо, суроғаи катакҳо ва ифодаи дилхоҳро истифода бурдан мумкин аст.

Ба ин гуна функсияҳои стандартии MS Excel функсияҳои одитарини математикӣ, молиявӣ, оморӣ, мантиқӣ ва ғайра дохил мешаванд. Тарзи интихоби функсияҳои стандартӣ дар ҶЭ MS Excel низ ба монанди дигар ҷадвалҳои электронӣ аст.

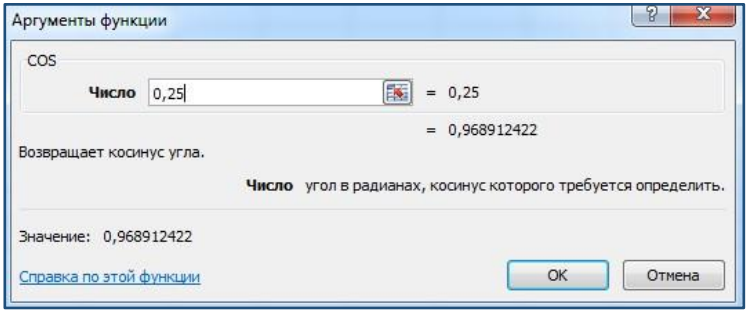
Барои қимати ягон функсияро дар ҳисоббарорӣ истифода бурдан, қаблан бояд худи ин функсия дар ягон катаки ҷадвал ҷойгир карда шавад. Бо ин мақсад, бояд ягон катаки ҷадвал ҷудо карда шавад ва дар *сатри формулаҳо* тугмаи *fx* пахш карда шавад.

Дар ин маврид, дар экран равзанаи робитавии *Моҳири функсиясоз* (Мастер функций) пайдо мегардад.



Тарзи корбурди равзанаи робитавии Моҳири функсиясози MS Excel бо тарзи корбурди равзанаи Селектори функсияҳои барномаи Gnumeric хеле монанд аст. Масалан, бигузор ҳангоми ҳисоббарориҳо аз функсияи тригонометрии косинус истифода бурдан зарур бошад. Дар ин маврид, аввал мо ба воситаи майдони *Категорияи* равзанаи моҳири функсиясоз категорияи функсияҳои математикӣ ва баъд бо ёрии майдони *Интихоби функсия* (Выберите функцию) функсияи cos() – косинусро интихоб менамоем.

Ҳангоми пахш кардани тугмаи OK равзанаи робитавӣ ба таври худкор намуди зеринро мегирад.

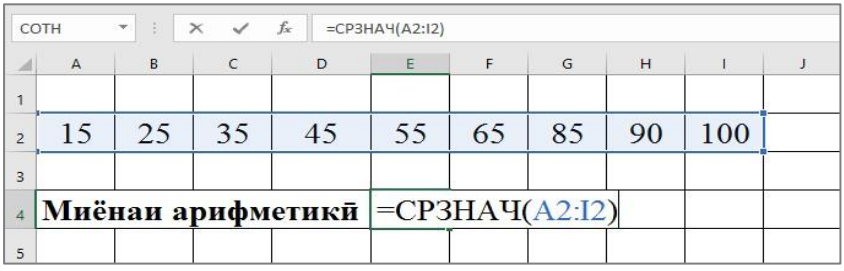


Дар майдончаи *Адад* (Число) қимати аргументи функсияи косинусро дохил менамоем. Дар мисоли мо қимати функсияи косинус барои адади 0,25 ҳисоб карда шудааст, ки он тақрибан ба 0,968912422 баробар аст. Ҳангоми пахш кардани тугмаи OK қимати функсияи стандартии cos(0,25) ба катаки ҷорӣ таҳвил дода мешавад.

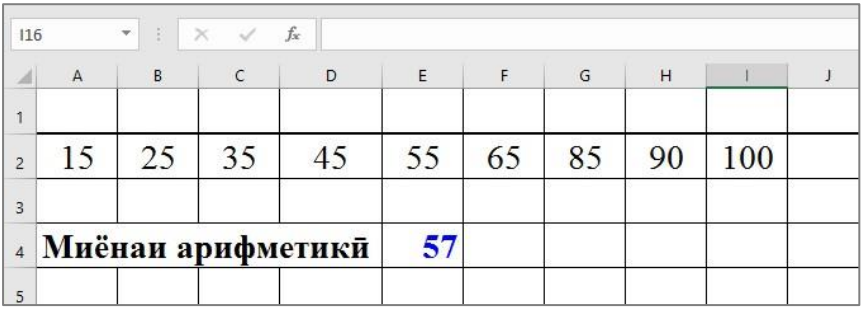
Тавре аз рӯйхати функсияҳои майдони *Интихоби функсияи* равзанаи робитавии *Моҳири функсиясоз* дида мешавад, дар он имкониятҳои зиёди корбарӣ бо функсияҳои гуногун пешбинӣ шудааст. Масалан, барои ёфтани қиматҳои максималӣ (калонтарин), минималии (хурдтарини) диапазони катакҳои интихобшудаи ҷадвал ва ҳисобкунии қимати миёнаи арифметикии онҳо, мувофиқан, функсияҳои стандартии МАКС(аргумент), МИН(аргумент) ва СРЗНАЧ(аргумент) хизмат мерасонанд.

☐ ***Мисоли 1***: Бо истифода аз имконоти функсияи СРЗНАЧ (аргумент) миёнаи арифметикии ададҳои 15, 25, 35, 45, 55, 65, 85, 90 ва 100 ҳисоб карда шавад.

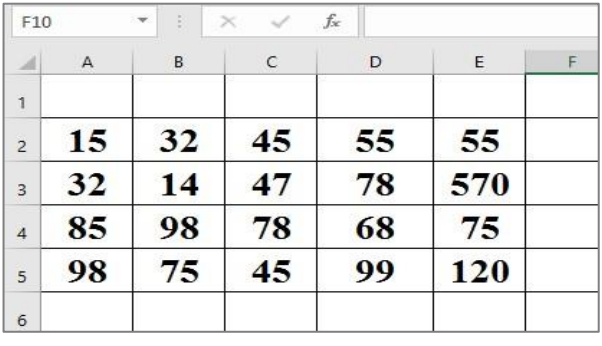
Барои ҳисоб кардани миёнаи арифметикии маҷмуи ададҳои додашуда онҳоро мувофиқан дар катакҳои сатри дуюми ҷадвал (A2, B2, C2,…, H2, I2) ҷойгир карда, ба катаки E3 формулаи «=СРЗНАЧ(A2:I2)»-ро ворид месозем.



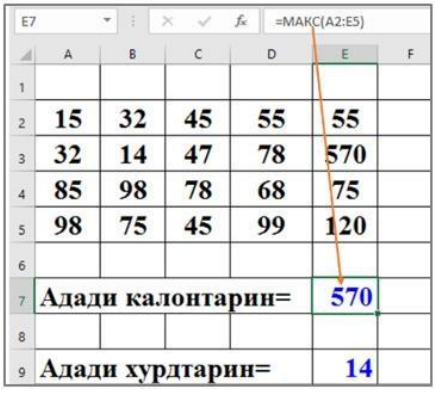
Пас аз пахши тугмаи Enter натиҷаи зарурӣ, яъне қимати миёнаи арифметикии маҷмуи ададҳои додашуда, дар дохили катаки E3 пешниҳод мешавад, ки он ба 57,22222 баробар аст.

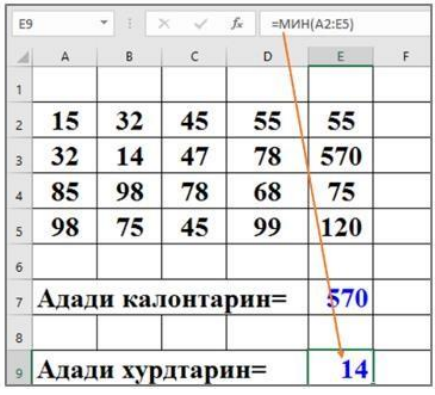


☐***Мисоли 2:*** Бо истифода аз функсияҳои стандартии МАКС(аргумент) ва МИН(аргумент) аз байни додаҳои ададии диапазони росткунҷавии катакҳои A2:E5 қиматҳои калонтарин ва хурдтарин ёфта шаванд.



Барои амалӣ гардонидани ҳадафи мазкур кифоя аст, ки масалан, ба катаки E7 формулаи «=МАКС(A2:E5)» ва ба катаки E9 формулаи «=МИН(A2:E5)»-ро ворид созем ва тугмаи Enter-ро пахш намоем. Дар натиҷа, қиматҳои калонтарин ва хурдтарини додаҳои ададии диапазони катакҳои интихобшуда дар равзанаи ҶЭ дар шакли расми зерин инъикос меёбад.





☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Зарурати истифодаи функсияҳои стандартӣ дар ҶЭ MS Excel аз чӣ иборат аст?
2. Кадом усулҳои интихоби функсияҳои стандартиро медонед?
3. Вазифаи майдони «Категория»-и равзанаи робитавии «Моҳири функсиясоз» аз чӣ иборат аст? Майдони «Интихоби функсия» чӣ?
4. Функсияи «СРЗНАЧ(аргумент)» барои иҷрои кадом намуди ҳисобкуниҳо пешбинӣ шудааст? Функсияҳои «МАКС (аргумент)» ва «МИН(аргумент)» чӣ? ⏳ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Бо ёрии майдони «Категория»-и равзанаи робитавии «Моҳири функсиясоз» категорияи «Математические»-ро интихоб кунед ва бо истифода аз функсияҳои пешниҳодшуда ҳисобкуниҳои зеринро дар ҶЭ MS Excel анҷом диҳед:
   а) функсияи СУММ(число1;число2;…)-ро барои ёфтани суммаи ададҳои (49;81), (14;-27;69), (121;64;63;9);

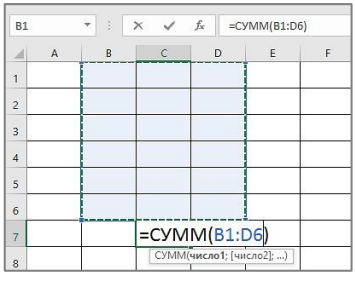
b) функсияи МИН(число1; число2;…)-ро барои ёфтани адади хурдтарин аз байни ададҳои (49;81), (14;27;-69), (121;64;63;19); (21;4;163;119;-99;457);

c) функсияи МАКС(число1; число2;…)-ро барои ёфтани адади калонтарин аз байни ададҳои (49;81), (14;27;-69), (121;64;63;19); (21;4;163;119;-99;457);

d) функсияи СРЗНАЧ(число1;число2;…)-ро барои ҳисобкунии миёнаи арифметикии ададҳои (49;81), (14;27;69), (121;64;63;19); (21;4;163;119;-99;457).

Дарси 23. ФУНКСИЯИ «СУММ» ДАР MS EXCEL

Функсияи СУММ. Бо баъзе хусусиятҳои функсияи «СУММ» ва тарзи истифодаи он мо дар мавзуъҳои қаблӣ зимни ҳисоббарориҳо дар ҶЭ MS Excel шинос шуда будем. Дар ин ҷо тасмим гирифтаем, ки бо имконот ва мавқеъҳои истифодаи функсияи мазкур дар варақҳои кории ҶЭ муфассалтар шиносоӣ пайдо кунем.



Умуман, дар раванди ҳисоббарориҳои ҷадвалӣ истифода бурдани амали ҷамъ, хусусан, дар ёфтани суммаи катакҳои алоҳидаи ҷадвал ва ё диапазони катакҳои он, як амали маъмул ба ҳисоб меравад. Барои иҷрои амали мазкур дар ҶЭ роҳу воситаҳои зиёд пешбинӣ шудаанд. Аммо азбаски махсусияти ҷадвалҳои электронӣ аз худкор гардонидани раванди ҳисоббарориҳо иборат аст, дар ҳалли ин гуна масъалаҳо корбарон асосан аз функсияи стандартии «СУММ» истифода мебаранд.

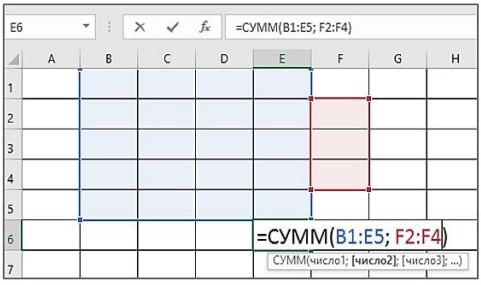
Функсияи стандартии «СУММ» дорои синтаксиси содаи «=СУММ(аргумент)» буда, барои ҳисобкунии ҳосили ҷамъи (суммаи) маҷмуи додаҳои дохили катакҳои ҷадвал пешбинӣ шудааст. Дар ҶЭ MS Excel миқдори «аргумент»-ҳои функсияи

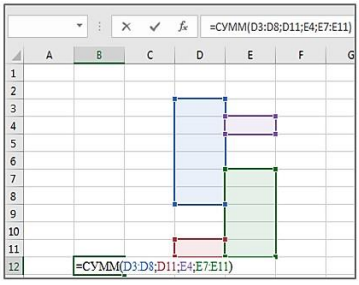
мазкур то 30 ҷузъ шуда метавонад. Ба сифати аргументҳои ин функсия, ки аз ҳамдигар бо ёрии аломати нуқта-вергул «;» ҷудо карда мешаванд, ададҳои даҳӣ, формулаҳо, суроғаи (номи) катакҳо ва диапазони катакҳои ҷадвалро, ки дорои қиматҳои ададӣ мебошанд, истифода бурдан мумкин аст.

Азбаски функсияи стандартии «СУММ» дар раванди ҳисоббарориҳо вазифаи хеле одӣ ва маъмулро иҷро мекунад, дар тасмаи афзорҳои стандартии банди «Формулаҳо»-и менюи равзанаи барномаи MS Excel тугмаи махсуси Σ Автосумма пешбинӣ шудааст. Агар истифодабаранда катаки зарурии ҷадвалро интихоб карда, тугмаи Σ Автосумма-ро пахш кунад, он гоҳ ҶЭ MS Excel ба таври худкор дар катаки интихобшуда формулаи «=СУММ(аргумент)»-ро мегузорад ва ворид намудани диапазони катакҳоро барои иҷрои амали ҷамъ пешниҳод мекунад.

Масалан, агар дар варақаи корӣ катаки «C7»-ро интихоб намуда, тугмаи Σ Автосумма-ро дар тасмаи абзор пахш кунем ва пас аз пешниҳоди барнома диапазони катакҳои «B1:D6»-ро ҷудо кунем, он гоҳ ҶЭ MS Excel дар катаки C7 ба таври худкор формулаи «=СУММ(B1:D6)»-ро тавлид месозад. Дар ин маврид, барномаи MS Excel зери диапазони катакҳои дар формула ба сифати аргумент истифодашаванда чаҳорчӯбаи интихобии «СУММ (число1; [число2]; ...)»-ро низ намоиш медиҳад.

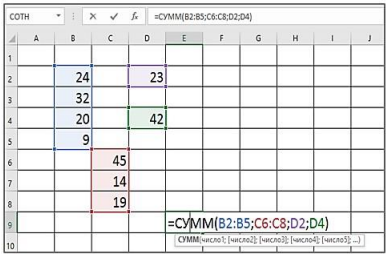
Дар асноі интихоби аргументҳои функсияи стандартии «=СУММ(аргумент)», инчунин, имконияти интихоби маҷмуи суроғаҳои катакҳои ҳамсояи ҷадвал низ пешбинӣ шудааст. Масалан, дар намунаҳои зерин ба сифати аргументҳои функсияи СУММ қисматҳои мушаххаси суроғаҳои катакҳои сутунҳои B, D, E ва F истифода шудаанд: «=СУММ(D3:D8; D11; E4; E7:E11)»; «=СУММ(B1:E5; F2:F4)».

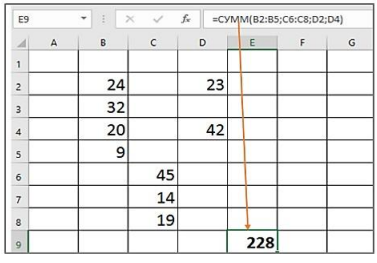




Мисоли 1: Дар катакҳои B2, B3, B4, B5, C5, C6, C9 ва D2, D4, мувофиқан, ададҳои 24, 32, 20, 9, 45, 14, 19 ва 23, 42 ҷойгир карда шудаанд. Талаб карда мешавад, ки бо истифода аз функсияи СУММ формулаи мувофиқ таҳия шуда, суммаи маҷмуи ададҳои овардашуда ҳисоб карда шавад.

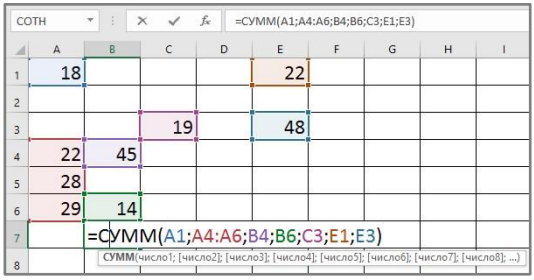
Барои ҳисоб намудани суммаи ададҳои мазкур кифоя аст, ки масалан, ба катаки E9 формулаи «=СУММ(B2:B5; C6:C8; D2; D4)»-ро дохил намоем ва тугмаи Enter-ро пахш кунем.





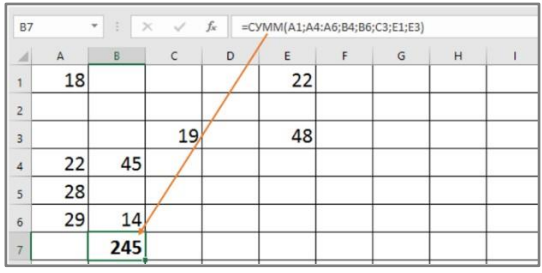
Мисоли 2: Дар катакҳои A1, A4, A5, A6, B4, B6, C3 ва E1, E3, мувофиқан, ададҳои 18, 22, 28, 29, 45, 14, 19 ва 22, 48 ҷойгир карда шудаанд. Талаб карда мешавад, ки бо истифода аз имконоти функсияи СУММ формулаи мувофиқ таҳия карда шавад ва суммаи додаҳои катакҳои мазкур ёфта шавад.

Ба мисли мисоли 1, ба сифати катаки натиҷавӣ катаки «B7»-ро интихоб намуда, дар он формулаи «=СУММ(A1; A4:A6; B4; B6; C3; E1; E3)»-ро менависем.



Акнун барои ҳосил намудани натиҷаи зарурӣ кифоя аст, ки тугмаи Enter-и сафҳакалид пахш карда шавад.

Натиҷаи ҳисоббарориҳои барномаи MS Excel дар расми поёнӣ тасвир ёфтааст.



☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Функсияи СУММ ба кадом категорияи функсияҳои стандартии ҶЭ MS Excel дохил мешавад? 2. Функсияи СУММ кадом вазифаҳоро иҷро карда метавонад?

3. Оё дар раванди истифодаи функсияи СУММ ду ва зиёда қимати диапазонҳои катакҳои гуногуни ҷадвалро бо ҳамдигар ҷамъ кардан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр? ⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

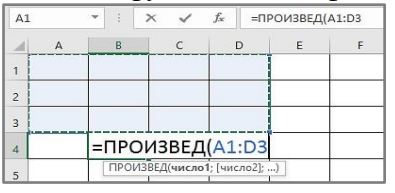
1. Матни мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар катакҳои A1, A2, A3, A8, B3, B10, C1, E4, E5, мувофиқан, ададҳои 8, 25, 25, 24, 4, 17, 21, 23, 43 ва дар катакҳои A6, A8, B3, B8, C3, C4, C5, D4, D6, мувофиқан, ададҳои 11, 5, 29, 2, 48, 171, 211, 263, 443 ҷойгир карда шудаанд. Талаб карда мешавад, ки бо истифода аз имконоти функсияи СУММ формулаҳои мувофиқ

таҳия карда шаванд ва мувофиқан суммаи додаҳои катакҳои мазкур ёфта шаванд.

Дарси 24. ФУНКСИЯҲОИ «ПРОИЗВЕД» ВА «КОРЕНЬ» ДАР ҶЭ MS EXCEL

Функсияи «ПРОИЗВЕД». Функсияи ПРОИЗВЕД (аз калимаи русии произведение – ҳосили зарб) барои зарб намудани маҷмуи ададҳои додашуда (суроғаи катакҳои ҷадвал, диапазони катакҳо ва ҳар гуна ифодае, ки қимати он ягон адад аст) пешбинӣ шуда, синтаксиси он дар ҶЭ MS Excel чунин аст: «ПРОИЗВЕД (число1; [число2];...)».

Функсияи мазкур дар раванди истифода ва иҷро ҳамаи катакҳои холӣ, катакҳои дорои ифодаҳои матнӣ ва ифодаҳои мантиқиро сарфи назар (соқит) сохта, қимати катакҳои ададии боқимондаро, ки суроғаашон ба сифати аргументҳои ин функсия истифода шудаанд, бо ҳамдигар зарб мекунад. Масалан, иҷрои формулаи «=ПРОИЗВЕД(A1:D3)» бо иҷрои формулаи «=A1*A2*A3*B1*B2*B3*C1*C2*C3*D1*D2*D3» ва иҷрои формулаи «=ПРОИЗВЕД(A1:A3;C1:C3)» бо иҷрои формулаи «=A1*A2*A3*C1*C2*C3» баробарқуввa (эквивалент) мебошанд.

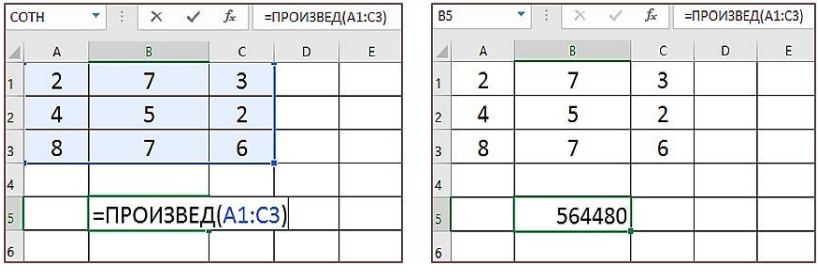


Албатта, вазифаи функсияи «ПРОИЗВЕД(число1;[число2]; [число3];...)»-ро бо истифода аз усули маъмули зарбкунии байни ададҳои додашуда низ иҷро кардан мумкин аст. Масалан, агар қимати катакҳои диапазони B2:B5 ба ададҳои 2, 3, 6, 4 баробар бошанд, он гоҳ ҳисобкунӣ аз рӯйи формулаи «=ПРОИЗВЕД(B2:B5)» ба ҳисобкунӣ аз рӯйи формулаи «=B2*B3*B4*B5» мутлақо баробарқуввa аст.

Аммо дар тафовут аз тарзи истифодаи усули дуюм, албатта, истифодаи усули якум беҳтар аст. Зеро ҳангоми калон будани андозаи диапазони катакҳо, мувофиқан, миқдори аломатҳои зарб «*» низ зиёд мегардад, ки ин, дар навбати худ, боиси зиёдтар гаштани вақти ҳисобкунӣ ва бештар гаштани ҷойи ғунҷонидани формула дар варақи корӣ мегардад.

***Мисоли 1**:* Дар катакҳои A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 мувофиқан ададҳои 2, 4, 8, 7, 5, 15, 25, 18, 13 ҷойгир карда шудаанд. Талаб карда мешавад, ки бо истифода аз функсияи «ПРОИЗВЕД» формулаи мувофиқ таҳия карда шуда, ҳосили зарби ададҳои мазкур ҳисоб карда шавад.

Барои амалӣ гардонидани ҳадафи мазкур, маҷмӯи ададҳои додашударо ба катакҳои диапазони A1:C3 ҷойгир мекунем ва ба катаки B5 формулаи «=ПРОИЗВЕД(A1:C3)»-ро ворид сохта, тугмачаи Enter-ро пахш мекунем.



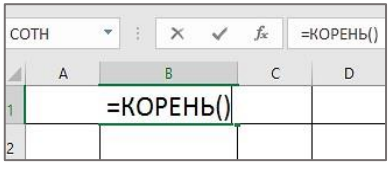
Функсияи «КОРЕНЬ». Функсияи стандартии «КОРЕНЬ» (аз калимаи русии корень – реша) барои ёфтани решаи квадратӣ аз адади мусбат пешбинӣ шудааст ва синтаксиси он дар ҶЭ MS Excel «=КОРЕНЬ(число)» аст.

Аргументи функсияи «КОРЕНЬ», яъне «число» (адад) ҳатман бояд адади мусбат бошад. Дар мавриди манфӣ будани қимати аргумент, функсияи «КОРЕНЬ» натиҷаро дар шакли «#ЧИСЛО!»

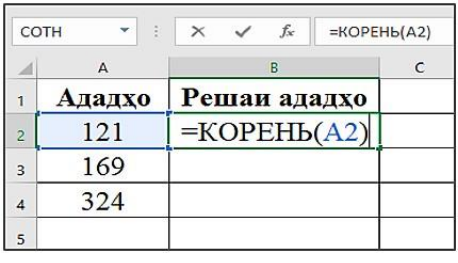
пешкаш менамояд, ки аз хато будани қимати аргументи функсия дарак медиҳад.

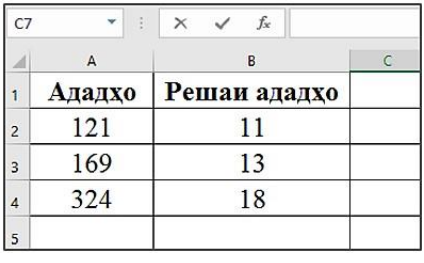
Масалан, ҳангоми ба ягон катаки ҷадвал ворид сохтани формулаи «=КОРЕНЬ(225)», функсияи «КОРЕНЬ» решаи квадратӣ аз адади «225»-ро ҳисоб намуда, дар экран қимати ададии «15»-ро инъикос менамояд. Дар мавриди истифодаи формулаи «=КОРЕНЬ(-225)» бошад, функсияи «КОРЕНЬ» натиҷаро дар шакли «#ЧИСЛО!» инъикос менамояд.

Мисоли 2: Талаб карда шудааст, ки бо истифода аз имконоти функсияи «КОРЕНЬ» қимати решаҳои квадратӣ аз ададҳои 121, 169 ва 324 ҳисоб карда шавад.



Барои ёфтани решаҳои квадратии ададҳои додашуда, пеш аз ҳама, ин ададҳоро дар катакҳои A2, A3 ва A4 ҷойгир мекунем. Баъд, ба катаки B2 формулаи «=КОРЕНЬ(A2)»-ро ворид сохта, тугмаи Enter-ро пахш мекунем. Пас аз он, бо истифода аз усули худпуркунии формулавӣ нусхаи формулаи мазкурро ба катакҳои B3 ва B4 мекӯчонем.

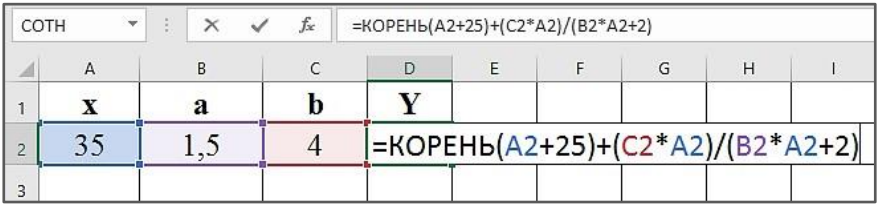




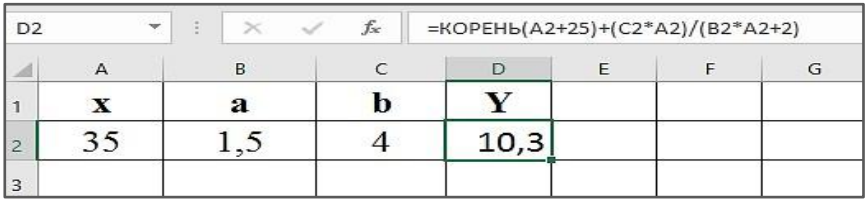
Азбаски дар формулаи «=КОРЕНЬ(A2)» муроҷиат ба суроғаи катаки A2 муроҷиати нисбӣ аст, бинобар он дар катакҳои B3 ва B4, мувофиқан, ба таври худкор формулаҳои «=КОРЕНЬ(A3)» ва «=КОРЕНЬ(A4)» пайдо мешаванд.

☐ ***Мисоли 3***: Қимати функсияи $y = \sqrt{x + 25} + \frac{bx}{ax+2}$ барои қиматҳои $x = 35, a = 1{,}5$ ва $b = 4$ дар ҶЭ MS Excel ҳисоб карда шавад.

Барои ҳисоб намудани қимати функсияи додашуда (решаи квадратӣ) дар катаки A2 адади 35, катаки B2 адади 1,5 ва катаки C2 адади 4-ро ҷойгир намуда, ба катаки D2 формулаи «=КОРЕНЬ(A2+25)+(C2*A2)/(B2*A2+2)»-ро ворид месозем.



Пас аз пахши тугмаи Enter, қимати натиҷавии функсияи додашуда дар дохили катаки D2 ҳосил мешавад.



☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Бо ёрии функсияи стандартии «ПРОИЗВЕД» кадом намуди ҳисобкуниҳоро анҷом додан мумкин аст?
2. Функсияи «КОРЕНЬ» ба кадом категорияи функсияҳои стандартии ҶЭ MS Excel дохил мешавад?
3. Вазифаи функсияи стандартии «КОРЕНЬ» аз чӣ иборат аст?
4. Оё бо ёрии функсияи «КОРЕНЬ» ҳисоб кардани решаи квадратӣ аз ададҳои манфӣ имкон дорад? Агар не, барои чӣ?

⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Решаи квадратии ададҳои 144, 289, 1024 ва «1936»-ро бо истифода аз имконоти функсияи стандартии «КОРЕНЬ» ёбед.
2. Қимати функсияи $y = \sqrt{2x+5} + \frac{b+x}{ax+12}$-ро барои қимати бузургиҳои $x = 5, a = 2{,}5$ ва $b = 3{,}4$ дар ҶЭ MS Excel ҳисоб кунед.

Дарси 25. ФУНКСИЯҲОИ «НОК» ВА «НОД» ДАР ҶЭ MS EXCEL

Аз фанни математика мо аллакай бо мафҳумҳои *хурдтарин каратии умумӣ* (ХКУ) ва *калонтарин тақсимкунандаи умумии* (КТУ) ададҳо шинос ҳастем.

Хотиррасон мекунем, ки агар дар байни ададҳои додашуда якеаш ба ҳамаи ададҳои мазкур бе бақия тақсим шавад, он гоҳ ҳамон адад хурдтарин каратии умумии (ХКУ) ин ададҳо ҳисобида мешавад. Масалан, дар байни ададҳои 8, 24 ва 48 адади 48 ягона ададест, ки ба ҳамаи ин ададҳо бе бақия тақсим мешавад. Аз ин рӯ, адади 48 барои ададҳои 8, 24 ва худи адади 48 ХКУ ба ҳисоб меравад: 48:8=6, 48:24=2 ва 48:48=1.

Калонтарин тақсимкунандаи умумии (КТУ) ададҳои додашуда гуфта, адади калонтаринеро меноманд, ки ҳар яке аз ин ададҳо ба он бе бақия тақсим мешаванд. Масалан, барои ададҳои 20, 35 ва 80, ки ду тақсимкунандаи умумӣ (1 ва 5) доранд, калонтаринаш адади 5 аст. Аз ин рӯ, адади 5 барои ададҳои 20, 35 ва 80 КТУ ба ҳисоб меравад: 20:5=4, 35:5=7 ва 80:5=16.

Ададҳои 20, 40 ва 80 бошанд, панҷ тақсимкунандаи умумӣ (1; 2; 5; 10 ва 20) доранд, ки калонтарини онҳо адади 20 аст. Аз ин рӯ, адади 20 барои ададҳои 20, 40 ва 80 КТУ ба ҳисоб меравад: 20:20=1, 40:20=2 ва 80:20=4.

Дар ҶЭ MS Excel низ барои ҳисобкунии хурдтарин каратии умумӣ (ХКУ) ва калонтарин тақсимкунандаи умумии (КТУ) ададҳои додашуда функсияҳои стандартии хоссае пешбинӣ шудаанд, ки онҳо, мувофиқан, НОК *(наименьшее общее кратное)* ва НОД *(наибольший общий делитель)* ном доранд. Функсияҳои мазкур раванди ҳисобкунии қиматҳои «ХКУ» ва «КТУ»-и ададҳои додашударо дар ҶЭ хеле осон мегардонанд.

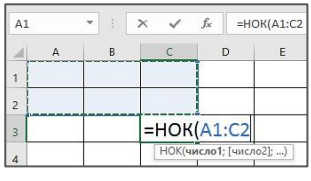
Функсияи НОК дар ҶЭ MS Excel барои ёфтани «ХКУ»-и ададҳои додашуда истифода шуда, дорои синтаксиси «НОК(число1; [число2]; [число3];...)» мебошад. Ба сифати аргументҳои функсияи мазкур ба ғайр аз ададҳо, инчунин, суроғаи катакҳои алоҳида ва суроғаи диапазонҳои катакҳои ададии ҷадвалро низ истифода бурдан мумкин аст.

☞ ***Таваҷҷуҳ:***

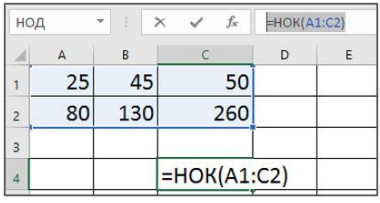
1. Агар яке аз аргументҳои функсияи НОК адад ё суроғаи катаки (диапазони катакҳои) ададӣ набошад, он гоҳ ҶЭ раванди ҳисобкуниро бозмедорад ва ба корбар хатогии навъи «#ЗНАЧ!»-ро пешкаш менамояд.
2. Дар мавриди яке аз аргументҳои функсия қимати манфӣ доштан низ ба корбар хатогии навъи #ЗНАЧ! пешкаш карда мешавад.
3. Дар мавриди қимати функсияи НОК()≥2^{53} будан низ барномаи MS Excel ба корбар хатогии навъи «#ЗНАЧ!»-ро пешкаш мекунад.

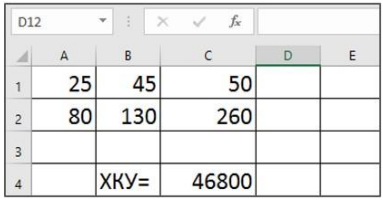
☐ ***Мисоли 1***: Талаб карда шудааст, ки бо истифода аз имкониятҳои функсияи НОК хурдтарин каратии умумии ададҳои 25, 45, 50, 80, 130, 260 ёфта шавад.

Барои ёфтани «ХКУ»-и ададҳои додашуда, ки дар диапазони катакҳои A1:C2 ҷойгир шудаанд, ба катаки «C4»-и ҷадвал формулаи «=НОК(A1:C2)»-ро ворид сохта, тугмаи Enter-и



сафҳакалидро пахш мекунем (расми поёнӣ) ва натиҷаро ба даст меорем.





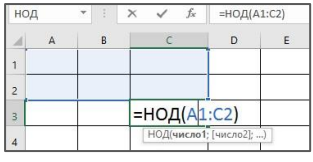
Дар ҶЭ MS Excel барои ҳисобкунии калонтарин тақсимкунандаи умумии (КТУ) ададҳои додашуда низ функсияи стандартии хоссаи НОД пешбинӣ шудааст, ки он дорои синтаксиси «НОД(число1; [число2]; [число3];...)» мебошад.

Ба сифати аргументҳои ин функсия низ ба ғайр аз ададҳо, инчунин, суроғаи катакҳои ададии алоҳида ва суроғаи диапазонҳои катакҳои ададии ҷадвалро истифода бурдан мумкин аст.

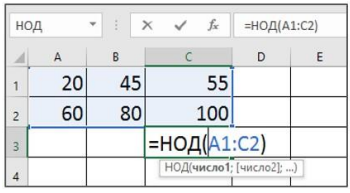
☞***Таваҷҷуҳ:***

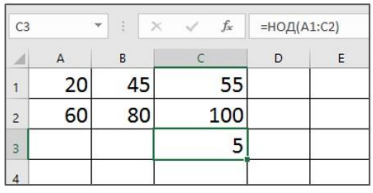
1. Адади 1 тақсимкунандаи умумии ҳамаи ададҳои додашуда ба ҳисоб меравад.
2. Дар мавридҳои ғайриададӣ ё манфӣ будани қимати ягон аргументи функсия ва инчунин қимати НОК()$\geq 2^{53}$ будан, барномаи MS Excel раванди ҳисобкуниро бозмедорад ва ба корбар хатогии навъи «#ЗНАЧ!»-ро пешкаш менамояд.

Мисоли 2: Талаб карда шудааст, ки бо истифода аз имкониятҳои функсияи стандартии НОД калонтарин тақсимкунандаи умумии ададҳои 20, 45, 55, 60, 80, 100 ёфта шавад. Барои ёфтани «КТУ»-и ададҳои додашудаи 20, 45, 55, 60, 80 ва 100, ки онҳо дар диапазони катакҳои A1:C2 ҷойгир шудаанд, ба катаки «C3»-и вараҳи кории ҷадвали электронӣ формулаи «=НОД(A1:C2)»-ро ворид месозем ва тугмаи Enter-ро пахш мекунем.



Дар натиҷа, ҶЭ MS Excel «КТУ»-и ададҳои додашударо бо истифода аз функсияи НОД ҳисоб мекунад, ки қимати он (адади 5) дар расми баъдӣ оварда шудааст.





☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Дар кадом мавридҳо аз функсияҳои НОД ва НОК истифода бурдан беҳтар аст?
2. Вазифаҳои функсияи НОК аз чӣ иборат аст? Аз функсияи НОД чӣ?
3. Функсияҳои НОД ва НОК ба кадом категорияи функсияҳои барномаи MS Excel дохил мешаванд?
4. Функсияи НОД аз функсияи НОК чӣ фарқ дорад?

⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Бо истифода аз функсияи стандартии НОД «КТУ»-и ададҳои 60, 80, 95, 100, 120 ва 150-ро ёбед.
2. Бо истифода аз функсияи стандартии НОК «ХКУ»-и ададҳои 20, 30, 60, 100, 160 ва 180-ро ёбед.
3. Бо истифода аз функсияҳои стандартии НОД ва НОК, мувофиқан, «КТУ» ва «ХКУ»-и ададҳои 10, 30, 60, 120, 240 ва 480-ро ёбед.

Дарси 26. ДИАГРАММАСОЗӢ ДАР ҶЭ MS EXCEL

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо тавассути ҷадвалҳои электронӣ ва таҳлили натиҷаҳои ададии ҳосилшуда баъзан лозим меояд, ки барои дар сатҳи зарурӣ аз муоина гузаронидани онҳо бояд натиҷаҳои мазкур дар шакли диаграммаҳо ё графикҳо тасвир карда шаванд. Албатта барои амалӣ намудани ҳадафи мазкур воситаҳои мувофиқи графиксозӣ ва диаграммасозӣ зарур аст. Дар сохтори барномаи MS Excel бошад, ба мисли дигар ҷадвалҳои электронӣ,

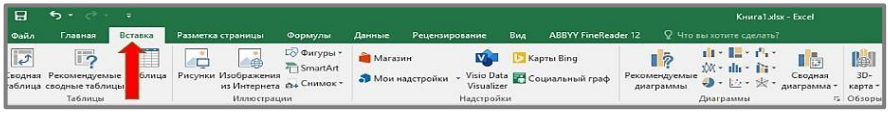
воситаҳо ва афзорҳои тавонои графиксозӣ ва диаграммасозӣ мавҷуд аст.

Диаграмма дар ҷадвали электронӣ – ин тасвири графикии маълумоти ададии катакҳо ё диапазони катакҳои вараҳи кории ҷадвал аст. Диаграммаҳо ба корбарони ҶЭ шароит ва имконият муҳайё месозанд, ки онҳо аёнияти додаҳои ададии катакҳои ҷадвалро ба таври мушаххас таъмин ва тасвир карда тавонанд.

Барои сохтани диаграммаю графикҳо дар тасмаи абзори равзанаи барномаи MS Excel блоки афзории махсуси *Диаграммаҳо* (Диаграммы) ҷойгир шудааст, ки маҳз афзорҳои ҳамин блок барои корбурди диаграммаҳо хизмат мерасонанд.

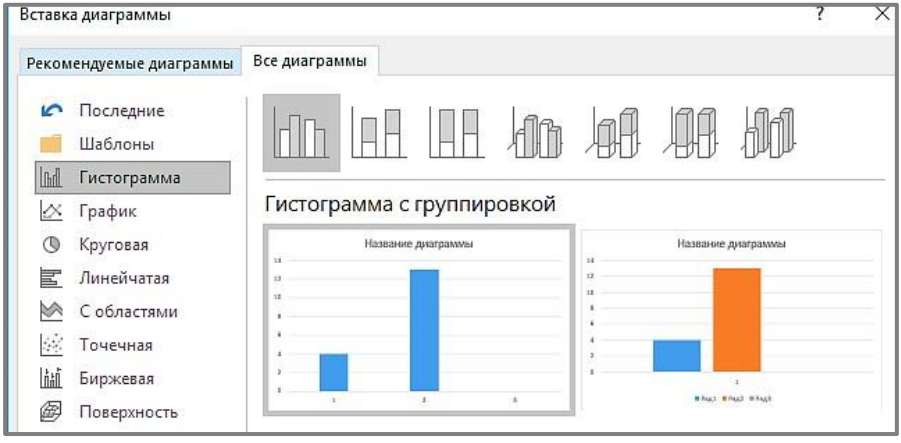


Дастрасӣ ба афзорҳои диаграммасозии блоки мазкур бо ёрии банди *Гузоштан* «Вставка»-и менюи барномаи MS Excel амалӣ гардонида мешавад.

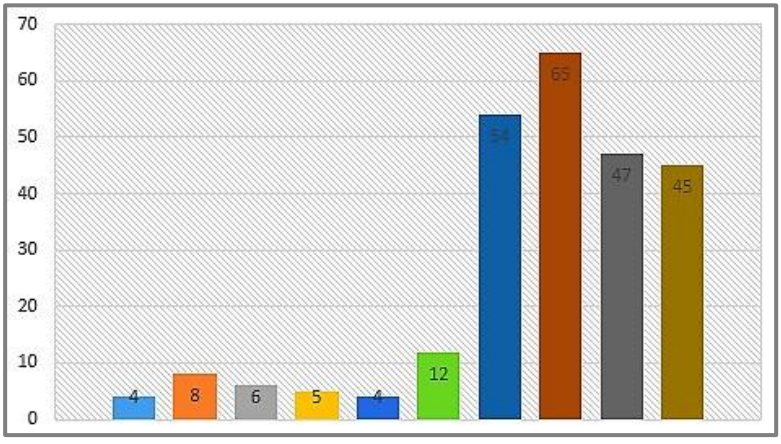


Афзорҳои блоки Диаграммаҳои тасмаи абзори ҶЭ MS Excel барои муоина намудан, идора кардан ва ба шакли графикӣ овардани маълумоти ададии катакҳои (диапазони катакҳои) вараҳи кории ҶЭ пешбинӣ шудаанд ва дорои имкониятҳои фаровони визуалигардонии иттилоот мебошанд. Тавассути афзорҳои мазкур диаграммаҳо, гистограммаҳо ва графикҳои гуногунранг, гуногуннавъ ва гуногуншаклро омода сохтан ва пешкаш гардонидан мумкин аст.

Барои дар ҶЭ MS Excel сохтани ягон навъи диаграмма зарур аст, ки пешакӣ ҷадвали додаҳои ададии масъалаи ҳалталабро таҳия намоем. Пас аз таҳияи ҷадвал диапазони катакҳоеро, ки дар он маълумоти ададии зарурӣ ҷойгир аст, интихоб кунем ва бо ёрии банди *Гузоштан* «Вставка»-и менюи барнома аз блоки Диаграммаҳо навъи диаграммаи матлуб (гистограмма, график, даврӣ, ҳалқавӣ, даврии ҳаҷмдор, хаттӣ, соҳадор, нуқтавӣ, биржавӣ, нуқтавӣ, дарахтшакл, силсилавӣ, омехта ва ғайра)-ро интихоб кунем.



Тавре аз расми болоӣ (равзанаи *Диаграммагузорӣ* «Вставка диаграммы») аён аст, барномаи MS Excel навъҳо ва тарзҳои гуногуни сохтани диаграммаҳоро ба корбарон пешниҳод мекунад. Пас аз интихоби навъи мушаххаси диаграмма, он ба таври худкор сохта мешавад. Агар навъи диаграммаи *гистограмма* интихоб карда шавад, он метавонад, масалан, дар шакли зерин инъикос гардад.

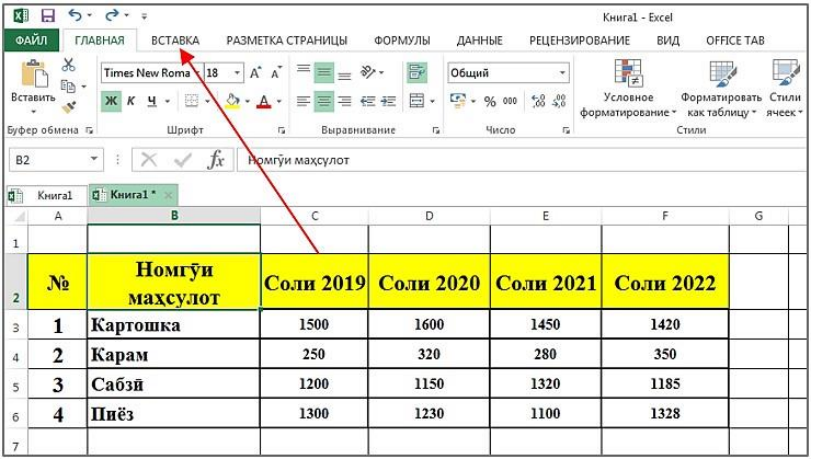


Мисоли 1: Талаб карда шудааст, ки бо истифода аз имкониятҳои диаграммасозии ҶЭ MS Excel ва тибқи маълумоти ададии дар ҷадвали зерин (ҷадвали 1) овардашуда, диаграммаи миқдори маҳсулоти полези (картошка, карам, сабзӣ ва пиёз)-и дар солҳои 2019-2022 ҷамъовардаи хоҷагии деҳқонии «Сомон» сохта шавад.

Ҷадвали 1

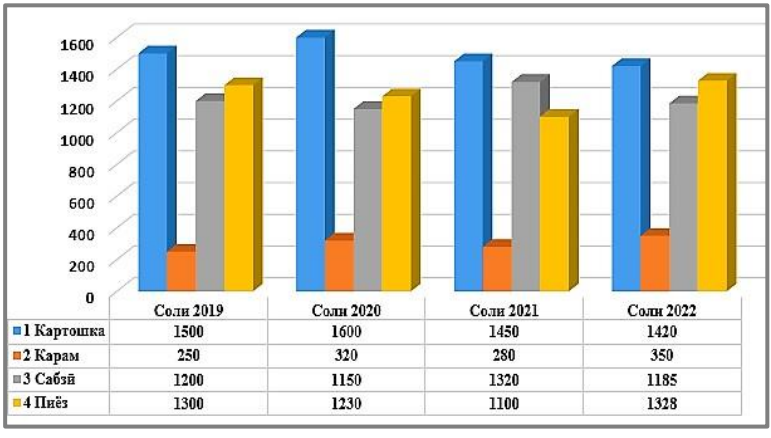
№	Номгӯи маҳсулот	Солҳо			
		2019	**2020**	**2021**	**2022**
1	Картошка	1500	1600	1450	1420
2	Карам	250	320	280	350
3	Сабзӣ	1200	1150	1320	1185
4	Пиёз	1300	1230	1100	1328

Барои сохтани диаграмма дар қадами аввал додаҳои ададии ҷадвали болоиро дар катакҳои диапазони C3:F6 ҶЭ MS Excel ҷойгир мекунем. Дар қадами дуюм, диапазони катакҳои додашударо ҷудо намуда, банди *Гузоштан* «Вставка»-и менюи барномаро пахш мекунем.



№	Номгӯи маҳсулот	Соли 2019	Соли 2020	Соли 2021	Соли 2022
1	Картошка	1500	1600	1450	1420
2	Карам	250	320	280	350
3	Сабзӣ	1200	1150	1320	1185
4	Пиёз	1300	1230	1100	1328

Дар қадами сеюм, аз блоки Диаграммаҳо диаграммаи навъи гистограммаро интихоб карда, тасвири графикии маълумоти ададиро дар шакли зерин (расми баъдӣ) ҳосил мекунем.



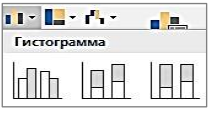
	Соли 2019	Соли 2020	Соли 2021	Соли 2022
1 Картошка	1500	1600	1450	1420
2 Карам	250	320	280	350
3 Сабзӣ	1200	1150	1320	1185
4 Пиёз	1300	1230	1100	1328

☐ ***Мисоли 2***: Талаб карда мешавад, ки бо истифода аз афзорҳои диаграммасозии ҶЭ MS Excel ва тибқи маълумоти ададии ҷадвали поёнӣ (ҷадвали 2), диаграммаи миқдори тӯбҳои дар солҳои 20182021 ба нишон расонидаи дастаҳои футболи «Равшан», «Истиқлол», «Помир», «Деваштич», «Ҷавонон» ва «Саройкамар» сохта шавад.

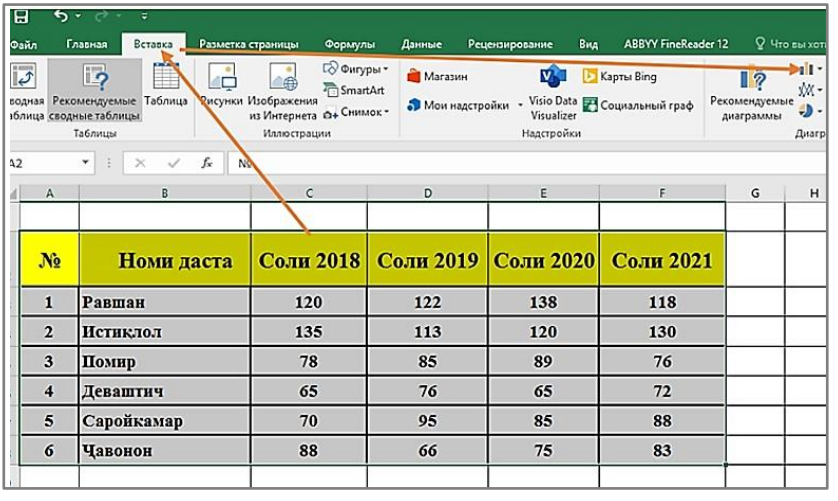
Ҷадвали 2

№	Номи даста	Шумораи тӯбҳои банишонрасида (сол)			
		2018	2019	2020	2021
1	Равшан	120	122	138	118
2	Истиқлол	135	113	120	130
3	Помир	78	85	89	76
4	Деваштич	65	76	65	72
5	Саройкамар	70	95	85	88
6	Ҷавонон	88	66	75	83

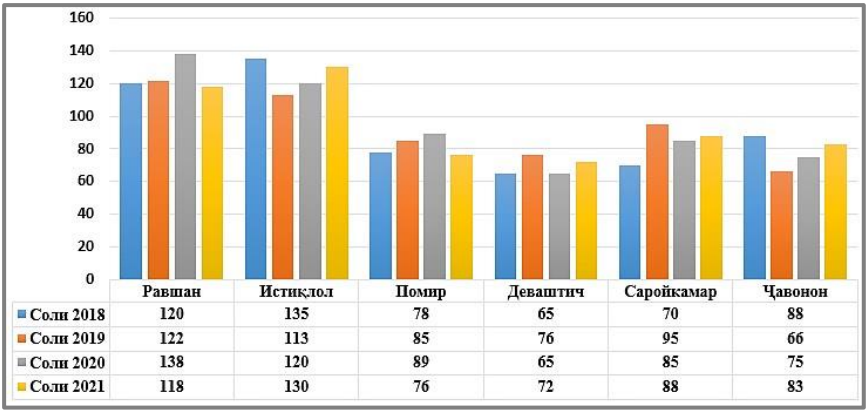
Барои сохтани диаграмма дар ин маврид низ додаҳои ададии (шумораи тӯбҳои банишонрасонидаи дастаҳо – миқдори голҳои) ҷадвали болоиро дар катакҳои диапазони C3:F8 ҶЭ MS Excel ҷойгир мекунем ва диапазони катакҳои додашударо ҷудо намуда, банди *Гузоштан* «Вставка»-и менюи барномаро пахш мекунем.



Сипас, аз блоки Диаграммаҳо диаграммаи навъи гистограммаро интихоб мекунем.



Дар натиҷа тасвири графикии маълумоти ададии варақи кориро (натиҷаҳои бадастовардаи дастаҳо – миқдори голҳои ба нишон расонидаи дастаҳоро) дар шакли гистограммаи зерин (расми баъдӣ) ҳосил мекунем.



	Равшан	Истиқлол	Помир	Деваштич	Саройкамар	Ҷавонон
Соли 2018	120	135	78	65	70	88
Соли 2019	122	113	85	76	95	66
Соли 2020	138	120	89	65	85	75
Соли 2021	118	130	76	72	88	83

Бояд қайд кард, ки пас аз пурра сохта шудани диаграммаҳо низ дар вақти дилхоҳ ё аз рӯйи зарурат навъ, шакл, ҳаҷм ва ранги онҳоро иваз кардан мумкин аст.

Диаграммаҳои ҶЭ MS Excel ва маълумоти ададии дохили диапазони катакҳои варақи кории ба онҳо вобасташуда бо ҳамдигар таъсири мутақобила доранд. Яъне ҳангоми ба яке аз онҳо ворид сохтани тағйирот, мувофиқан, дар дигараш низ тағйирот ба амал меояд. Аз ин рӯ, ҳангоми иваз намудани қимати додаҳои ададии варақи корие, ки барои онҳо диаграмма сохта шудааст, ба таври худкор ва мувофиқан андозаи диаграммаи мазкур низ иваз мешавад. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Диаграмма чист? Онро чӣ тавр тасаввур мекунед?
2. Кадом навъҳои диаграммаҳоро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
3. Диаграммаҳоро бо кадом мақсадҳо месозанд?
4. Роҳҳои сохтани диаграммаҳоро дар ҶЭ MS Excel номбар карда метавонед?

5. Оё пас аз сохтани диаграммаҳо додаҳои диапазони катакҳои интихобшударо иваз кардан мумкин аст? Агар ҳа, пас чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуи дарсиро бо диққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Агар натиҷаи ҷамъоварии ҳосили пахта дар намуди ҷадвали зерин (ҷадвали 3) пешкаш шуда бошад, пас барои солҳои 2017-2020 диаграммаи натиҷаҳои бадастовардаи ноҳияҳои Панҷ, А.Ҷомӣ, Фархор ва Ҷайҳунро созед.

Ҷадвали 3

№	Ноҳияҳо	Солҳо (тонна)			
		2017	2018	2019	2020
1	Панҷ	1500	1600	1045	1220
2	А.Ҷомӣ	1550	1200	1028	1350
3	Фархор	1200	1102	1320	1135
4	Ҷайҳун	1100	1203	1100	1238

Дарси 27. ГРАФИКСОЗИИ ФУНКСИЯҲО БО ЁРИИ ҶЭ MS EXCEL

Аз фанни математика ба мо маълум аст, ки ҳангоми сохтани графики функсияҳо низ ба мисли раванди диаграммасозӣ аввал ҷадвали қиматҳои функсияро вобаста ба қиматҳои аргументи он тартиб дода, баъд дар асоси онҳо дар системаи координатҳо графики ин функсияро тасвир кардан лозим аст.

Барои аз рӯйи алгоритми мазкур сохтани графики функсияҳо ҶЭ MS Excel мукаммалтарин афзор ба ҳисоб меравад. Зеро тавре пештар қайд карда будем, ҶЭ MS Excel дорои ҳама гуна имкониятҳои худкорсозии ҳисобкунии қиматҳои функсияҳо (бар пояи қиматҳои аргументҳои онҳо) ва мувофиқан сохтани тасвирҳои графикии ин қиматҳо мебошад. Умуман яке аз

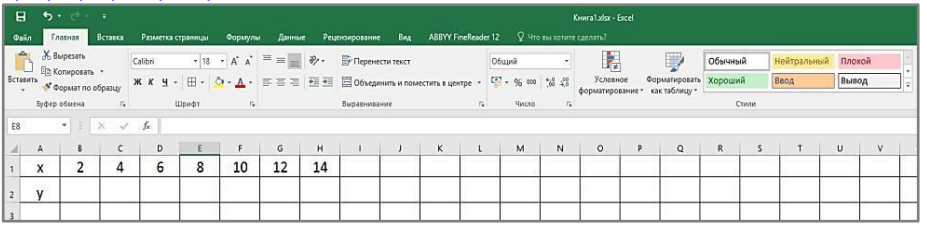
рисолатҳои асосии барномаи MS Excel низ аз сохтани графики функсияҳо иборат аст.

Тарзи сохтани графики функсияҳо дар ҶЭ аз тарзи сохтани гистограммаҳо ягон фарқе надорад. Дар ин ҷо низ аввал қиматҳои додашудаи аргументи функсияро ба ягон диапазони катакҳои ҷадвал ҷойгир менамоянд (ё онҳоро дар ин катакҳо тибқи ягон ифодаи формулавӣ ҳисоб мекунанд) ва баъд мувофиқан аз рӯйи формулаи зарурӣ қиматҳои функсияро дар дигар диапазони катакҳои ҷадвал ҳисоб мекунанд. Пас аз он диапазонҳои катакҳои мазкурро ҷудо карда, навъи графики ҳосилшавандаро муайян карда, графики функсияро месозанд.

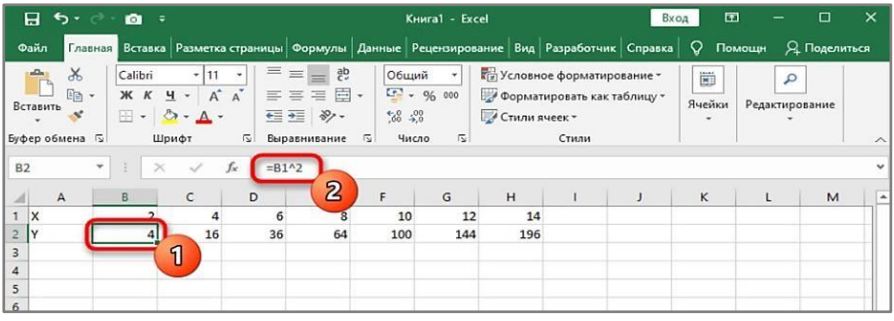
Мисоли 1: Талаб карда шудааст, ки бо ёрии ҷадвали электронии MS Excel графики функсияи $y = x^2$ сохта шавад.

Бо хосиятҳои функсияи $y = x^2$ мо аз синфҳои поёнӣ шинос ҳастем. Тарзи маъмули сохтани графики он низ барои мо шинос аст. Аз ин рӯ, ҳоло мо тарзи сохтани графики функсияи мазкурро бо истифода аз афзорҳои диаграммасозии ҶЭ MS Excel дида мебароем.

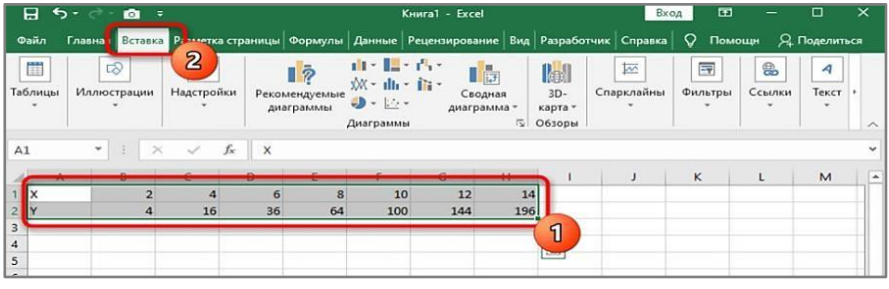
Барои сохтани графики функсияи $y = x^2$ мо дар ҳафт катаки сатри якуми варақи кории MS Excel (катакҳои B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1) қиматҳои аргументи функсия, яъне x-ро ҷойгир мекунем: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.



Пас, аз ин, ба катаки B2 формулаи «=B1^2»-ро ворид сохта, нусхаи онро бо усули лағжониш ба катакҳои C2, D2, E2, F2, G2, H2 таҳвил медиҳем. Дар формулаи «=B1^2», ки қимати ҳисобшудааш ба адади 4 баробар аст, муроҷиаткунӣ ба суроғаи катаки B1 муроҷиати навъи нисбӣ аст. Бинобар он, дар катакҳои диапазони сатрии C2:H2, мувофиқан, формулаҳои «=C1^2», «=D1^2», «=E1^2», «=F1^2», «=G1^2», «=H1^2» тавлид шуда, дар айни ҳол, ба ҷои онҳо қиматҳои ҳисобшудаи мувофиқи функсияи мазкур пайдо мешаванд: 16, 36, 64, 100, 144, 196.

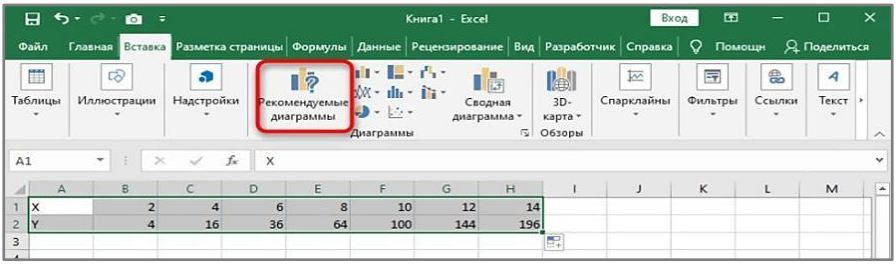


Дар қадами навбатӣ диапазони қиматҳои ҳосилшударо ҷудо намуда, барои сохтани графики функсия банди *Гузоштан* «Вставка»-и менюи барномаро пахш мекунем.

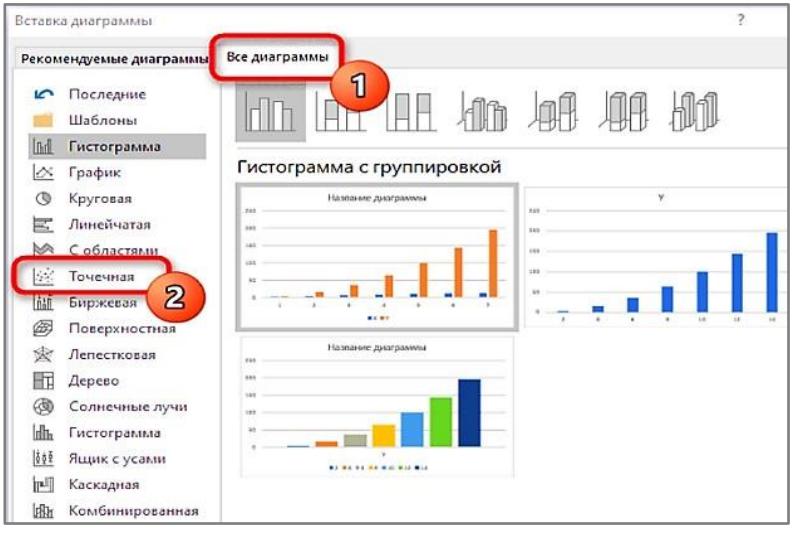


Сипас аз блоки Диаграммаҳо нишонаи *«Диаграммаҳои тавсияшаванда»* (Рекомендуемые диаграммы)-ро интихоб

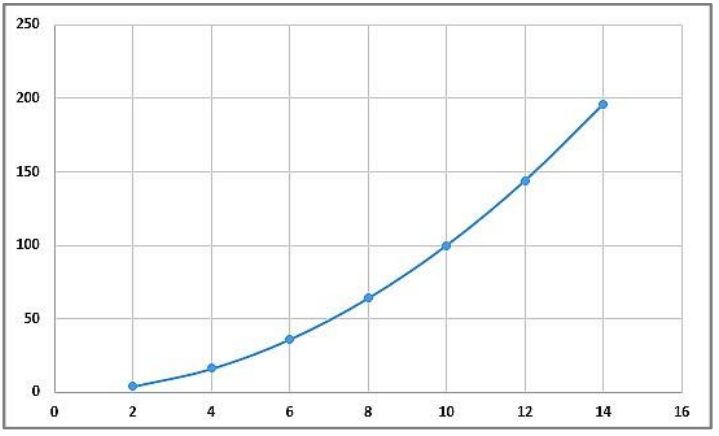
мекунем.



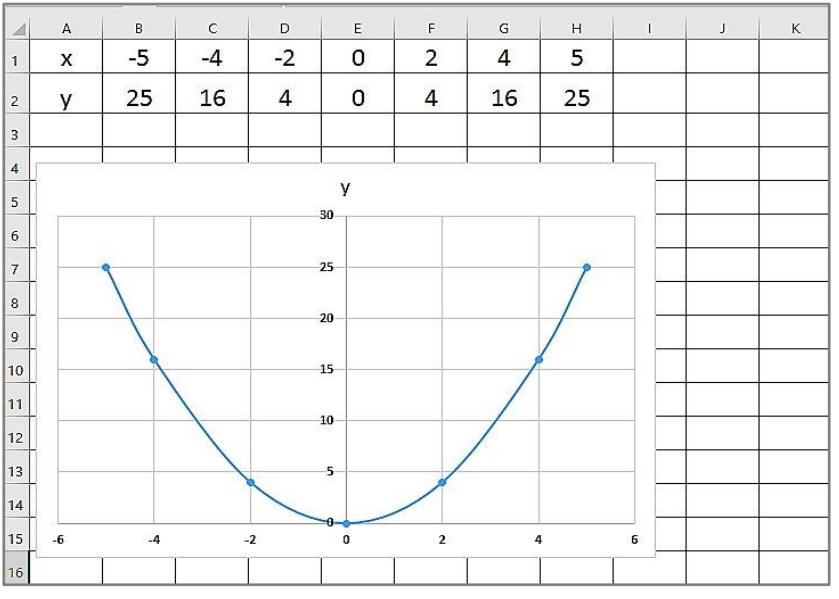
Пас аз он, аз рӯйхати *Диаграммаҳои тавсияшаванда* диаграммаи навъи *«Нуқтавӣ»* (Точечная)-ро интихоб мекунем.



Дар натиҷа, барои қиматҳои додашудаи мусбати x ба таври худкор графики нопурраи функсияи $y = x^2$ дар шакли зерин (нисфи парабола) сохта мешавад.



Барои сохтани графики пурраи функсияи $y = x^2$ кифоя аст, ки қиматҳои манфии аргументи функсия низ ба ҳисоб гирифта шаванд. Масалан, дар расми поёнӣ графики функсияи $y = x^2$ барои қиматҳои $x \in [-5; 5]$, ки парабола аст, тасвир ёфтааст.



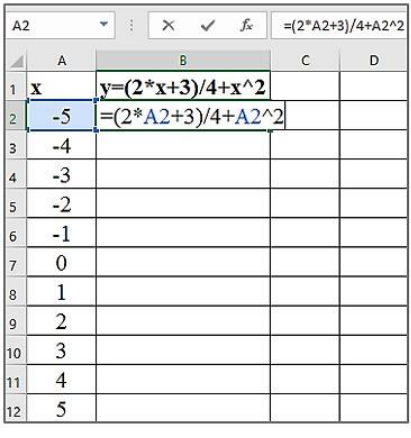
Мисоли 2: Талаб карда шудааст, ки бо ёрии ҷадвали электронии MS Excel графики функсияи $y = \frac{2x+3}{4} + x^2$ барои

қиматҳои додашудаи аргументи функсия x ($x \in [-5; 5]$) сохта шавад.

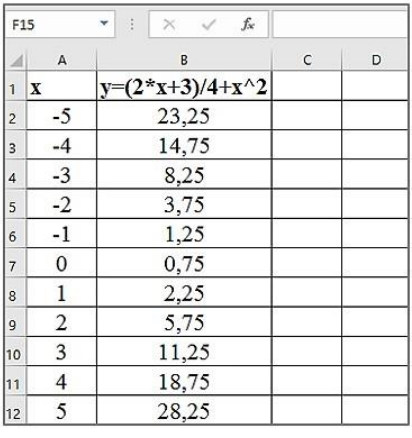
Барои иҷрои супориши мазкур, бо истифода аз усули худпуркунии катакҳои ҷадвал аввал қиматҳои аргументи функсия x-ро дар катакҳои диапазони сутунии «A2:A12» ҷойгир мекунем: A2=-5, A3=-4,..., A11=4, A12=5.

Сипас, айнан бо ҳамин тарз ба катаки B2 формулаи «=(2*A2+3)/4+A2^2»-ро дохил намуда, тугмачаи Enter-ро пахш мекунем ва бо истифода аз усули худпуркунии формулавӣ нусхаи формулаи мазкурро ба катакҳои B3, B4,..., B12 мекӯчонем: «=(2*A3+3)/4+A3^2», «=(2*A4+3)/4+A4^2», ...,«=(2*A12+3)/4+A12^2».

Пас аз сар додани (озод намудани) тугмаи чапи муш дар катакҳои мазкури сутуни B ба таври худкор қиматҳои ҳисобшудаи функсияи $y = \frac{2x+3}{4} + x^2$ пайдо мешаванд: 23,5; 14,75; ...; 18,75; 28,25 (расмҳои поёнӣ).



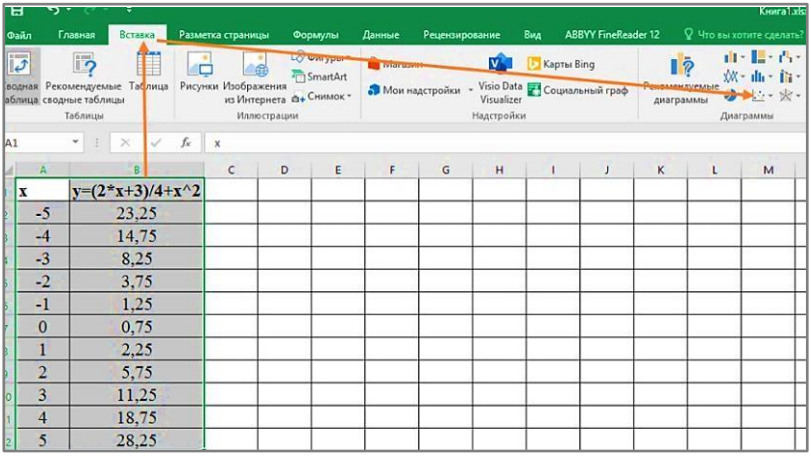
	A	B	C	D
1	x	y=(2*x+3)/4+x^2		
2	-5	=(2*A2+3)/4+A2^2		
3	-4			
4	-3			
5	-2			
6	-1			
7	0			
8	1			
9	2			
10	3			
11	4			
12	5			



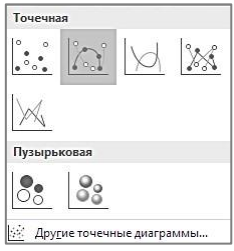
	A	B	C	D
1	x	y=(2*x+3)/4+x^2		
2	-5	23,25		
3	-4	14,75		
4	-3	8,25		
5	-2	3,75		
6	-1	1,25		
7	0	0,75		
8	1	2,25		
9	2	5,75		
10	3	11,25		
11	4	18,75		
12	5	28,25		

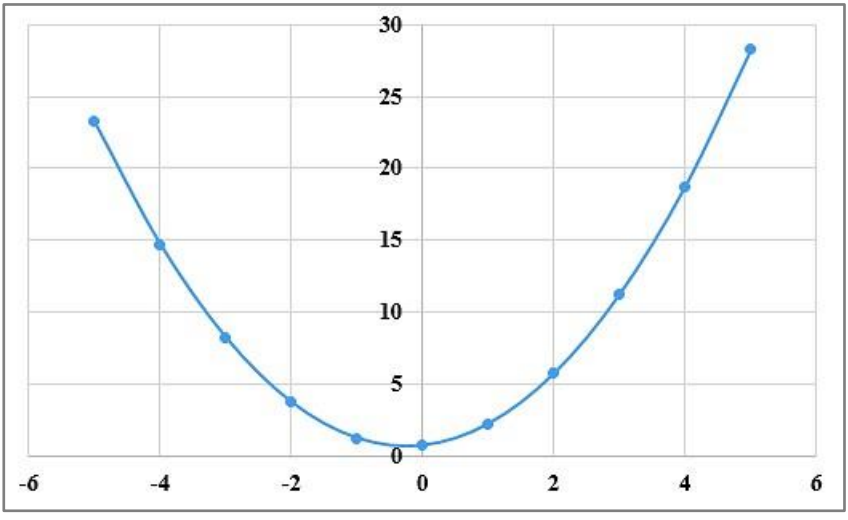
Бо риояи тартиби амалҳои дар мисоли 1 татбиқшуда диапазонҳои сутунии қиматҳои ҳосилшуда (A ва B)-ро ҷудо карда, барои сохтани графики функсия банди *Гузоштани* менюи

барномаро пахш мекунем ва аз блоки Диаграммаҳо нишонаи *Диаграммаҳои тавсияшавандаро* интихоб мекунем.



Баъди аз рӯйхати *диаграммаҳои тавсияшаванда* интихоб шудани диаграммаи навъи *нуқтавӣ* мувофиқ, барои қиматҳои додашудаи x $(x \in [-5;5])$ ба таври худкор графики функсияи $y = \frac{2x+3}{4} + x^2$ сохта мешавад, ки тасвири он дар расми поёнӣ оварда шудааст·





☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Оё тарзи сохтани графики функсия дар ҶЭ аз тарзи сохтани гистограмма ягон фарқе дорад?
2. Кадом роҳҳои сохтани графики функсияҳоро медонед?
3. Оё метавон ранг ва андозаи графики функсияи сохташударо тағйир дод? Агар ҳа, пас чӣ тавр?
4. Агар диапазони қиматҳои додашудаи катакҳоро ҳазф кунем, шакли графики мавҷудаи функсия тағйир меёбад ё не? Чаро?

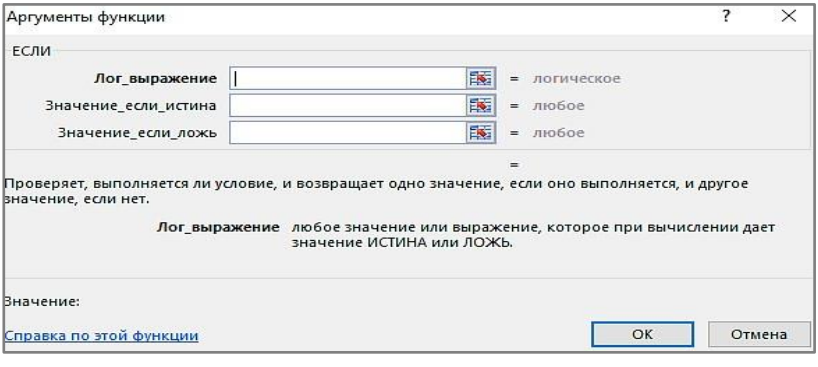
⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:** 1. Графики функсияи $y = {}^{2}_^{x} + 3x^2$-ро барои қиматҳои аргумент $x \in [-15;15]$ дар ҷадвали электронии MS Excel созед. 2. Графики функсияи $y = {}^{x}____^{+12} + x^2 - 5$-ро барои қиматҳои аргумент $x \in [-7;7]$ дар ҷадвали электронии MS Excel созед.

Дарси 28. ФУНКСИЯИ «ЕСЛИ» ДАР ҶЭ MS EXCEL

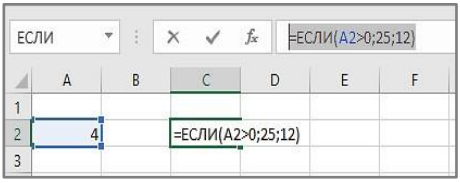
Функсияи «Если» (Агар) яке аз маъмултарин функсияҳои ҶЭ MS Excel ба ҳисоб меравад. Ин функсия имкон медиҳад, ки қимати бузургиҳои дохили катакҳои зарурӣ бо ҳамдигар муқоиса карда шаванд ва вобаста ба иҷрои шарти мантиқии дар функсия нишондодашуда раванди минбаъдаи ҳисобкунӣ идома дода шавад.

Ҳангоми иҷрои функсияи «Если» метавонад танҳо яке аз ду ҳолати (самти) имконпазир ва баробарқувваи ҳисобкунӣ амалӣ гардад: агар шарти мантиқӣ иҷро шавад, яъне натиҷаи қиёси байни қиматҳои катакҳо бузургии мантиқан дурустро ташкил диҳад, он гоҳ самти якуми ҳисобкунӣ амалӣ гардонида мешавад; дар ҳолати иҷро нашудани шарти мантиқӣ самти дуюми ҳисобкунӣ амалӣ гардонида мешавад.

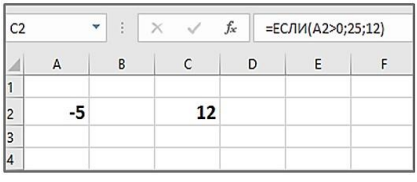
Синтаксиси функсияи «Если» чунин аст: «=ЕСЛИ(ифодаи мантиқӣ; самти якуми ҳисобкунӣ; самти дуюми ҳисобкунӣ)». Яъне, аввал қимати ифодаи мантиқӣ ҳисоб карда мешавад. Баъд вобаста ба ҳаққонияти натиҷаи ҳосилшуда ё самти якуми ҳисобкунӣ (агар натиҷа бузургии дурустро ташкил диҳад) ё самти дуюми ҳисобкунӣ (агар натиҷа бузургии нодурустро ташкил диҳад) амалӣ мегардад.

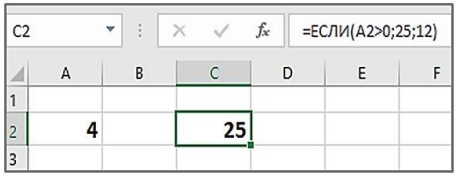


Масалан, тафсири функсияи «=ЕСЛИ(A2>0;25;12)» чунин аст: агар қимати дохили катаки A2 аз 0 калон (A2>0) бошад, он гоҳ функсияи «Если» ба сифати натиҷа адади 25-ро пешниҳод мекунад; дар ҳолати баръакс, яъне ҳангоми қимати дохили катаки A2 аз 0 хурд ё баробари 0 (A2≤0) будан, функсияи «Если» ба сифати натиҷа адади 12-ро пешниҳод мекунад.

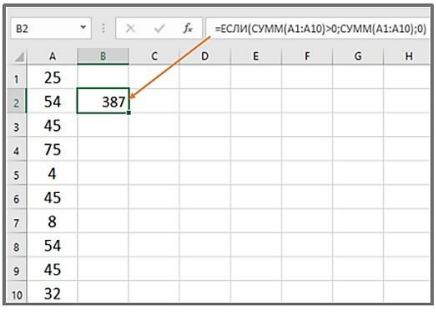


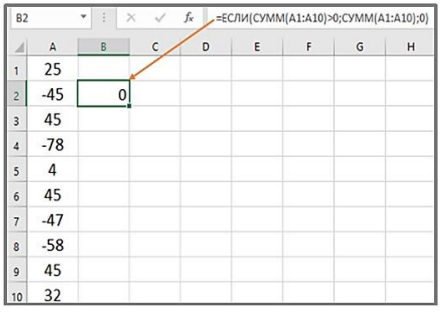
Акнун тарзи иҷрои функсияи мазкурро дар ҶЭ MS Excel барои қиматҳои ададии -5 ва 4 (катаки A2) месанҷем. Барои инъикоси натиҷаи кори функсияи шартии «Если» дар равзанаи варақи кории ҷадвал катаки «C2»-ро интихоб мекунем (расми поёнӣ).





Функсияи шартии «=ЕСЛИ(СУММ(A1:A10)>0; СУММ(A1:A10);0)» чунин тафсир карда мешавад: агар суммаи додаҳои дохили диапазони катакҳои A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 адади мусбат бошад, он гоҳ ба сифати натиҷа қимати суммаи додаҳои худи ҳамин диапазони катакҳо қабул карда шуда, дар ҳолати баръакс қимати ададии 0 қабул карда шавад (расми поёнӣ).





Масъалаи 1: Дар комбинати адрасбофӣ 20 нафар корманд бо кору фаъолият машғуланд. Агар синни ниҳоии ба нафақа баромадани кормандон 63 солро ташкил диҳад, пас бо истифода аз функсияи шартии «Если» ва феҳристи кормандони комбинат (ҷадвали 4) кормандони синнашон аз 63-сола боло муайян карда шавад.

Ҷадвали 4

Феҳристи кормандони комбинати адрасбофӣ				
Р/т	**Ному насаб**	**Миллат**	**Соли таваллуд**	**Соли ҷорӣ**
1.	Гулдонаи А.	узбек	1993	2022
2.	Каримзода А.	узбек	1972	2022
3.	Каримов У.	узбек	1952	2022
4.	Мирзозода И.	тоҷик	1992	2022
5.	Миҷгонаи А.	тоҷик	1960	2022
6.	Надимаи Ш.	тоҷик	1992	2022
7.	Намозов С.	тоҷик	1993	2022
8.	Неъматов А.	узбек	1981	2022
9.	Нилуфари М.	узбек	1956	2022
10.	Пӯлодов Т.	тоҷик	1974	2022
11.	Ризоев С.	тоҷик	1994	2022
12.	Салимов Ҷ.	тоҷик	2001	2022
13.	Сафаров С.	тоҷик	1955	2022
14.	Собиров А.	тоҷик	1973	2022
15.	Султонов Т.	тоҷик	1985	2022
16.	Табаров Т.	тоҷик	2000	2022
17.	Тағоев Ш.	узбек	1962	2022
18.	Талабов Т.	тоҷик	1980	2022
19.	Файзуллоев Ф.	тоҷик	1993	2022

20.	Шаҳнозаи Н.	тоҷик	1961	2022

Барои ёфтани ҳалли масъалаи мазкур додаҳои ҷадвали болоиро ба катакҳои мувофиқи ҶЭ MS Excel ворид сохта, дар катаки F2 формулаи «=ЕСЛИ(E2-D2>=63;"Синни нафақа ";"")»-ро ҷойгир мекунем ва бо истифода аз усули худпуркунии формулавӣ онро то ба катаки F22 мелағжонем. Дар натиҷа, дар равзанаи вараҳи кории ҶЭ (расми поёнӣ) иттилооти зерин намудор мешавад.

F2 =ЕСЛИ(E2-D2>=63;"Синни нафақа";"")

	A	B	C	D	E	F
1	р/т	Ному Насаб	Миллат	Соли таваллуд	Соли ҷорӣ	Синни нафақа
2	1	Гулдонаи А.	узбек	1993	2022	
3	2	Каримзода А.	узбек	1972	2022	
4	3	Каримов У.	узбек	1952	2022	Синни нафақа
5	4	Мирзозода И.	тоҷик	1992	2022	
6	5	Миҷгонаи А.	тоҷик	1960	2022	
7	6	Надимаи Ш.	тоҷик	1992	2022	
8	7	Намозов С.	тоҷик	1993	2022	
9	8	Нематов А.	узбек	1981	2022	
10	9	Нилуфари М.	узбек	1956	2022	Синни нафақа
11	10	Пӯлодов Т.	тоҷик	1974	2022	
12	11	Ризоев С.	тоҷик	1994	2022	
13	12	Салимов Ҷ.	тоҷик	2001	2022	
14	13	Сафаров С.	тоҷик	1955	2022	Синни нафақа
15	14	Собиров А.	тоҷик	1973	2022	
16	15	Султонов Т.	тоҷик	1985	2022	
17	16	Табаров Т.	тоҷик	2000	2022	
18	17	Тағоев Ш.	узбек	1962	2022	
19	18	Талабов Т.	тоҷик	1980	2022	
20	19	Файзуллоев Ф.	тоҷик	1993	2022	
21	20	Шаҳнозаи Н.	тоҷик	1961	2022	

Аз натиҷаҳои компютерии бадастомада дида мешавад, ки миқдори кормандони синнашон ба нафақарасида 3 нафарро ташкил медодааст.

***Мисоли 1**:* Бо истифода аз функсияи «Если»-и ҶЭ MS Excel решаҳои муодилаи квадратии $ax^2 + bx + c = 0$ ёфта шаванд.

Барои ёфтани решаҳои муодилаи квадратӣ қимати коэффитсиентҳои «*a, b, c*»-ро дар катакҳои мувофиқи ҶЭ ҷойгир карда, пас аз он бо ёрии формулаҳои $D = b^2 - 4ac$ ва $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ қимати решаҳои муодиларо пай дар пай, аз рӯйи алгоритми зерин, дар ҶЭ MS Excel ҳисоб мекунем.

Дар қадами аввал қимати коэффитсиенти «*a*»-ро ба катаки A2, «*b*»-ро ба катаки B2 ва «*c*»-ро ба катаки C2 ҷойгир мекунем.

Дар қадами дуюм барои ҳисоб намудани қимати дискриминант, ба катаки D2 формулаи «=B2^2-4*A2*C2»-ро ворид месозем.

Дар қадами сеюм барои ёфтани решаҳои муодила ($x_{1,2}$) ба катакҳои E2 ва F2 мувофиқан формулаҳои «=ЕСЛИ(D2>=0; (-B2+КОРЕНЬ(D2))/(2*A2); "Муодила ҳал надорад")» ва «=ЕСЛИ(D2>=0; (-B2-КОРЕНЬ(D2))/(2*A2); "Муодила ҳал надорад")»-ро ворид сохта, решаҳои муодилаи додашударо меёбем.

Алгоритми овардашударо дар ёфтани ҳалли муодилаи квадратии $2x^2 + 5x - 12 = 0$ истифода мебарем, ки дар он *a=2, b=5, c=-12* аст. Натиҷаи кори алгоритм дар расми поёнӣ тасвир ёфтааст.

B10

	A	B	C	D	E	F
1	a	b	c	d	x1	x2
2	2	5	-12	121	1,5	-4
3						

Яке аз имконоти беҳтарини татбиқи формулаҳо дар ҷадвалҳои электронӣ дар он зоҳир мегардад, ки бо роҳи кӯчониши формула

аз як катак ба катакҳои дигар метавон ба таври худкор маҷмуи формулаҳои синфи якхеларо ҳосил кард. Масалан, формулаҳоеро, ки дар раванди ёфтани ҳалли муодилаи квадратии $2x^2 + 5x - 12 = 0$ мавриди истифода қарор гирифтаанд, метавон бо иваз намудани қимати коэффитсиентҳои муодилаи мазкур дар ёфтани ҳалли даҳҳо муодилаи квадратии дигар истифода бурд.

Дар расми зерин тарзи ёфтани ҳалли муодилаҳои квадратии $x^2 + 4x - 12 = 0$ ва $3x^2 + 5x + 1 = 0$ тасвир ёфтаанд, ки дар заминаи формулаҳои дар ҳалли муодилаи квадратии $2x^2 + 5x - 12 = 0$ истифодашуда рӯйи кор омадаанд.

F13

	A	B	C	D	E	F
1	a	b	c	d	x1	x2
2	1	4	-12	64	2	-6
3	2	5	10	-55	Муодила ҳал надорад	Муодила ҳал надорад
4						

Дар сатри дуюми ҷадвал қимати коэффитсиентҳо (1, 4, -12) ва решаҳои ёфташудаи муодилаи квадратии якум (2, -6), дар сатри сеюм қимати коэффитсиентҳо (2, 5, 10) ва решаҳои муодилаи дуюм ёфта шудаанд. Азбаски қимати дискриминанти муодилаи дуюм адади манфӣ (-55) аст, бинобар он ба ҷои қимати решаҳои ин муодила дар катакҳои E3 ва F3 матни «Муодила ҳал надорад» инъикос ёфтааст, ки ин ҳолат дар алгоритми болоӣ ба ҳисоб гирифта шудааст. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Функсияи «Если» ба кадом категорияи функсияҳои ҶЭ MS Excel дохил мешавад?
2. Тарзи иҷрои функсияи «Если» дар синтаксиси он чӣ гуна ифода ёфтааст?
3. Барои чӣ функсияи «Если»-ро функсияи шартӣ мегӯянд?
4. Вазифаи шарти мантиқӣ дар функсияи «Если» аз чӣ иборат аст?

5. Функсияи «Если»-ро дар ҳалли кадом навъи масъалаҳо истифода бурдан мумкин аст? ⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Матни мавзуи дарсиро бо диққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Феҳристи хонандагони гурӯҳро доир ба натиҷаи имтиҳони фанни технологияи иттилоотӣ тартиб диҳед ва бо истифода аз функсияи «Если» рӯйхати хонандагони аълохонро муайян кунед.
3. Бо истифода аз функсияи «Если» дар ҶЭ MS Excel решаҳои муодилаи квадратии «$6x^2 - 17x + 12 = 0$»-ро ёбед.

Дарси 29. ҲАЛЛИ ДУ МАСЪАЛАИ АМАЛӢ ДАР ҶЭ MS EXCEL

Мақсади дарси мазкур аз мустаҳкам намудан ва рушд додани малакаҳои корбарӣ бо ҶЭ MS Excel иборат аст, ки дар дарсҳои қаблӣ ҳосил шудаанд. Барои ин, ду масъалаи амалӣ интихоб шудааст, ки ёфтани ҳалли онҳо дар ҶЭ MS Excel шароит ва имконияти хуб муҳайё месозанд, то ки бо истифода аз афзорҳои зарурии ин барнома мо таҷрибаи кории худро дар татбиқи ҷадвалҳои электронӣ қавитар гардонем.

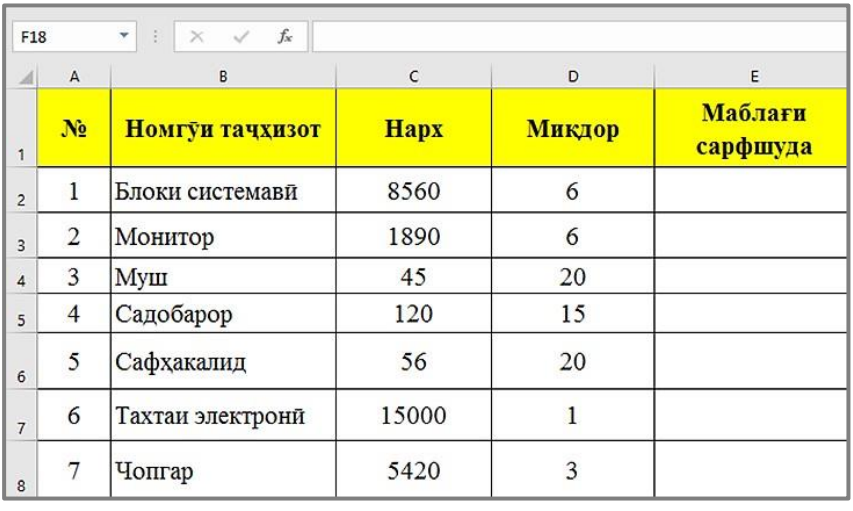
☐ ***Масъалаи 1:*** Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15 шаҳри Душанбе барои ҷиҳозонидани синфхонаи компютерӣ як миқдор таҷҳизоти техникӣ харидорӣ намудааст. Агар дар феҳристи таҷҳизоти харидоришуда номгӯй, нарх ва миқдори аснод дар шакли ҷадвал пешниҳод шуда бошанд (ҷадвали 5), бо истифода аз ҶЭ MS Excel харҷи маблағи умумии хариди таҷҳизот ҳисоб карда шавад.

Ҷадвали 5

Феҳристи таҷҳизоти синфхонаи компютерӣ

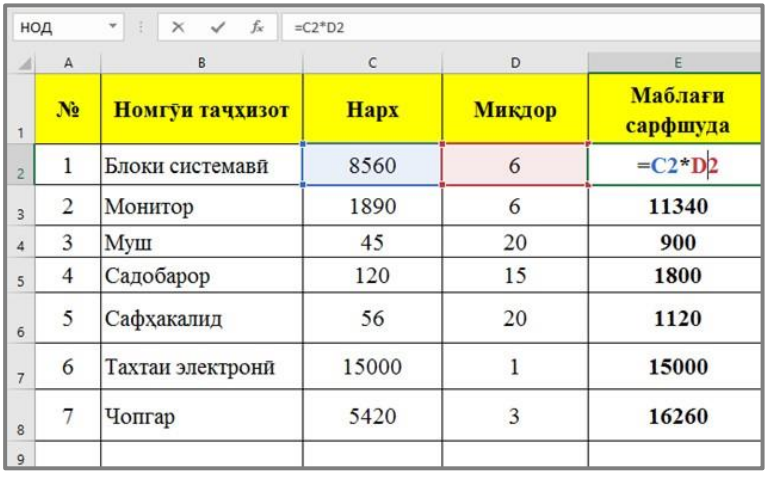
№	Номгӯи таҷҳизот	Нарх (сомонӣ)	Миқдор (адад)
1.	Блоки системавӣ	8560	6
2.	Монитор	1890	6
3.	Муш	45	20
4.	Садобарор	120	15
5.	Сафҳакалид	56	20
6.	Тахтаи электронӣ	15000	1
7.	Чопгар	5420	3

Барои дар ҶЭ MS Excel ҳал намудани масъалаи мазкур, дар ибтидо ҳамаи додаҳои «ҷадвали 5»-ро ба катакҳои мувофиқи ҶЭ ҷойгир карда, барои ҳисобкунии маблағи ҳар як ҷиҳоз як сутуни иловагӣ ба назар мегирем (расми поёнӣ).



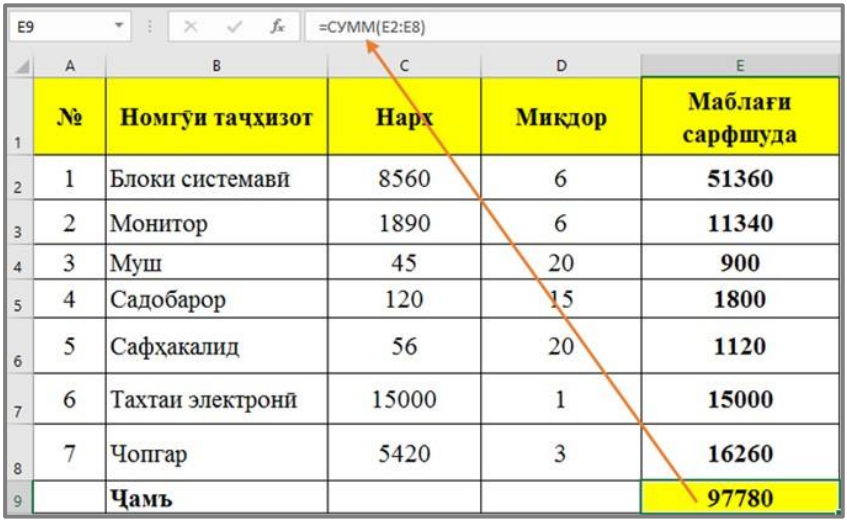
Пас аз он, дар катаки E2 формулаи «=C2*D2»-ро ҷойгир намуда, нусхаи онро бо усули худпуркунии формулавӣ то катаки E8 мекӯчонем. Азбаски дар формулаи катаки E2 ба суроғаҳои катакҳои C2 ва D2 усули муроҷиаткунии нисбӣ татбиқ шудааст,

бинобар он, ба таври худкор дар катаки E3 формулаи «=C3*D3», катаки E4 формулаи «=C4*D4», катаки E5 формулаи «=C5*D5», катаки E6 формулаи «=C6*D6» ва катаки E7 формулаи «=C7*D7» тавлид мешаванд, ки маҳз бо ёрии онҳо маблағҳои харидории ҳар як ҷиҳоз ҳисоб карда мешаванд (расми баъдӣ).



	A	B	C	D	E
1	**№**	**Номгӯи таҷҳизот**	**Нарх**	**Миқдор**	**Маблағи сарфшуда**
2	1	Блоки системавӣ	8560	6	=C2*D2
3	2	Монитор	1890	6	**11340**
4	3	Муш	45	20	**900**
5	4	Садобарор	120	15	**1800**
6	5	Сафҳакалид	56	20	**1120**
7	6	Тахтаи электронӣ	15000	1	**15000**
8	7	Чопгар	5420	3	**16260**
9					

Барои ҳисоб намудани маблағи умумии хариди таҷҳизот дар катаки E9 аз формулаи «=СУММ(E2:E8)» истифода мебарем (расми поёнӣ).



	A	B	C	D	E
1	№	Номгӯи таҷҳизот	Нарх	Миқдор	Маблағи сарфшуда
2	1	Блоки системавӣ	8560	6	51360
3	2	Монитор	1890	6	11340
4	3	Муш	45	20	900
5	4	Садобарор	120	15	1800
6	5	Сафҳакалид	56	20	1120
7	6	Тахтаи электронӣ	15000	1	15000
8	7	Чопгар	5420	3	16260
9		Ҷамъ			97780

Аз пайдарпайии амалҳои дар ҷадвали электронии MS Excel иҷрошуда маълум мегардад, ки барои харидории 7 номгӯй таҷҳизоти техникии синфхонаи компютерӣ (блоки системавӣ, монитор, муш, садобарор, сафҳакалид, тахтаи электронӣ ва чопгар) МТМУ № 5 шаҳри Душанбе 97780 сомонӣ маблағ сарф кардааст.

☐ ***Масъалаи 2***: Арзиши як киловатт (кВт) неруи барқ, ки қаблан 19 дирамро ташкил медод, 20% зиёд карда шудааст. Талаб карда мешавад, ки тавассути ҶЭ MS Excel маблағи хизматрасонии қувваи барқ тибқи нишондодҳои пешина ва ҳозираи ҳисобкунакҳои барқӣ барои истиқоматкунандагони маҳаллаи «Шодиён»-и ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе (ҷадвали 6) ҳисоб карда шавад.

Ҷадвали 6

№	Мизоҷ	Суратҳисоб	Ҳисобкунак	
			Нишондоди пешина	Нишондоди ҳозира
1.	Аминов Т.	Х481	12354	18536

2.	Зарипов С.	X452	14521	15654
3.	Каримов П.	X363	12350	13545
4.	Қосимов И.	X883	45210	52145
5.	Мирзоев Б.	X231	12350	15457
6.	Сафаров А.	X122	12450	13564
7.	Сафаров С.	X159	12345	12456
8.	Султонов А.	X873	21456	32145
9.	Султонов Р.	X134	32587	33654
10.	Тӯраев Б.	X176	45686	47545

Барои дар ҶЭ MS Excel ҳал намудани масъалаи мазкур, ба мисли масъалаи 1 аввал ҳамаи додаҳои «ҷадвали 6»-ро ба катакҳои мувофиқи ҶЭ ҷойгир мекунем ва дар сохтори он, инчунин, чор сутуни иловагиро низ ба ҳисоб мегирем: барои воридсозии арзиши як кВт неруи барқ (нархи аввала – 19 дирам), 20% зиёдшавии нарх, масрафи умуми барқ ва маблағи пардохтӣ.

Ба катаки G3 формулаи «=F3+F3*20%»-ро ворид сохта, бо истифода аз усули худпуркунии формулавӣ онро то катаки G12 таҳвил медиҳем (расми баъдӣ).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	№	Ному Насаб	Суратҳисоб	Нишондоди ҳисобкунак (пеш)	Нишондоди ҳисобкунак (нав)	Арзиши неруи барқ	20%-и зиёдшуда	Масрафи кВт	Маблағ
3	1.	Аминов Т.	X481	12354	18536		=F3+F3*20%		
4	2.	Зарипов С.	X452	14521	15654	0,19	0,228		
5	3.	Каримов П.	X363	12350	13545	0,19	0,228		
6	4.	Косимов И.	X883	45210	52145	0,19	0,228		
7	5.	Мирзоев Б.	X231	12350	15457	0,19	0,228		
8	6.	Сафаров А.	X122	12450	13564	0,19	0,228		
9	7.	Сафаров С.	X159	12345	12456	0,19	0,228		
10	8.	Султонов А.	X873	21456	32145	0,19	0,228		
11	9.	Султонов Р.	X134	32587	33654	0,19	0,228		
12	10.	Тураев Б.	X176	45686	47545	0,19	0,228		

Барои ҳисоб намудани масрафи қувваи барқ, айнан амалҳои болозикрро такрор мекунем, яъне ба катаки H3 формулаи «=E3D3»-ро ворид месозем ва онро то катаки H12 таҳвил медиҳем.



НОД | =E3-D3

№	Ному Насаб	Суратҳисоб	Нишондоди ҳисобкунак (пеш)	Нишондоди ҳисобкунак (нав)	Арзиши неруи барқ	20%-и зиёдшуда	Масрафи кВт	Маблағ
1.	Аминов Т.	Х481	12354	18536	0,19	0,228	=E3-D3	
2.	Зарипов С.	Х452	14521	15654	0,19	0,228	1133	
3.	Каримов П.	Х363	12350	13545	0,19	0,228	1195	
4.	Косимов И.	Х883	45210	52145	0,19	0,228	6935	
5.	Мирзоев Б.	Х231	12350	15457	0,19	0,228	3107	
6.	Сафаров А.	Х122	12450	13564	0,19	0,228	1114	
7.	Сафаров С.	Х159	12345	12456	0,19	0,228	111	
8.	Султонов А.	Х873	21456	32145	0,19	0,228	10689	
9.	Султонов Р.	Х134	32587	33654	0,19	0,228	1067	
10.	Тураев Б.	Х176	45686	47545	0,19	0,228	1859	

Дар интиҳо, ба катаки I3 формулаи «=H3*G3»-ро ворид сохта, онро бо усули худпуркунии формулавӣ то катаки I12 таҳвил медиҳем. Дар натиҷа дар катакҳои мувофиқи сутуни I тибқи нишондоди ҳисобкунакҳои барқӣ қиматҳои ҳисобшудаи маблағи пардохти қувваи барқ барои ҳар як мизоҷ пайдо мешаванд (расми поёнӣ).



НОД | =H3*G3

№	Ному Насаб	Суратҳисоб	Нишондоди ҳисобкунак (пеш)	Нишондоди ҳисобкунак (нав)	Арзиши неруи барқ	20%-и зиёдшуда	Масрафи кВт	Маблағ
1.	Аминов Т.	Х481	12354	18536	0,19	0,228	6182	=H3*G3
2.	Зарипов С.	Х452	14521	15654	0,19	0,228	1133	258,324
3.	Каримов П.	Х363	12350	13545	0,19	0,228	1195	272,46
4.	Косимов И.	Х883	45210	52145	0,19	0,228	6935	1581,18
5.	Мирзоев Б.	Х231	12350	15457	0,19	0,228	3107	708,396
6.	Сафаров А.	Х122	12450	13564	0,19	0,228	1114	253,992
7.	Сафаров С.	Х159	12345	12456	0,19	0,228	111	25,308
8.	Султонов А.	Х873	21456	32145	0,19	0,228	10689	2437,09
9.	Султонов Р.	Х134	32587	33654	0,19	0,228	1067	243,276
10.	Тураев Б.	Х176	45686	47545	0,19	0,228	1859	423,852

Ҳамин тариқ, тавассути ҶЭ MS Excel мо маблағҳои пардохти хизматрасонии қувваи барқро дар алоҳидагӣ барои ҳар як истиқоматкунандаи маҳаллаи «Шодиён»-и ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе ҳисоб кардем. ☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Чӣ тавр дар раванди ҳалли масъалаҳо усули худпуркунии катакҳоро ба роҳ мондан мумкин аст?
2. Нақши усули худпуркунии формулавӣ дар раванди ҳалли масъалаҳо аз чӣ иборат аст?
3. Оё функсияҳои стандартии ҶЭ «MS Excel»-ро дар ҳалли масъалаҳои амалӣ истифода бурдан мумкин аст? Чӣ тавр?

Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуи дарсиро бо диққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Падар аз бозор миқдори муайяни маҳсулоти хӯрокворӣ харид кард. Агар номгӯи маҳсулоти харидшуда, нарх ва миқдори онҳо дар шакли ҷадвалӣ (ҷадвали 7) пешкаш шуда бошанд, талаб карда мешавад, ки дар ҶЭ MS Excel харҷи умумии хариди маҳсулот ҳисоб карда шавад.

Ҷадвали 7

№	Номгӯи маҳсулот	Нарх (сомонӣ)	Миқдор
1.	Орд	350	1 халта
2.	Равған	120	5 л
3.	Гӯшт	65	5 кг
4.	Картошка	5,5	15 кг
5.	Сабзӣ	6	20 кг
6.	Карам	2,3	7 кг
7.	Биринҷ	25,6	6 кг
8.	Шакар	15,23	6 кг
9.	Нахӯд	18	2 кг
10.	Лӯбиё	15	3 кг

НАМУНАҲОИ САНҶИШИ ТЕСТИИ САТҲИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ВОБАСТА БА МАВЗУЪҲОИ БОБИ 2

1. Агар қимати катакҳои C4, D4, E4 мувофиқан ба 22, 6, 4 баробар буда, ба катаки D6 формулаи «=2*КОРЕНЬ (E4)+18» дохил карда шавад, натиҷаи ҳисобкунӣ ба чанд баробар мешавад?

а) 10;

б) 22; (*)

в) 25;

г) 18.

2. Ғояи сохтани ҷадвали электрониро кӣ пешниҳод кардааст?

а) Нейман;

б) Дэн Брикли; (*)

в) Лейбнитс;

г) Паскал.

3. Чанд навъи диапазони катакҳо дар ҶЭ истифода мешавад?

а) 3-навъ; (*)

б) 4-навъ;

в) 2-навъ;

г) 6-навъ.

4. Кадом навъҳои диапазонҳои катакҳо мавҷуд аст?

а) матнӣ, графикӣ, майдонӣ;

б) сатрӣ, сутунӣ, роскунҷавӣ; (*)

в) ҷадвалӣ, сатрӣ;

г) сутунӣ, графикӣ. **5.**

Суроғаи катак ...?

а) диаграммаҳоро дар бар мегирад;

б) аз номи сутун ва рақами сатр иборат аст; (*)

в) аз номи варақи корӣ ва рақами сатр иборат аст;

г) аз номи китоби корӣ ва номи сутун иборат аст.

6. Аввалин ҷадвали электронӣ дар кадом донишгоҳ, аз тарафи кӣ, кай сохта шудааст?

а) Донишгоҳи Кембриҷ, Дэн Брикли, соли 1979;

б) Донишгоҳи Масачусис, Дэн Баколо, соли 1970;

в) Донишгоҳи Гарвард, Дэн Брикли, соли 1978; (*)

г) Донишгоҳи Оксфорд, Боб Франкстон, соли 1989.

7. ҶЭ VisiCalc барои кадом навъи компютерҳо пешбинӣ шуда буд?

а) IBM PC;

б) MINI IBM;

в) APPLE-2; (*)

г) MACINTOSH.

8. Аввалин ҷадвали электронӣ чӣ ном дошт?

а) SUPER CALC;

б) VISICALC; (*)

в) MS EXCEL;

г) LOTUS 1-2-3.

9. Суроғаҳои дурусти катакҳоро дар ҶЭ MS Excel нишон диҳед?

а) AA1, AA;

б) A11, B52; (*)

в) AB, 11BC;

г) A2, 5BC.

10. Навишти A1:E1 дар ҶЭ чиро ифода мекунад?

а) фосилаи сутунҳоро;

б) диапазони сатрии катакҳоро; (*)

в) фосилаи майдонро;

г) диапазони росткунҷавии катакҳоро.

11. Навишти A1:A10 дар ҶЭ чиро ифода мекунад?

а) фосилаи сатрҳоро;

б) диапазони сатрии катакҳоро;

в) диапазони сутунии катакҳоро; (*)

г) фосилаи катакҳоро.

12. Агар дар катакҳои C4, D4 ва E4, мувофиқан, қиматҳои 6, 5 ва 16 мавҷуд буда, дар катаки D6 формулаи «=C4 +КОРЕНЬ(E4)+D4» ҷойгир карда шавад, қимати формула ба чанд баробар мешавад?

а) 12;

б) 14;

в) -15;

г) 15 (*).

13. Агар дар катакҳои C4, D4 ва E4, мувофиқан, қиматҳои 2, 3 ва 16 мавҷуд буда, дар катаки D6 формулаи «=D4^C4 +20» ҷойгир карда шавад, дар ин катак кадом қимат пайдо мешавад? а) 29; (*)

б) 32;

в) 8;

г) 10.

14. Диапазони катакҳои A1:B3 дар ҷадвали электронӣ чанд катакро дарбар мегирад?

а) 6; (*)

б) 5;

в) 4;

г) 3.

15. Агар дар катакҳои C1, D1 ва E1, мувофиқан, қиматҳои 5, 4 ва 6 мавҷуд буда, дар катаки D2 формулаи «=D1+C1-E1» ҷойгир карда шавад, дар он кадом қимат пайдо мешавад?

а) 3; (*)
б) -3;
в) 2;
г) 4.

16. Формулаҳо дар ҶЭ MS Excel бо кадом аломат оғоз меёбанд?

а) =; (*)
б) -;
в) +;
г) *.

17. Соли 1983 кадом ҷадвали электронӣ сохта шудааст?

а) VisiCalc;
б) MS Excel; (*)
в) Lotus 1-2-3;
г) SuperCalc.

18. Агар дар катакҳои C1, D1, E1 мувофиқан қиматҳои 4, 8, 2 мавҷуд буда, дар катаки D5 формулаи «=(2*C1+D1)/2 +8/E1» ҷойгир бошад, натиҷа ба чанд баробар аст?

а) 10;
б) 13;
в) 11;
г) 12 (*).

19. Хатогии навъи «#ДЕЛ/0!» дар ҶЭ чиро мефаҳмонад?

а) номуайянии қимати катакро;
б) нодурустии формуларо;
в) тақсимкунӣ ба сифрро; (*)
г) дар катак нағунҷидани қиматашро.

20. Парвандаи бо ёрии барномаи MS Excel сохташуда чӣ ном дорад?

а) лист;

б) каталог;

в) книга; (*)

г) нишона.

☞***Таваҷҷуҳ:*** Ҷавобҳои дуруст бо аломати ситорача (*) ишорат карда шудаанд.

БОБИ 3 БАРНОМАҲОИ ОФИСИИ MS ONENOTE ВА MS PUBLISHER

Дарси 30. MS OneNote – БАРНОМАИ САБТУ ҚАЙДИ ЁДДОШТҲО

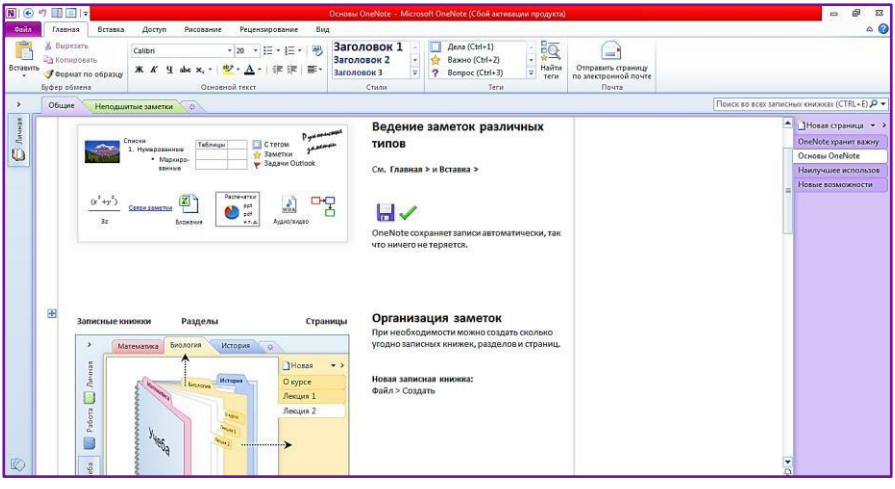
Одамон вобаста ба мавқеи дар ҷомеа ишғолнамудаашон фаъолияти ҳаррӯзаи худро ба низом меоранд. Онҳо барои пешбурди кору фаъолият (иҷрои вазифаҳои меҳнатӣ, оилавӣ, рушди касбӣ, истироҳату фароғат, омӯзиш, варзиш ва ғайра) мустақиман нақшаҳои корӣ месозанд, онҳоро дар шакли маъмул (қайдҳо дар дафтари ёддошт) ё электронӣ (сабтҳо дар ноутбук, планшет ё телефон) нигоҳ медоранд ё дар хотираи биологии худ ба ёд мегиранд. Барои нигаҳдории натиҷаи иҷроиши корҳои ба нақша гирифташуда низ одамон аз усулҳои гуногун, масалан, сабту қайд дар дафтари ёддошт, телефон, компютер ва ғайра истифода мебаранд.

Барои осон намудани ҷараёни сабту қайдҳои ёддоштии корбарон, нигаҳдории онҳо ва беҳтар гардонидани раванди коргузорӣ ширкати Microsoft соли 2003 барномаи махсуси «Microsoft OneNote» (собиқ Microsoft Office System)-ро пешкаш намудааст. Барномаи мазкур ҳамчун як қисми бастаи Microsoft Office рӯйи кор омада, маҳз барои эҷоди қайдҳои фаврӣ, такмили коргузорӣ ва ташкили махзани маълумоти шахсии корбарон пешбинӣ шудааст. Азбаски ин барнома ба бастаи барномаҳои Microsoft Office дохил карда шудааст, бинобар он, аз соли 2014 дастрасӣ ба он озод ва ройгон аст.

Барномаи мазкур бо ташкили сабту қайдҳои иерархии худ метавонад дафтари ёддошти маъмулии канселяриро бо сатҳу сифати дараҷаи баландтар иваз намояд.

Барномаи MS OneNote аз рӯзҳои аввалини пайдоиш то инҷониб яке аз барномаҳои писандидатарини истифода-барандагони компютерҳои фардӣ, планшетҳо ва телефонҳои ҳамроҳ мебошад. Қисми зиёди корбарони техникаи электронӣ реҷаҳои кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ, корҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат, дарозмуҳлат, сабтҳои аудиоию видеоии худ ва ғайраро маҳз тавассути барномаи MS OneNote ба нақша мегиранд ва иҷроиши онҳоро таҳти назорат қарор медиҳанд.

Барномаи MS OneNote шабеҳи дафтари ёддошти маъмул (дафтари қайдҳои фаврӣ) мебошад. Раванди корбарӣ бо барнома бисёр осон ва созгор ташкил карда шудааст. Барои иҷрои амалҳои сабту қайд дар равзанаи барнома афзорҳои зиёди хеле сода (виджетҳо – замимаҳои хурди графикӣ), вале муфид пешбинӣ шудаанд (расми поёнӣ).



Афзалияти асосии барномаи MS OneNote дар он зоҳир мегардад, ки он метавонад дар дастгоҳҳои гуногуни таҳти системаи амалиётии MS Windows фаъолияткунанда (дастгоҳҳои мобилӣ, компютерҳо, планшетҳо ва ғайра) якхела кор кунад ва татбиқ шавад.

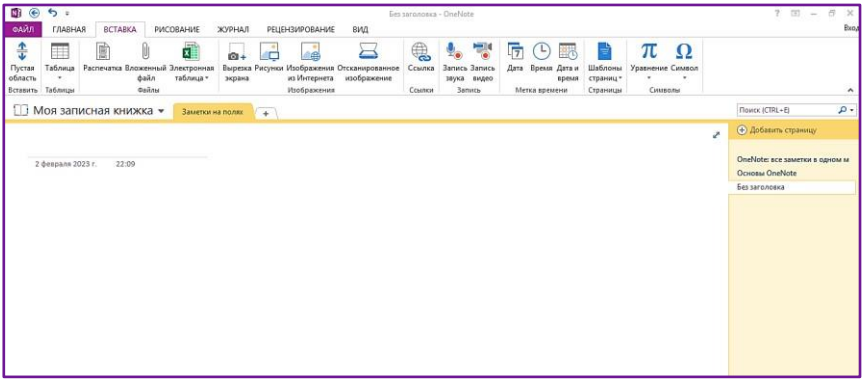
Барои ворид шудан ба низоми корбарии барномаи MS OneNote ва дастрасӣ ёфтан ба имкониятҳои фаровони иловагии ин барнома бояд истифодабаранда дар вебсомонаи ширкати Microsoft сабти ном кунад. Дар ҳолати сабти ном кардани истифодабаранда, ба ӯ якчанд бартарӣ ва имконоти иловагии корбарӣ бо барнома дода мешавад. Воридшавӣ ба барнома тавассути *логин* ва *рамзи махфӣ* сурат мегирад.

Бо ёрии барномаи MS OneNote ба ғайр аз сабту қайдҳои фаврӣ доир ба корҳои нақшавӣ ва ҷорӣ, инчунин, имконияти эҷод намудани ангора (эскиз)-и мусаввараҳо, китобчаҳо (буклетҳо), бюллетенҳо, кортҳои шиносоӣ, барчасбҳо, кортҳои табрикотию ҷашнӣ, кортҳои почтавӣ, тақвимҳо, менюҳо, овезаҳо, варақаҳои расмии ташкилоту муассисаҳо (бланкаҳо), сипосномаҳо, ифтихорномаҳо, эълонҳо, каталогҳо, даъватномаҳо ва ғайра мавҷуд аст.

Азбаски сабту қайдҳои дар MS OneNote таҳияшуда ва маводҳои тавассути он эҷодшуда дар хадамоти абрӣ сабт гашта, дар серверҳои зарурӣ нигоҳдорӣ ва захира мешаванд, бинобар он, онҳоро аз тариқи ҳама гуна дастгоҳҳои дигари бо интернет пайваст дастрас кардан мумкин аст. Масалан, агар истифодабаранда қайдҳои зарурии худро ба воситаи планшет ё компютери ҷойи кор (мактаб) анҷом дода бошад, ӯ метавонад дар хона онҳоро аз тариқи телефони ҳамроҳ бе ягон душворӣ дастрас намояд.

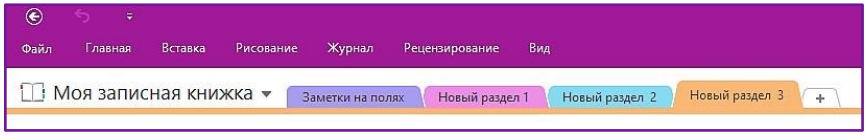
Барномаи MS OneNote таърихан дар робита бо рушди платформаи Microsoft Tablet PC пайдо шудааст. Аммо он ба зудӣ дар системаҳои амалиётии Microsoft Windows ва MacOs низ мавриди истифода қарор гирифта тавонист. Ҳоло вариантҳои мобилии ин барнома барои ҳама гуна дастгоҳҳои мобилие, ки таҳти СА Windows Phone (7; 8; 8.1; 10), iOS, Symbian Belle (Nokia Belle) ва Android кор мекунанд, дастрас мебошанд.

Майдони кории равзанаи барномаи MS OneNote варақи холиеро мемонад, ки дар он қайдҳои матнӣ ва расмҳо ҷойгир карда мешаванд (расми поёнӣ). Дар майдони корӣ, инчунин, имконияти ҷойгиркунии сабтҳои овозӣ, видеоӣ, рамзҳо, ҷадвалҳо, формулаҳои математикӣ ва ғайра низ мавҷуданд. Истифодабарандаи MS OneNote аз равзанаи браузер имконияти дастрас намудани расму тасвирҳо ва маълумотҳои интернетиро ҳам дорад, ки онҳо ба таври худкор сабт карда мешаванд.



Зимни сабти маводҳои интернетӣ, барнома аз дастури «*Сабт кардан*» (Сохранить) истифода намекунад, зеро ин гуна дастур дар MS OneNote умуман вуҷуд надорад. Маълумоти берунии воридшударо барнома ба таври худкор захира мекунад.

Сохтори иерархии барномаи MS OneNote чор сатҳро дар бар мегирад: дафтари ёддошт (записная книжка), гурӯҳи бобҳо (группа разделов), боб (раздел) ва саҳифа (страница).



Дафтари ёддошт метавонад аз як ё якчанд гурӯҳи бобҳо иборат бошад. Аналоги гурӯҳи бобҳо дар MS Word ҷузвдон (папка) аст. Дар навбати худ, ҳар як гурӯҳи бобҳо метавонад аз як ё якчанд боб иборат бошад. Аналоги боб дар MS Word санад (документ) аст. Айнан ҳамин тавр, ҳар як боб низ метавонад аз як ё якчанд саҳифа иборат бошад. Яъне, дар MS OneNote низ айнан ба мисли MS Word принсипи иерархии ташкили сохтори ҳуҷҷати асосӣ амал мекунад: сохтори дафтари ёддошт (сохтори парвандаӣ), сохтори гурӯҳи бобҳою бобҳои алоҳида (сохтори ҷузвдонҳо, зерҷузвдонҳо ва парвандаҳо).

Рӯйхати дафтарҳои ёддошти истифодабаранда дар қисми чапи поёни тасмаи абзори равзанаи барнома (дар болои майдони корӣ), рӯйхати гурӯҳи бобҳо ва бобҳо дар мобайн ва рӯйхати саҳифаҳо дар қисми рости он ҷойгир мешаванд.

Қайдҳои эҷодшударо тавассути почтаи электронӣ (дар формати HTML) ё ҳамчун замимаи MS OneNote интиқол додан мумкин аст.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Вазифаи барномаи MS OneNote аз чӣ иборат аст?
2. Барномаи «MS OneNote»-ро бо ёрии кадом системаҳои амалиётӣ насб кардан ва истифода бурдан мумкин аст?
3. Сохтори иерархии Microsoft OneNote чанд сатҳро дар бар мегирад? Онҳо кадомҳоянд? Аналоги онҳо дар виростори MS Word кадом объектҳоянд?

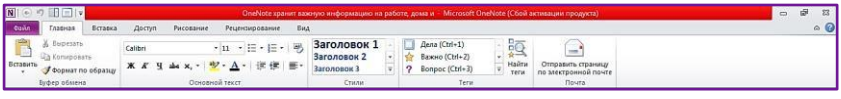
4. Барои чӣ маводҳои аз интернет дастрасшударо дар Microsoft OneNote сабт намекунанд?
5. Қайдҳои дар Microsoft OneNote эҷодшударо бо кадом роҳҳо интиқол додан мумкин аст?

⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзуи дарсиро бо диққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Барномаи «MS OneNote»-ро фаъол гардонед.
3. Бо афзорҳои равзанаи барномаи MS OneNote шинос шавед ва иҷрои вазифавии онҳоро таҷриба кунед.

Дарси 31. ҶУЗЪҲОИ ДАФТАРИ ЁДДОШТИ MS OneNote

Хусусиятҳо ва имконоти MS OneNote. Таҳиягарони барномаи MS OneNote зимни коркарди он кӯшиш ба харҷ додаанд, ки барнома ҳарчӣ одӣ, оммафаҳм, осонидора ва осонистифода рӯйи кор ояд ва дар баробари ин, тамоми функсияҳои зарурии корбариро фаро гирад. Дар натиҷа, ҳоло дар сохтори барномаи мазкур қариб тамоми афзорҳо ва имкониятҳоеро, ки барои ташкил, истифода ва таҳвили сабту қайдҳои корбарон заруранд, вохӯрдан мумкин аст.



Тавре дар мавзуи қаблӣ қайд шуд, дар барномаи MS OneNote имконияти фаровони кушодани саҳифаҳои нав ба нав ва дар онҳо ҷойгир намудани маълумоти матнию графикӣ ва садоию видеоии хусусии корбарон пешбинӣ шудааст.

Истифодабарандаи барнома метавонад ин саҳифаҳоро таҳти номҳои мувофиқ дар бобҳо, бобҳоро дар гурӯҳи бобҳо ва гурӯҳи бобҳоро дар дафтари ёддошти зарурӣ ҷойгир кунад. Ӯ метавонад тибқи эҳтиёҷот ҳар қадар дафтари ёддоштеро, ки мавҷудияти

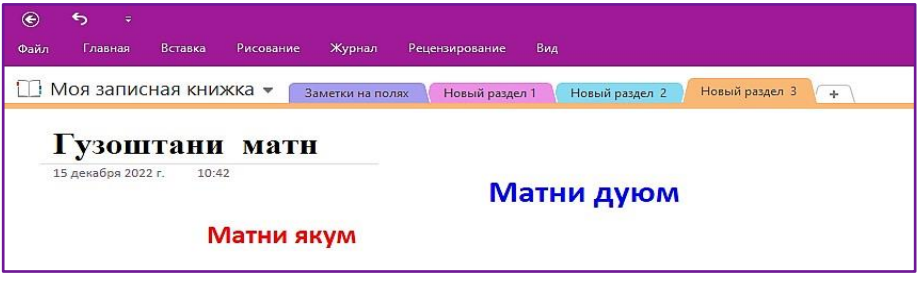
онҳоро барои худ муҳим мешуморад, бо ҳамон миқдор ба нақша гирад ва онҳоро бисозад.

Масалан, агар корбар дар назди худ мақсади омӯзиши забони англисӣ гузошта бошад, метавонад як дафтари ёддошти алоҳида кушояд ва тибқи принсипи иерархии ташкили сохтори он ҳама қайдҳои зарурии худро, ки ба ин мавзуъ бахшида шудаанд, дар он захира кунад.

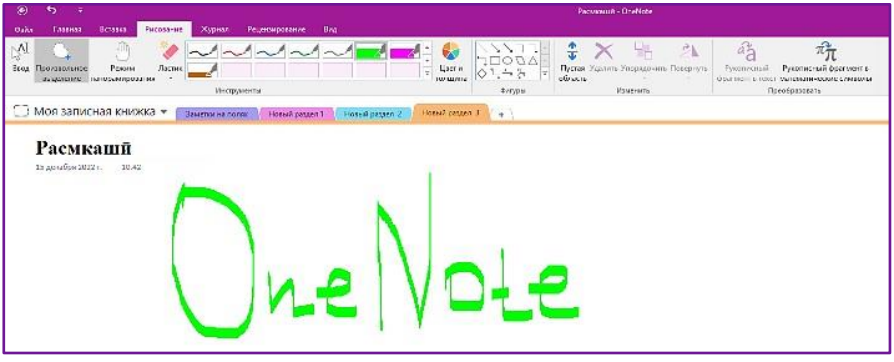
Агар корбар ҳаводори ашъори шоирони форсу тоҷик бошад, метавонад дар дафтари ёддошти дигар кулли эҷодиёти ин шоиронро тибқи навъи ашъорашон (достон, ғазал, рӯбоӣ, дубайта, маснавӣ ва ғайра) ба гурӯҳҳои бобҳо тақсим кунад. Ҳар як гурӯҳи бобҳо метавонад якчанд бобро дар бар гирад, ки ҳар кадоми он ба ашъори як шоир бахшида шуда бошад. Ҳар як боб, дар навбати худ, метавонад аз якчанд саҳифа иборат бошад, ки дар ҳар кадоми онҳо як шеъри шоири мушаххас, расми он ва дигар маълумот ҷойгир шуда бошад.

Дар ҳолати умумӣ, ҳар як дафтари ёддошти тавассути MS OneNote таҳияшуда метавонад дорои ҷузъҳои зерин бошад:

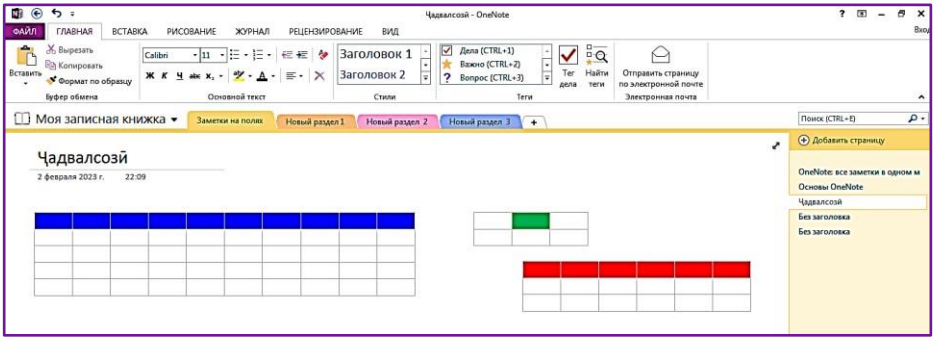
- *матн* – дар саҳифаи сабту қайдҳо метавон миқдори дилхоҳи қайдҳои худро дар шакли матнҳо сабт намуд. Иттилооти матниро дар шакли блоки алоҳида дар мавқеи дилхоҳи саҳифа ҷой додан ва ҷойгузин кардан мумкин аст;



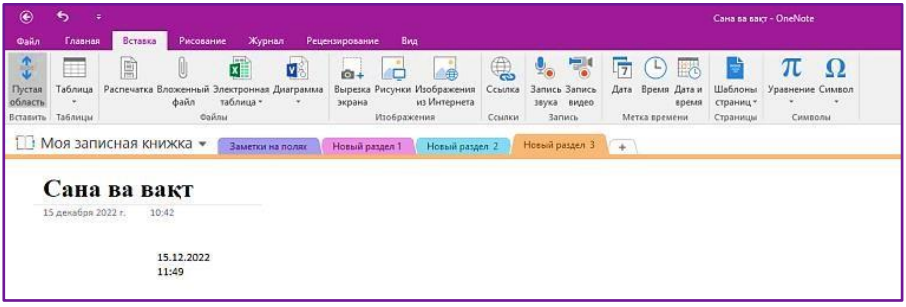
- *расм ва график* – дар саҳифаҳои дафтари ёддошт миқдори дилхоҳи расмҳои ашё, аксҳои шахсӣ, графикҳои дастӣ, скриншотҳо ва нусхаи тасвирҳои аз вебсомонаҳои шабакавӣ дастрасшударо ҷойгир кардан мумкин аст;



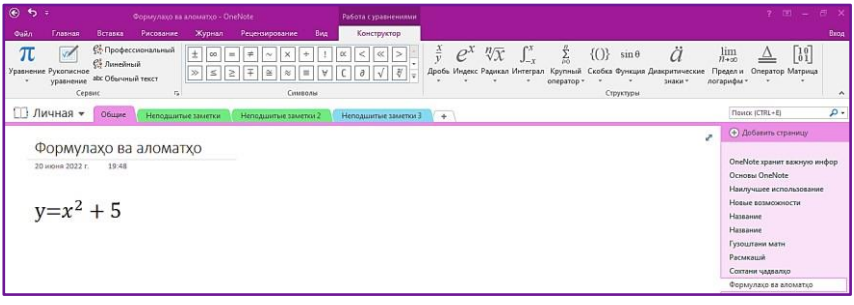
- *ҷадвал* – яке аз имкониятҳои хуби MS OneNote, таҳияи ҷадвалҳо ба ҳисоб меравад. Ҷадвалҳоро ҳам бо таври дастӣ ва ҳам ба таври худкор (ба мисли MS Word) сохтан мумкин аст;



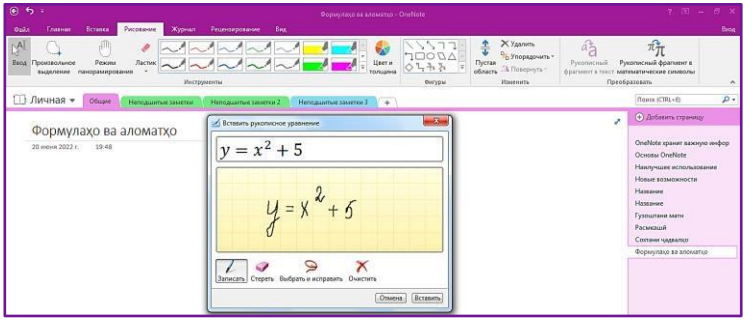
- *санаи рӯз ва вақти ҷорӣ* – ҷузъи мазкур барои ба қайд гирифтани вақту замони сабти иттилоот пешбинӣ шудааст, то ки муҳлати иҷроиши он таҳти назорат гирифта шавад;



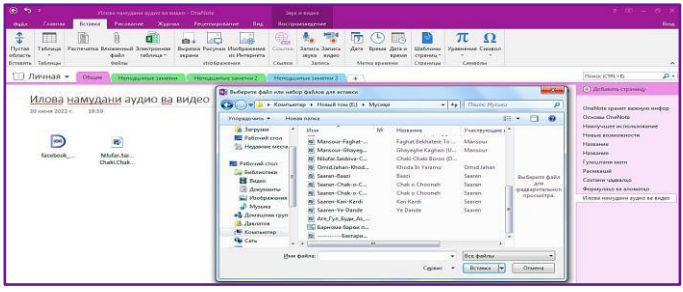
- *формула ва аломат (рамз)* – барои қайди ҷузъҳои мазкур (формулаҳо ва аломатҳо) аз тасмаи абзори банди *Вставка* (Гузоштан)-и менюи равзанаи барнома афзори *Уравнение* (Муодила) (расми поёнӣ) ё афзори *Символ* (Рамз)-ро интихоб кардан лозим аст.



Барнома ба истифодабаранда имкон медиҳад, ки формулаи зарурӣ дар *шакли* чопӣ (бо истифода аз афзорҳои махсуси формуласозӣ) ё *дастнавис* (он ба таври худкор ба шакли чопӣ баргардонида мешавад) ворид карда шавад.



- *замима* – ҷузъи мазкур барои ба саҳифаи дафтари ёддошт замима гардонидани парвандаҳои гуногун (матнӣ, ҷадвалӣ, графикӣ, савтиву садоӣ ва ғайра), ки тавассути дигар барномаҳо омода шудаанд, хизмат мерасонад.



☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Ҷузъҳои асосии дафтари ёддошти MS OneNote кадомҳоянд?
2. Оё ҷузъи «матн»-ро дар саҳифа ҷойгузин кардан мумкин аст?
3. Ҷадвалҳо дар MS OneNote чӣ гуна сохта мешаванд?
4. Барои қайди санаи рӯз ва вақти ҷорӣ дар саҳифа кадом афзорҳои тасмаи абзор хизмат мерасонанд?
5. Формулаҳоро дар чанд шакл сохтан мумкин аст?
6. Ба дафтари ёддошт кадом навъи парвандаҳоро замима кардан мумкин аст?

⌛ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Дар дафтари ёддошти худ формулаҳои $3x^2 - 7x + 2 = 0$ ва

   $y = \frac{ax+b}{f+125}$ -ро дар шаклҳои дастнавис ва чопӣ ба қайд гиред.

2. Дар дафтари ёддошти худ сабтҳои видеоӣ ва аудиоӣ гузоред ва онҳоро бо матнҳои зарурӣ пурра гардонед.

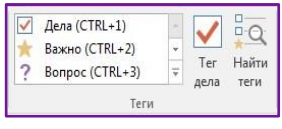
Дарси 32. ИҶРОИ АМАЛҲО БО ТЕГҲО ВА ОБЪЕКТҲО ДАР MS OneNote

Дар MS OneNote *тег* дастури барномавӣ (функсия) барои танзими ёддоштҳо ва бақайдгирии унсурҳои (ҷузъҳои) алоҳидаи муҳим дар саҳифаҳои дафтари ёддошт мебошад. Истифодаи тегҳо дар MS OneNote роҳи муассири хотиррасон кардани амалҳои зарурӣ ба корбар, баргашти фаврӣ ба унсурҳои асосӣ ва полоиш додани ёддоштҳое мебошад, ки корбар мехоҳад бо дигарон дар хусуси онҳо мубодилаи афкор намояд.

Тегҳо ба истифодабарандаи барнома имконият медиҳанд, ки ӯ ба осонӣ ва зуд ба ҷузъҳои муҳимми саҳифа баргардад ё қайдҳои муҳимми онро фавран дастрас намояд. Ба воситаи тегҳо корбар қайдҳои ёддоштии худро гурӯҳбандӣ карда, дараҷаи бартарияти (афзалияти) онҳоро муайян карда метавонад.

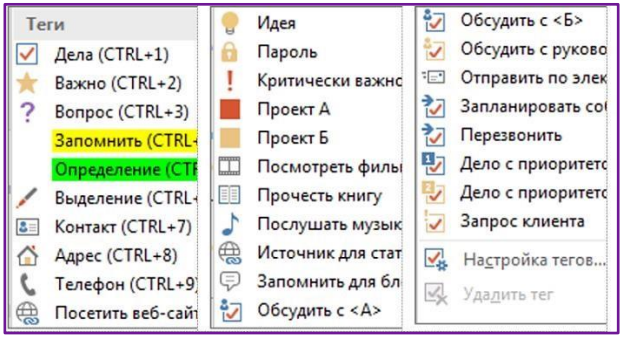
Тегҳо бештар барои ба қайд гирифтани ёддоштҳо истифода мешаванд. Ҳар як тег дорои *пиктограмма* (нишона) аст, ки дар назди он гузошта мешавад. Пиктограммаи тег ишора ба хосиятҳои ёддошт аст.

☞***Таваҷҷуҳ:*** Пиктограмма – нишонаи графикии муҳимтарин хусусиятҳои шинохти ашё ё объект мебошад (масалан, нишонаҳои унсурҳои интерфейси компютер, аломатҳои роҳ ва ғайра).



Тегиловакунӣ. Тегҳоро ба ҳама гуна маълумот – шуруъ аз сатри алоҳидаи матн то сарсатри пурра илова (татбиқ) кардан мумкин аст. Иловакунии тег ба ягон сатр дар MS OneNote амали бисёр сода мебошад. Барои ин кифоя аст, ки курсори матнӣ ба

ибтидои сатри зарурии матни саҳифа гузошта шавад ва аз рӯйхати *Тегҳои* (Теги) тасмаи абзори банди *Асосии* (Главная) менюи равзанаи барнома пиктограммаи *теги* зарурӣ интихоб (пахш) карда шавад.



Тавре аз рӯйхат дида мешавад, пиктограммаҳои тегҳо вобаста ба характери мавзуъҳо (амалҳо) шакл гирифтаанд. Дар ҳолати бақайдгирии ёддоштҳои корбарон, ки теъдоди онҳо метавонанд хеле зиёд бошанд, намуди зоҳирии пиктограммаҳо нақши муҳим мебозанд, зеро онҳо моҳияти амалҳои иҷрошавандаро ифода мекунанд.

Масалан, барои қайд намудани он ҳолат, ки ёддошти мазкур барои иҷрои корҳои маъмули ҳамарӯза пешбинӣ шудааст, кифоя аст, ки курсорро ба ибтидои сатри аввали матни ин ёддошт гузорем ва аз рӯйхати тегҳои тасмаи абзор теги -ро интихоб (пахш) кунем. Дар ин маврид дар дохили мураббаъчаи назди калимаи *Дела* (Корҳо) ☐ аломати байроқча пайдо мешавад, ки он аз тасдиқи амали бақайдгирӣ ё иҷрои кори мазкур дарак медиҳад.

Дела (CTRL+1)

Номгӯйи корҳои маъмул ва ғайримаъмули (касбии) корбарони дастгоҳҳои электронӣ, ки бояд ҳамчун ёддошт ба нақша гирифта шаванд, метавонанд гуногунандоза ва гуногунранг бошанд.

Масалан, корбари телефони мобилӣ метавонад бо ёрии барномаи MS OneNote рӯйхати корҳои дар давоми рӯз иҷрошавандаи худро дар шакли зерин ёддошт намояд:

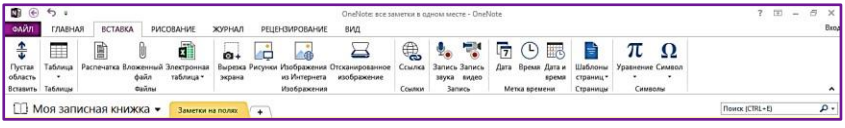
- соати 17^{20} аз мағозаи китобфурӯшӣ харидани китоби «Афсонаҳои халқи тоҷик» барои фарзанди сеюми худ;
- аз соати 15^{30} то 17^{00} ҳамроҳи ҳамкорон ташриф овардан ба «Осорхонаи миллии Тоҷикистон»;
- соати 18^{30} ёрӣ расонидан ба фарзанди якуми худ дар иҷрои вазифаи иловагӣ аз фанни математика;
- аз соати 10^{00} то 12^{00} таҳия ва ҳал намудани масъалаҳои тиҷорӣ дар ҷадвали электронӣ;
- аз соати 8^{00} то 9^{30} иштирок намудан дар курси омӯзишии забони англисӣ барои такмили ихтисос;
- аз соати 13^{00} то 14^{30} иштирок намудан дар олимпиадаи хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ;
- фавран (дар вақти мувофиқ) маълумот пайдо кардан дар мавзуи «Ташкили давлати Сомониён»;
- соати 20^{30} иваз намудани рамзи махфии почтаи электронӣ дар www.mail.ru;
- соати 20^{00} аниқ кардани рақами нави телефони падар ва занг задан ба ӯ ва ғайра.

Объектгузорӣ. Аз мавзуъҳои синфҳои поёнӣ ба мо маълум аст, ки дар ҳамаи барномаҳои бастаи Micrsoft Office аз усули объектгузорӣ истифода мебаранд. Барномаи MS OneNote низ аз ин имконият дар канор нест.

Ҳамаи объектҳои ба саҳифаҳои дафтари ёддошти MS OneNote гузошташавандаро ба объектҳои дохилӣ (бо ёрии афзорҳои худи ҳамин барнома сохташуда) ва берунӣ (бо ёрии афзорҳои дигар

барномаҳо сохташуда) тақсим мекунанд. Мо зимни баёни мавзуи қаблӣ аллакай дар хусуси замимагардонии объектҳои (парвандаҳои) ғайр ба дафтари ёддошт каме маълумот оварда будем.

Амали объектгузорӣ дар барномаи MS OneNote нисбат ба дигар барномаҳои офисӣ содатар ва оммафаҳмтар гардонида шуда, тавассути афзорҳои тасмаи абзори банди *Гузоштан* (Вставка)-и менюи равзанаи барнома амалӣ карда мешавад.



Барои объектгузорӣ бештар афзорҳои блоки *Парвандаҳои* (Файлы) тасмаи абзор хизмат мерасонанд, ки онҳо *Чоп кардан* (Распечатка), *Парвандаи замимашуда* (Вложенный файл) ва *Ҷадвали электронӣ* (Электронная таблица) ном доранд.



Чоп кардан. Афзори мазкур барои чоп кардани парвандаҳои ба ёддошт замимашуда (санадҳои MS Word, рӯнамоҳои MS PowerPoint, ҷадвалҳои электронии MS Excel ва ғайра) ва инчунин, муҳтавои дафтарҳои ёддошти эҷодшуда хизмат мерасонад.

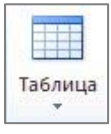


Парвандаи замимашуда. Мақсад аз замимасозии парвандаҳо аз он иборат аст, ки корбар дар доираи имкониятҳои саҳифаи дафтари ёддошт ба тамоми парвандаҳои зарурӣ дастрасии фаврӣ пайдо кунад. Дар мавриди татбиқи афзори мазкур дар саҳифаи ёддошт нишонаи парвандаи замимашуда бо номи аслиаш пайдо мешавад. Усули замимасозӣ имкон медиҳад, ки вақти корбар барои ҷустуҷӯ, насб ва истифодаи парвандаҳо сарфа гардад.



Ҷадвали электронӣ. Афзори мазкур асосан барои дар саҳифаи ёддошт гузоштани парвандаҳои ҶЭ MS Excel пешбинӣ шудааст. Зимни гузоштани ҶЭ MS Excel барномаи MS OneNote ду ҳолатро ба ҳисоб мегирад: - гузоштани парвандаи ба тозагӣ таҳияшавандаи ҶЭ; - гузоштани парвандаи мавҷуда аз китоби кории ҶЭ.

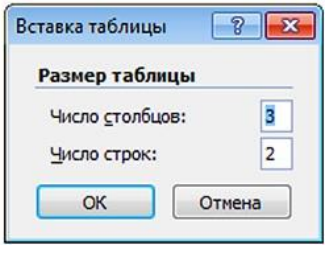
Дар ҳар ду мавриди низ ҷадвалҳои замимашаванда аз сарчашмаҳои беруна дастрас карда мешаванд. Агар истифодабаранда нишонаи ҶЭ «MS Excel»-ро, ки аллакай объекти сохтори саҳифаи ёддошт аст, лағв намояд, он гоҳ алоқаи байни ҷадвали мавҷуда ва китоби кории (парвандаи) барномаи MS Excel канда мешавад, ки дар натиҷа корбар имконияти тағйир додани муҳтавои ҷадвалро аз даст медиҳад.



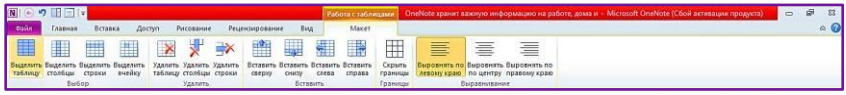
Ҷадвал (Таблица). Дар саҳифаҳои дафтари ёддошти MS OneNote ба ғайр аз гузоштани ҷадвалҳои электронии тавассути барномаи MS Excel ё дигар барномаҳо сохташуда, инчунин имконияти гузоштани ҷадвалҳои бо ёрии худи MS OneNote сохташуда низ мавҷуд аст.

Дар мавриди татбиқи афзори *Ҷадвал* дар майдони кории саҳифаи ёддошти барномаи MS OneNote ҷадвали муқаррарӣ (одӣ) сохта мешавад. Тарзҳои ҷадвалсозӣ дар барномаи мазкур бо тарзҳои ҷадвалсозӣ дар барномаи MS Word монанд аст: тарзи визуалии ҷадвалсозӣ; ворид намудани миқдори аниқи сатру сутунҳо дар ҷадвал.





Дар ҳарду ҳолати гузоштани ҷадвал, дар тасмаи абзори менюи барнома афзорҳои иловагии корбарӣ бо ҷадвал фаъол мегарданд.





Экранбурӣ (Вырезка экрана). Истифодаи афзори мазкур имкон медиҳад, ки қисми зарурии тасвири равзанаи барномаи фаъол бурида шавад ва ҳамчун объекти мустақил дар саҳифа ҷойгир карда шавад.

Барои экранбурӣ истифодабаранда метавонад аз пахши нишонаи афзори *буридани экран* -и тасмаи абзор ё аз пахши якҷояи тугмаҳои « + S » ва ё тугмаҳои « + Shift + S »-и сафҳакалид истифода барад. Бо ичрои яке аз ин амалҳо экрани компютер тираранг гашта, имконияти тавассути мушнамо буридани дилхоҳ қисми тасвири равзанаи барномаи фаъол пайдо мегардад.

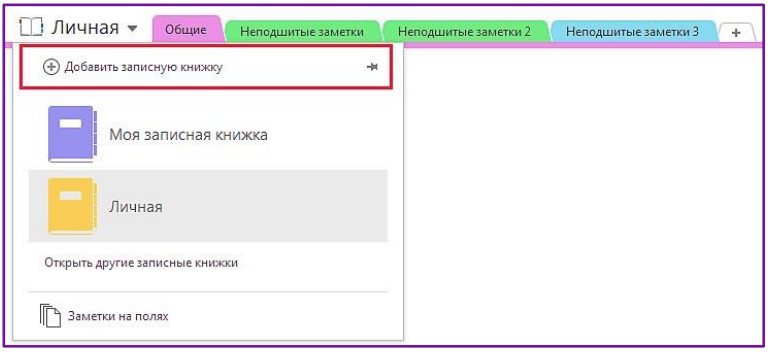
Бақайдгирии фаъолияти хонандагон. Истифодаи дуруст ва самараноки барномаи MS OneNote дар раванди таълим метавонад ҳам ба фаъолияти омӯзгорон ва ҳам хонандагон таъсири мусбат расонад. Зеро онҳо ҳар рӯз ба таври худкор фаъолияти таълимӣ ва ғайри таълимии худро дар ин ё он шакл ба қисматҳо (бандҳо) ҷудо карда, ба нақша мегиранд, ичроиши онҳоро таҳти назорати худ қарор медиҳанд ва пешбинии дурнамои фаъолияти худро дар коғаз ё майнаи сари худ ба тасвир медиҳанд. Аз ин рӯ, бақайдгирӣ ва назорати барномавии фаъолияти хонандагон аз ҷониби омӯзгорон аҳаммияти махсус пайдо мекунад.

Масалан, роҳбари синф метавонад бо истифода аз имконоти барномаи MS OneNote фаъолияти ҳаррӯзаи таълимӣ ва беруназсинфии хонандагони гурӯҳи худро тавассути бақайдгирии

реҷаи кори онҳо ва ҳадафҳояшон ба танзим орад ва иҷроиши онҳоро таҳти назорати худ қарор диҳад.

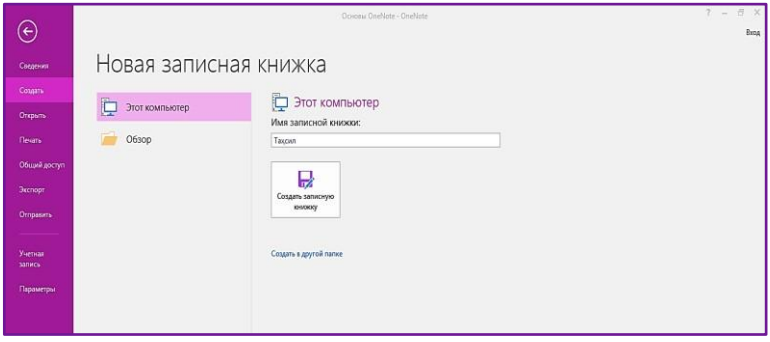
Барои амалӣ намудани мақсади мазкур роҳбари синф метавонад бо ёрии барномаи MS OneNote ду дафтари ёддошт созад ва онҳоро мувофиқан «Таҳсил» ва «Ғайри таҳсил» номгузорӣ кунад. Дар дафтари ёддошти «Таҳсил» ӯ метавонад масъалаҳои таълимии хонандагон, аз қабили бақайдгирии иштироки онҳо ба дарсҳо тибқи ҷадвали машғулиятҳои дарсӣ, фаъолнокии онҳо дар машғулиятҳои таълимӣ, баҳоҳои мунтазам аз фанҳои таълимӣ соҳибгаштаашон, натиҷаи ҷамъбасти чаҳорякҳои таълимии соли таҳсил, зудии ба китобхона рафтанашон ва ғайраро ба нақша гирад. Дар дафтари ёддошти «Ғайри таҳсил» ӯ метавонад вақтҳои ба варзиш машғул шудани хонандагон, вақти истироҳати онҳо, вақти иҷрои вазифаҳои хонагӣ, сайругашт, таомхӯрӣ ва ғайраро ба нақша гирад.

Барои таҳияи дафтари ёддошти нав аз афзори «*Илова кардани дафтари ёддошт*» (Добавить записную книжку)-и барномаи MS OneNote истифода бурдан зарур аст.

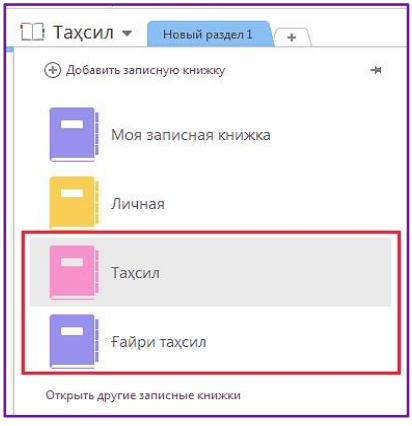


Дар равзанаи пешниҳодкардаи барнома кифоя аст, ки номи дафтари ёддошти нав навишта шавад (Таҳсил), ҷойи нигаҳдории

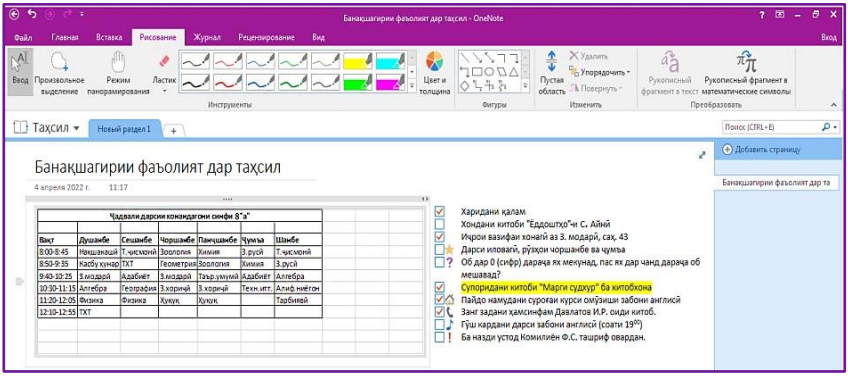
он муқаррар карда шавад ва тугмаи «Сохтани дафтари ёддошт» (Создать записную книжку) пахш карда шавад.



Барои сохтани дигар дафтари ёддошт (Ғайри таҳсил) низ аз ҳамин усул истифода бурдан лозим аст. Пас аз сохтани дафтарҳои ёддошти мазкур номҳои онҳо дар қатори номҳои дигар дафтарҳои ёддошти (Записные книжки) барнома пайдо мешаванд.



Дар расми поёнӣ як қисми майдони кории равзанаи барномаи MS OneNote ҳангоми фаъол будани дафтари ёддошти «Таҳсил» инъикос ёфтааст.



☞ ***Таваҷҷуҳ:*** Дар дафтари ёддошти «Таҳсил» бо истифода аз афзори *Боби нав* (Новый раздел) бахшҳои нави «Ҷадвали дарсӣ», «Вазифаҳои хонагӣ», «Китобхона», «Омӯзиши забонҳо», «Қайдҳои махсус» ва ғайраро илова кардан мумкин аст.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Тег дар барномаи MS OneNote чист? Зарурати истифодаи тегҳо дар саҳифаҳои дафтари ёддошт аз чӣ иборат аст?
2. Барои дар саҳифаи дафтари ёддошт гузоштани объект чӣ бояд кард?
3. Тафовути ҷадвали барномаи MS OneNote аз ҷадвали электронӣ дар чист?
4. Амали буридани экран барои чӣ лозим аст?
5. Барои таҳияи дафтари ёддошти нав аз кадом афзорҳо бояд истифода бурд?
6. Дафтари ёддошт кадом мавзуъҳоро дар бар гирифта метавонад? ⌛

Супоришҳои зеринро мустақилона ичро кунед:

1. Дар майдони кории равзанаи MS OneNote дар мавзуи «Иттилоот» 10 тег созед.
2. Аз равзанаи ҶЭ MS Excel диапазони катакҳои «B2:B10»-ро, ки дар онҳо иттилооти навъи ададӣ ҷойгир аст, аз тариқи MS OneNote бурида гиред ва ба саҳифаи ҷории дафтари ёддошт илова кунед.
3. Дафтари ёддошти «Китобҳои дарсии ман»-ро таҳия кунед ва дар он рӯйхати китобҳои дарсиатонро ворид созед.

Дарси 33. MS PUBLISHER – БАРНОМАИ ИНТИШОРӢ

Ҳоло дар бисёр корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо корбарони компютерҳои фардӣ асосан аз барномаҳои Microsoft Word ва Microsoft Excel истифода мебаранд, ки барои иҷрои вазифаҳои хизматиашон басандаанд. Зеро тавассути барномаи MS Excel тамоми ҳисоббарориҳои муҳосиботӣ ва хоҷагидорӣ ва бо ёрии барномаи MS Word тамоми ҳуҷҷатгузориҳои онҳоро анҷом додан мумкин аст.

Гарчанде барномаи MS Word дорои имкониятҳои фаровони тайёр кардани маводҳои нашрии таблиғотию ташвиқотӣ, аз қабили китобча (буклет), корти тиҷорӣ (визитная карточка), даъватнома, брошюра, тақвим (календар) ва ғайра бошад ҳам, барои пешбурди ин гуна корҳо барномаҳои интишории махсус пешбинӣ шудаанд.

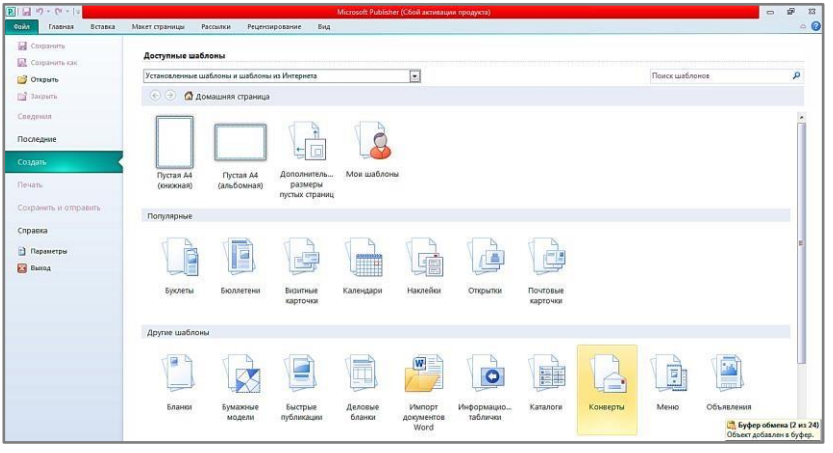
Яке аз чунин барномаҳо, ки корҳои нашриявиро дар сатҳи зарурӣ анҷом дода метавонад, барномаи *MS Publisher* – системаи ноширии болоимизӣ ба ҳисоб меравад, ки маҳсулоти барномавии ширкати Microsoft мебошад. Барномаи интишории Microsoft Publisher барои эҷод ва нашри маводди маркетингӣ пешбинӣ шуда, дорои афзорҳои тавонои графикӣ ва чандрасонаӣ мебошад. Барномаи мазкур метавонад бе ягон душворӣ ва дар вақти камтарин варақаҳо ва мактубҳои таблиғотии рангоранг, тақвимҳои хусусӣ, китобчаҳои ташвиқотӣ ва дигар маводҳои интишориро дар сатҳ ва сифати баланд тарҳрезӣ кунад ва омодаи чоп созад.

Қабл аз барномаи Microsoft Publisher дигар барномаҳои интишорӣ мавриди истифода қарор доштанд. Аввалин барномаи

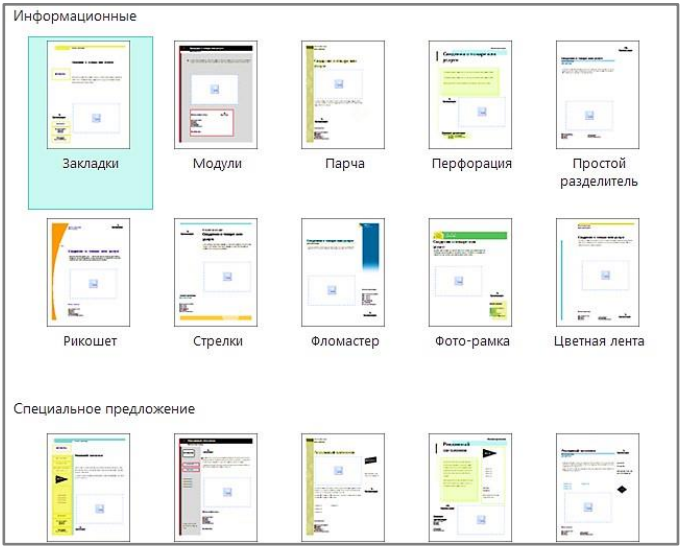
интишории шабеҳи MS Publisher барномаи Page Maker ба ҳисоб меравад, ки соли 1985 барои CA MAC эҷод шудааст. Соли 1986 барномаи Ventura Publisher ва варианти барномаи Page Maker барои компютерҳои фардӣ рӯйи кор омаданд. Пас аз як сол, соли 1987, барномаи QXP таҳия шуда, мавриди истифода қарор гирифтааст.

Соли 1991 аввалин варианти барномаи MS Publisher ба истифода дода шуд. То имрӯз ширкати Microsoft вариантҳои гуногуни ин барномаро, ки аз ҳамдигар бо интерфейси графикиашон фарқ мекунанд, мавриди истифода қарор додааст. Варианти муосири он соли 2019 рӯйи кор омадааст.

Барои иҷрои корҳои интишорӣ барномаи Microsoft Publisher ба истифодабарандагон қолабҳои зиёди корбарӣ пешниҳод менамояд.



Аммо корбарон метавонанд дар раванди кор бо ин барнома аз тариқи шабакаи интернет ва бо истифода аз сомонаи расмии http://publisher.com қолабҳои гуногуни дигарро низ ҷустуҷӯ ва дастрас намоянд. Истифодаи ҳама гуна қолабҳои тайёр кори истифодабарандагони барномаро дар тарҳрезӣ ва омодасозии маводди нашрӣ бисёр осон, муассир ва пурсамар мегардонад.

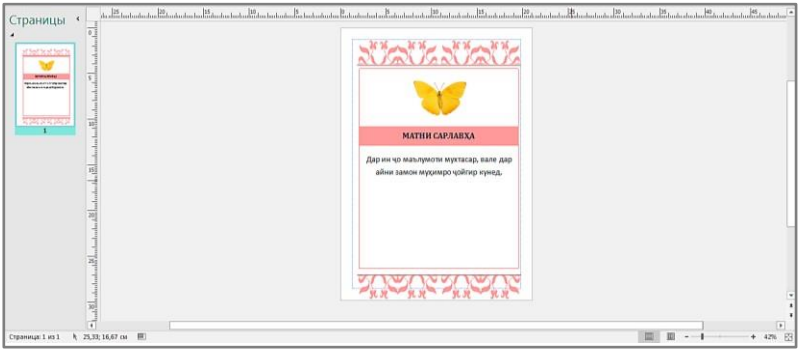


Барномаи Microsoft Publisher тавре сохторбандӣ шудааст, ки дилхоҳ истифодабаранда, ҳатто шахсоне, ки таҷрибаи кофии корбарӣ надоранд, метавонанд тавассути интерфейси графикӣ ва афзорҳои интишории барнома маводди заруриро ба нашр омода созанд. Ҷузъҳои асосии сохторӣ ва таркибии барнома инҳоянд:

- зиёда аз 2 ҳазор қолаби интишории аз ҷониби тарроҳони касбӣ таҳияшуда;
- зиёда аз 200 навъи ҳарфҳо;
- ҳазорон адад тасвиру акс;
- унсурҳои зиёди махсуси барои тарроҳӣ пешбинишуда;
- таъсирҳои садоӣ барои вебзамимаҳо ва ғайра.

Вазифаҳои асосии MS Publisher. Барномаи MS Publisher имкон медиҳад, ки интишороти аз ҷиҳати визуалӣ ҷолиб ва босифати касбӣ эҷод карда шавад ва корбар аз харочоти барзиёд ва сарфи вақт барои иҷрои ҳамин гуна амалҳо дар системаҳои мураккаби нашрӣ озод гардад. Тавассути ин барнома корбар метавонад ҳам интишороти одӣ, аз қабили кортҳои табрикотӣ, тамғаҳои коғазин

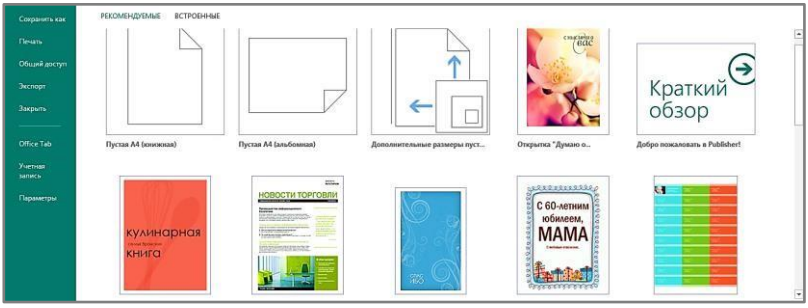
ва ғайра, ҳам интишороти мураккаб, масалан солномаҳо, каталогҳо, бюллетенҳои электронии касбӣ ва ғайраро эҷод кунад.



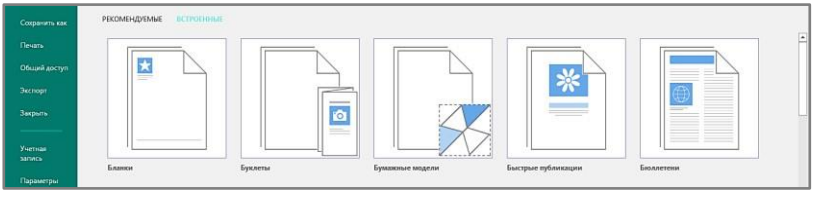
Яке аз вазифаҳои асосии барномаи MS Publisher аз *омода сохтани интишорот* иборат аст**.** Ҳар гуна интишор бо истифодаи ягон қолаб оғоз мегардад, ҳатто агар он аз иттилоот холӣ бошад ҳам. Дар ин маврид муҳим он аст, ки интихоби қолаб дуруст анҷом дода шавад, яъне мазмуну моҳияти қолаби интихобшаванда бо ғояҳои корбар дар бораи шакли ниҳоии нашр мувофиқат кунад.

Барои интихоби дилхоҳ навъи қолаб (масалан, яке аз қолабҳои навъи маъмул ё дарунсохти MS Publisher ва ё шабакавӣ) бояд амалҳои зерин иҷро карда шаванд:

- пахши банди *Парванда* (Файл)-и меню;
- пахши зербанди *Сохтан* (Создать)-и банди *Парванда*; - интихоби яке қолабҳои навъи *Маъмул* (Рекомендуемые); - пахши тугмаи *Сохтан* (Создать).



Барои интихоби яке аз қолабҳои навъи дарунсохти MS Publisher, пас аз пахши зербанди *Сохтан* (Создать)-и банди *Парвандаи* меню, аз бахши қолабҳои навъи *Дарунсохт* (Встроенные) қолаби заруриро интихоб намуда, тугмаи *Сохтан* (Создать)-ро пахш кардан лозим аст.



Барои интихоби қолабҳои навъи шабакавӣ бошад, пас аз пахши зербанди *Сохтан* (Создать)-и банди *Парвандаи* меню, бо ёрии майдони *Ҷустуҷӯи қолабҳо дар шабака* (Поиск шаблонов в сети)и сомонаи расмии Office.com қолаби зарурӣ масалан, *Бюллетени иттилоотӣ* (Информационный бюллетень)-ро аз шабакаи интернет дастрас намуда, тугмаи *Сохтан* (Создать)-ро пахш кардан лозим аст.



Вазифаи дигари барномаи MS Publisher аз *нигаҳдории интишори* сохташуда иборат аст. Тарзи дар хотираи компютер нигоҳ доштани интишорот ба мисли дигар барномаҳои офисӣ мебошад, масалан, *Парванда* (Файл)> *Нигаҳдорӣ ҳамчун* (Сохранить как) ё *Парванда >Нигаҳдорӣ.*

Ба интишор ҳамроҳ намудани тасвирҳо вазифаи навбатии барномаи MS Publisher ба ҳисоб меравад. Барои ба интишор ҳамроҳ намудани ягон тасвир афзори *Расмҳо* (Рисунки)-и тасмаи абзори банди *Асоси* (Главная)-и менюи барнома хизмат мерасонад. Дар натиҷаи пахши пайдарпайи банду зербандҳои мазкур дар экран равзанаи робитавии (диалогии) *Расмгузорӣ* (Вставка рисунков) пайдо мешавад, ки бо ёрии он расми заруриро ёфта ба интишор ҳамроҳ кардан мумкин аст.

Ба вазифаҳои дигари барномаи MS Publisher ба интишорот *ҳамроҳ намудани матн* ва *пайвандсозии майдонҳои матнӣ* дохил мешаванд.

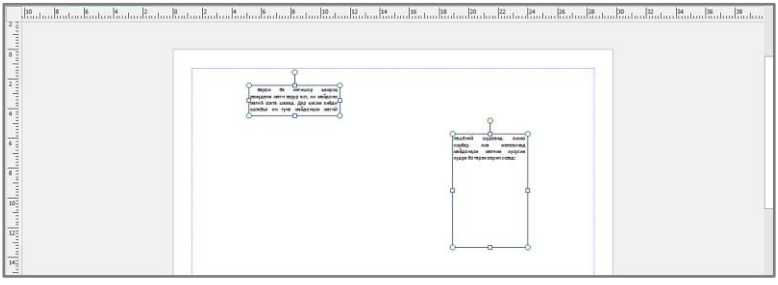
Барои ба интишор ҳамроҳ намудани матн зарур аст, ки майдони матнӣ сохта шавад. Дар қисми зиёди қолабҳо ин гуна майдонҳои матнӣ аллакай пешбинӣ шудаанд. Аммо корбар низ метавонад майдонҳои матнии хусусии худро бо тарзи зерин бисозад:

- пахши бандҳои *Асосӣ* (Главная)>*Майдони матнӣ ҳамроҳ карда шавад* (Добавить текстовое поле);
- бо ёрии мушнамо (аломати +) ҳамроҳ намудани майдони матнӣ дар мавқеи зарурӣ;
- ворид намудани матн дар майдони матнӣ (агар матн дар майдон нағунҷад, тағйир додани ҳудудҳои чорчӯбаи он).

Барои он ки матн аз як майдон ба майдони дигар гузашта тавонад, зарур аст, ки майдонҳо ба ҳамдигар пайванд карда

шаванд. Дар аксари мавридҳо ин вақте рух медиҳад, ки агар анзодаи майдони матнӣ барои ғунҷонидани матни додашуда тангӣ кунад. Дар қисми поёнии тарафи рости чорчӯбаи майдон мураббаъчаи бисёрнуқтадор пайдо мешавад. Ин аломат нишонаи он аст, ки матн дар ин майдон нағунҷидааст.

Агар мушнамо ба болои мураббаъча оварда шавад, он ба худ шакли кӯзаро мегирад. Дар ҳолати ба мавқеи дигар овардани мушнамо ва пахш кардани тугмаи чапи муш, матни зиёдатӣ ба таври худкор дар дохили майдони нав пайдо мешавад ва ин ду майдон бо ҳамдигар алоқаманд мегарданд.



Акнун, агар ба майдони якум боз матни дигаре илова карда шавад, он ба таври худкор ба майдони дуюм мегузарад. Дар ҳолати тангӣ кардани майдони дуюм низ бо ҳамин усул майдонҳои сеюм, чорум ва ғайраро сохтан мумкин аст, ки ҳамаи онҳо бо ҳамдигар пайванд мегарданд ва матнҳои додашуда байни ин майдонҳо ҳаракат мекунад.

☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Барномаи MS Publisher барои ҳалли кадом масъалаҳо пешбинӣ шудааст?
2. Аввалин барномаҳои интишорӣ чӣ ном доранд ва кай сохта шудаанд? Барномаи MS Publisher чӣ?
3. Вазифаҳои барномаи MS Publisher аз чӣ ибрат аст?

4. Кадом навъҳои қолабҳоро номбар карда метавонед, ки дар MS Publisher истифода мешаванд?

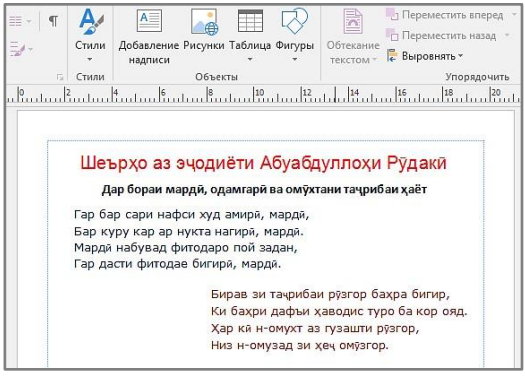
⏳ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Мавзӯъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар компютер барномаи «MS Publisher»-ро ба кор омода созед.
3. Аз имкониятҳои MS Publisher истифода бурда, барои худ тақвими хусусӣ созед.

ДАРСИ 34. ТАҲИЯ, ТАҲРИР ВА ФОРМАТБАНДИИ ИНТИШОРОТ ДАР MS PUBLISHER

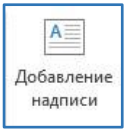
Интерфейси корбарии барномаи MS Publisher тибқи услуби ба тамоми замимаҳои MS Office хосбуда сохта шудааст: равзанаи графикӣ, менюи асосии равзана, тасмаи абзори меню, блокҳои тасмаи абзор, пиктограммаҳои афзорҳои блокҳои тасма, майдони корӣ, равзанаҳои робитавӣ, равзанаҳои иттилоотӣ, менюҳои зерматнӣ, нишонаҳои объектҳо, истинодҳои суроғавӣ ва ғайра.

Барои таъмини мутобиқати услубии байни санаду ҳуҷҷатҳои бо ёрии дигар замимаҳои MS Office сохташуда, қисми зиёди қолабҳои тарроҳию интишории MS Publisher барои дигар барномаҳои офисӣ масалан MS Word, MS FrontPage, MS
PowerPoint ва ғайра дастрасанд. Айнан аз рӯйи ҳамин принсип барои барномаи MS Publisher низ, масалан, ҳамаи афзорҳои барномаи MS OfficeArt, аз ҷумла, таъсирҳои (эффектҳои) шаффофӣ, фазоӣ ва ғайра ҳамеша дастрасанд.

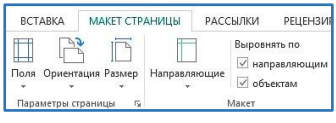


Ба танзим овардани тамоми имконоти корбарии барномаи MS Publisher (андозаҳои равзанаҳо, бандҳои менюҳо, блокҳои тасмаҳои абзор, афзорҳои интишории блокҳо ва ғайра) низ айнан ба мисли дигар барномаҳои бастаи Microsoft Office амалӣ гардонида мешаванд.

Маъмулан, дар маводҳои нашрии MS Publisher, ба мисли санадҳои MS Word, объекти асосие, ки бештар мавриди истифода қарор мегирад, *матн* ба ҳисоб меравад. Дар тафовут бо матни санади барномаи MS Word, дар барномаи MS Publisher матн ҳамчун объекти алоҳида сохта, ба интишор гузошта (ҳамроҳ карда) мешавад: *Асосӣ* (Главная) > *Иловакунии навиштаҷот* (Добавление надписи) ё *Гузоштан* (Вставка) > *Иловакунии навиштаҷот* (Добавление надписи).

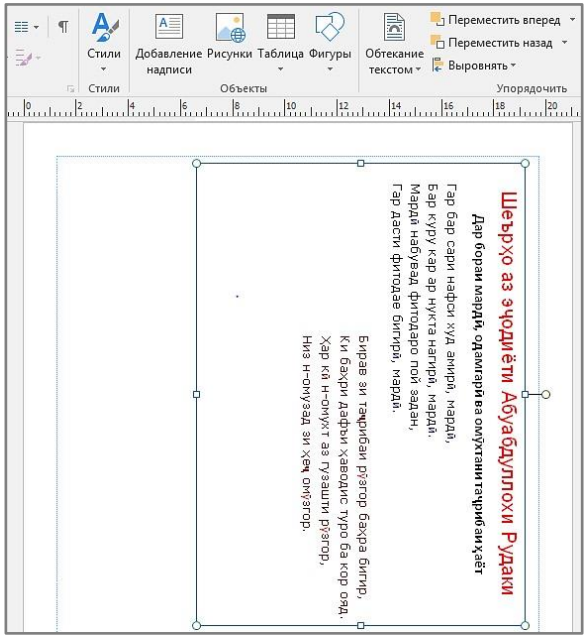


☞***Таваҷҷуҳ:*** Андозаи саҳифаи нашр (формати коғаз: A5, A4, A3 ва ғайра) ва тамоюли онро (китобӣ ё албомӣ) пеш аз таҳияи интишор муқаррар кардан беҳтар аст.



Амали форматбандии матн низ айнан ба мисли барномаи MS Word анҷом дода мешавад. Фарқи ягона он аст, ки иҷрои ин амал дар дохили чорчӯбаи майдони матнӣ сурат мегирад.

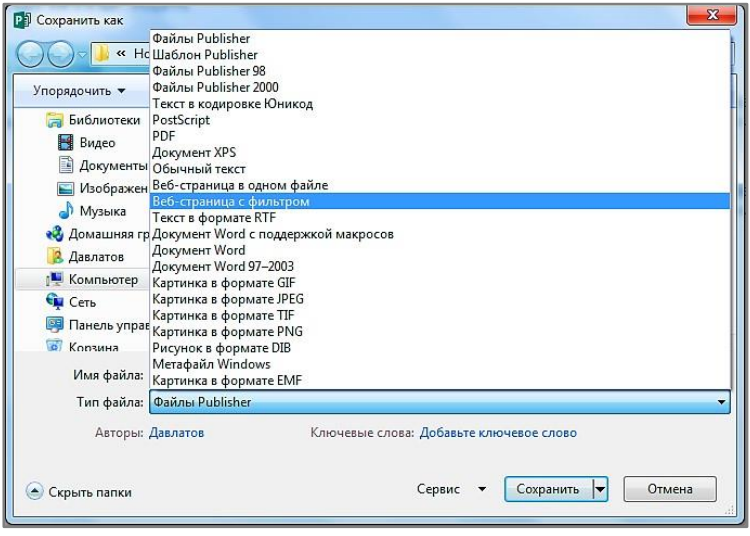
Ҳамаи дигар амалҳои марбут ба коркарди матн низ, аз ҷумла, ба дигар паҳлӯ ё зери ягон кунҷ тоб додани объекти матнӣ, ҷойгузини мавқеи ҷойгиршавии объекти матнӣ дар саҳифа, тағйир додани андозаи майдони матнӣ ва ғайра бо истифода аз ҳудудҳои чорчӯбаи майдони матнӣ анҷом дода мешаванд.

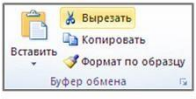


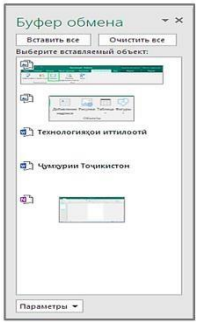
Тавре дар мавзуи гузашта баён доштем, барои дар хотираи компютер сабт намудани интишори таҳияшуда аз силсиладастурҳои менюи барнома *Парванда* (Файл) > *Нигаҳдорӣ ҳамчун* (Сохранить как) ё *Парванда* > *Нигаҳдорӣ* ва ё пахши комбинатсияи тугмаҳои Ctrl+S сафҳакалид истифода бурдан лозим меояд.

Қисми иловагии номи парвандаи бо ёрии барномаи MS Publisher сохташуда «*.pub» мебошад, ки барнома онро маҳз дар ҳамин

формат нигоҳ медорад. Ҳамзамон, аз рӯйи зарурат парвандаро дар дигар форматҳо низ сабт кардан мумкин аст (расми поёнӣ).



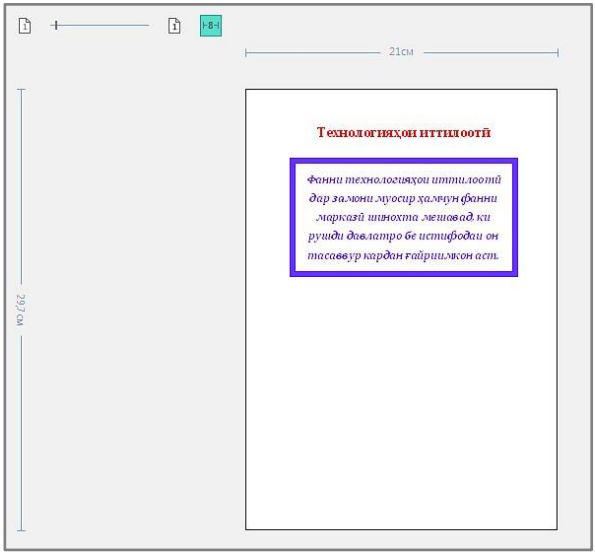




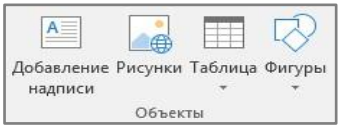
Блоки буфери мубодилаи MS Office дар тасмаи абзори банди *Асоси* (Главная)-и менюи равзанаи барномаи MS Publisher ва равзанаи робитавии ҳамноми он *(Буфери мубодила)* имкон медиҳанд, ки пора (қитъа)-ҳои алоҳидаи санаду ҳуҷҷатҳои нусхабардорӣ ё бур идашудаи дигар замимаҳои бастаи барномаҳои Microsoft Office ба нашри ҷории барномаи MS Publisher гузошта (ҳамроҳ карда) шаванд. Тавоноии афзори мазкур (б уфери мубодила) барои захиракунии то 24 санаду ҳуҷҷатҳои андозаҳои гуногундошта кифоягӣ мекунад.

Пораҳои захирашудаи буфери мубодиларо, инчунин, ба таври таъҷилӣ ба вебсафҳаҳои дар MS Publisher сохташуда насб кардан ва баръакс, маводҳои интернетии дастрасшударо ба саҳифаҳои интишороти барномаи мазкур ҳамроҳ кардан мумкин аст.

Интишороти барномаи «MS Publisher»-ро ба мисли ҳама гуна санадҳои дигар пеш аз чоп муоина кардан ва бо ёрии чопгар ба чоп додан имконпазир аст: *Парванда* (Файл) > Чоп (Печать) ё Ctrl+P.

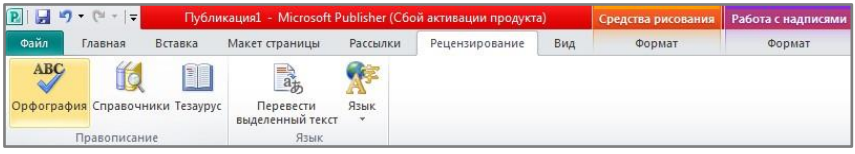


Барои ба саҳифаи интишор ҳамроҳ намудани расму тасвирҳо ва шаклҳои геометрӣ аз афзорҳои *Расмҳо* (Рисунки) ва *Шаклҳо* (Фигуры)-и блоки *Объектҳо* (Объекты)-и тасмаи абзори банди *Асосӣ* (Главная)-и менюи равзанаи барномаи MS Publisher истифода бурдан лозим аст.

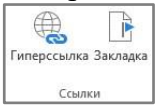


Блокҳои *Имло* (Правописание) ва *Забон* (Язык)-и тасмаи абзори банди *Тақризнависи* (Рецензирование)-и менюи равзанаи барнома, ки афзорҳои *Орфография, Луғатҳо* (Справочники), *Тезаурус, Забон* (Язык) ва *Тарҷумаи матни интихобшуда* (Перевести выделенный текст)-ро дар бар мегиранд, барои дуруст навиштани имлои забонии матн, интихоби дурусти калимаҳо, ҷустуҷӯи

калимаҳо аз рӯйи маъноияшон, тарҷумаи қитъаҳои матн ва ғайра хизмат мерасонанд.



Барномаи MS Publisher барои истинодоварӣ низ имконият хуб фароҳам меорад. Барои ба саҳифаи интишор ҳамроҳ намудани истинод аз афзорҳои *Абаристинод* (Гиперссылка) ва *Хатчӯб* (Закладка)-и блоки *Истинодҳо* (Ссылки)-и тасмаи абзори банди *Гузоштан* (Вставка)и менюи равзанаи барномаи MS Publisher истифода бурдан лозим аст: *Гузоштан* (Вставка) > *Абаристинод* (Гиперссылка). Ба сифати истинод ҳар гуна матн, расм ё дигар объектро истифода бурдан ҷоиз аст.



Истинод, ки асосан ҳамчун воситаи гузариш аз интишор ба дигар объектҳо истифода мешавад, метавонад барои пайваст намудани *матн, қитъаи матн, расм, нишона, ҷадвал* ва ғайра бо парвандаҳо, вебсафҳаҳо, ягон мавқеи мушаххаси интишор ё санади мавҷуда, санаду ҳуҷҷати нав таҳияшуда ва почтаи электронӣ мавриди истифода қарор гирад.

Ҳамин тариқ, равандҳои коркард, таҳрир (вироиш) ва форматбандии матн, расм, ҷадвал ва дигар объектҳои кории интишороти бо барномаи MS Publisher таҳияшаванда ба ҳамин гуна равандҳои таҳияи санадҳои матнии барномаи MS Word бисёр монанданд. Барои коркарди интишор барномаи мазкур ба ғайр аз пешниҳоди теъдоди калони навъҳои ҳуруфҳо, инчунин зиёда аз 60

тарзи стандартии истифодаи рангҳо ва палитраи (маҷмӯи) рангҳоро пешниҳод мекунад.

Барои суръат бахшидан ба равандҳои таҳия, танзим, вироиш ва пешниҳоди матни маводи нашрӣ барномаи Microsoft Publisher тарзҳои маъмули зеринро пешниҳод мекунад:

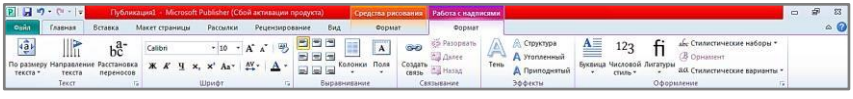
- интихоб ва истифодаи афзорҳои блокҳои *Ҳуруф* (Шрифт) ва *Абзатс* (Абзац)-и тасмаи абзори банди *Асоси* (Главная)-и менюи равзанаи барнома: барои таҳияи интишор, интихоби навъи ҳуруфҳои матн аз маҷмуи ҳуруфҳои ба таври касбӣ тарҳрезишуда, интихоби ранги ҳуруфҳо, тақсимкунии матн ба сутунҳо, ҳамроҳкунии сутунҳои нави матнӣ ё ҳазфи сутунҳои мавҷуда, интихоби фосилаҳои байни абзатсҳо, фосилагузориҳои байнисатрӣ, радифбандии сатрҳои матни интишор дар саҳифа (аз чап, дар мобайн, аз рост, мунтазам дар паҳнои сатр) ва ғайра;
- интихоб ва истифодаи афзорҳои блокҳои *Сабкҳо* (Стиль) ва *Вироиш* (Редактирование)-и тасмаи абзори банди *Асоси* (Главная)и менюи равзанаи барнома: барои интихоб ва пешниҳоди сабки қобили қабули матни ҷудошуда (сабки матни сарлавҳа, матни сарсатри алоҳида, матни ҷумлаи алоҳида, матни сатри алоҳида, матни калимаи алоҳида, сабки ҳарфи алоҳида), барои ҷудокунии матн ё қитъаи матн, барои ҷустуҷӯи матн ё калимаи алоҳидаи матн, барои ивазкунии як матн (сарсатри, ҷумла, сатр, калима, ҳарф) ба дигар матн ва ғайра.

Барои форматбандии матн бошад, афзорҳои блокҳои *Матн*

(Текст), *Ҳуруф* (Шрифт), *Радифсозӣ* (Выравнивание), *Пайвандсозӣ* (Связывание), *Сабкҳои WordArt* (Стили WordArt) ва *Барасмиятдарорӣ* (Оформление)-и тасмаи абзори банди *Формат: Корбарӣ бо навишаҷот* (Формат: Работа с надписями)-и меню ва барои форматбандии тасвирҳо афзорҳои блокҳои *Гузоштани шаклҳо* (Вставка фигур), *Сабкҳои шаклҳо* (Стили фигур), *Танзим* (Упорядочить) ва *Андоза* (Размер)-и тасмаи абзори банди *Формат: Воситаҳои расмкашӣ* (Формат: Средства рисования)-и менюи равзанаи барномаи MS Publisher хизмат мерасонанд.



Афзорҳои кории блокҳои мазкур ҳангоми ҷудокунии матн ё тасвир дар тасмаи абзор фаъол мегарданд.



☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Бо ёрии амалҳои таҳия, таҳрир (вироиш) ва форматбандии матн кадом корҳо бо интишорот иҷро мешаванд?
2. Тезаурус дар MS Publisher чӣ маъно дорад? Аз интернет ё дигар сарчашмаҳо дастрас кунед.
3. Амали форматбандии матнро шарҳ дода метавонед? Форматбандии тасвирро чӣ?
4. Интишори таҳияшуда чӣ тавр сабт карда мешавад?
5. Оё бе истифодаи муш дар барномаи MS Publisher интишор сохтан мумкин аст? Чӣ тавр?
6. Барномаи MS Publisher ба кадом гурӯҳи барномаҳо дохил мешавад?

⌛ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Мавзуъро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Барномаи «MS Publisher»-ро ба кор омода созед ва бо ёрии мушнамо бо ҳар як банди менюи равзана ва афзорҳои тасмаҳои абзори онҳо шинос шавед.
3. Бо истифода аз афзорҳои барномаи MS Publisher мустақилона тарҳи «Ифтихорнома»-и зеринро таҳия созед.



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИИ
№__

ИФТИХОРНОМА

ҚУРБОНОВА ГУЛЧЕҲРА

Барои фаъолияти пурсамар дар равандӣ таълиму тарбия, бо масъулияти баланд иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятии муассиса бахшида ба Рӯзи ҷавонон ба ифтихорнома мукофотонида мешавад.

ДИРЕКТОР ОЛИМОВА Ш.Г.

15.05.2022

Душанбе – 2022

НАМУНАҲОИ САНҶИШИ ТЕСТИИ САТҲИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ВОБАСТА БА МАВЗУЪҲОИ БОБИ 3

1. Дар MS Publisher маводди нашрӣ бо кадом воситаҳо сохта мешаванд?

а) нақшаҳо;

б) қолабҳо; (*)

в) контурҳо;

г) ҷадвалҳо.

2. Дар интишороти MS Publisher иловакунии тасвирҳо ва аксҳо аз санади MS Word чӣ фарқ дорад?

а) ягон фарқе надорад; (*)

б) ба куллӣ фарқ мекунад;

в) тасвирҳо фарқ мекунанд, аммо аксҳо не;

г) аксҳо фарқ мекунанд, аммо тасвирҳо не.

3. Пас аз қабули иттилоот MS Publisher онро ба таври худкор ба... илова мекунад:

а) паёмҳои почтаи электронӣ;

б) дафтарчаи суроғавӣ;

в) маводди нашрӣ; (*)

г) ба парвандаи ҶЭ.

4. Барномаи MS OneNote кадом сол эҷод шудааст?

а) соли 2011;

б) соли 2014; (*)

в) соли 2007;

г) соли 2018.

5. Дар равзанаи барномаи MS Publisher маводди нашрӣ тавассути кадом сахтафзорҳо коркард мешаванд?

а) сафҳакалид, муш; (*)

б) сканер;

в) виростори графикӣ;

г) ҷадвалҳои электронӣ. **6. Барномаи MS**

OneNote чӣ гуна барнома аст?

а) таҳиягари дафтари ёддошт; (*)

б) виростори матнӣ;

в) ҷадвали электронӣ;

г) виростори рӯнамоӣ.

7. Бо ёрии барномаи MS Publisher кадом навъи маводди нашриро сохтан мумкин аст?

а) вебсафҳаҳои интернетӣ;

б) ҳама гуна навъҳоро; (*)

в) паёмакҳои электронӣ;

г) танҳо навъи матнӣ.

8. Вазифаи замимаҳо дар MS OneNote аз чӣ иборат аст?

а) илова кардани объектҳои беруна; (*) б

тасвир кардани графики функсияҳо;

в) пайваст кардани сомонаҳои иҷтимоӣ;

г) ҳифз кардани парвандаҳо аз вирусҳои компютерӣ.

9. Вазифаи асосии Microsoft Publisher ин ... мебошад.

а) таҳияи маводди нашрӣ; (*)

б) таҳияи санадҳои матнӣ;

в) таҳияи объектҳои графикӣ;

г) таҳияи дафтарчаи ёддошт.

10. Кадом мафҳум ҷузъи Microsoft Publisher нест?

а) китобча;

б) тақвим;

в) ҷадвал;

г) китоби корӣ (*).

11. Кадом мафҳум ҷузъи MS OneNote нест?

а) замима;

б) тег;

в) китобча; (*)

г) ҷадвал.

12. Кадом барнома барои нашри мавод пешбинӣ шудааст?

а) MS OneNote;

б) MS PowerPoint;

в) MS Publisher; (*)

г) MS Excel.

13. Чанд тарзи гузоштани ҶЭ дар MS OneNote истифода мешавад?

а) 3 тарз;

б) 4 тарз;

в) 2 тарз; (*)

г) 1 тарз.

14. Пиктограмма чист?

а) нишонаи шинохти объект; (*)

б) хусусияти матнии объект;

в) шореҳи вебсафҳа;

г) замимаи санади матнӣ.

15. Номи иловагии парвандаи Microsoft Publisher кадом аст? а) .ppt;

б) .pub; (*)

в) .pabl;

г) .pbl.

16. Кадом барнома барои таҳияи тақвимҳо пешбинӣ шудааст?

а) MS PowerPoint;

б) MS OneNote;

в) MS Excel;

г) MS Publisher. (*)

17. Барномаи Microsoft Publisher кадом сол эҷод шудааст?

а) соли 1985;

б) соли 1991; (*)

в) соли 1998;

г) соли 2000.

18. Кадом барнома барои таҳияи дафтарчаи ёддошт пешбинӣ шудааст?

а) MS PowerPoint;

б) MS OneNote; (*)

в) MS Excel;

г) MS Publisher.

19. Дар кадом барнома мафҳуми тег бештар истифода мешавад?

а) MS PowerPoint;

б) MS Publisher;

в) MS Excel;

г) MS OneNote. (*)

20. Вазифаи тезаурус дар MS Publisher аз чӣ иборат аст?

а) интиқоли матн ба вебсафҳа;

б) дақиқсозии матни маводди нашрӣ; (*)

в) сабти фаврии маводди нашрӣ;

г) якҷоясозии қолабҳо.

☞***Таваҷҷуҳ:*** Ҷавобҳои дуруст бо аломати ситорача (*) ишорат карда шудаанд.

САЛОҲИЯТИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ВА САЛОҲИЯТНОКИИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА ИН ФАН

Китоби дарсии “Технологияи иттилоотӣ” барои синфи 8-уми салоҳиятҳои махсуси худро дорад. Ин салоҳиятҳо имконият медиҳанд, ки:

- унсурҳои фарҳанги иттилоотии хонандагон дар раванди омӯзиши назарияи технологияҳои иттилоотӣ ташаккул ёбанд;
- хонандагон бо воситаҳои иттилоотонии муосир шинос шаванд;
- малакаҳои корбарии хонандагон бо технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии муосир инкишоф дода шаванд;
- дониши хонандагон аз рӯйи технологияҳои компютерии корбарӣ бо барномаҳои стандартии системаҳои амалиётӣ рушд ёбад;
- хонандагон тарзҳои гуногуни татбиқи технологияҳои ҳифзи иттилоотро дар амалия донанд;
- хонандагон бо технологияҳои коркарди иттилооти ададӣ, махсусан, бо доираи васеи ҷадвалҳои электронӣ дар муҳити системаҳои амалиётии мухталиф шинос шаванд ва онҳоро дар ҳалли масъалаҳои гуногуни ҳаётӣ истифода баранд.

Самтҳои мазмунии фанни мазкур ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо:

- оид ба моҳияти равандҳои иттилоотӣ, сохтор ва вазифаҳои унсурҳои асосии системаҳои иттилоотӣ, вазифаҳои амалиёти алоқаи баръакс, умумияти принсипҳои иттилоотии сохт ва амали системаҳои гуногунтабиат тасаввурот ҳосил намоянд;

- бо марҳилаҳои асосии тараққиёти техникаи иттилоотию ҳисоббарорӣ ва таъминоти барномавии компютерҳо шинос шаванд;
- тарзҳои истифодаи ҷузвдонҳои системавӣ ва барномаҳои стандартии системаҳои амалиётиро донанд;
- бо ҷадвалҳои электронӣ амалиёт гузаронида, тавассути онҳо ҳисобкуниҳои одиро иҷро карда тавонанд.

Хонандагон низ, дар навбати худ, ҳангоми омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ соҳиби салоҳиятнокии хосса мегарданд. *Хонандагон бояд инҳоро донанд:*

- номи мавзуи дарс ва шарҳи он; - мазмуни мавзуъ; - вазифаи хонагӣ.

Хонандагон бояд инҳоро иҷро намоянд:

- қайди мавзуи дарс дар дафтар;
- вазифаи хонагӣ;
- кулли супоришҳои омӯзгор; - вазифаҳои компютерӣ.

Хонандагон бояд инҳоро амалӣ карда тавонанд:

- шарҳ додан ва фаҳмондани вазифаи хонагӣ;
- тавассути технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ пешниҳод кардани тавзеҳот;
- конспект кардани мавзуъҳо;
- бо риояи қоидаҳои забони адабии тоҷикӣ бехато мақсади худро рӯйи коғаз овардан;
- перомуни ҳар мавзуи дарсӣ моҳирона сухан рондан.

Дар самти истифода ва татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ хонандагон бояд:

- мисолҳои ирсол, сабт ва коркарди иттилоотро дар фаъолияти амалии инсон, табиати зинда, ҷомеа ва техника оварда тавонанд;
- оид ба ченакҳои миқдори иттилоот маълумот дошта бошанд, воҳидҳои асосии миқдори иттилоотро донанд;
- дар бораи таъминоти барномавии компютер тасаввурот дошта бошанд;
- аз «менюи система», «маълумотномаҳои барномаҳо», «нишондодҳо барои истифодабарандагон» ва ғайра истифода бурда тавонанд;
- технологияҳои асосии корбариро бо ҷузвдонҳои системавии мизи корӣ ва барномаҳои стандартии системаҳои амалиётӣ донанд;
- ҳисоббарориҳои одитаринро бо ёрии ҷадвали электронӣ иҷро карда тавонанд;
- дафтари ёддошт таҳия намуда тавонанд;
- тарзҳои таҳияи интишоротро донанд.

АДАБИЁТ

1. *Воинов, А. А.* Имитационная модель Кайраккумского водохранилища [Текст] А.А. Воинов, Ф.С. Комилов. – М.: ВЦ АН СССР, «Сообщения по прикладной математике», 1986. – 40 с. – EDN: WECFZI.
2. *Воинов, А. А.* Моделирование экосистемы водохранилищ реки Вахш [Текст] / А.А. Воинов, Ф.С. Комилов. – Душанбе: ТаджикНИИНТИ, 1985. – 39 с. – EDN: HPLRRU.
3. *Комилиён, Ф. С.* Барномаи таълимӣ аз фанни информатика [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Маориф», 2018. – 36 с. – EDN: OFOOAJ.
4. *Комилиён, Ф. С.* Барномаи таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 5-11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: Матбааи ВМИ ҶТ, 2018. – 64 с. – EDN: QFPZQP.
5. *Комилиён, Ф. С.* Идоракунии компютерии системаҳои иттилоотию хизматрасонӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён, М.Р. Ёров. – Душанбе: Нӯшбод, 2023. – 154 с. – EDN: ITPBXW.
6. *Комилиён, Ф. С.* Информатика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Ҷилди 1. [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Донишварон», 2019. – 408 с. – EDN: HFLELO.
7. *Комилиён, Ф. С.* Информатика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Ҷилди 2 [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Донишварон», 2019. – 464 с. – EDN: RNYCDB.
8. *Комилиён, Ф. С.* Информатикаи татбиқӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён, Д.С. Шарапов. – Душанбе: «О», 2009. – 368 с. – EDN: OVYRDS.
9. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 5-ум [Матн] / Ф.С. Комилиён, С.Р. Қурбонов, И.М. Саидов. – Душанбе: Маориф, 2018. – 116 с. – ISBN 978-99947-852-8-5. – EDN: TIAKWT.

10. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 6-ум [Матн] / Ф.С. Комилиён, Ш.Х. Тағоев, С.Р. Қурбонов. – Душанбе: Маориф, 2018. – 124 с. – ISBN 978-99947-1-578-7. – EDN: XAJDON.

11. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 7-ум [Матн] / Ф.С. Комилиён, Д.С. Шарапов, О.Қ. Солиев. – Душанбе: Маориф, 2018. – 120 с. – ISBN 978-99947-1-579-4. – EDN: WPLSEB.

12. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 8. Дастури методӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён, Р.Ҷ. Давлатов, Б.Ф. Раҷабов. – Душанбе: «Маориф», 2018. – 110 с. – EDN: FQBWHS.

13. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 9. Дастури методӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Маориф», 2018. – 72 с. – ISBN 978-99947-1-601-2. – EDN: YZILGV.

14. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 10. Дастури методӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Маориф», 2018. – 128 с. – ISBN 978-99947-1-602-9. – EDN: LYTPCE.

15. *Комилиён, Ф. С.* Роҳнамои фанни технологияи иттилоотӣ, синфи 11 [Матн] / Ф.С. Комилиён, И.Л. Қосимов, Р.Д. Давлатов, Ш.Х. Тағоев. – Душанбе: Маориф, 2018. – 307 с. – ISBN 978-99947-852-8-5. – EDN: OVWVSE.

16. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи бозиҳои педагогӣ дар рушди салоҳиятҳои хонандагон дар ҷараёни таълими системаҳои ҳисоб. Дастури таълимии иловагӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ барои хонандагони синфи 11-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён, Ш.Х. Тағоев, А.Комилӣ. – Душанбе: Ганҷи хирад, 2019. – 120 с. – ISBN 978-99975-356-3-4. – EDN: OCXYDL.

17. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ : Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ / Ф.С. Комилиён, Б.Ф. Файзализода. – Душанбе : Маориф, 2023. – 168 с. – ISBN 978-99975-58-52-7. – EDN VKCTKE.

18. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 10 [Матн] / Ф.С. Комилиён, М. Муллоҷонов, А. Тухлиев. – Душанбе: «Шарқи Озод», 2017. – 272 с. – EDN: QPXTXM.

19. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: ҶДММ «Офсет», 2018. – 160 с. – EDN: PNSAQL.

20. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён, Б.Ф. Файзализода. – Душанбе: ҶДММ «ТоРус», 2022. – 160 с. – EDN: MWIYBJ.

21. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Бебок», 2008. – 168 с. – EDN: MJPNQL.

22. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 7 [Матн] / Ф.С. Комилиён, З.Ф. Раҳмонзода. – Душанбе: «Собириён», 2019. – 181 с. – EDN: GWGTBS.

23. *Комилиён, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Донишварон», 2019. – 184 с. – EDN: YOKTNE.

24. Комилиен, Ф. С. Технологияҳои компютерӣ / Ф. С. Комилиен, З. Ф. Рахмонзода. – Душанбе : Маориф, 2016. – 247 с. – ISBN 978-99975-853-3-1. – EDN BLJNVG.

25. Комилов Ф.С., Раҳмонов З.Ф. Забонҳои барномарезӣ / Дастури таълим барои муассисаҳои таҳсилоти ибтидо ва миёнаи касб. - Душанбе Маориф, 2015. - 208 с. EDN: FHUNXG

26. *Комилов, Р. С.* Дар ҷустуҷӯи ҳикмат [Матн] / Р.С. Комилов, Ф.С. Комилов. – Душанбе: «Дониш», 2004. – 170 с. – EDN: QRMNPT.

27. *Комилов, Ф. С.* Асосҳои информатика ва техникаи ҳисоббарор. Бейсик. Воситаи таълимӣ [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе, 1994. – 140 с. – EDN: FMBZMV.

28. *Комилов, Ф. С.* Асосҳои техникаи компютерӣ. Китоби дарсӣ барои хонандагони синфҳои 8-9 [Матн] / Ф.С. Комилов, Д.С. Шарапов. – Душанбе: «Маориф», 2006. – 244 с. – EDN: IFNRZE.

29. *Комилов, Ф. С.* Асосҳои техникаи компютерӣ. Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 11-и мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилов, А.Р. Додихудоев, Н.Н. Меҳмонов. Муҳаррир: Боймурод Алиев. – Душанбе: «Маориф», 2005. – 154 с. – EDN: HLMIKG.

30. *Комилов, Ф. С.* Барномаи таълим аз фанни «Технологияи информатсионӣ» [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе: «Маориф», 2011. – 39 с. – EDN: VJZJPD.

31. *Комилов, Ф. С.* Барномаи таълимӣ аз фанни информатика [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе: «Маориф», 2017. – 36 с. – EDN: SCMDML.

32. *Комилов, Ф. С.* Барномаи таълимӣ аз фанни информатика [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе, ДМТ, 2016. – 36 с. – EDN: TPLHJE.

33. *Комилов, Ф. С.* Барномаи таълимӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе: «Маориф», 2017. – 31 с. – EDN: QFPZQP.

34. *Комилов, Ф. С.* Барномаи фанни «Технологияи информатсионӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилов, Б. Алиев, Б. Ҳамидов, А. Ашуров, Т. Шарипов. – Душанбе: «Маориф», 2006. – 52 с.

35. *Комилов, Ф. С.* Имитационное моделирование динамики экосистем водохранилищ [Текст] / Ф.С. Комилов. – Душанбе: Амри илм, 1996. – 142 с. – EDN: XFXPZH.

36. *Комилов, Ф. С.* Информатика ва технологияҳои иттилоотӣ [Матн] / Ф.С. Комилов // Душанбе: «Душанбе-принт», 2016. – 480 с. – ISBN 978-99975-853-2-4. – EDN: OWPIIC.

37. *Комилов, Ф. С.* Математическое моделирование экосистем водохранилищ [Текст] / Ф.С. Комилов, А.А. Воинов, М.К. Юнусов. – Душанбе: «Общество Знание», 1989. – 20 с. – EDN: GJODFF.

38. *Комилов, Ф. С.* Математическое моделирование экосистем водохранилищ [Текст] / Ф.С. Комилов, В.П. Пархоменко. – М.: ВЦ РАН, «Сообщение по прикладной математике», 2003. – 46 с. – EDN: QKMEUH.

39. *Комилов, Ф. С.* Стандарти давлатии маълумот аз фанни «Технологияи информатсионӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилов, Т. Шарипов, Б. Ҳамидов, Б. Алиев, А. Ашуров. – Душанбе: «Маориф», 2006. – 58 с.

40. *Комилов, Ф. С.* Технологияи информатсионӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе: «Варганза», 2007. – 184 с. – EDN: JVTYXS.

41. *Комилов, Ф. С.* Технологияи иттилоотӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 8 [Матн] / Ф.С. Комилов. – Душанбе: «Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе», 2019. – 200 с. – EDN: VUVGQH.

42. *Комилов, Ф. С.* Технологияҳои информатсионӣ. Китоби дарсӣ барои хонандагони синфҳои 8-9-и мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ [Матн] / Ф.С. Комилов, Д.С. Шарапов. Муҳаррир: Боймурод Алиев. – Душанбе: «Маориф», 2006. – 244 с. – EDN: YBCFSM.

43. Рахмонзода, З. Ф. Применение автоматизированных систем управления образовательными учреждениями / З. Ф. Рахмонзода, Р. Д. Давлатов // Вестник Таджикского национального университета. – 2017. – № 3-6. – С. 315-319. – EDN YLYIRJ.

44. Рахмонов, З. Ф. Теоретические основы управления качеством образовательных услуг / З. Ф. Рахмонов, Ф. С. Комилов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2014. – № 2/8(149). – С. 119-128. – EDN VBGNDF.

МУНДАРИҶА

Мавзуъ	Саҳ.
Сарсухан	3
Боби 1. Барномаҳои системавӣ	
Дарси 1. Системаҳои амалиётӣ	4
Дарси 2. Сохтори парвандаӣ	8
Дарси 3. Системаи амалиётии MS DOS	13
Дарси 4. Тарзи кори СА MS DOS	17
Дарси 5. Системаи амалиётии MS Windows	21
Дарси 6. Мизи корӣ ва дигар равзанаҳои СА MS Windows	26
Дарси 7. Системаи амалиётии Linux	30
Дарси 8. Системаи амалиётии MacOS	34
Дарси 9. Системаи амалиётии Android	38
Дарси 10. Системаи амалиётии iOS	43
Дарси 11. Вирусҳои компютерӣ	49
Дарси 12. Ҳифзи компютер аз вирусҳо	53
Дарси 13. Бойгонисозии иттилоот	58
Дарси 14. Формати кушодаи байниплатформавии ҳуҷҷатҳои электронӣ	62
Намунаҳои санҷиши тестии сатҳи дониши хонандагон вобаста ба мавзуъҳои боби 1	69
Боби 2. Технологияҳои коркарди иттилооти навъи ададӣ	
Дарси 15. Воситаҳои коркарди ададҳо	73
Дарси 16. Ҷадвалҳои электронӣ	78
Дарси 17. Ҷадвали электронии MS Excel	83

Дарси 18. Муҳити корбарии ҶЭ MS Excel	89
Дарси 19. Диапазони катакҳо дар ҶЭ MS Excel	94
Дарси 20. Иҷрои амалҳо бо катакҳо ва сатру сутунҳои ҶЭ MS Excel	100
Дарси 21. Худкорсозии раванди воридоти иттилоот дар ҶЭ MS Excel	106
Дарси 22. Функсияҳои стандартӣ дар ҶЭ MS Excel	113
Дарси 23. Функсияи «СУММ» дар ҶЭ MS Excel	118
Дарси 24. Функсияҳои «ПРОИЗВЕД» ва «КОРЕНЬ» дар ҶЭ MS Excel	121
Дарси 25. Функсияҳои «НОК» ва «НОД» дар ҶЭ MS Excel	125
Дарси 26. Диаграммасозӣ дар ҶЭ MS Excel	128
Дарси 27. Графиксозии функсияҳо бо ёрии ҶЭ MS Excel	135
Дарси 28. Функсияи «ЕСЛИ» дар ҶЭ MS Excel	142
Дарси 29. Ҳалли ду масъалаи амалӣ дар ҶЭ MS Excel	148
Намунаҳои санҷиши тестии сатҳи дониши хонандагон вобаста ба мавзуъҳои боби 2	154
Боби 3. Барномаҳои офисии MS OneNote ва MS Publisher	
Дарси 30. MS OneNote – барномаи сабту қайди ёддоштҳо	159
Дарси 31. Ҷузъҳои дафтари ёддошти MS OneNote	163
Дарси 32. Иҷрои амалҳо бо тегҳо ва объектҳо дар MS OneNote	168
Дарси 33. MS Publisher – барномаи интишорӣ	176
Дарси 34. Таҳия, таҳрир ва форматбандии интишорот дар MS Publisher	183

Намунаҳои санҷиши тестии сатҳи дониши хонандагон вобаста ба мавзуъҳои боби 3	191
Салоҳияти фанни технологияи иттилоотӣ ва салоҳиятнокии хонандагон доир ба ин фан	195
Адабиёт	198

КОМИЛИЁН ФАЙЗАЛӢ САЪДУЛЛО
САИДЗОДА ИСРОИЛ МАҲМАД
ДАВЛАТОВ РАҲМАТУЛЛО ҶӮРАБЕКОВИЧ

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир	Р. Умар
Мусаҳҳеҳ	Ш. Мадалиева
Муҳаррири техникӣ	Қ. Назаров
Тарроҳ	Б. Назарзода
Муқарризон	З. Рахмонзода, И. Қосимов

Ба чоп 00.00.2023 иҷозат дода шуд. Коғази офсет.
Чопи офсет. Андозаи коғаз 60х90 1/16.
Ҷузъи чопӣ 12,5. Адади нашр 15 000 нусха.
Супориши № 72/2023

Нарх 00 сомонӣ 00 дирам.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. 734024, шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66,
E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар ҶДММ «Душанбе принт» ба табъ расидааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи С. Айнӣ 126.